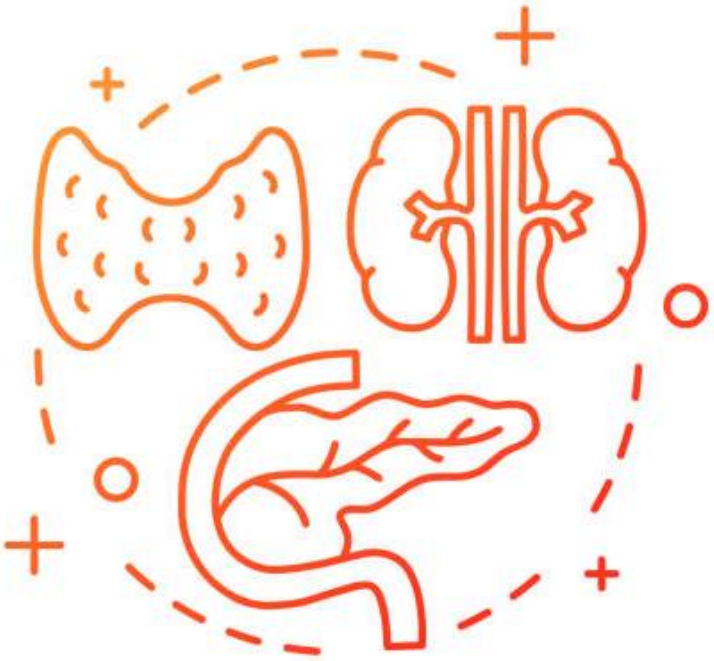


ENDOCRINOLOGIA

Prof.ssa Elisei R.

A cura di AKtoio
A.A. 2023-2024

Sommario

0. INTRODUZIONE AL CORSO ... 4
0.1 Introduzione all'endocrinologia ... 4
0.2 Storia ... 4
1. SISTEMA ENDOCRINO ... 4
1.1 Funzioni del sistema endocrino ... 4
1.2 Modalità di secrezione ... 5
1.3 Sistema endocrino diffuso (APUD) ... 5
1.4 Ghiandole e ormoni ... 5
1.4.1 Ghiandole ... 5
1.4.2 Classificazione degli ormoni ... 6
1.4.3 Trasporto degli ormoni ... 6
1.4.4 Recettori ... 7
1.4.5 Feedback ... 7
1.4.5.1 Esempio di feedback positivo e negativo ... 8
1.4.5.2 Controllo ipotalamo-ipofisi-ghiandole bersaglio ... 8
1.4.6 Modalità di secrezione ormonale ... 9
1.5 Classificazione delle endocrinopatie ... 9
1.6 Approccio al paziente con patologie endocrine ... 10
1.6.1 Anamnesi ed esame obiettivo ... 10
1.6.2 Dati di laboratorio ... 10
1.7 Patologie recettoriali ... 10
1.7.1 Differenza mutazione germinale e mutazione somatica ... 10
1.7.2 Patologie recettoriali da difetto di funzione ... 11
1.7.2.1 Deficit familiare di glucocorticoidi ... 11
1.7.2.2 Diabete insipido nefrogenico ... 11
1.7.2.3 Ipogonadismo ipergonadotropo ... 12
1.7.2.4 Disgenesia ovarica ipergonadotropa ... 12
1.7.2.5 Nanismo (sindrome di Laron) ... 12
1.7.2.6 Ipercalcemia ipocalciurica familiare ... 12
1.7.2.7 Pseudoermafroditismo maschile (sindrome di Morris) ... 12
1.7.2.8 Rachitismo vitamina D dipendente ... 13
1.7.2.9 Resistenza agli ormoni tiroidei (sindrome di Refetoff) ... 13
1.7.3 Patologie da eccesso di attivazione recettoriale ... 13
1.7.3.1 Pseudo pubertà precoce (attivazione precoce del recettore dell'LH) ... 13
1.7.3.2 Condrodisplasia ereditaria di Jansen ... 14
1.7.3.3 Adenoma tossico della tiroide (mutazione che attiva il gene del recettore del TSH) 14
1.7.3.4 Ipoparatiroidismo familiare (alterazione del recettore del Ca) ... 15
2. IPOFISI E PATOLOGIE IPOFISARIE ... 16
2.1 Ipopituitarismi ... 16
2.1.1 Cause di ipopituitarismo. 17
2.1.2 Clinica dell'ipopituitarismo ... 17
2.1.3 Diagnosi degli ipopituitarismi in generale ... 18
2.1.5 Terapia ... 18
2.2 Deficit di GH ... 18
2.2.1 Nell'adulto ... 18
2.2.1.1 Cause di deficit di GH nell'adulto ... 18
2.2.1.2 Clinica del deficit di GH nell'adulto ... 18
2.2.2 Nel bambino ... 19
2.2.2.1 Sindrome di Laron: valori di GH normali ... 19
2.2.2.2 Accrescimento ... 19
2.2.2.3 Nanismi ipostaturalismi (deficit di crescita) ... 20
2.2.2.4 Valutazione del deficit di crescita ... 22
2.2.3 Diagnosi di deficit di GH 22
2.2.4 Terapia del deficit di GH 22
2.2.4.1 Prescrizione dell'ormone della crescita ... 22
2.3 Deficit delle altre tropine ipofisarie ... 23
2.3.1 Deficit di Prolattina ... 23
2.3.2 Deficit LH/FSH ... 23
2.3.3 Deficit di TSH ... 24
2.3.4 Deficit di ACTH ... 24
2.4 Adenomi ipofisari ... 24
2.4.1 Imaging ... 25
2.4.2 Clinica ... 25
2.5 Iperproduzione di ACTH ... 26
2.6 Iperproduzione di TSH ... 26
2.7 Iperproduzione di FSH e LH 27
2.8 Iperproduzione di GH ... 27
2.8.1 Acromegalia ... 27
2.8.2 Gigantismo ... 28
2.8.3 Diagnosi di ipersecrezione di GH ... 28
2.8.4 Diagnosi di GHoma ... 28
2.8.5 Terapia ... 28
2.8.6 Eziopatogenesi dei GHomi (non fatta) ... 29
2.9 Adenomi ipofisari PLT secernenti e iperprolattinemie 29
2.9.1 Cause di iperprolattinemia ... 30
2.9.2 Iperprolattinemia vera, il prolattinoma ... 31
2.9.2.1 Clinica dell'iperprolattinemia vera .. 32
2.9.2.2 Diagnosi di iperprolattinemia ... 32
2.9.2.3 Terapia della iperprolattinemia ... 32
3. NEUROIPOFISI ... 34
3.1 Ossitocina ... 34
3.2 Ormone antidiuretico (ADH) ... 34
3.2.1 Deficit di ADH: diabete insipido ... 34
3.2.1.1 Sintomatologia ... 36
3.2.1.2 Diagnosi ... 36
3.2.1.3 Terapia ... 36
3.2.2 Ipernatriemia adipsica ... 37
3.2.2.1 Cause: ... 37
3.2.3 Sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH) ... 37
3.2.3.1 Cause ... 37
3.2.3.2 Diagnosi ... 37
3.2.3.3 Terapia ... 37
4. TIROIDE ... 38
4.0 Cenni di anatomia ... 38
4.0.1 Cenni di anatomia macroscopica ... 38
4.0.2 Cenni di anatomia microscopica ... 38
4.1 Cenni di fisiologia ... 38
4.1.2 Azioni degli ormoni tiroidei (dalla slide) ... 38
4.2 Tiroiditi ... 39
4.2.1 Tiroidite Acuta ... 39
4.2.1.1 Epidemiologia ... 39
4.2.1.2 Cause ... 39
4.2.1.3 Fattori di rischio ... 39
4.2.1.4 Segni e sintomi ... 39
4.2.1.5 Diagnosi ... 39
4.2.1.6 Terapia ... 40
4.2.2 Tiroidite subacuta (di De Quervain) o granulomatosa ... 40
4.2.2.1 Epidemiologia ... 40
4.2.2.2 Cause ... 40
4.2.2.3 Segni e sintomi ... 40
4.2.2.4 Diagnosi ... 40
4.2.2.5 Terapia ... 41
4.2.4 Tiroidite cronica o di Hashimoto ... 41
4.2.4.1 Epidemiologia ... 41
4.2.4.2 Patogenesi ... 41
4.2.4.3 Fattori di rischio ... 42
4.2.4.4 Segni e sintomi ... 42
4.2.4.5 Hashitossicosi ... 42
4.2.4.6 Diagnosi ... 42
4.2.4.7 Terapia ... 44
4.2.5 Altre tiroiditi ... 44
4.2.5.1 Tiroidite post-partum (o silente) ... 44
4.2.5.2 Tiroidite di Riedel ... 45
4.2.5.3 Tiroidite da farmaci 45
4.2.5.4 Tiroiditi da carico di iodio ... 45
4.2.6 Tireotossicosi da amiodarone ... 45
4.3 Ipotiroidismo ... 46
4.3.1 Epidemiologia ... 46
4.3.2 Classificazione dell'ipotiroidismo ... 47
4.3.2.1 Ipotiroidismo primitivo ... 47
4.3.2.2 Ipotiroidismo secondario ... 47
4.3.3 Clinica dell'Ipotiroidismo ... 48
4.3.3.1 FOCUS: Mixedema idiopatico ... 49
4.3.3.2 Manifestazioni cardiovascolari nell'ipotiroidismo ... 49
4.3.4 Diagnosi ... 50
4.3.5 Terapia ... 50
4.3.6 Follow-up ... 51
4.3.7 Ipotiroidismo congenito . 51
4.3.7.1 Ipotiroidismi congeniti senza gozzo ... 51
4.3.7.2 Ipotiroidismi congeniti con gozzo ... 51

4.3.7.3 Clinica del neonato ipotiroideo alla nascita 52
4.4 IPERTIROIDISMO E TIREOTOSSICOSI 53
4.4.1 Epidemiologia 53
4.4.2 Segni e sintomi dell'ipertiroidismo 53
4.4.3 Cause di Ipertiroidismo e Tireotossicosi 54
4.4.4 Gozzo multinodulare tossico 55
4.4.4.1 Clinica..... 55
4.4.4.2 Diagnosi (non fatta) 55
4.4.4.3 Differenze con il Morbo di Basedow..... 56
4.4.5 Morbo di Basedow 56
4.4.5.1 Clinica: Oftalmopatia Basedowiana..... 56
4.4.5.2 Manifestazioni extraoculari (rare) 58
4.4.5.3 Diagnosi del Morbo di Basedow 58
4.4.6 Adenoma tiroideo tossico o morbo di Plummer 59
4.4.7 Tireotossicosi e ipertiroidismo (ripasso) 59
4.4.8 Terapia dell'ipertiroidismo 60
4.4.8.1 Trattamento specifico per il morbo di Basedow 60
4.4.8.2 Trattamento specifico dell'adenoma tossico (non fatto)..... 61
4.5 IL GOZZO 61
4.5.2 Patogenesi 61
4.5.2 Eziologia 61
4.5.3 Gozzo endemico 62
4.5.3.1 Fabbisogno giornaliero di iodio e profilassi iodica .. 62
4.5.3.2 Classificazione del gozzo..... 62
4.5.3.3 Patogenesi del gozzo endemico 63
4.5.4 Anatomia patologica del gozzo..... 63
4.5.5 Clinica del gozzo 63
4.5.6 Diagnosi..... 63
4.5.6 Terapia del gozzo 65
4.6 NODULI TIROIDEI 65
4.6.1 Classificazione clinica e patologica dei noduli tiroidei .. 65
4.6.2 Fattori di rischio di malignità..... 66
4.6.3 Diagnosi..... 66
4.6.3.1 Ecografia dei noduli tiroidei..... 66
4.6.3.2 Agoaspirato dei noduli tiroidei..... 67
4.6.3.3 Biologia molecolare del nodulo tiroideo 67
4.6.4 Terapia del nodulo tiroideo 67
4.7 LA CARENZA IODICA NEL MONDO 68
4.8 CARCINOMI TIROIDEI 69
4.8.1 Carcinomi tiroidei: classificazione e prevalenza.... 69
4.8.2 Prevalenza dei carcinomi tiroidei 69
4.8.3 Forme ben differenziate . 69
4.8.3.1 Carcinoma ben differenziato papillare 70
4.8.3.2 Carcinoma ben differenziato follicolare.....70
4.8.4 Patogenesi 71
4.8.4.1 Studi genomici.....71
4.8.5 Fattori di rischio 72
4.8.6 Epidemiologia.....74
4.8.7 Terapia e follow up del carcinoma tiroideo.....74
4.8.7.1 Chirurgia.....75
4.8.7.2 Terapia radio-metabolica.....75
4.8.7.3 Tireogobulina come marker di follow-up.....75
4.8.8 Fattori prognostici 76
4.8.9 Terapia con inibitori delle tirosin-chinasi.....77
4.8.9.1 Trattamenti per malattia locale 77
4.8.9.2 Terapia sistemica.....77
4.8.9.3 Nuovi farmaci.....80
4.9 CARCINOMA MIDOLLARE.....80
4.9.1 Screening 80
4.9.2 Patogenesi 80
4.9.6 Terapia del paziente metastatico 82
4.9.6.1 Vandetanib 82
4.9.6.2 Cabozantinib.....83
4.10 CARCINOMA ANAPLASTICO O INDIFFERENZIATO 83
4.10.1 Diagnosi 83
4.10.2 Prognosi.....83
4.10.3 Patogenesi.....84
5. PARATIROIDI 85
5.1 ANATOMO-FISIOLOGIA DELLE PARATIROIDI.....85
5.2 IPERPARATIROIDISMO 85
5.2.1 Iperparatiroidismo primario 85
5.2.1.1 Epidemiologia.....85
5.2.1.2 Eziologia 85
5.2.1.3 Segni e sintomi 86
5.2.1.4 Cause di ipercalcemia 87
5.2.1.5 Diagnosi di ipercalcemia 87
5.2.1.6 Terapia dell'iperparatiroidismo primario 88
5.2.2 Iperparatiroidismo secondario.....89
5.2.2.1 Vitamina D.....89
5.2.3 Iperparatiroidismo terziario.....90
5.3 IPOPARATIROIDISMO.....90
5.3.1 Ipoparatiroidismo primario 90
5.3.1.1 Ipoparatiroidismo Chirurgico 91
5.3.1.2 Ipoparatiroidismo autoimmune 91
5.3.2 Ipocalcemia.....91
5.3.2.1 Manifestazioni cliniche 92
5.3.2.2 Ipocalcemia: diagnosi differenziale 92
5.3.2.3 Terapia dell'ipocalcemia 92
5.4 PSEUDO-IPOPARATIROIDISMO ..93
5.4.1 Clinica 93
5.4.2 Diagnosi 93
5.5 OSTEOPOROSI.....93
5.5.1 Definizione di osteoporosi 94
5.5.2 Frattura patologica (o da fragilità)..... 95
5.5.3 Definizione WHO..... 95
5.5.4 Cause di osteoporosi..... 95
5.5.5 Fattori di rischio..... 96
5.5.5.1 Fattori che influenzano la massa ossea..... 96
5.5.6 Prevenzione 96
5.5.7 Terapia 97
6. SURRENE 98
6.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA CORTECCIA SURRENALICA 98
6.1.1 Fisiologia surrenalica (non trattato)..... 98
6.2 RITMO CIRCADIANO DI SECREZIONE DEL CORTISOLO..... 99
6.3 IPERCORTISOLISMO: SINDROME/MALATTIA DI CUSHING99
6.3.1 Epidemiologia 99
6.3.2 Cause 99
6.3.3 Clinica..... 100
6.3.4 Effetti del cortisolo sul metabolismo..... 100
6.3.5 Anomalie endocrine nella sindrome di Cushing di qualsiasi eziologia 101
6.3.6 Sindrome di Cushing Paraneoplastica 101
6.3.7 Diagnosi (integrato con libro)..... 102
6.3.7.1 Confermare l'inappropriata secrezione di cortisolo 102
6.3.7.2 Individuare l'origine dell'ipercortisolismo (ACTH-dipendente, ACTH-indipendente)..... 102
6.3.7.3 Diagnosi differenziale delle sindromi di Cushing ACTH-dipendenti 102
6.3.7.4 CRH test..... 103
6.3.8 Diagnosi differenziale con pseudo-Cushing (non trattato) 103
6.3.9 Imaging 103
6.3.10 Terapia 104
6.3.10.1 Terapia Malattia di Cushing ACTH-dipendente 104
6.3.10.2 Terapia della sindrome di Cushing ACTH-indipendente 105
6.3.10.3 Terapia della sindrome di Cushing paraneoplastica 105
6.4 IPERPLASIA SURRENALICA NODULARE PRIMARIA PIGMENTATA 105
6.5 IPERALDOSTERONISMO..... 106
6.5.1 Generalità sull'aldosterone 106
6.5.2 Classificazione..... 106
6.5.3 Epidemiologia 106
6.5.4 Segni e Sintomi 107
6.5.5 Diagnosi di Laboratorio 107
6.5.6 Terapia 107
6.6 IPERANDROGENISMO 107
6.6.1 Clinica..... 107
6.6.2 Sindromi Surrenogenitali 108
6.6.2.1 Adenomi/Carcinomi Surrenalici Virilizzanti 108

6.6.2.2 Iperplasia Surrenalica Congenita 108
6.7 INCIDENTALOMA SURRENALICO 109
6.8 IPOSURRENALISMI 109
6.8.1 Eziologia 110
6.8.2 Iposurrenalismo primario – Morbo di Addison 110
6.8.2.1 Epidemiologia 110
6.8.2.2 Forma Autoimmune del Morbo di Addison 110
6.8.2.3 Autoanticorpi nella forma autoimmune 111
6.8.2.4 Storia Naturale della patologia 111
6.8.3 Manifestazioni cliniche dell'Iposurrenalismo 112
6.8.4 Diagnosi di insufficienza primaria 112
6.8.4.1 Laboratorio endocrinologico 112
6.8.4.2 Laboratorio ematochimico 113
6.8.5 Diagnosi di insufficienza centrale (surrenalica secondaria) 113
6.8.6 Terapia dell'insufficienza surrenalica 113
7. SINDROME POLIENDOCRINA AUTOIMMUNE (SPA) 113
7.1 SINDROME POLIENDOCRINA AUTOIMMUNE DI TIPO 1 114
7.1.1 Epidemiologia 114
7.1.2 Eziologia e Genetica 114
7.2 SINDROME POLIENDOCRINA AUTOIMMUNE DI TIPO 2 114
7.2.1 Epidemiologia 114
7.2.2 Eziologia e genetica 114
7.3 DIAGNOSI SPA 114
7.4 TERAPIA SPA 115
7.5 RIASSUNTO DI MARKER DI MALATTIA AUTOIMMUNE 115
8. PATOLOGIE DELLA MIDOLLARE DEL SURRENE ... 116
8.1 FISIOLOGIA DELLA MIDOLLARE DEL SURRENE 116
8.2 FEOCROMOCITOMA (FEO) 116
8.2.1 Correlazione tra età e probabilità di forma familiare di FEO 117
8.2.2 Programma di indagine clinica per le sindromi associate al FEO 118
8.2.3 Incidenza e prevalenza .. 118
8.2.4 Segni e sintomi del FEO 118
8.2.5 Diagnosi differenziale di FEO 118
8.2.6 Diagnosi di FEO 118
8.2.7 Terapia 119
9. OBESITÀ E LIPODISTROFIE 120
9.1 OBESITÀ 120
9.1.1 Tessuto adiposo e senso di sazietà 120
9.1.2 Epidemiologia dell'obesità 121
9.1.3 Regolazione del peso corporeo 121
9.1.4 Regolazione da parte della leptina 122
9.1.5 Eziologia dell'obesità ... 122
9.1.6 Malattie associate all'obesità 124
9.1.7 Terapia dell'obesità 124
9.1.7.1 Modifiche dello stile di vita 124
9.1.7.2 Terapia farmacologica 125
9.1.7.3 Terapia chirurgica . 125
9.2 LIPODISTROFIA 125
9. SINDROME DELL'OVAIO POLICISTICO (PCOS) 128
9.1 CLINICA DELLA PCOS 128
9.2 PATOGENESI DELLA PCOS 128
9.3 CARATTERISTICHE BIOCHIMICHE IN PCOS 129
9.4 DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PCOS 129
9.5 OBIETTIVO TERAPEUTICO PER LA PCOS 129
9.6 IRSUTISMO 130
9.6.1 Cause di irsutismo e loro frequenza 130
9.6.2 Esame clinico in caso di irsutismo 131
9.6.3 Terapia dell'irsutismo ... 131
10. MEN: NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE 132
10.1 MUTAZIONI GERMINALI E SOMATICHE 132
10.2 NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLA DI TIPO 1 (MEN1) 132
10.2.1 Geni oncosoppressori e menina 132
10.2.2 Epidemiologia 133
10.2.3 Aspetti clinici 133
10.2.3.1 Alterazioni endocrine della MEN1 133
10.2.3.2 Alterazioni non endocrine della MEN 1 134
10.2.3.3 Aspetti clinico-patologici associati alla MEN 1 134
10.2.4 Clinica 134
10.3 NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE DI TIPO 4 134
10.4 NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE DI TIPO 2 134
10.4.1 Carcinoma midollare della tiroide 135
10.4.2 Prognosi delle sindromi MEN 2 136
10.4.3 Gene RET 136
10.4.4 Screening genetico e follow-up 136
11. IPOGONADISMI MASCHILI E FEMMINILI 137
11.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI IPOGONADISMI 137
11.2 IPOGONADISMI FEMMINILI ... 137
11.2.1 Fisiologia 137
11.2.1.1 Ciclo ovarico e mestruale 137
11.2.1.2 Azioni periferiche degli estrogeni 138
11.2.1.3 Importanza degli estrogeni durante il periodo fetale 138
11.2.2 Manifestazioni cliniche 138
11.2.3 Amenorrea 139
11.2.3.1 Cause di amenorrea primaria 139
11.2.3.2 Amenorree secondarie 139
11.2.4 Insufficienza ovarica precoce (POF) 140
11.2.5 Sindrome di Turner 140
11.2.6 Sindrome di Rokitansky 141
11.2.7 Sindrome di Morris 142
11.2.8 Sindrome di Kallman .. 142
11.2.8 Valutazione dell'amenorrea 142
11.2.9 Terapia ipogonadismo femminile 143
11.3 IPOGONADISMI MASCHILI 143
11.3.1 Definizione 143
11.3.2 Il testosterone 144
11.3.3 Spermatogenesi 144
11.3.4 Ipogonadismo maschile, classificazione per deficit 144
11.3.4.1 Classificazione per causa 145
11.3.4.3 Esami basali da fare in ipogonadismo maschile 146
11.3.4.4 Sindrome di Klinefelter 146
11.3.5 Segni e sintomi di ipogonadismo maschile 147
11.3.5.1 Ginecomastia 147
11.3.5.2 Impotenza 148
11.3.5.3 Infertilità maschile 148
11.3.5 Terapia ipogonadismo maschili 149

0. Introduzione al corso

Il corso consta di 25 ore di lezione in cui la professoressa spera di riuscire a coprire tutto il programma. Gli argomenti trattati a lezione devono essere affiancati all'utilizzo di un testo da utilizzare per gli approfondimenti (non usare Google, perché non sempre fornisce risposte verificate).

0.1 Introduzione all'endocrinologia

L'endocrinologia è la branca della medicina interna che si occupa del sistema endocrino, in particolare delle patologie riguardanti le ghiandole **endocrine**, le quali producono **ormoni che vengono immessi in circolo**; diversamente dalle esocrine che emettono il proprio prodotto all'esterno (es. ghiandole salivari). I prodotti di secrezione delle ghiandole endocrine vengono poi portati attraverso il circolo sanguigno agli organi bersaglio degli ormoni stessi.

Definizioni di concetti base:

- *Endocrino*: secrezione di sostanze biologicamente attive, dette ormoni, immesse nel circolo sanguigno e portate a distanza;
- *Ormone*: sostanza secreta da una ghiandola endocrina e trasportata dal sangue al tessuto o ghiandola bersaglio, dove agisce regolandone le funzioni;
- *Recettore*: l'ormone esplica la sua azione attraverso il legame al suo recettore specifico.
- *Specificità d'organo*: il recettore trasmette il segnale all'interno della cellula dell'organo bersaglio mediante l'attivazione di un secondo messaggero (cAMP, calcio, etc.).

0.2 Storia

Nell'ambito della medicina l'endocrinologia è una disciplina recente, risale alla seconda metà del 1800, con ancora tanti meccanismi da capire e scoprire. Per esempio, recentemente si è scoperto che la vitamina D rappresenta una sostanza ormonale.

Nell'ambito di questa disciplina sono stati vinti molti premi Nobel; negli ultimi anni la ricerca ha compiuto numerosi passi avanti, tanto da riprodurre sinteticamente gli ormoni; infatti, **ad oggi è possibile rimuovere la ghiandola e somministrare la terapia sostitutiva**, perché quasi tutti gli ormoni sono disponibili come farmaci.

1. Sistema endocrino

Le ghiandole endocrine sono molte e rappresentano tante componenti di quello che è il sistema endocrino. Nel complesso è costituito da ghiandole distribuite in vari distretti (ipofisi, tiroide, surreni, paratiroidi, gonadi).

Per completezza vengono riportate le definizioni di sistema e apparato:

- il **sistema** in anatomia indica un gruppo di organi e tessuti che svolgono una funzione comune, ma che non sono necessariamente connessi tra loro dal punto di vista anatomico. Oltre al sistema endocrino alcuni esempi sono: il sistema nervoso, il sistema linfatico, il sistema scheletrico e il sistema muscolare.
- l'**apparato**, invece, è un insieme di tessuti e organi diversi per struttura, funzione e origine, ma che cooperano tra di loro per lo svolgimento di medesime funzioni, alcuni esempi sono: apparato respiratorio, apparato digerente, apparato locomotore, apparato cardiocircolatorio e apparato tegumentario.

1.1 Funzioni del sistema endocrino

Il sistema endocrino lavora in collaborazione col sistema nervoso nel gestire il funzionamento dell'organismo, in particolare i ruoli del sistema endocrino sono:

- **Sviluppo fisico**, accrescimento in altezza, passaggio da bambino a adulto
- **Mantenimento dell'omeostasi**: le paratiroidi controllano il sistema fosfo-calcico e mantengono i suoi livelli nella normalità
- **Differenziazione sessuale e riproduzione**

La funzione deputata al sistema endocrino è quindi quella di garantire al corpo umano l'approvvigionamento di tutti gli ormoni nelle corrette quantità di cui necessita per il compimento di tutti i processi fisiologici. L'equilibrio dei processi fisiologici è possibile grazie al rapporto di mutua dipendenza che esiste tra le varie ghiandole e all'esistenza dell'asse ipotalamo-ipofisario.

Oltre al sistema nervoso, il sistema endocrino agisce anche con il sistema immunitario: esistono molte patologie endocrine dovute a un errore del SI (le cosiddette patologie autoimmuni), per esempio la tiroidite cronica autoimmune o di Hashimoto.

La differenza sostanziale tra il sistema nervoso e quello endocrino, pur essendo i due collegati, è che il primo comunica attraverso dei percorsi "predefiniti", delle comunicazioni anatomiche vere e proprie, mentre il secondo lo fa attraverso il circolo ematico.

Nell'ambito delle patologie endocrine si riconoscono le **sindromi polighiandolari autoimmuni** (con coinvolgimento contemporaneo di più ghiandole), **neoplasie endocrine multiple** (coinvolgimento di più ghiandole in momenti diversi della vita ma nello stesso soggetto), **obesità, lipodistrofie.**

1.2 Modalità di secrezione

Esistono altre due modalità di secrezione, oltre a quella **endocrina,** che sono sfruttate dalle ghiandole del sistema endocrino:

- **Paracrina**: sistema in cui l'ormone viene prodotto per agire su un organo vicino, senza passare dal circolo, con diffusione da organo ad organo.
- **Autocrina**: l'ormone viene prodotto da cellule di un organo e agisce direttamente sull'organo stesso (es. insulina che agisce sulle cellule del pancreas stesso)

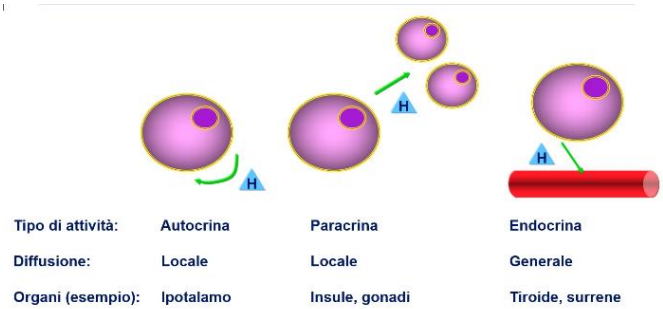
(In questo corso non verrà trattato di pancreas endocrino perché sarà trattato nel corso di diabetologia)

Quindi, esistono tre tipi di attività ormonale:

- *endocrina, con diffusione dell'ormone attraverso il sangue a livello generale (es.: ormoni tiroidei e ormoni surrenalici);*
- *paracrina, con diffusione locale (es.: insulina, ormoni sessuali, che possono agire sia a livello periferico che a livello delle cellule vicine alla cellula che produce l'ormone stesso);*
- *autocrina, con diffusione locale, in cui gli ormoni agiscono direttamente sulla cellula che li ha prodotti (es.: ipotalamo).*

1.3 Sistema endocrino diffuso (APUD)

Facente parte del sistema endocrino, è rappresentato da **cellule sparse nell'organismo**, nel tratto gastrointestinale, nell'albero bronchiale, nella tiroide… accomunate dal fatto che **derivano dalla cresta neurale e producono ormoni**. Si tratta dunque di più di 40 tipi di cellule che, pur non formando un organo, sono accomunate dalla loro attività **neurosecretoria.** Le cellule non costituiscono un unico organo o ghiandola, sono isolate nella loro distribuzione. Contengono granuli di secrezione e producono sostanze ormonali con azione paracrina o endocrina.



In passato le cellule di questo tipo venivano definite in quello che veniva chiamato "**sistema APUD"** (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation) in quanto tutte le cellule sono in grado **captare i precursori delle amine e decarbossilarli per produrre le amine stesse**. Sebbene si ritenga che le cellule APUD originino dal neuroectoderma, alcune ricerche hanno dimostrato che le cellule endocrine del pancreas, del tratto gastrointestinale, dell'adenoipofisi e della tiroide originano invece dall'**endoderma**.

Le cellule del sistema endocrino diffuso possono mutare e iperprodurre ormoni determinando patologie.

Il sistema neuroendocrino localizzato comprende le cellule del surrene, dei gangli e dei para-gangli, mentre lo SNED comprende le cellule neuroendocrine sparse nel tratto gastro-entero-pancreatico (GEP), nel sistema nervoso centrale e periferico, nell'apparato urogenitale, e in numerosi altri organi e tessuti, quali cute, miocardio, timo, polmoni e mammella. Quindi, oltre alle cellule delle varie ghiandole endocrine specifiche che producono ormoni specifici, esistono queste altre cellule diffuse nell'organismo che hanno tutte un'origine simile e che nell'insieme rappresentano il sistema endocrino diffuso, e che ha delle sue patologie.

1.4 Ghiandole e ormoni

L'ormone è ciò che la ghiandola secerne, da un punto di vista biochimico solitamente è una proteina, e ha la funzione di **trasportare un messaggio dalla ghiandola che lo produce verso l'organo bersaglio**, il quale viene riconosciuto grazie a dei recettori specifici su di esso presenti (specificità d'organo).

1.4.1 Ghiandole

- **Ipofisi**: produce 6 ormoni (o almeno, queste sono le conoscenze ad oggi)
  - LH (ormone luteinizzante, agisce sulle gonadi),
  - FSH (ormone follicolostimolante, agisce sulle gonadi)
  - GH (ormone della crescita),
  - PRL (prolattina),
  - ACTH (ormone adrenocorticotropo, stimola la corteccia surrenalica),
  - TSH (ormone tireotropo, stimola la tiroide).

  Funziona da centralina perché gli ormoni vanno ad agire sulle ghiandole bersaglio. Agisce in stretta correlazione con l'ipotalamo, organo di collegamento tra sistema nervoso centrale ed endocrino
- **Tiroide**: sotto stimolo del TSH produce T3 e T4. La maggioranza delle patologie endocrinologiche riguardano proprio la tiroide
- **Paratiroidi**: producono PTH (paratormone) e sono le uniche ghiandole che **non dipendono dall'ipofisi.** controllano il metabolismo del calcio e del fosforo

- **Surreni**: producono cortisolo, aldosterone, androgeni surrenalici e catecolamine. Sono anche dette confidenzialmente "ghiandole dello stress"
- **Gonadi:** intervengono in molte fasi della vita, di fondamentale importanza lo sviluppo puberale. Di conseguenza, patologie a carico delle gonadi possono avere effetto in questa fase
    - Ovaio: producono estrogeni e progesterone sotto l'azione di LH e FSH
    - Testicolo: producono testosterone e inibina sotto il controllo di LH e FSH

Questi sono gli ormoni che verranno trattati nel corso.

1.4.2 Classificazione degli ormoni

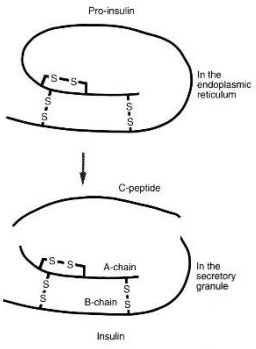
Classificazione sula base della **struttura biochimica**



- **Glicoproteine**: ormoni molto grandi, con strutture terziarie. Tra questi: FSH, LH, TSH, beta-hCG. *Hanno una struttura terziaria, questo significa che sono costituiti da subunità legate tra loro mediante legami covalenti e non covalenti.*
- **Polipeptidi**: sono sempre delle proteine ma più piccole di dimensioni e, la maggior parte, sono per lo più lineari o al massimo con struttura secondaria.
- **Steroidi**: estrogeni, progesterone, testosterone
- **Amine**: ormoni tiroidei e catecolamine

La sintesi e secrezione degli ormoni è quella tipica delle proteine (c'è un gene che codifica per l'ormone, si parte dall'mRNA, con produzione del **pre-ormone**, trasformato in **pro-ormone** e infine **ormone maturo**).

Il processo di **maturazione** degli ormoni, soprattutto per quelli più grandi, prevede la formazione di legami terziari che li rendono compatti.



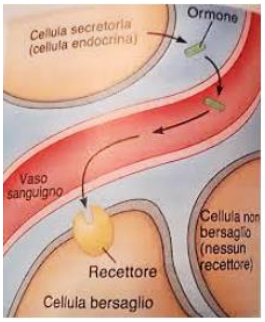
*Es. maturazione insulina e peptide C: insulina prodotta e secreta come **proinsulina**, dopodiché avviene un taglio enzimatico che porta via una parte della catena polipeptidica (**peptide C**) e la parte che rimane è l'**insulina matura**. La presenza del peptide C in circolo fornisce informazioni su quanta insulina viene secreta dal paziente, quindi, un paziente che fa terapia insulinica (con insulina **matura**) dovrà avere peptide C assente.*

Gli **ormoni steroidei** sono di natura lipidica, hanno struttura simile tra di loro che deriva dal colesterolo e sono molto piccoli tanto da penetrare attraverso la membrana cellulare e riconoscere i propri recettori a livello nucleare. Vengono prodotti dai surreni sotto stimolo dell'ACTH e dalle gonadi sotto stimolo di LH e FSH.

Le **amine** derivano dagli amminoacidi e dalla modificazione degli aminoacidi. Alcuni esempi di ormoni derivati dagli aminoacidi sono le catecolamine, gli ormoni tiroidei, la serotonina e l'istamina. Queste molecole hanno la possibilità di determinare azioni opposte simultaneamente su cellule diverse grazie a recettori specifici che consentono di svolgere un'attività su una cellula e su un'altra un effetto opposto. Ad esempio, per la presenza di recettori differenti, l'adrenalina è in grado di determinare la **costrizione** dei vasi periferici e la **dilatazione** dei vasi centrali.

1.4.3 Trasporto degli ormoni

Gli ormoni circolano nel sangue legati a proteine di trasporto, di conseguenza, un deficit o un eccesso della proteina di trasporto si può ripercuotere sull'attività ormonale. Queste sono prodotte per lo più a livello **epatico**, quindi, patologie che compromettono la funzione epatica possono avere un impatto sul trasporto degli ormoni.

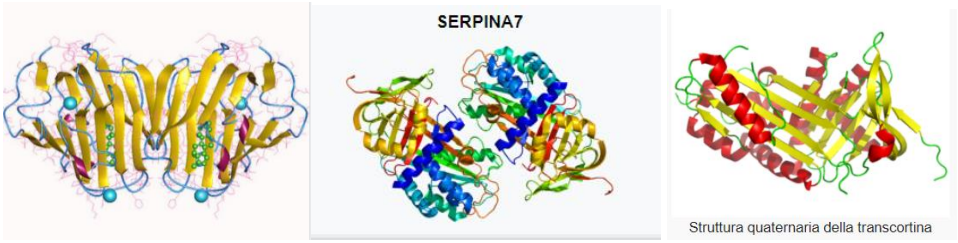


Alcune proteine di trasporto degli ormoni:

- **Albumina**: è la più importante e generica prodotta dal fegato
- **SHBG** (Sex Hormone Binding Globulin, immagine 1), glicoproteina plasmatica sintetizzata dal fegato e deputata al trasporto degli ormoni sessuali
- **TBG** (Tyroxine Binding Globulin, immagine 2), globulina legante la tiroxina, viene sintetizzata dal fegato e trasporta il 70% degli ormoni tiroidei
- **Transtiretina**, trasporta parte della tiroxina nel sangue ma soprattutto nel liquor. Viene prodotta dal fegato per il trasporto ematico e dal plesso coroideo per il trasporto cerebrospinale.
- **Transcortina** (immagine 3), anche nota come **globulina legante i corticosteroidi** o **CBG**. È deputata al trasporto del cortisolo, dell'11-desossicorticosterone, del progesterone e dell'aldosterone; diminuisce nei paziente cirrotici.

In caso di patologie epatiche si possono avere ripercussioni sul rapporto ormone libero-trasportato, con alterazioni della biodisponibilità.

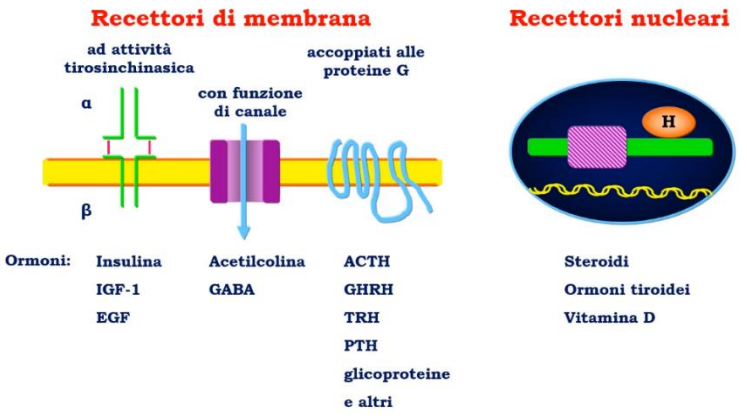
Analogamente durante la gravidanza si ha un aumento della SHBG. Di conseguenza, durante la gravidanza si possono avere delle alterazioni degli ormoni tiroidei, non dovute a patologie tiroidee.

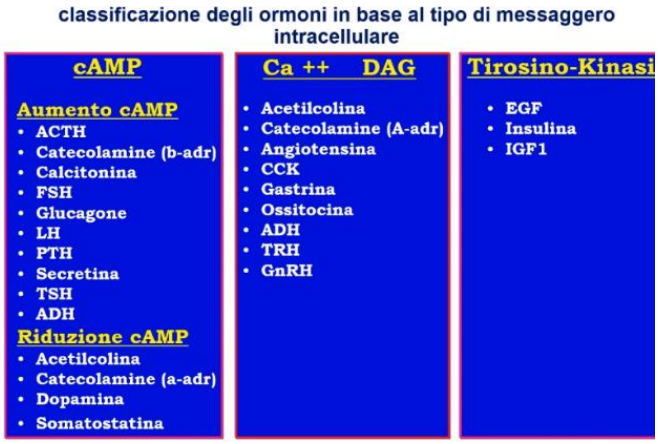


1.4.4 Recettori

Le cellule bersaglio per poter ricevere l'informazione da parte dell'ormone devono avere il recettore specifico per quell'ormone (concetto "chiave-serratura") e solo così l'ormone può esercitare la sua influenza. Questi recettori possono anche essere diversi per lo stesso ormone se sono localizzati su cellule diverse.
I recettori possono essere:

- *Extracellulari (transmembrana): legano ormoni di grandi dimensioni, hanno azione rapida, e hanno un meccanismo comune di attivazione;*
- *Intracellulari*: *legano ormoni di piccole dimensioni (amine e ormoni steroidei), hanno azione più lenta, il loro è un effetto genomico.*





L'ormone si lega al suo recettore, innescando così una cascata di eventi intracellulari che coinvolgono l'attivazione di **secondi messaggeri**. Questi secondi messaggeri rivestono un ruolo fondamentale nell'assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema. *Per esempio, l'epinefrina è un ormone catecolaminico che agisce a livello nucleare e attiva la funzione del nucleo stesso che determina un'aumentata trascrizione di particolari proteine.*

I messaggeri intracellulari possono assumere diverse forme, tra cui il **cAMP, il calcio, il diacilglicerolo (DAG) e i recettori tirosin-chinasici**. La classificazione degli ormoni può anche essere basata sul tipo di messaggero intracellulare che utilizzano.

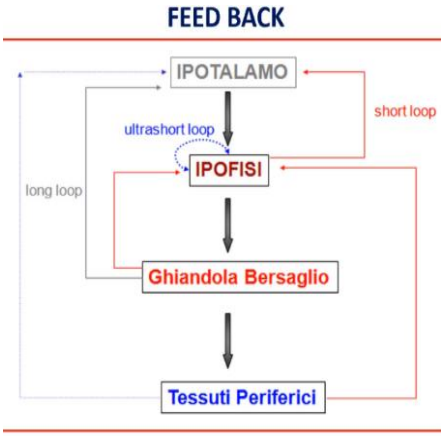
L'ormone interagisce con il suo recettore, parte un messaggio intracellulare mediante delle attivazioni di **secondi messaggeri**, anche questi molto importanti per il corretto funzionamento di tutto il sistema.

Gli ormoni tiroidei hanno un recettore nucleare, quindi entrano attraverso la membrana cellulare grazie alle loro piccole dimensioni e alla loro liposolubilità, arrivando direttamente al nucleo. Lo stesso gli ormoni steroidei che sono altrettanto piccoli e liposolubili.

1.4.5 Feedback

Il termine "feedback" denota l'interazione retroattiva tra diverse ghiandole del corpo. Un esempio comune è il feedback che si verifica tra l'ipofisi e la tiroide, o tra la tiroide e gli organi periferici. Questo sistema svolge un ruolo cruciale nel mantenere l'omeostasi.

Per illustrare questo concetto, prendiamo ad esempio l'ipofisi che produce l'ormone stimolante la tiroide (TSH), il quale a sua volta promuove la crescita e l'attività delle cellule follicolari tiroidee. La tiroide risponde producendo gli ormoni T3 e T4. Senza il feedback, questa stimolazione potrebbe continuare all'infinito. Tuttavia, quando la concentrazione di ormoni tiroidei raggiunge un livello stabile *("steady state")*, scatta un **segnale inibitorio verso l'ipofisi, che riduce o interrompe la produzione di TSH**. Questo meccanismo di regolazione è costantemente attivo.



Al contrario, quando i livelli di ormoni tiroidei scendono al di sotto di una determinata soglia, il feedback positivo entra in gioco, stimolando la produzione di TSH. Questo stesso principio si applica anche alle interazioni tra l'ipotalamo e l'ipofisi e tra la periferia e l'ipotalamo.

In endocrinologia, i feedback sono principalmente di tipo **negativo**, in quanto hanno un effetto inibitorio. Tuttavia, esistono anche casi di feedback **positivo**.

1.4.5.1 Esempio di feedback positivo e negativo

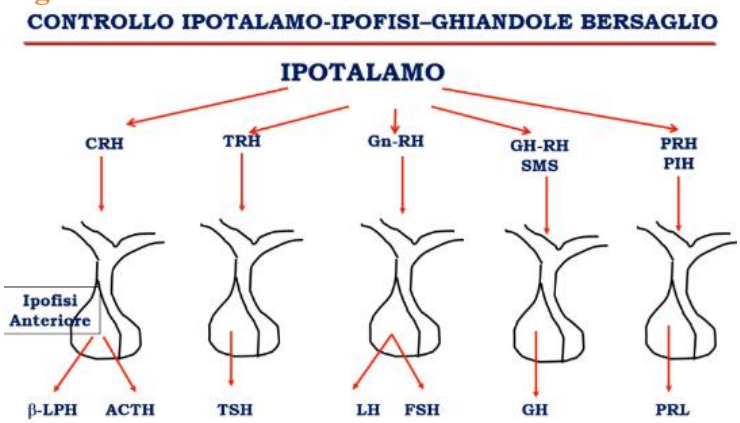
Nel lobo anteriore dell'ipofisi vengono sintetizzati due importanti ormoni, l'ormone luteinizzante (LH) e l'ormone follicolo-stimolante (FSH).

Tra il **FSH e gli estrogeni**, si instaura un **feedback negativo**, il che significa che l'aumento degli estrogeni provoca una risposta che tende a ridurre la produzione di FSH.

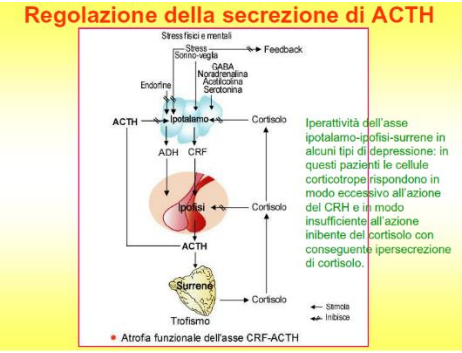
Al contrario, tra gli **estrogeni e l'LH** si verifica un **feedback positivo**. Questo significa che un aumento degli estrogeni innescano una risposta che amplifica la secrezione di LH. In sintesi, quando gli estrogeni aumentano, scatta un meccanismo di feedback positivo che stimola la secrezione di LH, contribuendo così a regolare il ciclo ormonale.

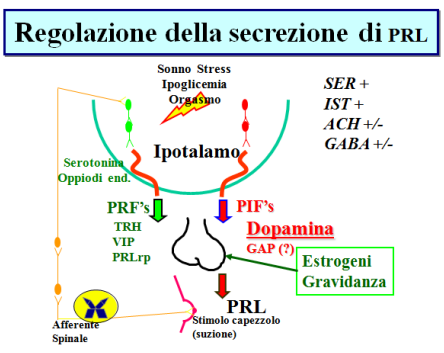
1.4.5.2 Controllo ipotalamo-ipofisi-ghiandole bersaglio

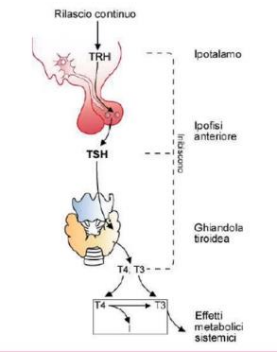
L'ipotalamo è un organo del SNC, quindi di fatto non fa parte del sistema endocrino; tuttavia, quando si parla di *sistema omnicomprensivo* si può includere all'interno del sistema **neuroendocrino**. L'ipotalamo è una struttura localizzata al di sopra della sella dell'ipofisi e produce una serie di neurormoni che controllano la funzione ipofisaria, ognuno dei quali stimola l'ipofisi a produrre i corrispondenti ormoni. In particolare, si ha:



- **CRH:** stimola la produzione di ACTH (che agisce sulla ghiandola surrenalica);
- **TRH:** stimola la produzione di TSH da parte dell'ipofisi e di conseguenza gli ormoni tiroidei;
- **Gn-RH:** stimola la produzione di LH e FSH;
- **GHRH**: stimola l'ipofisi a produrre il GH (ormone della crescita);
- **SMS** (*somatostatina*): *inibisce la produzione dell'ormone della crescita*. Può essere sfruttata a scopo terapeutico in caso di eccesso di produzione di GH;
- **PRH**: stimola la produzione di prolattina;
- **PIH**: inibisce la produzione di prolattina. Anche questo può essere utilizzato a scopo terapeutico.

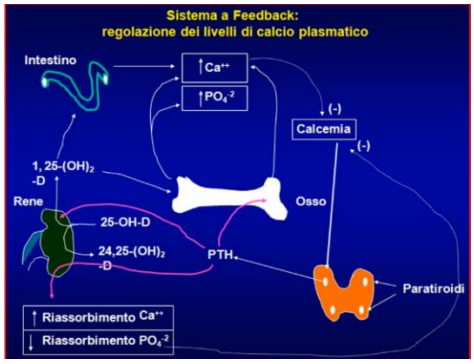






Le **ghiandole paratiroidi** sono le uniche ghiandole indipendenti dall'ipofisi. L'omeostasi calcio-fosforo si mantiene direttamente per un rapporto continuo tra i livelli di calcemia e fosfatemia e la produzione di paratormone a livello delle ghiandole paratiroidee.

Quando il calcio si abbassa nel sangue, le paratiroidi sono stimolate a produrre più paratormone, il quale nel complesso ha una funzione il cui esito finale è quello di ripristinare i livelli di calcio dal sangue. Questo fa sì che la calcemia torni a livelli di normalità. A questo punto si chiude il feedback e le paratiroidi riducono la produzione di paratormone.

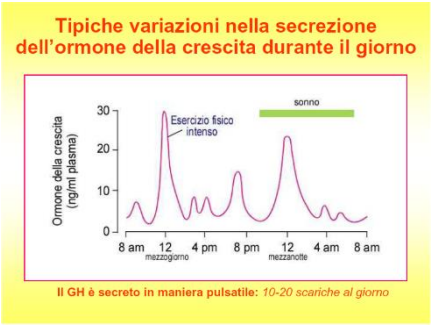


1.4.6 Modalità di secrezione ormonale

Gli ormoni vengono secreti in modo diverso. Si parla di **diversi ritmi di secrezione**:

- **Ritmo circadiano**: un esempio tipico è quello del cortisolo. Esso viene prodotto in quantità massima il mattino al risveglio, poi si riduce nel pomeriggio, fino ad azzerarsi a mezzanotte *(questo perché è l'ormone che permette di affrontare gli stress e le attività giornaliere)*. **Questo ritmo si ripete nelle 24h.**
- **Ritmo sonno-veglia:** riguarda secrezioni che aumentano durante la notte, ad esempio il GH nel bambino. Durante il giorno la secrezione di GH si riduce.
- **Ritmo pulsatile** (periodico o meno).

Grafico 1: Nel grafico si può vedere come si produce il GH durante la giornata. Esso viene prodotto in maniera *pulsatile* con 20-30 scariche al giorno, per cui, a seconda del momento in cui viene misurato, varia la sua concentrazione, anche in funzione di attività come l'esercizio fisico o picchi notturni intorno a mezzanotte.

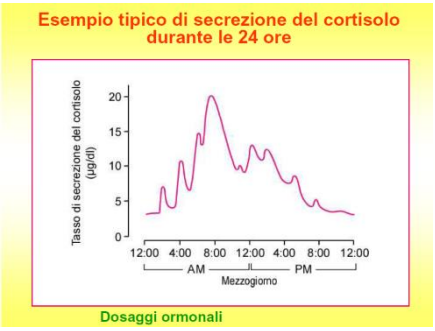


Il GH può aumentare durante gli esercizi fisici continuati, altrimenti se non ci fosse quello, durante la giornata la secrezione di GH è bassa per aumentare durante la notte.



Grafico 2: La produzione di GH **varia anche in base all'età**: è molto più alto in bambini e adolescenti e poi tende a diminuire, fino quasi a scomparire in età anziana, in quanto non più necessario.

Grafico 3: Il **cortisolo**, invece, principale ormone prodotto a livello surrenalico, ha una secrezione di tipo *circadiano*, con massima secrezione al mattino intorno alle 8, che quasi si azzera intorno a mezzanotte (*nadir*). Queste informazioni sono importanti per il dosaggio della concentrazione.



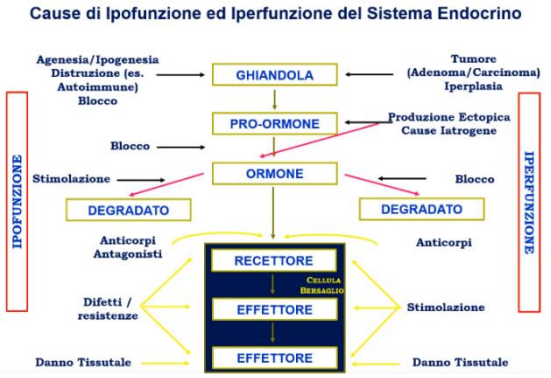
L'**ACTH** e il cortisolo si influenzano a vicenda per il ritmo circadiano; infatti, ha un ritmo che ripete quello del cortisolo stesso.

***Somatostatina** picco di notte, **PRL** maggior pulsatilità nella notte.*

1.5 Classificazione delle endocrinopatie

Le endocrinopatie possono essere classificate in:

- **Patologie da ipofunzione endocrina;**
- **Patologie da iperfunzione endocrina;**
- **Patologie da difetto di sensibilità ormonale:** quando l'ormone è presente ma non agisce, ad esempio perché il recettore è alterato oppure perché l'ormone stesso è alterato e quindi non si lega al recettore (questo caso è più raro);
- **Sindromi da eccesso ormonale per somministrazione esogena di ormoni** (per errore di chi somministra o di chi lo assume); ad esempio, in un paziente che ha subito tiroidectomia, se la terapia sostitutiva somministratagli è eccessiva, si può causare ipertiroidismo;
- **Patologie tumorali** (benigne o maligne).



Esistono anche delle **patologie endocrine dovute alla somministrazione di farmaci** che vengono somministrati per altre patologie, che possono danneggiare la funzione ghiandolare.

Ad esempio, il **Cordarone** o **Amiodarone** è un farmaco, salvavita per le patologie cardiache, contenente molto iodio (circa 1000 volte la concentrazione superiore a quella di cui la tiroide ha bisogno). In caso di somministrazione di questo farmaco la tiroide si trova invasa da iodio in eccesso, causando delle patologie.

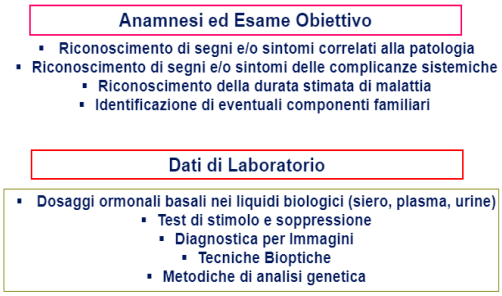
1.6 Approccio al paziente con patologie endocrine

1.6.1 Anamnesi ed esame obiettivo

È fondamentale raccogliere la **storia clinica del paziente**, relativamente alla patologia per la quale si presenta a visita ma anche quelle che lo hanno interessato in passato.

È importante **l'anamnesi farmacologica** perché può aiutare a capire se alcuni di questi farmaci sono responsabili della patologia che interessa il paziente.

Anche **l'esame obiettivo** è fondamentale, in quanto permette di dare l'intuizione della patologia.



1.6.2 Dati di laboratorio

In endocrinologia, più che in altre cliniche, è importante il dato di laboratorio in quanto tutti gli ormoni si possono misurare nel sangue. Addirittura, in ospedale esiste un laboratorio dedicato alla **misurazione degli ormoni**, un laboratorio endocrinologico. Dall'interpretazione di questi valori è possibile ipotizzare una patologia.
I dati basali non sono sempre sufficienti, per cui può essere indicato fare test di stimolazione e di soppressione, e devono essere accompagnati dalle dovute tecniche di imaging (RMN, TAC, scintigrafia, eco).

La diagnosi di una malattia endocrina è particolare, perché ha spesso tempi abbastanza lunghi e non è sempre immediata. L'accuratezza della diagnosi richiede tempo, quindi è alto il rischio di ritardo della diagnosi e della conseguente terapia.

1.7 Patologie recettoriali

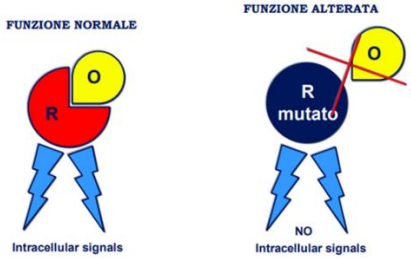
Le patologie recettoriali sono un gruppo di patologie rare che però vanno sempre tenute in considerazione al momento della diagnosi. Si riscontreranno solo in ambito specialistico e possono riguardare altre specializzazioni oltre l'endocrinologia come, per esempio, la pediatria in quanto patologie perlopiù a carattere **congenito** che si manifestano soprattutto in **età pediatrica**.

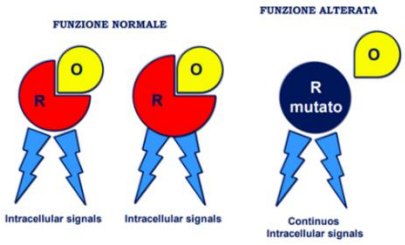
Si tratta di un gruppo di patologie eterogenee che hanno in comune il fatto di avere patogenesi identica (ossia **sono dovute ad un'alterazione del recettore che deve interagire con l'ormone**).



Come spiegato in precedenza gli ormoni agiscono e svolgono il loro compito legandosi al proprio recettore specifico secondo il meccanismo chiave-serratura: *se la chiave è esattamente fatta per quella serratura, apre quella "porta" e non ne apre altre. Questo è importante perché altrimenti l'ormone che circola nel sangue potrebbe agire su organi bersaglio a cui non è invece destinato: quindi l'ormone riconosce il proprio organo bersaglio e l'organo bersaglio riconosce il proprio ormone grazie all'interazione tra recettore e ormone stesso. I recettori di uno stesso ormone possono essere presenti su più organi, come anche su uno stesso organo possono essere presenti recettori di ormoni diversi, in ogni caso però l'interazione recettore-ormone è specifica. In condizioni normali il recettore riconosce il suo ormone e da questa interazione parte il segnale intracellulare; se però il recettore è mutato/modificato nella sua struttura, questa interazione non può più avvenire e quindi non parte il segnale intracellulare.*

Quindi, è abbastanza intuitivo il fatto che, se c'è un problema nella chiave o nella serratura (nel recettore), i due non interagiscono ed è **come se quell'ormone non ci fosse**. Questo è un tipo di patologia recettoriale in cui l'alterazione del recettore fa sì che non parta il segnale intracellulare, nonostante l'ormone sia presente in quantità normale o eccessiva.





C'è anche un altro tipo di alterazione del recettore che determina un'**iperattivazione del recettore** e, quindi, il recettore funziona indipendentemente dal suo ormone: quindi il recettore mutato è **costantemente attivo**, non ha bisogno di legarsi all'ormone e il segnale intracellulare è continuo.

Le alterazioni di questi recettori sono su base genetica e sono date da mutazioni germinali (ossia che possono essere trasmesse alla prole) o somatiche.

1.7.1 Differenza mutazione germinale e mutazione somatica

Una **mutazione germinale** è una mutazione che viene trasmessa alla prole e che sarà presente in tutte le cellule dell'organismo. Una **mutazione somatica** è una mutazione che si verifica dopo la nascita e riguarda un particolare tipo di cellula.

1.7.2 Patologie recettoriali da difetto di funzione

Nell'immagine a lato è riportata una lista di patologie recettoriali caratterizzate da **ipoattività del recettore**. È una situazione in cui la quantità di ormone in circolo è normale, o addirittura elevata; tuttavia, da un punto di vista clinico si ha un quadro compatibile con un deficit dell'ormone. Esempi sono:

PATOLOGIA RECETTORIALE DA DIFETTO DI FUNZIONE

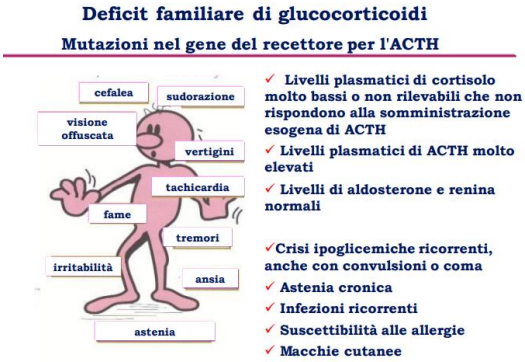
Recettore	Malattia
ACTH	deficienza familiare di glucocorticoidi
ADH	diabete insipido nefrogenico
GHRH	nanismo
GnRH	ipogonadismo ipogonadotropo
Sensore del calcio	ipercalcemia familiare ipocalciurica
Sensore del calcio	iperparatiroidismo primitivo neonatale
TRH	ipotiroidismo centrale
FSH	disgenesia ovarica ipergonadotropa
LH	pseudoermafroditismo maschile
NIS/Tg/TPO	ipotiroidismo congenito

- ***Deficit del recettore dell'ACTH**, cioè dell'ormone adrenocorticotropo che controlla la funzione della ghiandola surrenalica*
- ***Deficit del recettore dell'ADH**, cioè dell'ormone antidiuretico che interviene nel riassorbimento di acqua a livello del rene e la cui assenza determina il diabete insipido*
- ***Deficit del recettore del GHRH**, cioè dell'ormone della crescita, che comporta nanismo*
- ***Deficit del recettore del GnRH**, cioè dell'ormone ipotalamico che controlla la secrezione di LH e FSH a livello ipofisario, che porta all'ipogonadismo ipogonadotropo*
- ***Alterazioni del sensore del calcio***
- ***Alterazioni del TRH**, cioè dell'ormone ipotalamico che controlla la produzione del TSH a livello ipofisario*
- ***Alterazione del recettore dell'FSH,** che è l'ormone follicolo-stimolante, cioè l'ormone ipofisario che controlla la funzione ovarica*
- ***Alterazioni del recettore dell'LH***
- ***Alterazione di alcuni geni che intervengono nell'ormonogenesi degli ormoni tiroidei**: se questi recettori sono alterati si determina una patologia che è quella dell'ipotiroidismo congenito.*

Queste patologie possono essere definite "**sindromi da resistenza all'azione dell'ormone**". *Si parla di resistenza perché, andando a misurare a livello sierico la concentrazione dell'ormone questa sarà elevata, quindi è come se ci fosse una resistenza all'azione dell'ormone.* Dal punto di vista clinico ciò che è importante è che in questi casi è inutile fare terapia sostitutiva, in quanto il problema non è la quantità di ormone carente, ma la risposta del bersaglio all'ormone. Nella maggior parte dei casi si tratta di malattie genetiche ereditarie e quindi, c'è anche una storia familiare.

1.7.2.1 Deficit familiare di glucocorticoidi

Questa patologia è dovuta a una **mutazione nel gene del recettore per l'ACTH**. L'**ACTH** è l'ormone che stimola la ghiandola surrenalica a produrre cortisolo. In questo caso, poiché l'ormone non può legarsi al recettore **è come se l'ormone non ci fosse**. Da un punto di vista laboratoristico si avrà:



- Livelli plasmatici di **cortisolo molto bassi**
- Livelli plasmatici di **ACTH molto elevati**, perché l'ipofisi funziona, recepisce che il cortisolo è basso e quindi aumenta addirittura la produzione di ACTH nel tentativo di stimolare la ghiandola surrenalica a funzionare di più
- **Livelli di aldosterone e renina** (ormoni che controllano l'omeostasi pressoria) che, invece, **rimarranno più o meno nella norma** perché l'aldosterone, pur essendo prodotto dal surrene, è poco controllato dall'ACTH.

1.7.2.1.1 Clinica

Da un punto di vista clinico si ha:

- **gravi crisi ipoglicemiche**,
- **astenia cronica**
- **infezioni ricorrenti**,
- ***suscettibilità alle allergie**;*
- ***macchie cutanee**. Le macchie cutanee sono presenti perché la molecola dell'ACTH, che sarà molto elevato in questi casi, ha una porzione che è del tutto simile a quello della melanocortina, ormone che stimola la produzione di melanina, per cui si sviluppano queste macchie scure sulla pelle per eccesso di ACTH stesso.*

1.7.2.2 Diabete insipido nefrogenico

Questa patologia è dovuta a una **mutazione nel gene che codifica per il recettore V2 dell'ADH.**

È una patologia che può avere anche eziologia renale, ad esempio in caso di insufficienza renale. *Da questo ne deriva tutta la sintomatologia del diabete insipido, cioè poliuria, per cui i soggetti arrivano ad urinare fino a 10-15 L al giorno, polidipsia, cioè la sete, febbre, stitichezza, crisi di disidratazione, perchè se non bevono tanto quanto urinano si disidratano, ipernatriemia, per concentrazione dei soluti nel sangue. Ovviamente sono insensibili alla somministrazione dell'ormone antidiuretico, ma esistono farmaci specifici per il trattamento di questa patologia.*

1.7.2.3 Ipogonadismo ipergonadotropo




Questa patologia è dovuta a una **mutazione del gene che codifica per il recettore dell'LH**.



L'LH è un ormone **importantissimo al momento della pubertà** in quanto responsabile della produzione di **testosterone nel maschio ed estrogeni e progesterone nella femmina.** Pertanto, in caso di difetto d'interazione tra LH e recettore si avrà tutto **un ritardo della pubertà** e addirittura nei casi più severi **l'assenza dello sviluppo puberale** determinando un **ipogonadismo** che sarà di tipo **ipergonadotropo. È definito "ipergonadotropo"** poiché l'ipofisi funziona e percepisce che il testosterone e gli estrogeni sono bassi, di conseguenza produce LH in grandi quantità. Oltre all'ipogonadismo la patologia prevede **sterilità e genitali non sviluppati**, in associazione a **livelli di LH plasmatici alti**.

1.7.2.4 Disgenesia ovarica ipergonadotropa

Questa patologia è dovuta a un **difetto del recettore dell'FSH.**

- ✓ **Atrofia ovarica**
- ✓ **Ipogonadismo ipergonadotropo (gonadotropine elevate, estrogeni bassi)**

Ci possono essere anche mutazioni del gene che codifica per il recettore dell'FSH e questo sarà **particolarmente importante soprattutto nelle donne,** ma anche nei maschi in cui regola rispettivamente la ***funzione ovarica*** nella femmina e la ***spermatogenesi nel maschio***. *L'FSH è un ormone che controlla sopratutto la produzione di estrogeni e inducendo l'ovulazione. Pertanto, in assenza di funzione dell'FSH le femmine saranno anovulatorie, non avranno cicli mestruali.*

1.7.2.5 Nanismo (sindrome di Laron)



- ✓ **Bassa statura**
- ✓ **Scarso aumento di peso**
- ✓ **Ritardo della dentizione**
- ✓ **Presenza di uno spesso strato di grasso sottocutaneo, specie sui fianchi e sull'addome**

Questa patologia è dovuta a una **mutazione del gene che codifica per il recettore del GH**. Questa patologia verrà trattata meglio in seguito.

Anche in questo caso è inutile somministrare una terapia sostitutiva in quanto il problema coinvolge il recettore. La patologia si trasmette con modalità ***autosomica recessiva*** e **il problema si risolve somministrando IGF-1 che è di fatto l'effettore del GH stesso.**

1.7.2.6 Ipercalcemia ipocalciurica familiare

- ✓ **Aumento della calcemia**
- ✓ **Aumentati o normali valori di PTH**
- ✓ **Bassi valori di calciuria**
- ✓ **Ipermagnesiemia**

Questa patologia è dovuta a un **difetto del recettore del calcio (up-regolazione del CaSR paraipofisario), che determina una secrezione di PTH anche a livelli di calcemia elevati** (che di solito ne inibirebbero la sintesi).

È una sindrome **non troppo rara**. In realtà non è tanto un difetto bensì un'**up-regolazione**. Il recettore, per poter essere attivato, ha bisogno di una quantità di calcio superiore rispetto alla norma.

Quindi, mentre in condizioni normali basta una concentrazione di calcio fino a 10 mg/dl per attivarlo, in questi soggetti il recettore è tarato a concentrazioni più alte. *Questa patologia è a carattere ereditario e* ***non deve essere necessariamente trattata*** *in quanto questi soggetti hanno bisogno di calcio in più, non è un vero e proprio deficit di funzione del sensore del calcio ma è una* ***ridotta sensibilizzazione alla calcemia****, per cui hanno bisogno di un calcio più elevato per far si che il recettore funzioni. Proprio per questo la calcemia è più alta, i valori di paratormone sono normali o aumentati, hanno bassi valori di calciuria perchè il recettore del calcio agisce in maniera ridotta a livello renale e possono avere ipermagnesemia.*

1.7.2.7 Pseudoermafroditismo maschile (sindrome di Morris)



Pseudoermafroditismo maschile
Sindrome da resistenza agli androgeni
Sindrome di Morris

Mutazioni del gene che codifica per il recettore degli androgeni

corredo cromosomico XY (a cui corrisponde un genotipo maschile) sviluppano caratteri sessuali femminili.

- ✓ **Ridotti/assenti livelli di testosterone**
- ✓ **Cellule di Leydig assenti, ipoplastiche o non responsive**
- ✓ **Genitali esterni femminili con vagina corta a fondo cieco**
- ✓ **Ipogonadismo ipergonadotropo**

Questa patologia è dovuta a **mutazioni del gene che codifica per il recettore degli androgeni.**

È un'alterazione dovuta al fatto che durante la vita fetale, al momento della differenziazione sessuale, in un soggetto genotipicamente **XY senza recettori degli androgeni funzionanti**, si avrà un **differenziamento in senso femminile**.

Durante la vita fetale fino ad un certo momento il sesso del feto è indifferenziato da un punto di vista fenotipico. Genotipicamente invece è definito. Ad un certo punto inizia ad essere prodotto il **testosterone**, quindi, se il feto genotipicamente è un maschio e i recettori funzionano correttamente, il testosterone si legherà ai recettori per gli androgeni e **si completerà lo sviluppo in senso maschile**. Se invece il feto ha un genotipo femminile, il testosterone non si legherà ai recettori, non presenti, e si completerà lo sviluppo in senso femminile; lo stesso succede nei pazienti resistenti agli androgeni.

Viene chiamato **pseudoermafroditismo** perché alla nascita questi soggetti si presentano con **pene piccolo e vagina non totalmente formata** però fenotipicamente sono femmine.

Questa patologia è anche nota come "Sindrome delle belle donne" in quanto i soggetti affetti da questa patologia hanno spiccati caratteri femminili.

*Le mutazioni di una serie di geni che intervengono nella formazione di ormoni tiroidei possono dare luogo a quello che è un gruppo di patologie di disormonogenesi, che poi si esplicano dal punto di vista clinico con un ipotiroidismo congenito (il bambino nasce ipotiroideo). Si dice che questi sono ipotiroidismi con gozzo perché questi bambini hanno la tiroide; tuttavia, è una tiroide che a seguito di queste mutazioni non può funzionare e formare ormoni maturi. I difetti possono essere a livello del gene NIS (dove con NIS si intende sodio-iodio simporter, proteina di trasporto dello iodio all'interno della tiroide). Esiste questa proteina a livello di membrana delle cellule tiroidee che fa entrare lo iodio all'interno della cellula tiroidea: lo iodio è importantissimo per la formazione degli ormoni tiroidei e, se il gene che codifica per questa proteina è alterato, è evidente che lo iodio non può entrare e gli ormoni non possono arrivare a maturazione; quindi, è come se non ci fossero. Lo stesso si può avere con mutazioni del gene che codifica per Tg, cioè la tireoglobulina, proteina specifica della tiroide che serve come impalcatura per la formazione di ormoni tiroidei e, se questo gene è mutato, la tireoglobulina è alterata, non funziona e quindi non si possono formare ormoni tiroidei. Oppure si possono avere mutazioni della TPO, che è la tireoperossidasi, cioè l'enzima che organifica/attacca lo iodio allo scheletro dell'ormone. La sintomatologia è quella dell'ipotiroidismo, il quale si manifesta già alla nascita e il neonatologo è in grado di riconosce il bambino ipotiroideo con ipotonia, assenza del pianto, misurazione dell'APGAR (che è un punteggio attraverso il quale il neonatologo valuta lo stato del bambino e i riflessi che nel bambino ipotiroideo sono nettamente ridotti). Nel caso specifico dell'ipotiroidismo congenito, così come tutti i bambini, alla nascita per legge vengono sottoposti ad uno screening, tutti vengono studiati per il proprio valore di TSH: si fa un prelievo di sangue sul tallone, il campione ematico viene posizionato su un cartoncino di carta assorbente che sarà spedito ai centri di riferimento che eseguiranno la misurazione. Se il TSH è alto nasce il sospetto di ipotiroidismo. Questo è importante perché il funzionamento della tiroide è importante nei primi due anni di vita per il completo sviluppo del SNC che, a differenza di altri organi che sono già definiti e completi nella loro funzione al momento della nascita, completa lo sviluppo nei primi due anni di vita e se non si interviene con la terapia sostitutiva, il bambino ipotiroideo non raggiungerà un quoziente intellettivo adeguato (quando ancora tutto questo non si conosceva, si determinava un fenomeno molto grave e invalidante che era quello del **cretinismo ipotiroideo**).*

1.7.2.8 Rachitismo vitamina D dipendente

Questa patologia è dovuta a **mutazioni del gene che codifica per i recettori della vitamina D**

La vitamina D è molto importante per il mantenimento dell'omeostasi del calcio favorendone l'assorbimento intestinale, pertanto, una sua carenza su base genetica, presente fin dalla vita fetale, sarebbe deleteria per lo **sviluppo dello scheletro**.



- ✓ **Grave rachitismo**
- ✓ **Ipocalcemia**
- ✓ **25-OH-vitamina D nella norma**
- ✓ **1-25 $(OH)_2$ vitamina D elevata**

1.7.2.9 Resistenza agli ormoni tiroidei (sindrome di Refetoff)

È una sindrome che riguarda la tiroide in cui c'è un difetto recettoriale sui recettori che devono interagire con gli ormoni tiroidei. Il paziente ha una **clinica che ricorda l'ipotiroidismo** sebbene si scopra che **gli ormoni tiroidei sono presenti in quantità normali** nel sangue e ciò rappresenta la spia che porterà a fare diagnosi.

È caratterizzata da (dalla slide):

- *Livelli elevati o moderatamente elevati di TSH*
- *Ormoni tiroidei normali/elevati*
- *Talora segni e sintomi di ipofunzione tiroidea*
- *Tiroide in sede e di normali dimensioni*

1.7.3 Patologie da eccesso di attivazione recettoriale

PATOLOGIA RECETTORIALE DA ECCESSO DI FUNZIONE

Recettore	Malattia
LH	pseudopubertà precoce maschile
PTH	condrodisplasia metafisaria di Jansen
TSH	adenoma tossico della tiroide
TSH	ipertiroidismo non autoimmune
TSH	ipertiroidismo gestazionale
Sensore del calcio	ipoparatiroidismo familiare

Si tratta di patologie su base genetica in cui il recettore non ha più bisogno di legarsi al suo ormone ma è come se fosse costitutivamente attivo. *Al contrario dei casi precedenti, il recettore funziona indipendentemente dal suo ligando, ad esempio la mutazione del recettore del TSH induce la produzione degli ormoni tiroidei che aumenteranno in circolo e, per il meccanismo di feedback, questi agiranno a livello ipofisario mandando un messaggio di inibizione all'ipofisi. L'ipofisi, che funziona bene, coglie questa informazione e riduce la produzione di TSH. Quindi si viene a creare una situazione ormonale in cui si ha tanta produzione di ormone periferico (T3 e T4) in assenza di TSH e questo si giustifica con la presenza della mutazione del recettore.*

1.7.3.1 Pseudo pubertà precoce (attivazione precoce del recettore dell'LH)

È esattamente il **contrario della sindrome di Morris**.



- ✓ **Aumento della velocità di crescita**
- ✓ **Aumento dello sviluppo somatico**
- ✓ **Aumento della maturazione scheletrica (precoce sviluppo epifisario, con alta statura in fase iniziale e bassa statura definitiva)**

In caso di iperattivazione del recettore dell'LH (la cui secrezione fisiologicamente inizia dopo la pubertà), questo ormone inizia ad agire troppo presto determinando una **pubertà precoce già in età infantile**. *Avremo quindi un aumento della velocità di crescita, un aumento dello sviluppo somatico, un aumento della maturazione scheletrica (infatti parlando dell'accrescimento corporeo e del GH abbiamo detto che l'età scheletrica e l'età anagrafica devono andare di pari passo, mentre invece in questi bambini l'età scheletrica è più avanti dell'età anagrafica e per risolvere questa situazione deve essere bloccata la crescita).*

1.7.3.2 Condrodisplasia ereditaria di Jansen (mutazione attivante il gene del recettore del PTH)



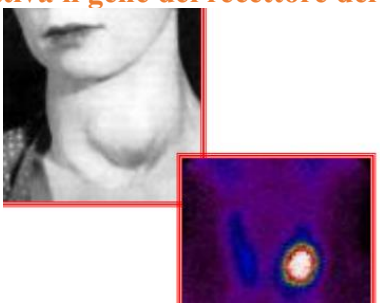


Il paratormone è un ormone che **regola sostanzialmente la concentrazione del calcio nel sangue;** agisce attraverso tre meccanismi, il principale dei quali è il **sequestro di calcio dall'osso** in caso di ipocalcemia. Un'altra funzione importante è favorire l'assorbimento di calcio a livello intestinale.

In questa patologia si ha una mutazione congenita iperattivante il recettore, tale per cui il recupero eccessivo di calcio dallo scheletro **impedisce il corretto sviluppo osteo-articolare** portando a questa grave situazione clinica caratterizzata da:

- Bassa statura
- Arti corti
- Particolari aspetti del volto come l'ipertelorismo, l'esoftalmo, la micrognazia
- Sclerosi dell'osso che, se interessa il cranio, può determinare sordità
- il tutto associato ad **ipercalcemia**.

1.7.3.3 Adenoma tossico della tiroide (mutazione che attiva il gene del recettore del TSH)



- ✓ **Nodulo tiroideo scintigraficamente "ipercaptante"**
- ✓ **Soppressione funzionale del restante parenchima ghiandolare**
- ✓ **Sintomi da ipertiroidismo (calo ponderale, astenia, dispnea, cardiopalmo, tachicardia, intolleranza al caldo)**

Si tratta di una patologia che deriva da una mutazione **somatica** e **NON** germinale. Quindi, una cellula tiroidea ad un certo punto subisce una mutazione del DNA (gene del recettore del TSH), la quale fa sì che il recettore sia **iperattivo**: è come se al recettore fosse sempre legato il TSH. Il TSH fisiologicamente stimola la crescita cellulare e stimola la produzione di ormoni tiroidei.

Di conseguenza la cellula mutata non solo cresce più velocemente delle altre, ma poiché la crescita cellulare è esponenziale e riguarda tutte le cellule, **si forma un nodulo che è iperattivo anche dal punto di vista funzionale**.

Questi ormoni tiroidei prodotti in eccesso inibiscono il TSH ipofisario determinando un'inattivazione di tutte le altre cellule tiroidee.

Si parla di adenoma **tossico** in quanto produce tanti ormoni tiroidei, i quali a livello periferico indurranno **tossicità. Da un punto di vista scintigrafico il nodulo sarà molto captante.** Nella scintigrafia, infatti, si utilizza un **mdc iodato** del quale la tiroide è molto avida. In caso di adenoma tossico, l'adenoma sarà iperfunzionante e quindi **ipercaptante.** Al contrario **il resto della ghiandola non sarà captante perché la tireotossicosi inibisce la secrezione di TSH necessaria per stimolare la produzione di ormoni da parte del parenchima. La differenza è che l'adenoma, avendo il recettore mutato, secerne ormoni tiroidei indipendentemente dal legame con il TSH.**

La **sintomatologia** sarà quindi quella **dell'ipertiroidismo** *come calo ponderale, astenia, dispnea, cardiopalmo, tachicardia, intolleranza al caldo.*

Nell'immagine alla scintigrafia è ben evidente questa situazione. *Quindi, è un nodulo benigno che alla scintigrafia risulta molto attivo: la scintigrafia è un esame in cui si somministra un mezzo di contrasto che può essere lo iodio o un suo similare che viene captato dalla tiroide e, nel caso specifico dell'adenoma tossico, verrà captato moltissimo dall'adenoma stesso perché è iperfunzionante e molto attivo e quindi, oltre che produrre molti ormoni, ha anche un'attività di captazione dello iodio molto attiva e per questo alla scintigrafia si vede moltissimo l'adenoma e pochissimo del resto della ghiandola. Il resto della ghiandola, infatti, non capta lo iodio perché è normale e risponde al fatto che l'ipofisi ha bloccato la produzione di TSH; quindi, non essendoci TSH in circolo il resto della ghiandola che è normale non capta lo iodio. In gergo tecnico questa situazione del resto della ghiandola viene detta "**soppressione funzionale del restante parenchima ghiandolare**".*

Queste mutazioni oggi sono tutte conosciute, possono essere distribuite in tutto il gene che codifica per il rettore del TSH e possono essere anche misurate con test di biologia molecolare con il quale possiamo analizzare il DNA, sia quello derivante dal sangue per identificare mutazioni germinali, sia quello derivante da un tessuto in cui vogliamo identificare mutazioni di tipo somatico. Nel caso dell'adenoma tossico se vogliamo identificare la mutazione che ne è

responsabile occorre prendere un po' di DNA da quel nodulo con un ago aspirato o una biopsia e andare ad analizzare la mutazione, anche se questo da un punto di vista clinico non aggiunge molte informazioni, cioè non è che, se l'adenoma tossico è sostenuto da un tipo di mutazione piuttosto che un'altra ci cambia quella che è la clinica e il trattamento.

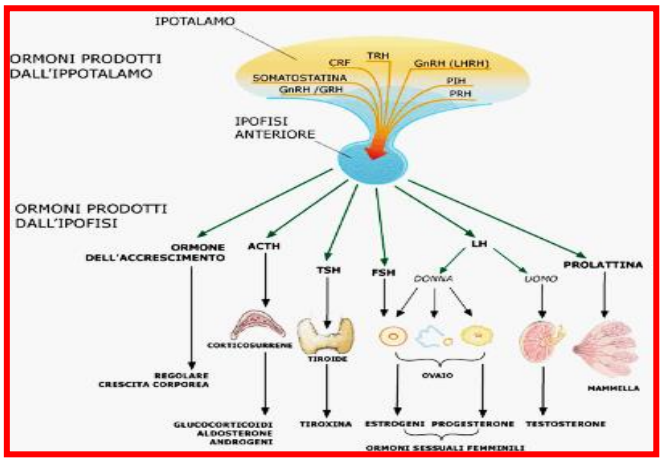
In quanto patologia che deriva da una mutazione somatica è **abbastanza frequente ritrovarla**; questo perché si è visto che questa mutazione si verifica facilmente nelle **aree iodio-carenti**, delle quali l'Italia è stata una delle principali fino a quando non è stato introdotto lo iodio nel sale da cucina. I dati attuali forniti dall'ISS affermano che la iodio-carenza è stata quasi completamente risolta.

1.7.3.4 Ipoparatiroidismo familiare (alterazione del recettore del Ca)

In questa patologia si verifica un'alterazione del metabolismo del calcio secondario ad un **difetto di secrezione del paratormone**. In assenza di altre patologie endocrine può essere dovuto ad una **mutazione iperattivante il sensore del calcio.** *Possono esservi anche altre mutazioni, come ad esempio la mutazione del gene del PTH, ma perlopiù sono mutazioni del recettore sensibile al calcio. La cura di questa patologia è effettuata con la somministrazione della vitamina D per cercare di controllare questa iperattività.*

Domanda in aula: la Sindrome di Refetoff non dovrebbe aumentare le dimensioni della tiroide visto che c'è un aumento del TSH? Allora si tratta di una sindrome piuttosto complessa: non necessariamente sono alterati tutti e due gli ormoni della tiroide (T3 e T4) e quindi di conseguenza anche in base a come e quando sono alterati giustamente il TSH può essere più o meno alto con le varie conseguenze: gozzo o noduli ma questo dipende sostanzialmente dalle combinazioni di alterazione degli ormoni tiroidei.

2. Ipofisi e Patologie Ipofisarie



L'ipofisi può essere considerata la **"centralina" del sistema endocrino**, in quanto, a livello dell'ipofisi anteriore, si producono 6 ormoni (GH, ACTH, TSH, FSH, LH e PRL) i quali agiscono perifericamente, su altre ghiandole o a livello di organi e tessuti vari.

L'ipofisi è localizzata alla base del cranio, nella sella turcica (parte dell'osso sfenoidale). Si trova nel punto d'incontro di 2 linee immaginarie: una che parte dalla base del naso ed una che parte dalle tempie.

L'ipofisi si trova collegata all'ipotalamo da un peduncolo. All'interno del peduncolo vi decorrono vie vascolari e vie nervose che mettono in comunicazione l'ipotalamo con l'ipofisi. In alcune patologie si ha uno stiramento del peduncolo che compromette la comunicazione tra ipotalamo e ipofisi, andando inevitabilmente a influenzare la secrezione ormonale.

Ad esempio, in caso di trauma cranico, soprattutto da scuotimento, si può verificare una deafferentizzazione del peduncolo. **In tutte le cause di patologie ipofisarie comparirà sempre il trauma cranico.**

L'ipofisi è costituita da due porzioni: una anteriore o adenoipofisi ed una posteriore o neuroipofisi.
Queste due porzioni sono diverse tra loro per origine embriologica (ed hanno quindi competenze e funzioni diverse) l'adenoipofisi si sviluppa da un'estroflessione dell'intestino cefalico. La neuroipofisi si forma dal neuroectoderma diencefalico, origina da un'estroflessione del pavimento del 3° ventricolo.

L'adenoipofisi ha la caratteristica peculiare di essere costituita da cellule molto diverse tra loro (ognuna produce un ormone differente); questo è dimostrato dalla loro diversa capacità di captare i coloranti. Vengono infatti distinte in:

- **Eosinofile** (acidofile, PAS -):
  - Alfa 1 → GH
  - Alfa 2 → PRL
- **Basofile** (PAS +):
  - Beta 1 → ACTH
  - Beta 2 → TSH
  - Delta 1 → LH
  - Delta 2 → FSH
- **Cromofobe**

Gli adenomi dell'ipofisi possono essere suddivisi in due categorie: **secernenti e non secernenti**. Questa suddivisione è il risultato di **mutazioni genetiche che causano la crescita anormale delle cellule ipofisarie**. Ad esempio, se la mutazione si verifica in una cellula produttrice di GH, si svilupperà un adenoma che produce e secerne GH (adenoma GH-secernente). Lo stesso principio si applica ad altre cellule produttrici di ormoni, come TSH, che porta all'adenoma TSH-secernente. **Non esistono adenomi ipofisari che producono tutti e 6 gli ormoni insieme.**

Quindi, sono cellule molto specifiche ed eventuali patologie che riguardino un determinato tipo cellulare avranno come conseguenza la patologia corrispondente alla produzione o al deficit dell'ormone che quella certa cellula produce. Questo non è molto comune, nel caso di altre ghiandole, lo stesso tipo cellulare produce i vari ormoni che la ghiandola immette in circolo. Tra tutte queste cellule specializzate, che producono specificatamente un certo ormone, ne esistono alcune che apparentemente non producono alcun tipo di ormone.

Le patologie dell'ipofisi si dividono sulla base della secrezione in:

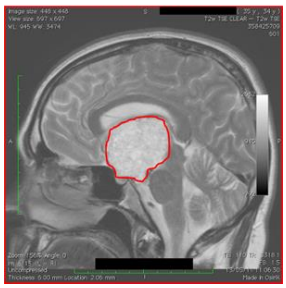
- Secrezione ridotta:
  - **Pan-ipopituarismo** è il deficit di tutti gli ormoni.
  - **Ipopituitarismi** è il deficit di produzione di uno o più ormoni. Sono dovute per lo più alla produzione di adenomi secernenti.
- **Iperpituitarismo** aumentata produzione ormoni
  - **Ipersecrezione** riguarda più frequentemente una **singola tropina ipofisaria** perché le cellule sono specializzate, quindi quando si determina l'accrescimento cellulare, che è alla base della formazione dell'adenoma, questo riguarda una cellula specifica e quindi un ormone specifico.

2.1 Ipopituitarismi

È fondamentale distinguere tra forme primarie e forme secondarie di disattivazione dell'ipofisi, a seconda delle cause sottostanti. Le cause primarie includono eventi ischemici che coinvolgono l'ipofisi, la presenza di un tumore primario, e così via. Le forme secondarie**, d'altra parte, sono causate dalla distruzione o dallo stiramento del peduncolo ipofisario.**

2.1.1 Cause di ipopituitarismo

ENORME CRANIOFARINGIOMA



- **Tumori ipofisari:** adenomi non secernenti, particolare evidenza per il **craniofaringioma**, un tumore raro che si sviluppa nell'area ipotalamica, presente soprattutto nei bambini/adolescenti. È un tumore che va rimosso chirurgicamente e spesso la rimozione del tumore rende inevitabilmente **necessario rimuovere anche l'ipofisi** a causa della contiguità delle due strutture;
- **Carcinomi metastatici***:* l'ipofisi è sede di metastasi (molto "attrattiva" anche se non se ne conosce il motivo) di carcinoma del ***polmone*** o della ***mammella***;
- **Malattie infettive**: tubercolosi, encefalite, meningite;
- **Malattie granulomatose**: sarcoidosi;
- **Malattie vascolari***:* necrosi post-partum o apoplessia postgravidica, arterite. *Un momento delicato per l'ipofisi può essere l'epoca post-partum. L'ipofisi, durante la gravidanza, tende ad inturgidirsi, ad ingrossarsi, perché produce la prolattina, quindi si prepara al post partum. Può accadere che subito dopo il parto si verifichi un'apoplessia, un infarto, dell'ipofisi, determinando la* ***sindrome di Sheehan****.*
- **Trauma cranico: ad oggi è la causa più frequente.** *Il trauma cranico, spesso causato da incidenti, rappresenta la principale causa di ipopituitarismo. Questo tipo di lesione può danneggiare l'ipofisi, impedendo la produzione degli ormoni ipofisari. Tipicamente, il trauma cranico porta allo* ***stiramento del peduncolo****, che connette l'ipofisi all'ipotalamo. Questo peduncolo contiene fibre nervose e vasi sanguigni che entrano ed escono dall'ipofisi. Quando il peduncolo si stira o subisce un trauma, l'ipofisi, spesso paragonata a una ciliegia, si disconnette dall'ipotalamo. Di conseguenza, gli ormoni prodotti nell'adenoipofisi e accumulati nella neuroipofisi non possono più raggiungere la periferia.* I traumi cranici sono associati spesso ad altri eventi:
  - Maggior parte dei casi: storia di **perdita di coscienza post-trauma**
  - 50% dei casi: **frattura cranica** documentata
  - 1/3 dei casi: **segni RM** di emorragia ipotalamica o ipofisaria
  - 30% dei paziente con trauma cranico vanno incontro a **diabete insipido**, il quale è una patologia dovuta a una alterazione della neuroipofisi. È il primo segno di ipopituitarismo post-traumatico.
  - *75% ha evidenza di ipopituitarismo ai test endocrini condotti nelle prime 48h*

TABLE 8-6 Etiologic Factors in Hypopituitarism

I. Primary
  A. Primary tumors
    1. Primary intrasellar (adenoma, craniopharyngioma)
    2. Parasellar (meningioma, optic nerve glioma)
    3. Metastatic (breast, lung, melanoma)
  B. Ischemic necrosis of the pituitary
    1. Postpartum (Sheehan's syndrome)
    2. Diabetes mellitus
    3. Other systemic diseases (temporal arteritis, sickle cell disease and trait, arteriosclerosis, eclampsia)
  C. Aneurysm of intracranial internal carotid artery
  D. Pituitary apoplexy (almost always related to a primary pituitary tumor)
  E. Cavernous sinus thrombosis
  F. Infectious disease (tuberculosis, syphilis, malaria, meningitis, fungal disease)
  G. Infiltrative disease (hemochromatosis)
  H. Immunologic (granulomatous or lymphocytic hypophysitis)
  I. Iatrogenic
    1. Irradiation of nasopharynx
    2. Irradiation of sella
    3. Surgical destruction
  J. Primary empty sella syndrome
  K. Metabolic disorders (chronic renal failure)
  L. Genetic (*pit-1* gene mutation, deletion, GH gene deletions, β-LH mutation, other familial forms)
  M. Idiopathic (frequently monohormonal)

II. Secondary
  A. Destruction of pituitary stalk
    1. Trauma
    2. Compression by tumor or aneurysm
    3. Iatrogenic (surgical)
  B. Hypothalamic or other central nervous system disease
    1. Inflammatory (sarcoid or other granulomatous disease)
    2. Infiltrative (lipid storage diseases)
    3. Trauma
    4. Toxic (vincristine)
    5. Hormone-induced (glucocorticoids, gonadal steroids)
    6. Tumors (primary, metastatic, lymphoma, leukemia)
    7. Iatrogenic (surgical or irradiation)
    8. Infectious (HIV)
    9. Idiopathic (frequently congenital or familial, often restricted to one or two hormones, and possibly reversible)
    10. Nutritional (starvation, obesity)
    11. Anorexia nervosa
    12. Psychoneuroendocrine (psychosocial dwarfism, stress-associated amenorrhea)

Il grado di ipopituitarismo di solito correla con l'intensità del trauma: dopo rivalutazione ad 1 anno dal trauma la funzionalità endocrina può essere cambiata (sia migliorata che peggiorata). Ad esempio, in caso di stiramento del peduncolo e **non deafferentazione** si può avere un rientro della condizione patologica.

- **Iatrogena** *(di origine farmacologica/terapeutica):* ipofisectomia, terapia radiante. *La terapia radiante può essere fatta per tumori ipofisari. L'ipofisi è una struttura delicata e, anche se non viene colpita direttamente, può comunque risentire dell'irraggiamento. Oggi, la terapia radiante è molto più precisa che in passato, ma ci possono essere situazioni di lesioni diffuse a livello cerebrale per cui è necessario fare una pan-irradiazione (a tutto l'encefalo) e l'ipofisi può risentirne;*
- *Secondario a* **malattie ipotalamiche**: tumore;

SINDROMI GENETICHE	
KAL mutation	FSH, LH
Lawrence-Moon-Biedl Syndrome	FSH, LH
Prader-Willi Syndrome	FSH, LH
RECETTORIALI	
CRH receptor	ACTH
GHRH receptor	GH
GnRH Receptor	FSH, LH
Leptin and leptin receptor defect	LH, FSH
STRUTTURALI	
CNS masses; encephalocele	Any
Pituitary aplasia	Any
Pituitary hypoplasia	Any
DIFETTI DI FATTORI DI TRASCRIZIONE	
DAX1	Adrenal, LH, FSH
HESX1	GH, PRL, TSH, LH, FSH, ACTH
LHX3/4	GH, PRL, TSH, LH, FSH
Pit1	PRL, GH, TSH
PITX2	
Prop1	GH, PRL, TSH, LH, FSH, ACTH
T-Pit	ACTH
MUTAZIONI DI GENI DI ORMONI	
Bioinactive GH	GH
GH-1	GH
FSHβ	FSH
LHβ	LH
POMC	ACTH
POMC processing defect	ACTH
TSHβ	TSH

- **Forme genetiche:** sono molto rare e spesso a carattere autosomico recessivo. Possono essere sindromi genetiche dovute ad alterazioni di FSH e LH come la Sindrome Lawrence-Moon-Biedl, la Prader-Willi; possono essere anche alterazioni recettoriali, strutturali o difetti di fattori di trascrizione. Sono importanti per la diagnosi differenziale. *Un esempio è rappresentato da una mutazione del gene KAL dà origine ad un ipogonadismo ipogonadotropo (sindrome di Kallman).*

2.1.2 Clinica dell'ipopituitarismo

La clinica **dipende strettamente dal tipo di tropina ipofisaria deficitaria e dall'epoca di insorgenza** (bambino o adulto). A seconda dell'età di insorgenza c'è infatti una differenza sostanziale, soprattutto per alcune di queste tropine.

2.1.3 Diagnosi degli ipopituitarismi in generale

La diagnosi di queste patologie, che vengono per lo più indagate a causa di un sospetto clinico, deve essere corroborata dai **dati di laboratorio**, dato che tutti gli ormoni possono essere misurati.

Talvolta il deficit ormonale è **parziale,** per cui ci si ritrova in una "zona grigia" con valori border-line; in questi casi si procede con **test di stimolazione (come il test al GHRH-Arginina fatto per il GH)**: andando a stimolare una ghiandola normale si avrà un certo picco di risposta, mentre se si stimola una ghiandola parzialmente deficitaria nella sua funzione, il picco di stimolazione risulterà molto più basso:

- **Deficit di TSH:** è possibile effettuare un **test al TRH**, il quale utilizza il farmaco corrispondente all'ormone ipotalamico (TRH) che normalmente stimola l'ipofisi a produrre il TSH e questo permette di vedere se la ghiandola risponde con un'adeguata increzione di TSH o meno.
- **Deficit di ACTH:** si può fare somministrando il **CRH ipotalamico**, ma è possibile anche effettuare un **test con l'ACTH** stesso qualora si supponga che il deficit sia a carico della ghiandola surrenalica. In tal caso, somministrando ACTH, in base al picco di risposta ottenuto si otterrà una chiarificazione della causa del deficit. Nella valutazione di ACTH e cortisolo è molto importante tenere in considerazione il fatto che questi due ormoni possiedono un **ritmo circadiano**; quindi, è rilevante riferirsi al momento di esecuzione del prelievo (se lo si effettuasse attorno a mezzanotte gli ormoni avranno fisiologicamente valori molto bassi).
- **Deficit di LH e FSH:** si possono dosare le gonadotropine stesse, il testosterone nel maschio e l'estradiolo nella femmina, ma è anche possibile effettuare un **test al GnRH** per vedere se l'ipofisi risponde o meno.

2.1.5 Terapia

La terapia dell'ipopituitarismo è **dipendente dalla tropina ipofisaria che viene a mancare**, ad esempio per il **deficit di GH** si provvede alla somministrazione dello stesso; negli altri casi, però, come nel **deficit di FSH/LH**, poiché anche in tal caso la terapia sarebbe iniettiva, si preferisce somministrare direttamente l'ormone periferico, per cui si somministreranno direttamente **estrogeni o testosterone** in dipendenza dal sesso.

Il **deficit di prolattina** in genere **non si corregge**, mentre il **deficit di ACTH** si corregge somministrando direttamente il **cortisolo**, ossia l'ormone periferico che viene a mancare, così come per il **deficit di TSH** si somministra direttamente l'ormone tiroideo.

Perché le tropine ipofisarie sono tutte iniettive e non sono stati ancora prodotti farmaci orali? Perché FSH, LH, TSH e hCG sono tutti **ormoni glicoproteici**, ossia ormoni di **grandi dimensioni** in cui addirittura si viene a determinare chimicamente una **struttura terziaria** dovuta alla presenza di legami glicolitici: tale struttura evidentemente impedisce la possibilità di avere farmaci compattati in formule orali. Tra una terapia iniettiva spesso a somministrazione quotidiana ed una orale è chiaro che si predilige la seconda, sebbene poi l'effetto finale sia lo stesso.

2.2 Deficit di GH

2.2.1 Nell'adulto

2.2.1.1 Cause di deficit di GH nell'adulto

- **Adenomi ipofisari secernenti o non secernenti:** diventano talmente grandi che comprimono tutte le cellule ipofisarie, quindi, gli altri ormoni ipofisari vengono prodotti meno
  - Adenomi ACTH-secernenti (7,3%)
  - Adenomi GH-secernenti (2 %)
  - Adenomi PRL-secernenti (11,1 %)
  - Altri adenomi < 2,0%
- **Craniofaringioma** (13%)
- **Chirurgia** (0,9%)
- **Terapia radiante** (2,0%)
- **Traumi** (2,0%)
- **Idiopatico** (2,8%)
- **Altre cause** (16,3%)



2.2.1.2 Clinica del deficit di GH nell'adulto

Nell'adulto il GH è prodotto in minima parte, quindi anche il quadro clinico è piuttosto sfumato e i sintomi sono aspecifici.

- Astenia
- Sintomi psichiatrici
- Aumento della massa grassa
- Diminuzione della massa muscolare
- Ridotta tolleranza glucidica
- Aumento del colesterolo LDL

Un deficit di GH nell'adulto è molto meno evidente perché l'adulto è già cresciuto, non regredisce dal punto di vista scheletrico se viene a mancare il GH. Spesso l'assenza di GH nell'adulto passa inosservata o ha comunque delle manifestazioni cliniche molto generiche. L'impatto sulla qualità della vita c'è ma non è tale da determinare la scelta di fare la terapia sostitutiva negli adulti. **In genere nell'adulto non si fa terapia**.

2.2.2 Nel bambino

Il passaggio dall'età infantile all'età adulta è influenzato dalla crescita somatica, che riguarda l'altezza e le masse muscolari, ma anche dai cambiamenti fisici legati allo sviluppo puberale, che sono stimolati dall'aumento di LH e FSH.



Nel caso di un bambino con un deficit di GH non corretto, si verificherà uno sviluppo che porta **all'acquisizione dei caratteri sessuali maschili e femminili (poiché LH e FSH vengono comunque prodotti), ma senza un adeguato incremento dell'altezza**. Questa condizione è nota come **nanismo ipofisario** e non influisce sul livello di intelligenza. Si tratta di un **deficit specifico dello sviluppo in altezza**. Ad oggi si può fare terapia sostitutiva con GH. Il nanismo ipofisario è **armonico.**

2.2.2.1 Sindrome di Laron: valori di GH normali

È una patologia a trasmissione **autosomica recessiva** che si manifesta in figli omozigoti di genitori portatori sani della malattia. È una forma di nanismo associata a **mutazione del recettore del GH**, e non ad un difetto della produzione di GH; quindi, **la terapia con GH sarebbe inefficace**.

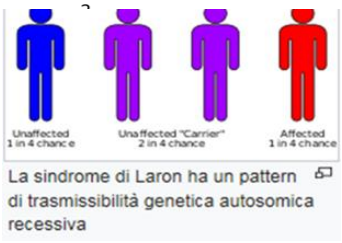
Altezza definitiva prevista in base all'altezza dei genitori

nel maschio: $\frac{(\text{altezza della madre in cm} + 14) + \text{altezza padre in cm}}{2}$

nella femmina: $\frac{(\text{altezza del padre in cm} - 14) + \text{altezza madre in cm}}{2}$

La mutazione causa un difetto di legame dell'ormone con il dominio extracellulare del recettore o un difetto della dimerizzazione dello stesso dopo il legame con l'ormone.



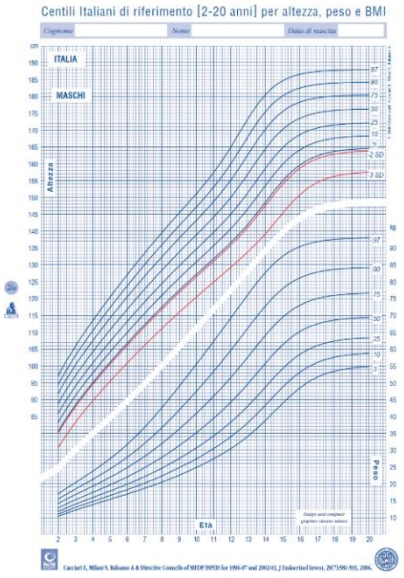


Per la terapia si può usare l'**IGF-1 sintetico.** L'IGF-1 è l'effettore, la molecola attraverso la quale il GH agisce a livello periferico.

I **pigmei** sono una popolazione nana in cui il nanismo è dovuto a un **difetto della sintesi dell'IGF-1**.

2.2.2.2 Accrescimento

Quando un genitore porta il proprio figlio all'osservazione dell'endocrinologo a causa di una crescita ridotta rispetto ai coetanei, è importante considerare il **deficit di GH** come una possibile causa, ma è essenziale anche valutare altre potenziali cause. Esistono tabelle che permettono di confrontare la velocità di crescita del bambino con la media, tenendo conto dei percentili. Anche se un bambino si colloca nella porzione inferiore della curva, come ad esempio il **terzo percentile**, può comunque essere considerato nella norma. Nell'immagine a fianco sono riportate le **curve di normalità** con tutti i vari **percentili**.



Per definire una statura come anomala, questa deve scendere al di sotto di un valore soglia. Ogni bambino riceve un libretto alla nascita con curve di crescita di riferimento specifiche per il sesso (maschio o femmina), che considerano età, peso ed altezza. Esistono **variazioni di normalità**, ad esempio se entrambi i genitori hanno una bassa statura, è probabile che il bambino non raggiunga un'altezza

elevata. Sono disponibili **formule per calcolare l'altezza attesa in base all'altezza dei genitori**, con una formula leggermente diversa per maschi e femmine. Con queste formule si può quindi calcolare l'altezza attesa in base alla **genetica**.

È importante anche considerare la **velocità di crescita**, discriminando **tra un bambino che ha avuto una crescita normale fino a un certo punto e poi ha subito un arresto della crescita, e un bambino che è cresciuto lentamente sin dalla nascita.** Queste situazioni richiedono valutazioni e approcci differenti.

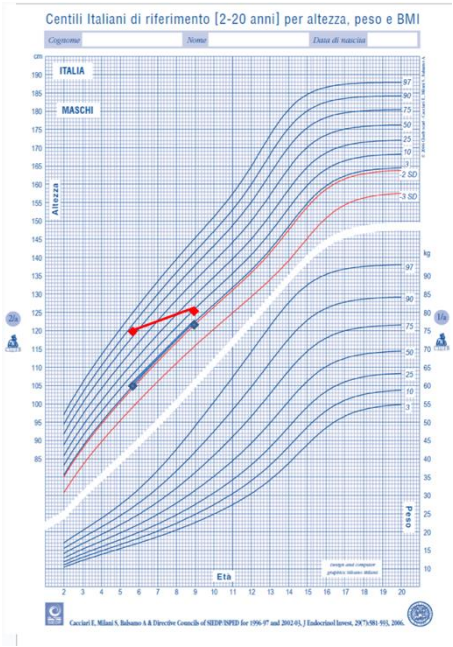


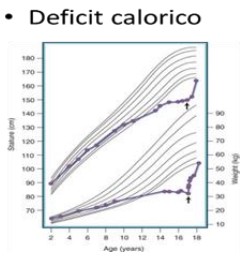
Grafico: la curva rossa, rappresenta un classico esempio di arresto della crescita: il bambino all'età di 5 anni e mezzo era addirittura al 75° percentile, mentre all'età di 9 anni si ritrova al di sotto del 3° percentile; questo significa che c'è stato un **arresto della crescita**. In blu, invece, è riportata la curva di crescita di un bambino che si trova al terzo percentile, ma che di fatto lo è sempre stato, per cui la sua curva di crescita è normale: è un bambino basso, ma che probabilmente non ha niente di patologico da valutare.

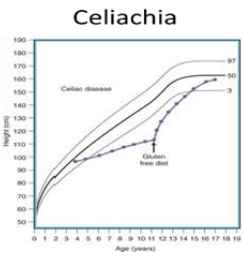
È possibile quindi affermare che fare diagnosi è molto complesso.

2.2.2.3 Nanismi ipostaturalismi (deficit di crescita)

2.2.2.3.1 Classificazione

- **Varianti "normali" della crescita.** Se il bambino ha genitori bassi farà parte della parte bassa della curva di normalità.
- **Bambini nati piccoli per l'età gestazionale** (SGA - Small for Gestational Age)
- **Anomalie cromosomiche e malattie sindromiche**
- **Osteocondrodisplasie**
- **Malattie endocrine** (oltre al deficit di GH).
- **Malattie croniche sistemiche;** ricordiamo varie cause:
  - Malnutrizione: alle nostre latitudini è capitato in caso di vegani/vegetariani, perché i bambini non ricevevano il giusto apporto proteico;
  - Sindrome da deprivazione ambientale (nanismo psicosociale): il bambino può risentire molto di cambiamenti, come la separazione dei genitori, quindi subire un arresto della crescita più su **base psichica** che su base fisica;
  - Malattie polmonari, gravi anemie, malattie cardiache;
  - Insufficienza epatica;
  - Insufficienza renale cronica;
  - Malassorbimento Celiachia-Crohn: in un bambino che subisce un arresto di crescita, infatti, è molto importante verificare ad esempio se questo sia celiaco, in quanto tale condizione, riducendo l'assorbimento alimentare, può portare ad una riduzione della velocità di crescita. Ripristinata la giusta alimentazione il bambino riprende la sua curva di crescita.





2.2.2.3.2 Cause endocrine di difetto staturale

- **Deficit di effetti biologici del GH,** sono la prima causa di difetto staturale, già in età infantile:
  - Deficit GH prepuberale
  - Resistenza al GH (s. di Laron, anche se molto rara)
  - Deficit sintesi IGF-1 (l'alterazione tipica dei pigmei, anche questa molto rara)
- **Ipotiroidismo**: può anche essere **congenito**. Fortunatamente, a partire dagli anni '70, per tutti i bambini che nascono in un qualsiasi ospedale in Italia esiste lo **screening neonatale**: in terza giornata viene eseguito un minuscolo prelievo dal tallone, viene posta una piccola goccia di sangue su un cartoncino di carta bibula, il quale una volta inviato al centro di riferimento apposito viene analizzato misurandone il TSH: un suo valore eccessivamente **alto** è indice di una **ridotta funzione tiroidea**, per cui il bambino viene richiamato, sottoposto ad ulteriori accertamenti ed eventualmente si effettua una immediata correzione della condizione di ipotiroidismo mediante **somministrazione di tiroxina**. In questo modo, tutto ciò che potrebbe essere il deficit dovuto all'assenza dell'ormone tiroideo viene prontamente corretto; ad oggi quindi, **i nani ipotiroidei non si vedono praticamente più**, al contrario della situazione antecedente agli anni '70.

- **Pubertà precoce** (condizione rara ma comunque possibile): può succedere che lo sviluppo puberale si verifichi troppo presto. Lo sviluppo puberale si conclude con la **chiusura** delle **cartilagini ossee**, la cui apertura fino al raggiungimento della pubertà garantisce l'accrescimento dell'osso stesso; al termine del periodo puberale le cartilagini ossee si chiudono e ciò significa che anche dosi massicce di GH non saranno più in grado di garantire un ulteriore accrescimento, ecco che se patologicamente in questi bambini la pubertà si manifesta troppo precocemente essi rimangono bassi.
- **Ipercortisolismo** (sindrome di Cushing) nel bambino,
- **Rachitismo**,
- Bambini **diabetici** insulino-dipendenti mal controllati.
- **Anomalie cromosomiche** e a **malattie sindromiche** come
  - sindrome di Down,
  - sindrome di Turner (verrà trattata nell'ambito degli ipogonadismi, caratterizzata da cariotipo 45, X0),
  - sindrome di Noonan,
  - sindrome di Prader-Willi
  - *Sindrome di Bardet-Biedl: malattia a trasmissione autosomica recessiva, molto rara (1 su 100.000 nati) perché ha bisogno della contemporanea presenza di 2 cromosomi mutati. Caratterizzata da: obesità, distrofia retinica, polidattilia o sindattilia, ritardo mentale, ipogonadismo, anomalie renali*
  - *Sindrome di Silver-Russel*
  - *Progeria (Hutchinson–Gilford Progeria Syndrome). Fortunatamente molto rara. Caratterizzata da invecchiamento precoce ad insorgenza postnatale. Principali caratteristiche: alopecia, cute sottile, ipoplasia ungueale, perdita del grasso sottocutaneo, rigidità articolare e osteolisi. L'intelligenza non è compromessa. La morte precoce è causata da aterosclerosi o da patologie cardio vascolari. La maggior parte dei casi è sporadica, ed è causata da una mutazione de novo dominante, ricorrente e troncante il gene della lamina A proteina importante per la differenziazione dei fibroblasti.*

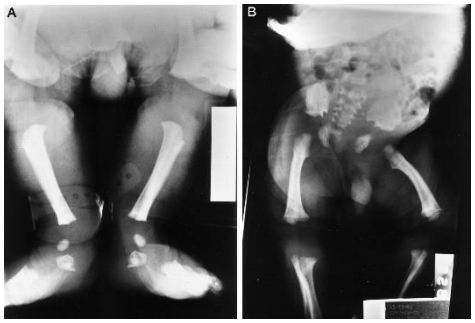




2.2.2.3.3 Osteocondrodisplasie

Gruppo eterogeneo di malattie caratterizzata da anomalie della cartilagine e/o dell'osso che debbono essere tenute in considerazione quando si effettua diagnosi differenziale. Per fortuna, sono piuttosto rare, e si manifestano sin dalla nascita con delle alterazioni scheletriche molto importanti.

Un esempio è rappresentato dall'**acondroplasia**. Nell'immagine a fianco si nota la malformazione, ma anche e soprattutto il deficit di allungamento a carico delle ossa lunghe; si tratta di una malattia **autosomica dominante** la quale determina una patologica osteogenesi e condrogenesi, per cui i bambini non crescono. L'acondroplasia è dovuta a **mutazioni attivanti** il **gene FGFR3 (recettore del fattore di crescita dei fibroblasti)**. Ad oggi esiste un **farmaco**, attualmente in sperimentazione, che può superare tale problematica, ammesso che sia riconosciuta per tempo.



<u>Caratteristiche comuni a tutte le forme di osteocondrodisplasia</u>:

1. *Trasmissione genetica*
2. *Anomalie delle dimensioni e/o della forma delle ossa del bacino, colonna vertebrale e/o cranio*
3. *Anomalie ossee radiologicamente evidenti*

Al momento identificate più di 100 forme di osteocondrodisplasia; classificate in 3 gruppi:

A. *Difetti delle ossa tubulari (e piatte) e/o dello scheletro assiale (acondroplasia, acondrogenesi.)*
B. *Sviluppo disorganizzato delle cartilagini e delle componenti fibrose dello scheletro*
C. *Osteolisi idiopatiche*

<u>Acondroplasia: malattia dovuta a mutazioni attivanti del gene FGFR3</u>

- *1:26.000 soggetti (frequente)*
- *Autosomica Dominante (mutazioni attivanti)*
- *Fenotipo molto omogeneo (altezza finale 130 cm M e 120 cm F)*
- *Patologica condrogenesi e osteogenesi*
- *Anomalie di crescita spiccate dopo i 2 aa.*

I paziente sono molto simili ai nani ipofisari, anche se la causa è diversa. È molto difficile da correggere perché è dovuta all'iperattivazione del gene FGFR3

Tutte queste malattie croniche, malattie genetiche e malattie endocrine appena viste vanno tenute in considerazione per la DD con il deficit di GH.

2.2.2.4 Valutazione del deficit di crescita



Per stabilire se il bambino sia effettivamente in deficit di crescita, si effettua la **comparazione** tra **età anagrafica** ed **età scheletrica** tramite **una radiografia della mano e del polso**; in particolare vengono analizzati i nuclei di ossificazione di queste ossa e comparati con quelli presenti su un atlante di riferimento. L'osservazione di questi fornisce l'età scheletrica del bambino, che, in genere, in condizioni normali, è grossomodo **coincidente** a quella anagrafica. In caso di deficit di crescita, invece, l'età scheletrica sarà inferiore a quella anagrafica.

2.2.3 Diagnosi di deficit di GH

Per diagnosticare un possibile deficit di crescita legato all'alterazione del GH, sono **necessarie almeno due misurazioni di GH e IGF1, che è un effettore del GH**. Se i risultati non sono conclusivi, possono essere valutati i picchi notturni, poiché il GH ha una pulsatilità notturna. **Se i prelievi notturni mostrano un ritmo piatto (assenza di picchi), la diagnosi diventa praticamente certa**.

Tuttavia, in endocrinologia, spesso i dati ormonali si collocano in una "zona grigia" border-line e non sempre sono chiaramente diagnostici. In caso di incertezza diagnostica, possono essere eseguiti test dinamici per confermare l'insufficienza di GH. Ad esempio:

- **Test all'ipoglicemia insulinica**: il paziente viene temporaneamente ospedalizzato e messo in uno stato di ipoglicemia controllata. Questo, fisiologicamente, stimola la secrezione di GH, e il test valuta se questa stimolazione avviene; nel caso in cui sia **assente,** significa che c'è un problema di produzione del GH. L'ipoglicemia viene poi corretta immediatamente somministrando zucchero al paziente.
- **Test al GHRH + ARGININA**: il GHRH è un ormone ipotalamico che stimola la produzione di GH da parte dell'ipofisi. Questo test può confermare o escludere il deficit di GH. La positività a questo test è necessaria per la prescrizione farmacologica di GH. Tuttavia, la prescrizione di GH è limitata a causa di abusi passati (per aumentare la massa muscolare negli atleti), ed **è richiesta la positività a questo test anche nei bambini per evitare prescrizioni inappropriate di GH. L'arginina** determina il blocco dell'azione inibitoria della somatostatina sul rilascio di GH.

2.2.4 Terapia del deficit di GH

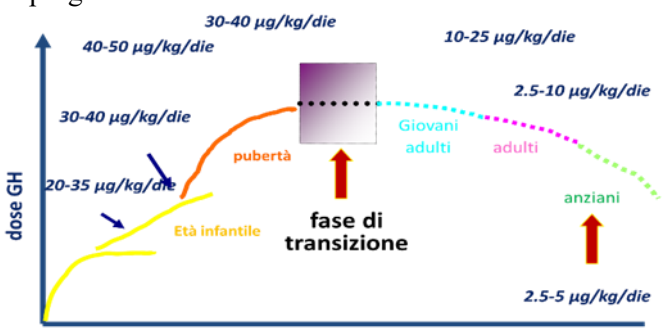
Il GH può essere somministrato **per via sottocutanea**. Questo rappresenta di fatto l'unico **limite** oggettivo della terapia, ossia il fatto che **non si abbia la possibilità di somministrazione orale**. Inoltre, per la breve emivita che possiede, ne è **richiesta un'iniezione giornaliera** (terapia abbastanza pesante per i bambini); fortunatamente sta arrivando in commercio un farmaco a somministrazione settimanale. La quantità di GH da somministrare varia in base alle fasi della vita; in particolar modo, il dosaggio è maggiore in età infantile ed ancor di più in età puberale, riducendosi a mano a mano che l'età del paziente in questione avanza.

2.2.4.1 Prescrizione dell'ormone della crescita

La somministrazione di GH è controllata da scheda AIFA (può essere somministrato in certi casi seguenti e con certi valori ormonali).

Parametri clinico - auxologici:

- Statura < 3DS oppure statura < 2DS e velocità di crescita/anno < 1DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata a distanza di almeno 6 mesi con le stesse modalità;
- Velocità di crescita/anno < 2DS o < 1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura; nei primi 2 anni di vita, sarà sufficiente fare riferimento alla progressiva decelerazione della velocità di crescita (la letteratura non fornisce a riguardo dati definitivi in termini di DS);
- Malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuroradiologico o difetti ipofisari multipli che comportino deficit di GH accertato in base ad una delle modalità del punto II



Parametri di laboratorio:

- Risposta di GH < 10 µg/L a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti (la risposta ad un solo test farmacologico >10 µg/L esclude la diagnosi di deficit di GH);
- Risposta di GH < 20 µg/L nel caso uno dei due test impiegati sia GHRH + arginina o GHRH +piridostigmina;

Altre condizioni dove il trattamento con GH viene concesso in età pediatrica:

- Sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata;
- Deficit staturale nell'insufficienza renale cronica;
- Soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader Willi (PWS), geneticamente dimostrata, con Indice di Massa Corporea o Body Mass Index (BMI)<95°, normale funzionalità respiratoria, non affetti da sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno.
- Bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA - Small for Gestational Age) con età uguale o superiore a 4 anni

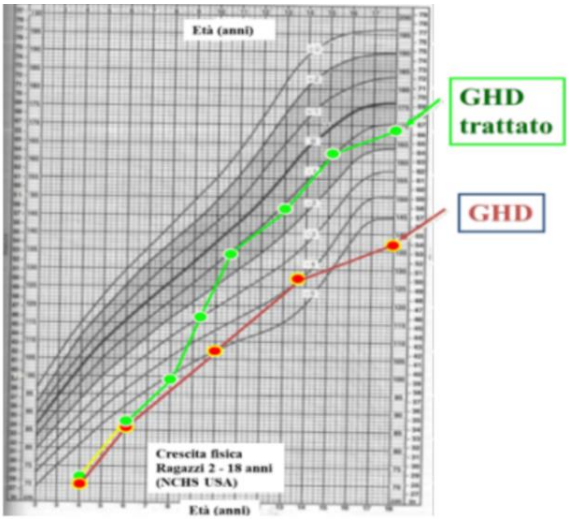


Immagine: esempio di recupero della crescita in un soggetto trattato con il farmaco; dalla linea verde si può notare come la crescita sia stata recuperata in maniera completa. Inoltre, è importante notare che questo bambino sin dall'inizio è stato al di sotto del terzo percentile, per cui aveva una curva di crescita abbastanza lineare, però era molto al di sotto della media, per cui il sospetto che potesse trattarsi di un deficit di GH era molto elevato.

2.3 Deficit delle altre tropine ipofisarie

2.3.1 Deficit di Prolattina

Ad oggi è noto il ruolo della prolattina nell'allattamento:

- **Donna al di fuori della gravidanza:** un deficit di PRL non ha grossi impatti sulla qualità di vita,
- **Donna puerpera:** un deficit fa sì che la paziente non possa allattare.
- **Maschio:** è ancora sconosciuto il ruolo del deficit di PRL, essendo questo poco rilevante rispetto invece ad una iper-increzione dello stesso ormone, che riveste sicuramente una maggiore importanza.

2.3.2 Deficit LH/FSH

Un deficit di LH/FSH è significativo soprattutto se si verifica durante l'età puberale. Durante l'infanzia, la secrezione di gonadotropine ipofisarie è praticamente assente. **Durante la pubertà**, che è il periodo di transizione dall'infanzia all'età adulta (che dura, di solito, 2/3 anni), si verifica un inizio caratterizzato da un **repentino aumento della secrezione di gonadotropine ipofisarie**. Questo aumento è controllato da un orologio interno dell'ipofisi ed è leggermente variabile tra i due sessi, con le femmine che iniziano il processo in modo più precoce rispetto ai maschi. LH e FSH stimolano la **produzione di ormoni a livello gonadico**, il che porta alla produzione di estrogeni nelle femmine e testosterone nei maschi, determinando lo **sviluppo dei caratteri sessuali secondari**. Un deficit di gonadotropine nei bambini **impedisce lo sviluppo puberale**. A differenza delle situazioni precedenti, questi bambini **continueranno a crescere in altezza** (poiché il GH ha valori normali), ma **non svilupperanno i caratteri sessuali secondari**.

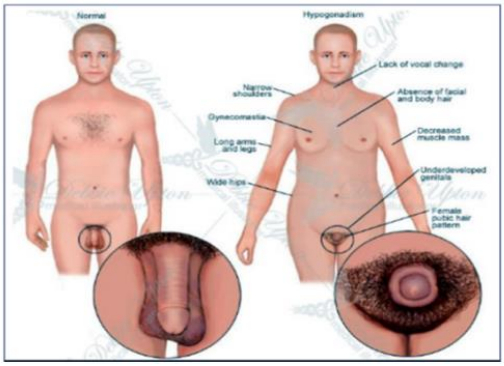
I caratteri sessuali secondari nella **donna** sono:

- **Ingrandimento delle mammelle,**
- **Comparsa del menarca**
- **Disposizione dei peli tipica**

I caratteri sessuali secondari nel **maschio** sono:

- **Comparsa di barba e baffi,**
- **Cambiamento del tono di voce,**
- **Ingrandimento del pene e dei testicoli**
- **Distribuzione dei peli tipica su base androgenica.**

Ipogonadismo ipogonadotropo prepubere: mancato sviluppo dei caratteri sessuali secondari



Se tale deficit si verifica nell'**adulto**, comunque esso crea dei problemi, ripercuotendosi sui valori degli estrogeni nella donna e su quelli del testosterone nel maschio, determinando, nel primo caso, una serie di **alterazioni del ciclo mestruale**, mentre nel secondo si avrà **riduzione della libido, ma anche un calo della crescita di barba e baffi**.

- L'ipogonadismo, come tutte le patologie endocrine può essere distinto in una forma **primaria** e in una forma **secondaria**. Nell'immagine a lato si osservano esempi di ipogonadismi che sono **secondari al deficit di produzione delle gonadotropine ipofisarie** (LH ed FSH), per cui si parla di **ipogonadismi ipogonadotropi.**

- Se invece la patologia è primaria delle gonadi si parlerà di **ipogonadismi ipergonadotropi**.



2.3.3 Deficit di TSH

Comporterà un deficit di produzione ormonale da parte della ghiandola tiroide, ossia un **ipotiroidismo secondario** (NON legato ad una patologia primaria della tiroide), ma per l'appunto secondario al deficit di TSH ipofisario.

Immagine: **deficit di ormone tiroideo** sull'accrescimento, ossia il bambino rimane basso, nano.

2.3.4 Deficit di ACTH

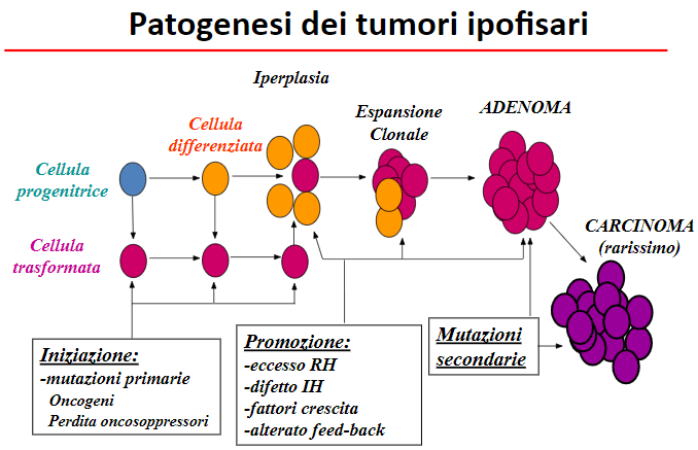
L'ACTH, controlla la ghiandola surrenalica; il risultato sarà un **deficit di cortisolo** con tutto ciò che ne consegue a che verrà affrontato più avanti parlando del surrene.

2.4 Adenomi ipofisari

Il termine "*tumore*" significa "massa", senza specificare se questo sia maligno o benigno; infatti, sebbene nell'accezione comune il termine tumore sia collegato a quello di malignità, nella realtà non lo è.

Il termine "*neoplasia*" allo stesso modo sta semplicemente a significare "nuova massa", per cui anche questo non fornisce informazioni circa la benignità o la malignità della massa stessa.

Il termine "***adenoma***" invece, contiene insito il fatto che si tratti di un **tumore benigno**, così come il termine "***carcinoma***" già informa circa la **malignità** della lesione in questione.



I tumori ipofisari sono **nell'assoluta maggioranza dei casi degli adenomi** (i carcinomi ipofisari sono estremamente rari); pur essendo patologie severe, questi tumori **non** possiedono l'aggressività che hanno i carcinomi.

Ciò che distingue un adenoma da un carcinoma è

- La **metastatizzazione** (soprattutto)
- L'**infiltrazione tissutale**, cioè l'atteggiamento aggressivo locale.

Il concetto appena espresso è di fondamentale importanza perché parlando di **adenomi** ci si riferisce imprescindibilmente ad una **massa localizzata** che può ed effettivamente dà problemi, ma che sicuramente **non** presenta tutte le problematiche legate al concetto di malignità appena espresso.
Patogenesi del tumore: si tratta di una cellula che muta, prolifera in maniera incontrollata ed infine dà l'adenoma.
I tumori ipofisari si possono classificare **in base alle dimensioni** in:

- **Microadenomi**: se possiedono dimensioni **inferiori a 1 cm**;
- **Macroadenomi** se sono **superiori o uguali ad 1 cm**

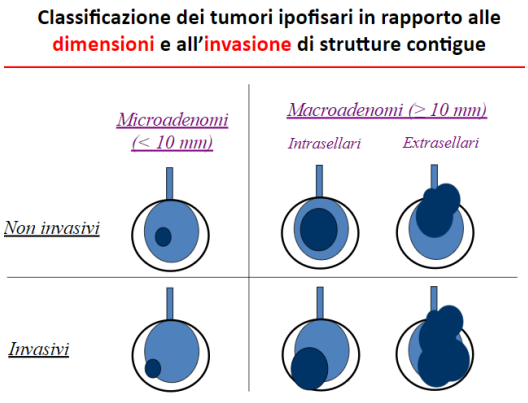
Questo tipo di classificazione riveste fondamentale importanza, ad esempio, nel rapporto tra clinico e chirurgo che collaborano nel trattamento della patologia tumorale.

I tumori ipofisari si distinguono anche **in base all'invasività** in:

- **Non invasivi**;
- **Invasivi** (NB: il termine *invasività* non ha niente a che vedere con il concetto di infiltrazione); un adenoma ipofisario invasivo, è un tumore (micro o macro che sia) che potrebbe nascere perifericamente e quindi tendere ad uscire, a protrudere dall'ipofisi stessa.

Nell'ambito dei **macroadenomi** distinguiamo invece tumori:

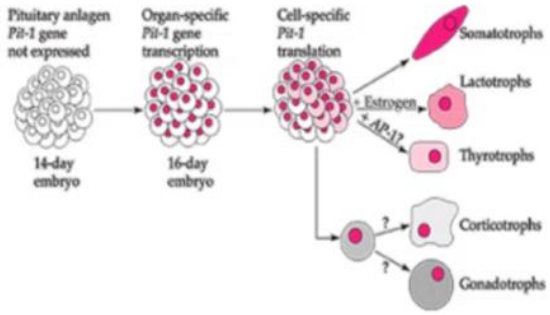
- **Intrasellari**: tumori che, nonostante le dimensioni, rimangono **per intero all'interno della sella turcica**;
- **Extrasellari:** tumori che, per esempio, si trovano abbastanza vicini al peduncolo ipofisario e quindi per posizione tendono ad uscire dalla sella turcica, nonostante non siano di dimensioni elevate.



Questa rappresenta una prima classificazione in base all'anatomia del tumore.

I tumori ipofisari, però, si distinguono anche **in base alla produzione ormonale** in:

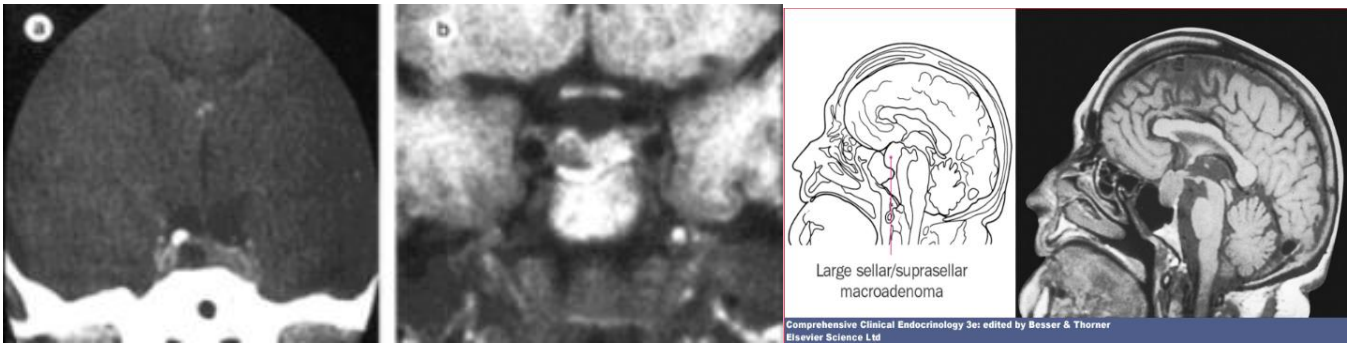
- **Adenomi secernenti**, distinguibili in base alla tropina ipofisaria prodotta in:
  - Prolattinomi (40-50%)
  - GH-omi (20-25%)
  - ACTH-omi,
  - TSH-omi
  - LH-omi e FSH-omi: rarissimi
- **Adenomi non secernenti** (25%)



2.4.1 Imaging

Immagine 1 e 2: Nelle immagini a pagina seguente si osservano un'immagine TC (a sinistra) e di RM (a destra) di un microadenoma ipofisario; questi tumori si vedono abbastanza bene, dovrebbero essere davvero piccoli per non esserevisibili. La RM si fa con un mezzo di contrasto che si chiama **gadolinio**, il quale permette di identificare l'adenoma **per sottrazione** e questo significa che **il mezzo di contrasto NON va nel tumore**.

***Immagine 3*:** si osserva l'esempio di un macroadenoma ipofisario che è fuoriuscito dalla sella turcica e si sta dirigendo verso l'alto



2.4.2 Clinica

Per quanto riguarda la sintomatologia associata a questi tumori, è necessario fare una distinzione sulla base delle dimensioni e della capacità secretiva del tumore stesso:

- **Adenoma piccolo: non dà né problematiche né segni locali**, tuttavia, se **secernente**, darà sintomi e disturbi **legati ad un eccesso di produzione della tropina** che il tumore stesso produce; *per fare un esempio, un prolattinoma darà una serie di disturbi collegati all'iper-increzione di prolattina*.
- **Adenoma grande NON secernente**: darà fenomeni di **compressione locale,** tra cui uno dei più importanti è rappresentato dall'**emianopsia bitemporale** (perdita del campo visivo laterale); questo sintomo è dato dalla compressione dell'adiacente **chiasma ottico**, la trasmissione del segnale nervoso proveniente dalle porzioni temporali del campo visivo verrà persa ed il risultato finale è che il paziente perde la **profondità di campo** (per intendersi ciò che si vede con la cosiddetta "coda dell'occhio"); questo è uno dei motivi principali per cui il paziente si reca dal medico. Ci possono inoltre essere disturbi legati alla presenza della massa che occupa spazio. Questi sintomi si manifestano perché la scatola cranica è un ambiente chiuso rigido e non dilatabile, tuttavia sono aspecifici, si possono verificare anche in caso di emorragia interna. Nello specifico questi sono:
  - **Cefalea resistente al trattamento con i farmaci** (quindi una cefalea severa),
  - **Vomito a getto**, ossia un vomito che niente ha a che vedere con problemi digestivi
  - **Papilledema** all'esame del fundus dell'occhio.

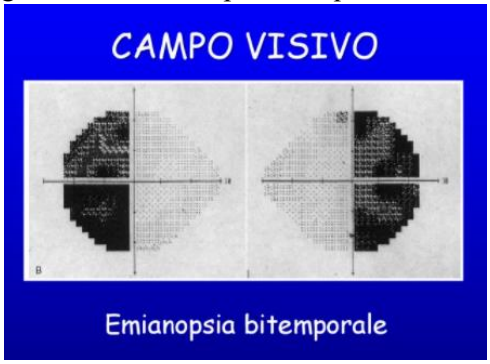
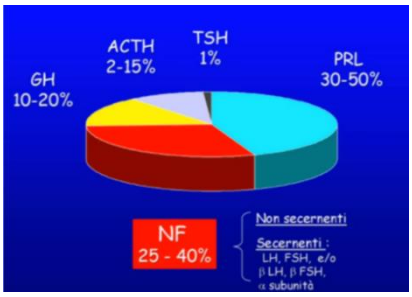


***Immagine*:** rappresentazione di un esempio di campo visivo; si vede come nell'emianopsia bilaterale si perda completamente la visione del campo visivo temporale.

Per quanto riguarda la **prevalenza** di questi tumori:

- **Prolattinomi** sono i più frequenti (30-50%),
- Adenomi **non secernenti** (25-40%),
- di ACTH-omi e di GH-omi ci sono pochi casi
- TSH-omi sono abbastanza rari
- FSH e LH -omi molto rari



Generalmente:

- ACTH-omi e PRL-omi sono **microadenomi**,
- GH-omi e gli adenomi sono **molto grandi**.

2.5 Iperproduzione di ACTH

L'**iperproduzione** di ACTH, solitamente, è dovuta ad un adenoma ACTH secernente. Comporta l'iperproduzione ACTH e, di conseguenza, di cortisolo (l'ACTH stimola la produzione della corticale del surrene) e tutta una serie di sintomi e segni che poi verranno descritti trattando la **sindrome di Cushing**, una sindrome dovuta ad ipercortisolismo caratterizzata da alcune manifestazioni cliniche obiettivabili come la **facies a luna piena**, la presenza di **strie rubre**, **un'obesità centrale con arti piccoli e magri**, **ipertensione**, **ridotta tolleranza glucidica** (RICORDA: il cortisolo interviene sul metabolismo dei glucidi, delle proteine, dei lipidi).
Il cortisolo è un ormone contro-insulare, per cui questi segni e sintomi comprendono, ad esempio:

- Obesità centrale,
- Condizione prediabetica o diabete,
- Ipertensione



A lato sono riportate due foto di una paziente affetta da malattia di Cushing con un quadro tipico di obesità centrale con braccia e gambe sottili.
C'è una piccola differenza tra malattia di Cushing e sindrome di Cushing (anche se poi clinicamente sono la stessa cosa): si parla di **malattia/morbo di Cushing** quando il problema è localizzato a livello ipofisario, ad esempio un adenoma ipofisario ACTH secernente, mentre si parla preferibilmente di **sindrome di Cushing** quando il problema è localizzato a livello surrenalico, cioè, si ha una iperfunzione del surrene, mentre l'ipofisi è normo-funzionante. Il quadro clinico è sempre e comunque lo stesso.

È una sindrome che può essere risolta eliminando l'adenoma, facendo così crollare i livelli di ACTH e di conseguenza di cortisolo.

- *Quando l'ipercortisolismo è dovuto ad un **adenoma ACTH secernente,** nel circolo sanguigno si avranno, oltre a livelli elevati di cortisolo, anche **livelli di ACTH aumentati** poiché l'ipofisi che presenta l'adenoma non risponde più al feedback e continua a produrre ACTH;*
- *se invece l'ipercortisolismo è dovuto ad un **problema surrenalico**, l'ACTH si riduce per effetto del feedback negativo, e quindi in tal caso si avranno elevati livelli di cortisolo associati a **livelli di ACTH ridotti**.*

*Talvolta, **la secrezione di ACTH può essere ectopica:** ci sono alcuni tumori (detti "big killer"), come quello polmonare o della mammella o il carcinoma midollare della tiroide, che, quando sono in stadi molto avanzati possono produrre in modo anomalo sostanze/proteine che di norma non sono prodotte in tale sede, e una di queste sostanze prodotte ectopicamente è proprio l'ACTH.*

*La diagnosi si fa con i **dati di laboratorio**: avremo elevati valori di cortisolo e contestualmente elevati valori di ACTH, assenza del caratteristico ritmo circadiano (di norma il cortisolo è più alto al mattino e cala durante il giorno fino ad azzerarsi di notte, mentre in caso di ipercortisolismo i valori di cortisolo sono elevati costantemente, si ha un ritmo piatto).*

2.6 Iperproduzione di TSH

L'**iperproduzione** di **TSH** determina un'**iperproduzione di T3 e T4** e, quindi, un **ipertiroidismo;** ciò comporta principalmente due conseguenze:

- Il TSH stimola la crescita cellulare per cui il paziente presenterà il **gozzo**, cioè un incremento volumetrico della ghiandola tiroidea.
- Soprattutto, il paziente presenterà una iperproduzione di ormoni tiroidei.

I segni e i sintomi sono quelli **tipici dell'ipertiroidismo: tachicardia, dimagrimento, aumento della pressione sistolica, nervosismo, a cui si associa appunto il gozzo**. Tutto questo è sovrapponibile alla clinica dell'ipertiroidismo primario ossia dovuto ad una alterazione specifica, primaria della tiroide.

*Anche qui la diagnosi viene eseguita con i dati di laboratorio: troviamo **fT3 e fT4 elevati** (e questo ci dice che il paziente è ipertiroideo) e contestualmente troveremo **anche elevati livelli di TSH**, in quanto l'adenoma ipofisario a*

livello delle cellule secernenti TSH ***non risponde al feedback negativo*** *determinato dagli ormoni tiroidei in circolo; se l'ipertiroidismo fosse dovuto alla tiroide stessa, associato ad elevati livelli di ormoni tiroidei circolanti troveremmo il TSH basso proprio per l'attivazione del feedback negativo.*

2.7 Iperproduzione di FSH e LH

L'iperproduzione di FSH e LH è rarissima; sono stati riportati pochi casi che riguardano per lo più il **sesso maschile**. Le manifestazioni cliniche sono **l'infertilità e l'impotenza**. *Anche in questo caso la diagnosi si fa grazie ai dati di laboratorio: avremo elevati valori di FSH e/o LH associati a livelli di testosterone bassi o elevati.*

2.8 Iperproduzione di GH

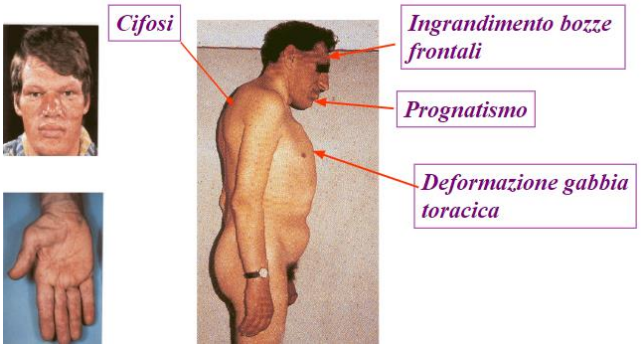
Dalla secrezione eccessiva di GH possono, in base all'età d'insorgenza, derivare due patologie:

- Età prepuberale: **gigantismo**
- Età adulta: **acromegalia**

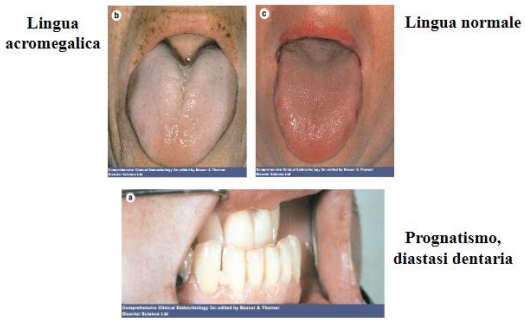
Questa **differenza** è dovuta alla **condizione in cui si trovano le cartilagini di coniugazione**.

2.8.1 Acromegalia

Il termine "acro" vuol dire "estremità". Nell'adulto, l'accrescimento corporeo è completato e le cartilagini di accrescimento sono chiuse, per cui l'ipersecrezione di GH (fattore di crescita sia dello scheletro, ma anche delle masse muscolari e degli organi) determina un allungamento solo delle estremità corporee. I soggetti, quindi, svilupperanno in primis delle **alterazioni somatiche** ed **alterazioni viscerali** tra cui:



- **Ingrandimento di mani e piedi**: questa è una alterazione molto lenta nel tempo e ciò fa sì che molto spesso non venga notata, specialmente nei pazienti anziani; al contrario i pazienti giovani tendono ad accorgersi di questo cambiamento (non gli calzano più le scarpe oppure la fede nunziale) e ad andare dal medico.
- **Prognatismo**: protrusione della mandibola;
- **Ispessimento dei tessuti molli** (labbra e naso);
- **Visceromegalia**, cioè un aumento di volume di tutti gli organi; in particolare si trova:
  - **Macroglossia**, altro elemento che spesso porta i pazienti dal medico,
  - **Diastasi dentaria** a causa dell'accrescimento della mandibola.
  - Aumento di casi di **poliposi** del colon con anche un'aumentata incidenza di carcinoma del colon



- **Iperglicemie con sviluppo di diabete mellito** (il GH è un ormone iperglicemizzante);
- **Osteoporosi**;
- **Emianopsia bitemporale**: perdita della visione periferica, questo accade perché il GHomi sono molto spesso dei macroadenomi e di conseguenza vanno a premere sul chiasma ottico. *La prof mostra una foto di Primo Carnera, un famoso pugile acromegalico che iniziò a perdere perché gli avversari si erano accorti che non aveva la visione periferica*.
- ***Cardiomegalia****: accompagnata da ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, ipertrofia ventricolare sinistra, cardiomiopatia. La cardiomiopatia acromegalica è di interesse perché spesso i pazienti giungono all'osservazione per le alterazioni cardiache: si tratta di un complesso di alterazioni cardiache imputabili ad eccesso cronico di GH e IGF-1 in assenza (teorica) di altre malattie cardiovascolari concomitanti e questo perché sia il GH che l'IGF-1 sono attivi sui cardiomiociti e sui fibroblasti. Si determina ipertrofia concentrica accompagnata spesso da una fibrosi interstiziale con deposizione extracellulare di collageno che rende la muscolatura rigida e rendendo così più difficile la contrazione cardiaca, infiltrazione linfo-monocitaria e alterazioni strutturali miofibrillari. Tende a progredire lentamente verso uno scompenso ventricolare sinistro ed è frequente la combinazione con la cardiopatia ipertensiva;*
- ***Apnee notturne*** *e* ***sindrome restrittiva*** *dovuta ad un'alterazione della struttura della gabbia toracica che può portare a cifosi;*
- ***Artrosi grave*** *(anca, ginocchio e colonna lombare);*
- ***Amenorrea*** *nelle femmine e* ***disfunzione erettile*** *nel maschio;*
- ***Alterazioni del metabolismo glucidico****: aumentata resistenza glucidica con ridotta tolleranza al glucosio nel 40% dei casi, mentre nel 25% dei casi si ha vero e proprio diabete mellito;*

- *Ipercalciuria, ipercalcemia, gozzo multi-nodulare;*
- *Co-secrezioni di prolattina (molto frequenti): **iperprolattinemia**;*
- *Co-secrezioni di TSH (più rare): **ipertiroidismo**;*

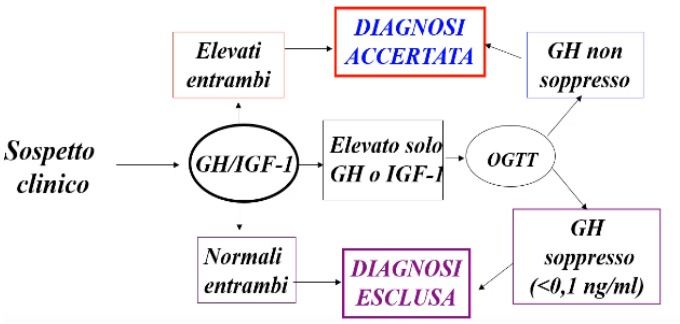
2.8.2 Gigantismo

Fintanto che le cartilagini di coniugazione sono aperte, come nel soggetto in età pediatrica, l'ipersecrezione di GH fa sì che le ossa, soprattutto le ossa degli arti, si allunghino; tale allungamento completerà solo quando si chiuderanno tali cartilagini, cioè alla pubertà. Tutto l'organismo cresce in modo armonico, di conseguenza i soggetti affetti saranno **individui molto alti**, spesso oltre i 2 m, *di fatto molti dei più alti giocatori di basket sono affetti da questa patologia*, che in fin dei conti rappresenta, dal punto di vista clinico, un problema relativo. Più importante è invece la valutazione dell'**impatto che l'adenoma ha a livello locale**.

2.8.3 Diagnosi di ipersecrezione di GH

Per la diagnosi di queste due patologie ci basiamo sui **dati di laboratorio,** l'algoritmo diagnostico è il seguente:

Algoritmo diagnostico per ipersecrezione di GH



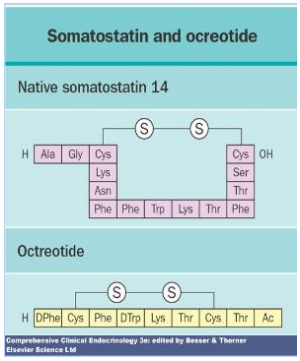
- **Misurazione di GH e IGF-1 (suo effettore):**
  IGF-1 è utile perché:
  - Può, specialmente in **forme borderline,** essere l'unico aumentato.
  - La produzione di **IGF-1 è molto più costante**, non ha un ciclo circadiano come il GH

  Troveremo GH e IGF-1 elevati, assenza della normale pulsatilità con produzione del GH in maniera continua ed elevata.
  Il **GH basale superiore a 5-10 ng/ml in ripetuti controlli** (mai basarsi su una singola valutazione), già è **sospetto**, a **maggior ragione se accompagnato da aumento di IGF-1**.
- Per valori alterati ma non diagnostici, si può ricorrere al **test da carico glucidico**: in condizioni fisiologiche il GH risponde al carico di glucosio abbassando la sua concentrazione; il paziente con **adenoma GH secernente non presenta più questo meccanismo di feedback negativo** (con carico di glucosio il GH rimane elevato).

2.8.4 Diagnosi di GHoma

Una volta stabilita l'ipersecrezione di GH è necessario stabilire la presenza o meno dell'adenoma per cui il paziente viene sottoposto a:

- **Risonanza magnetica** (metodo migliore per valutare l'ipofisi, soprattutto per adenomi piccoli) con mezzo di contrasto, in particolare il **gadolinio,** il quale **evidenzia l'adenoma per sottrazione** (non lo colora). Oggi si preferiscono TAC (vede adenomi medio-grandi) e RMN che ci danno indicazioni delle dimensioni e dell'estensione dell'adenoma: ad esempio se è ancora intra-sellare o extra-sellare.
- **L'RX** standard del cranio oggi **non si fa quasi più**, anche perché si basava sull'evidenza dello slargamento della sella turcica, ma questo si verifica solo se l'adenoma è molto grande.
- Possiamo fare anche **indagini oftalmologiche** (oftalmoscopia, campimetria dovrebbero essere sempre fatti per escludere papilledema ed emianopsia bitemporale).
- Si può fare anche una **scintigrafia con octreotide marcato**, che altro non è che somatostatina (Octreoscan): questo esame può indicare l'eventuale sensibilità dell'adenoma alla somatostatina. Questo è utile perché la somatostatina può essere usata come farmaco nella **terapia medica** in quanto la **produzione di GH ipofisaria è inibita dalla somatostatina**, prodotta a livello ipotalamico.



*Per quanto riguarda la **prevalenza**, è una patologia che potremmo definire rara ma non rarissima, perché abbiamo circa 40 casi su 1.000.000 di abitanti. L'età di esordio dell'acromegalia oscilla tra i 20 e i 40 anni di età ed è una patologia che colpisce più o meno in ugual modo i due sessi. Nel caso del GH si tratta per lo più di macro-adenomi (nel 70-80% dei casi), solo il 20-30% sono micro-adenomi.*

2.8.5 Terapia

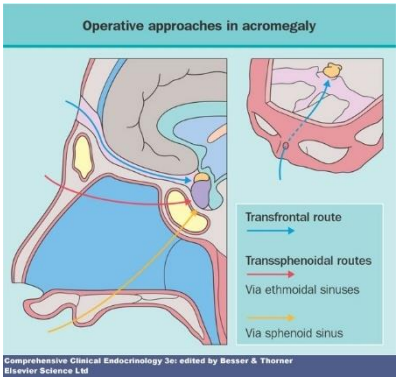
La **somatostatina** può sia **bloccare la produzione del GH** sia **ridurre le dimensioni dell'adenoma prima dell'intervento chirurgico** (terapia medica adiuvante). Esistono vari tipi analoghi della somatostatina (Octreotide, Lanreotide, ***Octreotide-LAR***), quello più usato è l'ultimo, il ***long acting release***, che può essere somministrato una volta ogni 28 giorni sottocute (l'altro richiede una somministrazione sottocute ogni otto ore). **L'efficacia di questa terapia dipende moltissimo dall'entità dell'adenoma**: negli adenomi più piccoli il successo può essere molto buono, per quelli più grandi un po' meno. Può essere però utile nel trattamento degli adenomi di grandi dimensioni per ridurne il volume, in modo tale poi da poter intervenire chirurgicamente in maniera più efficace. Gli analoghi della

somatostatina si portano dietro tutta una serie di effetti collaterali; quindi, va sempre valutato il rapporto costo/beneficio nella loro prescrizione. Gli **effetti collaterali** possono essere:

- **Locali**: dolore nella sede di iniezione;
- **Gastrointestinali**, distinti in effetti collaterali a breve termine (diarrea e dolori addominali) e a lungo termine (calcoli biliari e gastrite);
- **Endocrino-metabolici**: riduzione tolleranza glucidica (raro), ipoglicemia, dipendenza;
- **Biochimici**, con formazione di anticorpi.

Oggi esiste un nuovo farmaco, il **Pegvisomant**, che è un **antagonista del recettore del GH**, utilizzato nei casi di resistenza alla somatostatina. La sua azione è quella di bloccare il recettore del GH in modo che il GH in eccesso non trovi più il recettore disponibile e quindi perda di attività. Oggi è abbastanza utilizzato perché ha un'efficacia, soprattutto sui livelli di IGF-1, molto importante. Si usa soprattutto nell'acromegalia molto attiva, in caso di intervento chirurgico che non abbia portato a soluzione del problema oppure laddove la somatostatina non riesca a dare risposta.

Terapia chirurgica: è il gold standard, è molto più di successo nei micro-adenomi (successo oltre il 90% dei casi) mentre nei macro-adenomi la chirurgia ha un successo parziale (45-50% dei casi). Anche la metodica chirurgica è diversa: nel **micro-adenoma** si può fare un **intervento trans-sfenoidale**, passando dal naso, ed è quindi un intervento meno invasivo, mentre per il **macro-adenoma** va fatto un **intervento transcranico**, con apertura del cranio e conseguenti complicanze possibili derivanti da un intervento di questo tipo.



Radioterapia esterna: è in grado di ridurre la produzione di GH in maniera anche considerevole, ovviamente però non bisogna dimenticare che può avere un effetto, pur mirata che sia, sulle aree circostanti all'adenoma. Quindi, la radioterapia esterna **si fa solo nei casi che si sono dimostrati recidivanti** a uno o addirittura a due interventi chirurgici e che non sono controllabili con la terapia medica.

2.8.6 Eziopatogenesi dei GHomi (non fatta)

- Nel 95% dei casi l'ipersecrezione di GH è data da adenoma di cui il 40% dei casi di tali adenomi sono presenti mutazioni puntiformi dell'oncogene gsp che codifica per la proteina Gαs, che interviene come secondo messaggero nell'attivazione di queste cellule.
- L'adenoma ipofisario GH secernente può essere presente nel contesto delle patologie endocrine MEN di tipo 1 (neoplasie endocrine multiple di tipo 1), anche se tutti gli adenomi ipofisari in generale possono essere presenti nelle MEN di tipo 1.
- Nel 5% ho produzione ectopica di GHrh
- Anche in questo caso si può avere una produzione ectopica di GH, però molto più raramente rispetto alla produzione ectopica di ACTH. (<1%)



Figure 2 **The brothers Hugo, both of them 230 cm, and Adrien, 69 cm (acromegalic giants; hypopituitary dwarf)**
Figure 5 **The Russian giant, 23 years old, 222 cm (gigantism) and the Hungarian dwarf, 22 years old, 114 cm (Seckel syndrome)**

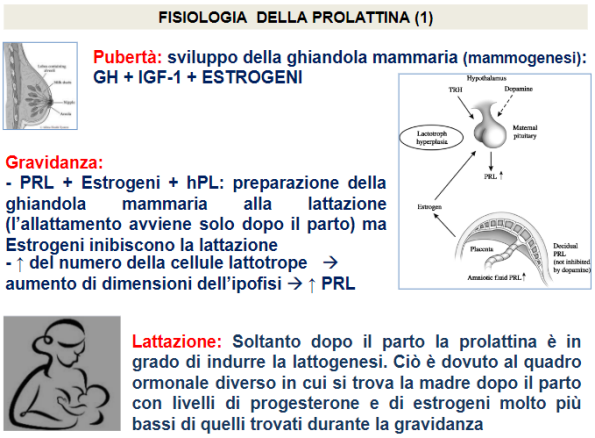
Effetti metabolici di GH e IGF-1 in vivo

- Per quanto riguarda il metabolismo glucidico, intervengono entrambi, ma con azione opposta: la captazione del glucosio è inibita dal GH mentre IGF-1 la favorisce, la produzione epatica di glucosio è stimolata dal GH e ridotta dall'IGF-1, il glucosio plasmatico è aumentato dal GH e ridotto dall'IGF-1 e la sensibilità insulinica è ridotta dal GH e aumentata dall'IGF-1 (questa loro attività determina poi il fenomeno dell'iperglicemia e del diabete mellito);
- Anche sul metabolismo lipidico hanno azione opposta: il GH aumenta la lipolisi e i corpi chetonici plasmatici, mentre l'IGF-1 li riduce;
- Sul metabolismo proteico invece svolgono la stessa azione: favoriscono la captazione cellulare di amminoacidi e la sintesi proteica, mentre diminuiscono l'escrezione di azoto.

2.9 Adenomi ipofisari PLT secernenti e iperprolattinemie

Gli iperprolattinomi sono tra i più frequenti adenomi ipofisari secernenti riscontrabili. Tuttavia, **l'iperprolattinemia si può presentare anche in assenza di adenoma prolattino-secernente**.

La PLT è un ormone piccolo, costituito da 199 AA, ed è prodotto dalle cellule lattotrope dell'ipofisi anteriore. La concentrazione media della PRL in condizioni fisiologiche oscilla tra **4-20 ng/ml.**



Questo ormone possiede molteplici azioni:

- Durante la pubertà: interviene nello **sviluppo della ghiandola mammaria** nella donna, in particolare per quanto riguarda la **componente galattofora**. Questo intervento però non è determinante nello sviluppo delle mammelle: l'azione della PRL in questo ambito rimane secondaria all'azione degli estrogeni.
- Durante la gravidanza e l'allattamento: la prolattina, insieme agli estrogeni, permette l'**ingrandimento** e l'inturgidimento della ghiandola mammaria;
- Sempre durante la gravidanza, l'iperprolattinemia fisiologica porta all'aumento di dimensioni dell'ipofisi perché le cellule lattotrope devono essere iperstimolate e iperattive;
- È fondamentale nella **formazione del latte** in gravidanza intervenendo nell'allattamento dopo il parto e la suzione del capezzolo è necessaria per il mantenimento di elevati livelli di prolattina. Su questa attività interviene anche l'ossitocina (neurormone della neuroipofisi);
- *Riduce la produzione e la fisiologica pulsatilità di LH e FSH (che possono inibire la lattazione) quindi durante l'allattamento è responsabile dell'amenorrea da allattamento (le donne durante l'allattamento solitamente non hanno le mestruazioni) e dei cicli anovulatori, anche se questo non è vero al 100% dato che si verificano gravidanze anche durante l'allattamento.*
- *La prolattina può anche ridurre direttamente il GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) che fisiologicamente stimola l'ipofisi a produrre LH e FSH;*
- Ruolo sul sistema immunitario ancora da definire, ma sembra avere un'azione immunomodulatoria.
- Nell'uomo le azioni fisiologiche della prolattina ancora non sono ben chiare, ma si sa che diventa importante nel momento in cui aumenta portando a disturbi non diretti, ma secondari.

Nonostante sembri che la prolattina non abbia un ruolo diretto nella stimolazione gonadica, l'iperprolattinemia porta ad ipogonadismo e determina:

- **nella donna** una riduzione di estrogeni, accorciamento della fase luteale quindi anovulazione, oligomenorrea e se persiste anche infertilità;
- **nel maschio** una riduzione della sintesi di testosterone e spermatogenesi. Da un punto di vista clinico quindi avremo riduzione della libido fino a impotenza e infertilità.

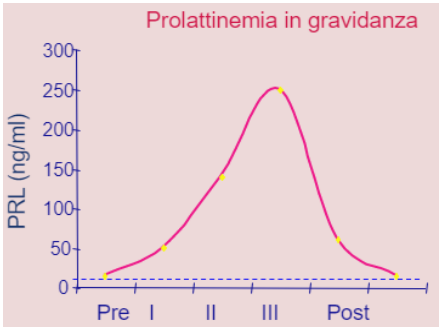
Per **iperprolattinemia** **si intende un'iperproduzione di prolattina** (PRL), non necessariamente associata alla presenza di un adenoma ipofisario prolattino-secernente (anche se è la situazione in assoluto più frequente). L'iperprolattinemia si definisce con concentrazioni ematiche sopra i **25 ng/ml nelle donne** e **20 ng/ml nell'uomo.** Va tenuto di conto che è presente una prevalenza di **iperprolattinemia biochimica** nella popolazione generale: cioè, il 10% della popolazione generale presenta comunque valori più elevati rispetto alla media.

Se escludiamo questo 10% abbiamo una prevalenza di:

- *0,4% nella popolazione generale "sana"*
- *9% nelle donne con amenorrea (non è detto che ne sia la causa)*
- *25% nelle donne con galattorrea*
- *75% nelle donne con amenorrea e galattorrea*

2.9.1 Cause di iperprolattinemia

- **Fisiologiche**: **gravidanza** (la prolattina può aumentare fino a 250 ng/ml nel terzo trimestre, oltre 10 volte il valore normale, e a questo corrisponde un aumento delle dimensioni dell'ipofisi che può arrivare anche ad aumentare del 130% rispetto al volume iniziale), **allattamento, stress psicofisico** (anche stress di non grande entità, es ago per prelievo);



- **Farmacologiche:** la secrezione di prolattina viene controllata dall'ipotalamo tramite un fattore favorente la sua secrezione ed uno inibente: l'azione **inibente è svolta dalla dopamina**, dunque, tutti i **farmaci antagonisti della dopamina** (es Domperidone utilizzato nelle difficoltà digestive per aumentare la capacità digestiva dei soggetti), possono in qualche modo determinare un eccesso di PRL. **Quando si presenta una paziente con iperprolattinemia è molto importante effettuare un'attenta anamnesi farmacologica**. Oltre agli inibitori dell'azione della dopamina, bisogna prestare attenzione anche agli inibitori di sintesi della dopamina, agli anestetici, anticonvulsivanti, antidepressivi, antistaminici e molti altri. Solitamente, i **valori di prolattina in questi casi variano tra 25 e 200 ng/ml**, ma tornano nella norma dopo pochi giorni di sospensione del farmaco.



- **Patologiche:**
  - **Ipotalamo e peduncolo**: patologie rare es **tumori** come il craniofaringioma soprattutto in età giovanile, le cisti della tasca di Ratke, granulomi, infiltrazioni o lesioni ipotalamiche per radiazioni per patologie tumorali, oppure trauma cranico che può **stirare** o recidere **il peduncolo**, determinando l'interruzione dell'inibizione tonica della dopamina sull'ipofisi dando iperprolattinemia
  - **Ipofisi:** adenomi ipofisari come **prolattinomi** che talvolta sono secernenti prolattina e GH contemporaneamente, ma anche la patologia della sella vuota, l'ipofisite, adenomi ipofisari non secernenti (meccanismo deafferentazione)
  - **Malattie sistemiche:** ad esempio una **insufficienza renale cronica** per difficoltà nello smaltire la prolattina prodotta, oppure troviamo ipotiroidismo primario, ovaio policistico, patologie toraciche come infezioni da **Herpes Zoster**, **patologia specifica del capezzolo mammario**.
    Queste patologie intervengono nella connessione ipotalamo ipofisaria inficiando l'attività del peduncolo (essenziale per collegamento tra ipofisi e ipotalamo e tra ipofisi e periferia). Se sono presenti patologie ipofisarie, ipotalamiche o del peduncolo stesso (es stiramento del peduncolo per trauma cranico) o malattie sistemiche che alterano questa interazione, verrà a mancare sia lo stimolo alla produzione di prolattina, ma anche quello inibente esercitato dalla dopamina.
- **Artefatti**: con artefatti si intende delle false iperprolattinemie da laboratorio, con valori solitamente di **30-35 ng/ml**, dovuti a:
  - **Macroprolattinemia:** molecole di prolattina che si aggregano tra di loro andando a formare la macroprolattina e interferendo nel dosaggio della prolattina stessa, che risulta elevata. Per questo, laddove si riscontri un valore elevato, ma non in maniera notevole, si effettua un secondo dosaggio con la **"precipitazione della macroprolattina"** con PEG (poli-etilen-glicole) che determina la precipitazione dei macro-aggregati; solo successivamente si può rimisurare la prolattina; è bene anche effettuare magari dosaggi ripetuti a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro per essere sicuri che il risultato elevato sia veritiero.
  - **Anticorpi eterofili:** sono anticorpi prodotti contro altre sostanze che possono interferire con il dosaggio della prolattina. Per risolvere questo problema si fa la **curva di diluizione** tramite la quale si può stabilire se l'iperprolattinemia è data da questi anticorpi o no.
    In entrambi i casi **non avremo correlazione clinica** perché l'iperprolattinemia è falsa. Si hanno problemi quando avviene il contrario: quando il paziente ha sintomi compatibili e troviamo valori elevati per cui dobbiamo essere sicuri che i valori non siano legati a questi artefatti.
  - ***Stress da ago,*** *il problema viene bypassato tracciando la curva della prolattina: il paziente deve essere tranquillo, gli viene messa una flebo e si fanno prelievi direttamente dall'agocannula della flebo, basalmente, dopo 10 minuti e dopo 20 minuti. Se si trattava di un'iperprolattinemia da stress, vedremo che già al secondo, ma sicuramente al terzo prelievo, il valore rientra nella normalità.*
- **Idiopatiche**: diagnosi di esclusione. Tra le possibili cause troviamo: **microprolattinomi isodensi** che non si evidenziano alla risonanza magnetica ma che potrebbero crescere rendendosi manifesti dopo tanto tempo; altri meccanismi non identificati. Questi pazienti vengono seguiti e si cerca di intervenire in maniera farmacologica se ci sono manifestazioni, tenendo conto che 1/3 di questi pazienti normalizzeranno la prolattina spontaneamente.

2.9.2 Iperprolattinemia vera, il prolattinoma

L'iperprolattinemia vera è quella dovuta a **adenomi ipofisari prolattino-secernenti** (causa più frequente e tra tutti i vari tipi di adenomi secernenti è quello più frequente, 50-60% di prevalenza): l'incidenza si attesta intorno a 6: 100.000 nuovi casi l'anno. Questi sono per lo più microadenomi: frequenza dei micro-prolattinomi è **3:1** rispetto ai macro-prolattinomi. Per quanti riguarda i **microprolattinomi** c'è netta **prevalenza del sesso femminile** (rapporto 20:1) rispetto al maschile; se invece consideriamo i **macroprolattinomi la prevalenza è praticamente uguale** nei due sessi.

Se il valore di PRL è **superiore a 200 ng/ml e abbiamo escluso gli artefatti**, è molto probabile che derivi da un adenoma ipofisario, se invece la prolattina è elevata, ma **inferiore a 200 ng/ml**, o si tratta di **microprolattinoma** o, molto più probabilmente, è dovuto ad una **compressione o stiramento del peduncolo**. Questo perché nell'adenoma c'è un'attività secretoria continua che fa in modo che i valori in circolo aumentino; il **valore della prolattina correla molto bene con le dimensioni dell'adenoma: più grande è l'adenoma, maggiore è la prolattina in circolo**.

2.9.2.1 Clinica dell'iperprolattinemia vera

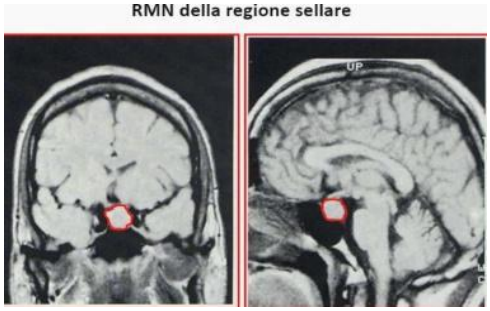
Le **manifestazioni cliniche** dell'iperprolattinemia dipendono dal sesso del paziente:

- **Donna**: nella donna in età fertile non in gravidanza la clinica dipende dalla concentrazione della prolattina:
  - Se la **PRL è sopra i 100 ng/ml**, si possono osservare alterazioni patognomoniche, tra cui:
    - **Galattorrea:** secrezioni lattescenti dalla mammella al di fuori dell'epoca del puerperio**;** spesso viene riferito spontaneamente dalla paziente ma nel caso in cui sia meno visibile, è necessario spremere il capezzolo per verificare l'eventuale fuoriuscita della sostanza lattescente parla di galattorrea;
    - **Allungamento del ciclo mestruale** che magari dai canonici 28 giorni arriva anche fino a 35 giorni e oltre, questo rallentamento dei cicli mestruali prende il nome di **oligomenorrea** e le donne posso diventare addirittura **amenorroiche** (=assenza di cicli mestruali).
  - Se la prolattina ha **livelli più moderati**, si verificano degli effetti dovuti al fatto che l'eccesso di ormone blocca o riduce la produzione di LH e FSH: questo nella donna causa **oligomenorrea e successivamente amenorrea**.
- **Uomo:** i sintomi sono quelli **dovuti alla riduzione di FSH e LH, e quindi di testosterone**; ciò nel maschio adulto si traduce in **riduzione della libido**. Inoltre, saranno presenti **ipogonadismo**, ginecomastia, deficit erettile (scarsamente responsivo alla terapia con testosterone), ipospermia, infertilità, ridotta massa muscolare, riduzione di barba e peli (l'uomo deve radersi meno frequentemente), osteoporosi. Il sintomo diretto della prolattina è la **ginecomastia** (ingrandimento ghiandola mammaria che si inturgidisce), presenta raramente galattorrea.

2.9.2.2 Diagnosi di iperprolattinemia

Per l'imaging è importante:

- **RX standard del cranio in proiezione antero-posteriore** (dà informazioni solo sui macroadenomi),
- **RMN** (indagine di riferimento) con mezzo di contrasto (gadolinio) permette di evidenziare anche forme microscopiche e **TC**.

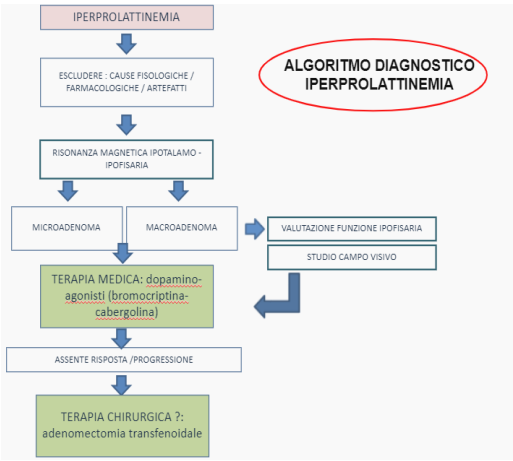


In caso di macroadenomi, si possono fare anche **indagini oftalmologiche** come la **campimetria visiva** (per possibilità di avere emianopsia bitemporale data dalla compressione del chiasma ottico da parte dell'adenoma) e **l'indagine oftalmoscopica** (eventuale **edema della papilla**, uno dei sintomi di ipertensione endocranica).

Nella pratica clinica, quando una ragazza ha una prolattina un po' elevata (anche non eccessiva), spesso si fa fare subito la risonanza magnetica, ma è sbagliato. In realtà **prima devono essere escluse tutta una serie di possibili cause, tra cui quelle fisiologiche, farmacologiche, gli artefatti**. Una volta escluse si potrà fare una risonanza e vedere se si tratta di macroadenoma o di microadenoma andando a trattare il problema con una terapia che può essere di tipo medico (la maggior parte delle volte) oppure se c'è aumento volumetrico o non responsività alla terapia medica, si può pensare anche ad una terapia chirurgica.

2.9.2.3 Terapia della iperprolattinemia

Gli obiettivi della terapia nella donna sono il **ripristino della funzionalità gonadica, della fertilità, la prevenzione delle complicanze dell'ipogonadismo, la correzione dei sintomi da compressione locale**. Si può anche decidere di **lasciare il prolattinoma** in base all'età della donna, perché ad esempio dopo la menopausa il problema diventa relativo. La cosa importante è che l'adenoma resti di piccole dimensioni



I farmaci che dobbiamo utilizzare sono tipicamente i **dopamino-agonisti** (con questi farmaci si sfrutta l'azione fisiologica della dopamina) come la Bromocriptina (Parlodel) con somministrazione giornaliera di 2,5-10 mg e la Cabergolina (Dostinex) con somministrazione di 1-2 volte alla settimana 0,25-1 mg.

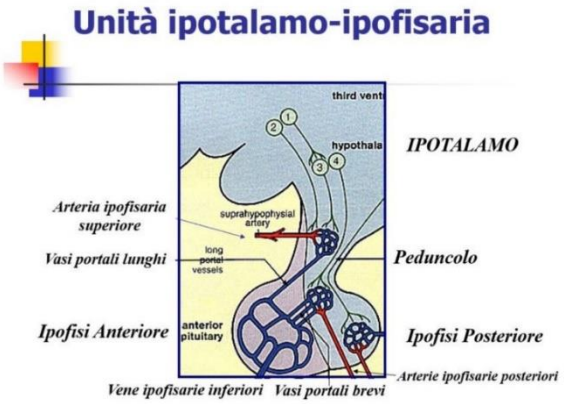
Oggi si preferisce la Cabergolina per la somministrazione meno frequente e la maggior efficacia:

- In caso di **micro-adenomi:** si somministra **Cabergolina**, efficace nel 90% dei casi e dopo poco tempo si avrà recupero del ciclo mestruale e ovulazione. Il rischio di crescita degli adenomi, soprattutto sotto l'azione di questa terapia, è veramente basso; se la donna fosse giovane potrebbe avere problemi nel dover andare in gravidanza e quindi un rischio di aumento di dimensioni dell'adenoma che rimane comunque molto basso: solo il 5% dei microadenomi ipofisari di fatto aumentano le dimensioni in gravidanza. Il problema è che **non ci sono informazioni sufficienti sui possibili effetti teratogeni della Cabergolina** (e Bromocriptina) e quindi dovrà essere interrotta in caso di gravidanza. Al termine della gravidanza la terapia dovrà essere ripresa e sarà necessario fare una risonanza magnetica di controllo per verificare che l'adenoma non sia cresciuto.
- In caso di **macro-adenoma**: l'efficacia dei dopamino-agonisti si riduce al 50-60%. Generalmente vengono comunque utilizzati come terapia iniziale o almeno per controllare l'iperprolattinemia persistentemente elevata, ma le terapie generalmente utilizzate per i macroadenomi sono un **intervento chirurgico o radioterapia**. È sconsigliato l'uso dei dopamino-agonisti nel tentativo di concepimento perché l'ulteriore crescita del macro-adenoma può rappresentare un rischio importante per la paziente; quindi, si preferisce prima fare l'intervento chirurgico e successivamente trattare un'eventuale iperprolattinemia residua per avviare la donna alla gravidanza.

3. Neuroipofisi

La porzione posteriore dell'ipofisi è chiamata **neuroipofisi**: questa struttura mette in stretta correlazione il sistema nervoso con il sistema endocrino. L'ipofisi posteriore come tale **non produce nessun ormone**, tuttavia riceve, accoglie e conserva due neuro-ormoni che vengono prodotti a livello ipotalamico dai ***nuclei sopraottico e paraventricolare***:

- **Ossitocina**
- **Ormone antidiuretico o vasopressina (ADH)**



Nell'immagine a lato si osservano i nuclei ipotalamici dove vengono prodotti i due ormoni, i quali vengono conservati nell'ipofisi posteriore.

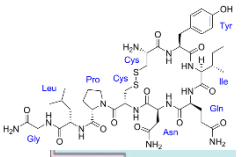
I due ormoni sono dei **piccoli peptidi,** costituiti da pochissimi amminoacidi.

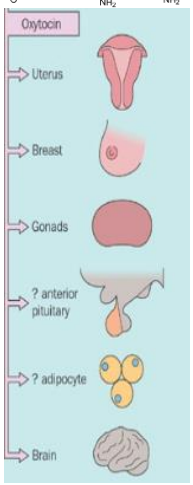
L'ossitocina non ha una grande necessità di essere misurata, è un ormone particolare di cui si conosce ancora poco. L'ormone antidiuretico è importantissimo: interviene nella diuresi, ovvero nell'escrezione delle urine. Questo ormone controlla la diluizione e la composizione delle urine. Sono **ormoni piccoli** da un punto di vista biochimico, e questo giustifica il fatto che la loro misurazione è difficile rispetto alla misurazione di ormoni grandi (questo è un concetto di laboratorio).

La misurazione degli ormoni avviene attraverso dei sistemi che si basano sul riconoscimento di queste molecole da parte di anticorpi specifici. Nel sistema usato quindi sono presenti anticorpi che riconoscono e legano degli epitopi dell'ormone da misurare: chiaramente più piccola è la molecola, minore è il numero degli epitopi e più difficile è il riconoscimento. Nella diagnosi di patologie che sono dovute a una carenza o assenza di ADH si ha la possibilità di misurare l'ormone, ma vengono principalmente usati altri metodi perché la misurazione è generalmente poco attendibile.

3.1 Ossitocina

Questo ormone è responsabile della **contrazione della muscolatura liscia dell'utero** e **delle cellule mioepiteliali della mammella**: interviene nel momento del travaglio del parto e nella secrezione del latte. Infatti, se si riscontrano problematiche durante il travaglio, viene somministrata ossitocina esogena per accelerare il parto e **indurre il travaglio** stesso.





Queste sono funzioni che si esplicano nella donna, nel maschio è poco conosciuto l'effetto dell'ormone: si ritiene che abbia un **impatto sulla regolazione del piacere sessuale**, influenzando anche il volume dell'eiaculato e la mobilità degli spermatozoi.

Negli ultimi dieci anni sono state ipotizzate altre funzioni per l'ossitocina; si ritiene infatti che questa possa intervenire nel comportamento psicosociale delle persone, per questo viene chiamato anche "*ormone dell'affettività*". In particolare, la presenza di ossitocina favorisce l'affettività e i rapporti sociali, mentre l'assenza dell'ormone sembrerebbe influenzare negativamente i rapporti sociali. Questo aspetto, tuttavia, è ancora in fase di studio.

L'ossitocina è un ormone ancora in gran parte sconosciuto, non si conoscono altre patologie correlate a questo, se non la difficoltà al momento del parto nella donna quando è carente.

3.2 Ormone antidiuretico (ADH)

È un ormone che svolge la sua attività tramite l'interazione con vari recettori che hanno ruoli diversi:

- **Recettori V2**: effetto antidiuretico. Questi recettori si trovano a livello **renale**: quando l'ADH si lega ad essi, determina un **riassorbimento della parte liquida delle urine**; se invece manca l'interazione, viene prodotto un volume molto grande di urine, portando a problemi non indifferenti.
- **Recettori V1 e V3:** in seguito all'interazione con l'ormone ADH, consentono il **mantenimento della pressione arteriosa**.

3.2.1 Deficit di ADH: diabete insipido

Un paziente che non produce ADH arriva a espellere **15-20 litri di urina in 24 ore**; se questo volume non viene opportunamente reintrodotto si va incontro al fenomeno della **disidratazione**, che può portare anche a morte. In condizioni normali il volume urinario medio si aggira attorno a 1L, chiaramente dipende da quanto una persona beve (si consiglia di bere almeno 1.5 litri di acqua al giorno). L'uomo perde liquidi non soltanto tramite le urine, ma anche tramite la sudorazione e la perspiratio insensibilis della pelle.

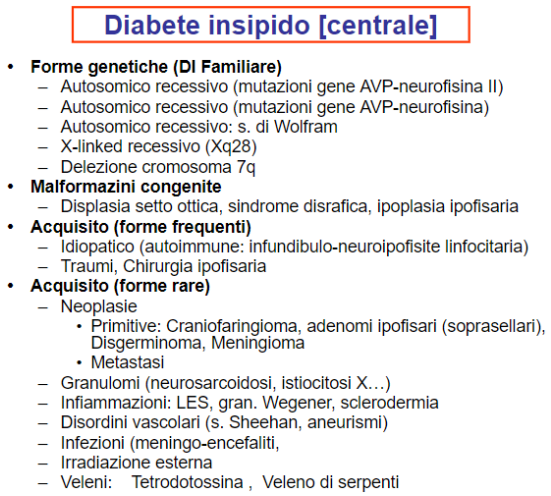
In caso di deficit di ADH si parla di "**diabete insipido":** si definisce "diabete" perché è caratterizzato da due sintomi che si riscontrano anche nel diabete mellito, ovvero:

- **Poliuria**: consiste nell'emissione di quantità patologiche di urine, ovvero il paziente va in bagno continuamente.
- **Polidipsia**: consiste nella necessità di bere continuamente, dovuto al fatto che il paziente urina molto.

Questi fenomeni si presentano anche nel diabete mellito, la cui manifestazione nel paziente è caratterizzata da glicemia alta e di conseguenza glicosuria alta; l'elevata concentrazione di glucosio nelle urine conferisce a queste un odore dolciastro. Nel caso del diabete insipido, invece, le **urine sono molto diluite** e quindi assolutamente inodori, ecco il motivo per cui si usa il termine "insipido".

Ovviamente ci sono altre cause di polidipsia e poliuria, ovvero esistono delle **diagnosi differenziali**:

- **Polidipsia primaria/idiopatica**: il paziente beve tanto senza che ci sia una reale patologia; è una caratteristica propria del paziente, tuttavia raramente questi arrivano a bere 10 litri di acqua al giorno, che è il volume di acqua assunto normalmente da un paziente che soffre di diabete insipido reale. È una forma che può avere varie cause:
  - **Cause psicogene**
  - **Cause legate a farmaci**: bisogna sempre indagare l'anamnesi farmacologica dei pazienti perché questi possono assumere già dei farmaci che giustificano i sintomi, ad esempio il ***litio*** che viene usato soprattutto in psichiatria per disturbi bipolari, ma anche antidepressivi triciclici; oppure il paziente può avere una storia di lesioni ipotalamiche.
  - **Cause idiopatiche**
- **Diabete insipido centrale:** è una patologia dovuta a un difetto dell'ormone ADH, si parla di diabete "centrale" perché l'ormone viene normalmente prodotto a livello dell'**ipotalamo**. In questo caso **il livello di ADH nel sangue è basso**. Il deficit di ADH può avere varie cause:
  - **Cause genetiche**: sono piuttosto rare, ma possibili. In questo caso c'è una mutazione del gene che codifica per l'ormone stesso, sono patologie che hanno un carattere recessivo, per cui sono molto rare. Tra le cause genetiche, una delle più diffuse è la **Sindrome di Wolfram**, in cui c'è una alterazione genetica di una proteina che interviene nella produzione dell'ADH.
  - **Malformazioni congenite a livello ipotalamo-ipofisario**: ci può essere un'alterazione anatomica dell'area per cui viene a mancare la produzione di ADH.
  - **Forme acquisite**: è il caso più frequente, in questo caso il paziente è stato in salute per un periodo della propria vita, fino a che a un certo punto l'ADH non è stato più prodotto. Questo può essere dovuto a **traumi**, soprattutto traumi cranici in cui si ha uno sballottamento del cranio e si può determinare o uno stiramento del peduncolo (che si può recuperare col tempo) o una sua deafferentazione (che non viene più recuperata), viene a mancare quindi il passaggio dell'ormone dai nuclei ipotalamici alla neuroipofisi. Tra le forme acquisite ci sono altre cause più rare, come **neoplasie**, tra cui il craniofaringioma, il meningioma che si può diffondere e intaccare l'area ipotalamo-ipofisaria, ma anche **malattie vascolari o granulomi**.
  - **Forme idiopatiche**: sono forme apparentemente *sine causa*, anche se oggi sono conosciute le **ipofisiti,** ovvero infiammazioni per lo più su base autoimmune, in seguito alle quali si manifesta il fenomeno. Recentemente, quindi, si è osservato che ci possono essere delle patologie infiammatorie del peduncolo ipofisario, a seguito delle quali si verifica un'infiltrazione di linfociti nell'ipofisi o nel peduncolo che va a intaccare la produzione di ormoni ipofisari in generale, ma soprattutto di ADH.



- **Diabete insipido nefrogeno**: fa parte delle malattie recettoriali perché il problema sta nel fatto che il recettore a **livello renale** che dovrebbe riconoscere l'ADH è alterato, per cui il riconoscimento non può avvenire. L'ormone in questo caso è presente a livello ipotalamo-ipofisario, in circolo ha un livello normale o leggermente elevato, ma è come se non fosse presente perché non riesce a interagire con il suo recettore. La forma nefrogena ha varie cause:
  - **Cause familiari**: sono delle cause genetiche dovute a **mutazioni** di geni che intervengono nell'attività del recettore renale; esiste **una forma dominante, una recessiva e anche una forma X-linked** legata al sesso (i maschi sono sempre affetti, mentre le femmine saranno portatrici e la malattia può non manifestarsi).
  - **Forme acquisite**: soprattutto derivano da un **danno renale**, in particolare un paziente che ha una nefropatia cronica con insufficienza renale ha un rene che risponde difficilmente allo stimolo di ADH. Il **diabete** si può avere come conseguenza di un'ischemia renale o infarto renale. *Quando si parla di infarto si pensa sempre al cuore, in realtà l'infarto può colpire qualsiasi organo, anche le ghiandole,*

vuol dire che c'è stato un fenomeno di riduzione o assenza di apporto di sangue al tessuto, con formazione di una cicatrice.

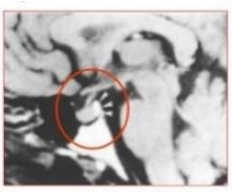
- Forme legate ai **farmaci**

3.2.1.1 Sintomatologia

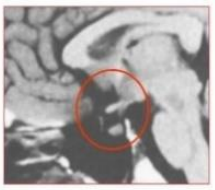
A prescindere che il diabete sia di origine centrale o nefrogeno, la sintomatologia è la stessa.

- **Polidipsia**: i pazienti bevono 10-15 litri di acqua al giorno.
- **Poliuria**: le urine sono molto diluite, la concentrazione delle urine si misura con il **peso specifico** e con l'**osmolarità**. In particolare, le urine hanno un peso specifico molto al di sotto del normale, addirittura inferiore a 1005 g/l, e anche l'osmolarità urinaria è molto bassa. Al contrario, aumenta l'osmolarità plasmatica perché **il sangue va in concentrazione**, altro problema legato alla patologia.
- **Età di esordio variabile**

A lato si osservano due risonanze magnetiche: quella a sinistra è di un paziente sano in cui si vede un tipico segnale iperintenso (indicato dalle frecce), **la neuroipofisi è più chiara rispetto alla adenoipofisi**. Quando viene a mancare il segnale di intensità come nell'immagine a destra, ciò permette di fare diagnosi di diabete insipido idiopatico che è dovuto, nella maggior parte dei casi, a un'***infiltrazione linfocitaria***, quindi a una infiammazione. La diagnosi è confermata dalla risonanza magnetica.



Neuroipofisi normale (con tipico segnale iperintenso alla RNM)



DI idiopatico (assenza del segnale iperintenso alla RNM)

Il problema a livello della neuroipofisi può riflettersi anche sull'azione dell'ossitocina; tuttavia, il problema si manifesta con meno intensità perché è un ormone che ha un'azione limitata nel tempo, si dovrebbe trattare di una donna in travaglio per notarne la deficienza.

3.2.1.2 Diagnosi

Inizialmente si misura la **concentrazione dei soluti nelle urine** facendo un **esame delle urine generale**, in cui viene indicato sempre il peso specifico delle urine, mentre l'osmolarità è un parametro che deve essere richiesto direttamente. Se si ha un peso specifico > 1012 g/l esclude la possibilità che si possa trattare di un diabete insipido, così come avere una osmolarità urinaria < 300 permette di dire che il paziente ha un diabete insipido, anche se non si conosce ancora l'origine.

- **PS > 1012 g/l: NO diabete insipido**
- **Osmolarità < 300 mOsm/Kg: SÌ diabete insipido.**

Successivamente si può misurare **l'osmolarità plasmatica, la quale deve essere aumentata**, infine **si misura l'ADH plasmatico**. Questi valori possono essere misurati a livello basale, e se la malattia è molto manifesta questa rilevazione è sufficiente, ma non si è sempre in presenza di una situazione netta, ci possono essere dei casi borderline in cui i valori basali non permettono di fare una diagnosi certa. In questo caso si può fare un test, ovvero il **test da deprivazione idrica**, che deve essere fatto necessariamente in ambiente ospedaliero, in cui si chiede al paziente di non bere. Una persona sana che non beve concentra le urine, ma se il paziente non ha la capacità di concentrare le urine continuerà a eliminare urine non concentrate. Si tiene il paziente in deprivazione idrica per 12-18 ore, si misura a orario (ogni 1-2 ore) l'osmolarità plasmatica e si valuta il peso corporeo del paziente: questo è importante perché, se il paziente non concentra le urine e perde liquidi subirà delle variazioni notevoli del peso. Deve essere interrotto il test quando l'osmolarità urinaria non varia, o se il peso si riduce di più del 3%; **è fondamentale sorvegliare strettamente il paziente.**

Se ci si convince che davvero il paziente soffre di diabete insipido centrale, allora si può somministrare la **desmopressina** che è l'analogo dell'ADH e si può rimisurare le concentrazioni perché si dovrebbero registrare la concentrazione delle urine stesse. Esistono delle tabelle che aiutano a interpretare il risultato del test.

Se il paziente ha un valore di osmolarità urinaria superiore a 750 mOsm allora la situazione è considerata normale, se è < 300 il paziente ha diabete insipido centrale, potrebbe anche essere nefrogeno tuttavia.

Osmolarità urinaria		Diagnosi
Dopo deprivazione idrica	Dopo DP	
>750 mOsm	>750 mOsm	Normale
<300	>750	DI centrale
<300	<300	DI nefrogeno
300 – 750	<750	DI centrale parziale DI nefrogeno parz. Polidipsia primaria

Si può discriminare tra **diabete insipido centrale** o **nefrogeno** in base al comportamento in seguito alla somministrazione della desmopressina, in particolare:

- se il paziente ha diabete insipido centrale, dopo la somministrazione concentrerà le urine,
- se il paziente ha diabete insipido nefrogeno non sarà comunque in grado di concentrare le urine.

3.2.1.3 Terapia

Ad oggi esiste la possibilità di avere l'ormone ADH in forma farmacologica; quindi, nel diabete insipido **centrale** si usano questi farmaci, come la **desmopressina** che esiste in varie formulazioni (***spray nasale***, più comunemente usato, pasticche, intramuscolo). Ci possono essere dei farmaci non ormonali usati più frequentemente nel diabete insipido

nefrogeno, per il quale i farmaci simil-ADH appena citati non hanno effetto. Questi sono: **chlorpropamide, la carbamazepina e diuretici tiazidici**.

3.2.2 Ipernatriemia adipsica

È una condizione rarissima caratterizzata da una **disidratazione ipertonica cronica o ricorrente** con ridotta secrezione di ADH allo stimolo osmotico. In questo caso, il **sodio nel sangue di pazienti affetti è molto concentrato**, al **contrario dei pazienti con diabete insipido, che hanno valori di sodio molto bassi**. Ciò è dovuto alla **distruzione degli osmocettori ipotalamici** che regolano la sete e la secrezione di ADH. Nella ipernatriemia adipsica, a differenza del diabete insipido, **i pazienti non hanno sete**, per cui i soggetti vanno in ipernatriemia e ciò rappresenta un pericolo per la sopravvivenza.

3.2.2.1 Cause:

- **Acquisite**: dovute a tutte le patologie che possono interessare l'ambito ipotalamico, come tumori, traumi, granulomi.
- **Congenite**: possono essere dovute a una aplasia del setto ottico o altre anomalie della linea mediana.

3.2.3 Sindrome da inappropriata secrezione di ADH (SIADH)

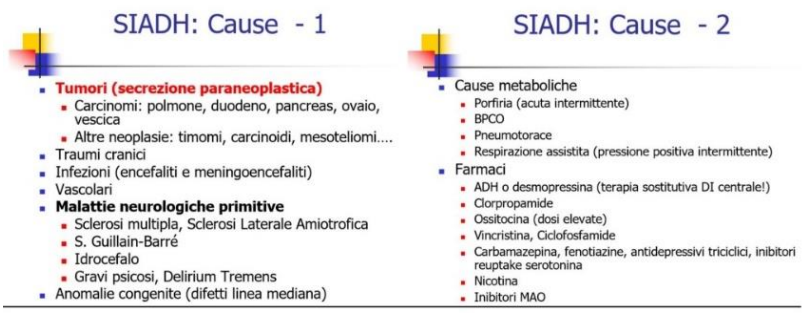
È una condizione opposta alla precedente, è una sindrome caratterizzata da:

- **eccessiva produzione di ADH**,
- **ridotto volume urinario**,
- **aumentata osmolarità urinaria in assenza di una proporzionale diminuzione dell'introito idrico**: il paziente continua a bere normalmente.

Questo porta a **iponatriemia** e **ipo-osmolarità plasmatica;** casi non riconosciuti possono portare a una condizione nota come **intossicazione da acqua**.
Questa sindrome è caratterizzata da:

- Iponatriemia
- Cefalea
- Confusione mentale
- Anoressia
- Nausea e vomito
- Convulsioni e coma.

Una grave iponatriemia può essere letale.



3.2.3.1 Cause

- Patologie che possono riguardare in qualche modo la sfera ipotalamo-ipofisaria
- malattie neurologiche
- sindrome di Guillain-Barrè
- idrocefalo
- anomalie della linea mediana
- Cause metaboliche
- Farmaci

3.2.3.2 Diagnosi

La cosa più importante è riconoscere la sindrome per evitare l'iponatriemia grave e per poter intervenire farmacologicamente. Innanzitutto, deve essere fatta una diagnosi di esclusione di iponatriemia vera, si deve fare attenzione ai livelli basali di sodio: esso decresce per ogni aumento di glicemia, per cui si deve fare molta attenzione, quando si integra il sodio nella fase di compenso, bisogna procedere molto lentamente altrimenti si rischia di arrivare a una condizione di eccesso di ingresso di sodio nelle cellule.

3.2.3.3 Terapia

Una volta riconosciuta la sindrome, si deve fare una **restrizione dell'introito idrico ed eventuale infusione di soluzione salina ipertonica**, facendo attenzione al fatto che la correzione non deve essere troppo rapida altrimenti si potrebbe arrivare a danni neurologici gravi come la **mielinosi del ponte**, e si deve fare un continuo monitoraggio del sodio. Se la causa, come spesso accade, è un tumore, si deve trattare la neoplasia stessa, oppure si possono usare **antagonisti dell'ADH** che in Italia non sono ancora approvati, ma in casi specifici si possono prescrivere.

4. Tiroide

L'endocrinologia comprende e studia le ghiandole, non ce n'è una più importante dell'altra, tuttavia da un punto di vista strettamente epidemiologico, le principali patologie endocrine sono le patologie tiroidee.

Pisa è un centro di riferimento per le patologie tiroidee; tuttavia, esiste anche un ambulatorio generale endocrinologico nel quale mediamente l'80% delle visite endocrinologiche sono per patologie tiroidee e il rimanente 20% di visite per patologie non tiroidee.

4.0 Cenni di anatomia

4.0.1 Cenni di anatomia macroscopica



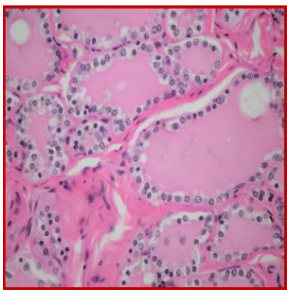
La tiroide è un organo unico costituito da **2 lobi** uniti tra di loro da una regione centrale che prende il nome di **istmo**. Dal punto di vista anatomico esiste anche un terzo lobo accessorio che prende il nome di **lobo piramidale** che nella maggior dei casi involve con la crescita.

La tiroide si trova davanti alla trachea: in condizioni normali **non è palpabile**, per questo motivo, nel momento in cui comincia ad essere palpabile significa che è aumentata di volume: si parla di **gozzo**.

La sua posizione anatomica è fondamentale da conoscere: essa si trova nelle strette vicinanze di vasi molto importanti come **l'arteria carotide comune e la vena giugulare** e anche del **nervo laringeo ricorrente**, responsabile dell'innervazione delle ***corde vocali***. In riferimento a ciò è fondamentale, al momento di un intervento chirurgico, operare con cautela in quanto il rischio di ledere il nervo, e quindi causare gravi danni a livello fonatorio, è elevato.

Un altro elemento anatomico molto importante sono **le paratiroidi**, localizzate posteriormente ad entrambi i lobi. Anche in questo caso, al momento di un intervento chirurgico, è fondamentale evitare di ledere queste ghiandole in quanto fondamentali responsabili della regolazione della calcemia poiché produttrici di PTH, ormone ipercalcemizzante.

4.0.2 Cenni di anatomia microscopica

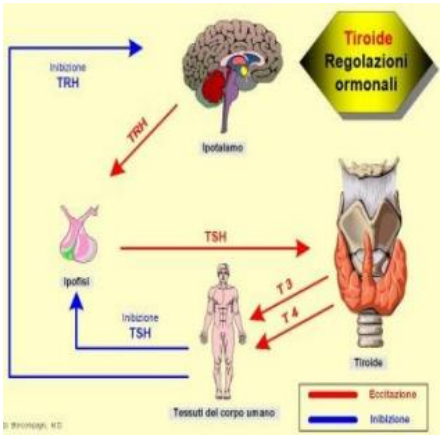


Dal punto di vista microscopico, la tiroide è costituita dai **follicoli**, i quali sono costituiti da **vacuoli,** che a loro volta sono contornati da **cellule follicolari**. Nel follicolo vi è un liquido chiamato **colloide** all'interno del quale avvengono tutti quei processi che portano alla formazione degli ormoni tiroidei.

A questo proposito si ricorda che nella tiroide ci sono anche altre cellule che rappresentano solo l'1% di tutto il parenchima ghiandolare e prendono il nome di **cellule C o parafollicolari**; sono cellule di origine neuroendocrina (fanno parte del sistema endocrino diffuso, APUD) importanti dal punto di vista endocrinologico perché possono essere sede di origine del **carcinoma midollare della tiroide.**

4.1 Cenni di fisiologia

Gli ormoni tiroidei prodotti dalla tiroide sono **T3** e **T4** (i numeri stanno ad indicare il numero di atomi di iodio nell'ormone stesso)**. La tiroide produce essenzialmente T4 e poco T3,** la maggior parte del T3 viene poi ottenuto a livello periferico, dove le **desiodasi (o deiodinasi)** rimuovono **un atomo di iodio al T4 facendolo diventare T3**, **l'ormone biologicamente attivo.**



Questo è un meccanismo molto intelligente, gli ormoni tiroidei infatti hanno tantissimi organi bersaglio (intervengono sulla funzione cerebrale, sul muscolo scheletrico, sul muscolo cardiaco, sul tessuto adiposo), ma non è detto che tutti gli organi abbiano bisogno contemporaneamente della stessa concentrazione di ormone attivo. In questo modo, i tessuti bersaglio si regolano autonomamente attraverso l'espressione delle desiodasi così da avere una concentrazione pari a quella effettivamente necessaria in sede locale.

4.1.2 Azioni degli ormoni tiroidei (dalla slide)

- Sviluppo neuronale e scheletrico fetale
- Aumento del consumo di ossigeno e aumento della termogenesi basale
- Aumento lipolisi per aumentata attività della lipasi ormone sensibile
- Effetto inotropo e cronotropo positivo sul cuore
- Aumento del turn-over osseo e aumento della velocità di contrazione e di rilasciamento muscolare
- Normale risposta ventilatoria ad ipossia ed ipercapnia.

4.2 Tiroiditi

Le tiroiditi sono **le patologie della tiroide più frequenti,** caratterizzate, come suggerisce il nome, da un processo infiammatorio della tiroide.

Le tiroiditi si classificano secondo due criteri:

- **In base all'eziologia**, si classificano in:
  - Batteriche (molto rare),
  - Virali (più frequenti),
  - Autoimmuni
  - Da farmaci
- **In base al decorso**, si classificano in:
  - Acute (che si manifestano improvvisamente e si risolvono),
  - Subacute (che si manifestano un pochino più lentamente e poi si risolvono)
  - Croniche (che si mantengono nel tempo).

Generalmente, esiste una **correlazione tra l'eziologia e il decorso della patologia.** Ad esempio, tipicamente le forme autoimmuni sono croniche, e le forme batteriche/virali/da farmaci hanno decorso acuto o subacuto. *Le tiroiditi da farmaci sono un sottogruppo particolare perché dovute all'insulto che colpisce la tiroide a causa dell'utilizzo di determinati farmaci. Dopo la sospensione del farmaco, se di base la tiroide era sana, torna a funzionare normalmente; il decorso è più o meno lungo a seconda del farmaco che ha indotto la tiroidite.*

4.2.1 Tiroidite Acuta

4.2.1.1 Epidemiologia

È una patologia infiammatoria estremamente rara. È **molto più frequente nelle donne**, in un rapporto F:M= 4:1.

4.2.1.2 Cause

- **Infezione batterica** da Stafilococchi, Streptococchi ed Enterobacter (è la forma più frequente)
- **Infezione micotica** (Aspergillus, Candida, Coccidioides, Histoplasma, Pneumocystis)
- **Cause iatrogene**: terapia radiante con Iodio-131, Amiodarone. *Una terapia abbondante con radioiodio, somministrata per esempio nel morbo di Basedow o nei tumori radioiodio-sensibili, può dare questo tipo di tiroidite.*

4.2.1.3 Fattori di rischio

- **Immunosoppressione in generale**
- **Presenza del seno piriforme** nei bambini e nei giovani adulti (residuo della quarta tasca branchiale): la mancata involuzione del seno piriforme garantisce una **comunicazione con l'orofaringe**, permettendo una traslocazione batterica alla tiroide che può dare origine a processi infiammatori gravi.

4.2.1.4 Segni e sintomi

- **Dolore urente a livello tiroideo**, sia spontaneo che al tatto, spesso riferito alla gola, caratteristicamente **irradiato alle orecchie** (si somministra un analgesico);
- **Disfagia**;
- **Eritema in corrispondenza della regione tiroidea**,
- **Linfoadenopatia laterocervicale**,
- **Febbre** in atto o recente (si somministra un antipiretico)
- **Leucocitosi**,
- **Aumento VES**,
- **Gozzo piccolo e asimmetrico**

4.2.1.5 Diagnosi

- **Profilo ormonale: normale**.
- **Citologia**: infiltrazione di **cellule dell'infiammazione** (polimorfonucleati).
- **Ecografia del collo**: **la ghiandola è fortemente ipo/anecogena** a causa della presenza dell'infiltrato.
- **Scintigrafia tiroidea:** la ghiandola è **ipocaptante** perché le cellule dell'infiammazione che hanno infiltrato la tiroide sono incapaci di captare lo iodio.

La diagnosi è sostanzialmente **clinica,** la conferma si fa con eventuale **citologia dell'agoaspirato e coltura del campione**.

4.2.1.5.1 Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale viene fatta con:

- **Tiroidite subacuta**: di origine virale; il paziente è solito dire di aver avuto di recente un'influenza.
- ***Emorragia improvvisa di una cisti tiroidea:*** *raccolta di liquido, spesso la colloide stessa, che si può formare sia spontaneamente sia a seguito di un trauma del collo e può dare dolore*
- ***Tumore*** *aggressivo e a rapida crescita della tiroide.*

4.2.1.6 Terapia

In caso di terapia si prescrive un **antibiotico**, **analgesici** ed eventualmente **antinfiammatori**. Nelle forme più gravi, dato che può verificarsi un vero e proprio ascesso, si fa un **drenaggio**. *Le complicanze sono pochissime e rare grazie all'utilizzo degli antibiotici; la somministrazione di terapia una volta fatta la diagnosi è infatti fondamentale per evitare complicanze. Se la diagnosi è confermata dall'esame colturale si potrà somministrare una terapia più mirata perché si potrà eseguire un antibiogramma.*

4.2.2 Tiroidite subacuta (di De Quervain) o granulomatosa

4.2.2.1 Epidemiologia

Questa patologia ha un picco di insorgenza intorno ai **30-50 anni**, e un rapporto **M/F=1/3**. Da un punto di vista genetico si ha mutazione di HLA B35/B37 nell'87% dei casi. **Tipicamente ricorrente e stagionale** (primavera-autunno).

4.2.2.2 Cause

- *Virus della parotite,*
- *Coxsackievirus,*
- *Virus dell'influenza,*
- *Adenovirus,*
- *Echovirus*
- *Coronavirus: durante la pandemia da Sars-Cov2 è stato osservato un incremento dei casi di tiroidite subacuta. Il virus, infatti, si localizza spesso nella tiroide favorendo il processo infiammatorio.*

Una caratteristica delle tiroiditi subacute è il fatto che sono **ricorrenti**, come se ci fosse una predisposizione alla ripresentazione della patologia.

4.2.2.3 Segni e sintomi



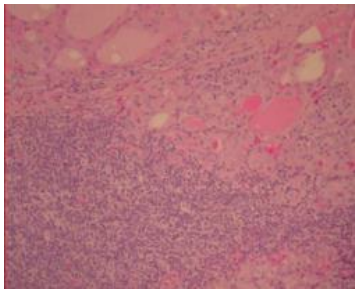
Da un punto di vista sintomatologico è simile alla forma acuta; tuttavia, **raramente si verifica un ingrossamento ed un arrossamento del collo**, in quanto la ghiandola subisce soltanto una modesta tumefazione. **Non ci sono segni di infezione batterica** in quanto la tiroidite subacuta è essenzialmente su **base virale**. Spesso il paziente dice che recentemente ha avuto l'influenza. Nello specifico si ha:

- Esordio brusco preceduto solitamente da laringiti e faringiti
- Febbre (60%)
- Malessere generale
- Mialgia
- Astenia
- Forte dolore, nelle forme gravi è spontaneo ed arriva fino alle orecchie; in altri casi il dolore viene esacerbato alla palpazione
- Aumento VES, PCR e leucociti
- Lievi segni di tireotossicosi (dovuta a disfunzione ghiandolare)
- Tremori
- Agitazione
- Sudorazione

4.2.2.4 Diagnosi

La diagnosi si fa osservando il quadro clinico, tramite l'ecografia e la scintigrafia.

- **Profilo ormonale**: la tiroide, a seguito dell'infiltrazione linfocitaria, va temporaneamente in distruzione e quindi tutto ciò che è dentro i follicoli tiroidei viene dismesso in circolo. Per cui nel periodo successivo all'infezione, si troveranno dei **valori elevati di T3 e T4** in circolo che non sono dovuti all'attività della ghiandola, bensì alla dismissione massiva in circolo degli ormoni tiroidei. Si parla infatti di **tireotossicosi** e **non di ipertiroidismo**. *Il periodo di tireotossicosi dura in genere 6 settimane, al quale fa seguito una fase di ipotiroidismo che dura anch'essa 6 settimane circa, con recupero della funzione tiroidea entro la diciottesima settimana.* Con il passare del tempo, poiché il fenomeno è virale, diventa **autolimitante**. Questo è il motivo per cui il paziente si tratta con antinfiammatori (cortisone) fino a quando il dolore non cessa. La situazione ormonale nel tempo **rientra** e, se prima della tiroidite non vi era una patologia tiroidea di base, la tiroide può tornare alla sua normale funzione. Se però prima che si innescasse il processo infiammatorio c'era già una situazione patologica, può esitare in una forma di **ipotiroidismo**.



- **Istologia**: si osserva l'infiltrato infiammatorio a **chiazze distinte con distruzione dei follicoli tiroidei** e la **presenza massiva di linfociti** (puntini neri) all'interno dei follicoli. *Nelle fasi più avanzate si osserverà la formazione di granulomi accompagnati da fibrosi.*
- **Ecografia del collo:** la tiroide si presenta **ipoecogena** così come lo era nella tiroidite acuta per la presenza dell'infiltrato linfocitario, mentre normalmente appare grigio scuro. *Spesso è marezzata, cioè alterna aree di ipoecogenicità con aree di normoecogenicità, e questo perché l'insulto virale non è uniforme in tutta la ghiandola.*
- **Scintigrafia tiroidea:** ipocaptazione, la ghiandola viene infiltrata da cellule incapaci di captare lo iodio.

4.2.2.5 Terapia

La terapia è a base di **cortisone**. Si fa trattamento con cortisone a scalare; se però durante questo *décalage* del trattamento il paziente torna a lamentare dolore, si ritorna al dosaggio precedente e si prolunga il tempo di trattamento, fino a quando il paziente non avvertirà più dolore. *Inoltre, si danno **β-bloccanti** nella prima fase perché i pazienti, a seguito di questa dismissione in circolo degli ormoni tiroidei (tireotossicosi), presentano i sintomi dell'ipertiroidismo, in primis tachicardia, ed il β-bloccante serve per un controllo sintomatologico*. Dopo circa un mese, si dovrà controllare la funzionalità tiroidea: sia se la captazione è ripresa (in scintigrafia) sia se l'aspetto ecografico della tiroide è tornato normale; tutto questo per osservare eventuali esiti o se invece la tiroide è tornata a funzionare normalmente.

4.2.4 Tiroidite cronica o di Hashimoto

La **tiroidite cronica autoimmune**, descritta per la prima volta nel 1912 da Hakaru Hashimoto, è una patologia caratterizzata da anomalie dimensionali e di costituzione della tiroide. Queste anomalie includono un aumento delle dimensioni della ghiandola dovuto a un **infiltrato linfocitario** e un aumento della consistenza (diventa leggermente più turgida). **Non si può parlare di gozzo** perché non si ha un incremento dimensionale così grande.

A livello microscopico, è evidente la presenza di un **ricco infiltrato linfocitario all'interno della ghiandola tiroidea**. A differenza delle forme acute e subacute, questa condizione è **assolutamente indolore** e spesso non viene diagnosticata finché non raggiunge uno stadio avanzato, quando può causare **ipotiroidismo** e sintomi correlati, che sono la prima manifestazione della malattia.

La **diagnosi,** se non si basa sui sintomi, avviene spesso incidentalmente, ad esempio, durante un esame di **doppler del collo**, quando si rileva un'ecogenicità ridotta della tiroide dovuta all'infiltrato linfocitario (principalmente linfociti CD8+). In questo caso però il meccanismo di formazione dell'infiltrato differisce rispetto ai casi precedenti.

La patologia può anche essere identificata quando un paziente si rivolge al medico a causa dell'**incapacità di perdere peso**. In questi casi, uno dei primi test prescritti è il controllo della **funzione tiroidea**, che include la misurazione di TSH, T3 e T4. Tuttavia, spesso vengono misurati anche **autoanticorpi anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi**, e se il paziente risulta **positivo per uno o entrambi,** viene diagnosticata una tiroidite cronica autoimmune.

4.2.4.1 Epidemiologia

La tiroidite di Hashimoto è la **prima causa di ipotiroidismo primario**, soprattutto nelle aree geografiche a normale apporto iodico. Ha un'incidenza di **4:1000 nelle donne e 1:1000 negli uomini**, per cui si ha un rapporto **F:M=4:1**.

4.2.4.2 Patogenesi

La genesi di questa patologia è da ricercare in un **processo autoimmune con importante infiltrazione linfocitaria** nel contesto della ghiandola; la maggior parte dei pazienti (20-25%) presenta anticorpi AbTg (anti-tireoglobulina) e AbTPO (anti-tireoperossidasi). La patogenesi della tiroidite cronica è dunque a carico del sistema immunitario e non della tiroide. Il sistema immunitario, infatti, identifica la tireoglobulina e la tireoperossidasi come se fossero agenti esterni e quindi le aggredisce, producendo **anticorpi specifici** contro queste proteine tiroidee. L'attivazione immunitaria comporta la formazione dell'infiltrato linfocitario e, alla lunga, l'ipofunzione della ghiandola fino all' **ipotiroidismo**.

*Ricorda! La **tireoperossidasi** è l'enzima che organifica lo iodio sulla molecola dell'ormone tiroideo; la **tireoglobulina** è una proteina prodotta dalla tiroide che fa da impalcatura nella sintesi degli ormoni tiroidei. La tireoperossidasi e la tireoglobulina sono proteine **tiroido-specifiche** perché non ci sono altri organi che le producono.*

Gli anticorpi anti-tireoglobulina e anti-tireoperossidasi si possono trovare associati anche ad altre patologie tiroidee (come il morbo di Basedow), ma la loro prevalenza è massima nella tiroidite di Hashimoto.

Tiroidite di Hashimoto e Morbo di Basedow fanno parte della stessa classe di patologie, cioè patologie autoimmuni della tiroide, ma stanno ai due estremi opposti, in quanto la prima è associata ad ipotiroidismo, mentre la seconda è associata all'ipertiroidismo. Nel mezzo sono presenti forme intermedie; certe volte si presentano anche tiroiditi in cui il paziente alterna fasi di iper e ipotiroidismo, questo è dovuto all'esistenza di un terzo tipo di autoanticorpo, cioè l'anticorpo contro il recettore del TSH, che è quello che successivamente induce l'ipertiroidismo. Se è presente questo

anticorpo, siamo sicuramente in presenza del morbo di Basedow, ma talvolta c'è una mistura per cui ci sono dei casi molto rari in cui si alternano iper e ipotiroidismo.

Per la tiroidite cronica autoimmune c'è una **certa predisposizione genetica**. Non essendo una forma ereditaria, quindi, non è trasmissibile da genitori a figli; tuttavia, facendo una buona indagine anamnestica familiare, sicuramente si troverà che qualche parente presenta una tiroidite cronica autoimmune, o quantomeno un'altra patologia autoimmune (perché di fatto **la predisposizione genetica è alla patologia autoimmune**).

Affinché effettivamente il sistema immunitario cominci a produrre questi anticorpi, spesso necessita di un **trigger**, cioè un fattore scatenante, in genere è un fattore scatenante di origine ambientale, **come un'infezione virale**.

Si sono presentati vari casi di tiroiditi croniche che si sono manifestate in seguito al Covid, principalmente erano tiroiditi subacute, cioè con localizzazione del virus a livello della tiroide, ma si sono verificati anche casi di slatentizzazioni di tiroiditi croniche autoimmuni che probabilmente sarebbero arrivate più tardi se non ci fosse stata l'infezione virale.

4.2.4.3 Fattori di rischio

I fattori di rischio principali sono i **polimorfismi HLA-DR3, DR4 e DR5**.

4.2.4.4 Segni e sintomi

Da un punto di vista clinico **non si evidenziano sintomi evidenti**. L'unico segno è rappresentato da un aumento di volume e di consistenza della tiroide presente soprattutto nei pazienti più giovani. La sintomatologia ed altri segni compaiono in seguito. Il paziente viene seguito periodicamente per cogliere l'insorgere dell'ipotiroidismo. Talvolta invece, se il paziente non ha mai controllato la funzione tiroidea, la prima manifestazione clinica è dell'ipotiroidismo.

Segni e sintomi sono quelli caratteristici dell'ipotiroidismo (riportati nel capitolo apposito).

4.2.4.5 Hashitossicosi

In alcuni pazienti, è possibile che si verifichi un **modesto ipertiroidismo transitorio**, noto come **Hashitossicosi**, che rappresenta la fase finale della funzione tiroidea **prima di evolvere verso l'ipotiroidismo**. Questa tireotossicosi è dovuta alla lisi delle cellule follicolari che rilasciano ormoni tiroidei in circolo.

Questo tipo di tireotossicosi differisce da altre condizioni come quella presente nel morbo di Basedow in cui questa condizione è dovuta ad **anticorpi contro il recettore del TSH** (noti come TRAb), che **non si riscontrano nella Hashitossicosi**.
Per essere più precisi i TRAb si presentano in due forme:

- **Agonisti**, che **mimano l'attività del TSH** e quindi stimolano il recettore. Questi sono tipici del morbo di Basedow.
- **Neutri**
- **Antagonisti**, che agiscono inibendo il recettore. Raramente (in meno del 20% dei casi), si possono trovare nella tiroidite cronica di Hashimoto.

Sfortunatamente, i **metodi di dosaggio disponibili per misurare gli anticorpi TRAb** non distinguono tra le due tipologie (agonisti ed antagonisti); pertanto, la diagnosi differenziale tra Hashimoto e Basedow si basa principalmente sulla clinica, sull'ecografia e sui sintomi riportati dal paziente.

4.2.4.6 Diagnosi

Normalmente oggi, al momento della diagnosi, la tiroide funziona ancora bene. In questi casi **non bisogna fare terapia** perché **non esiste un trattamento che risolva il problema a monte**, ovvero che risolva la reazione autoimmune e che blocchi la produzione di autoanticorpi contro la tiroide. **Le terapie immunosoppressive sono infatti troppo forti** e deprimono tutto il sistema immunitario del paziente.

In generale, la diagnosi si fa attraverso:

- ***Rilevazione degli anticorpi**. Una volta individuato uno dei due tipi di anticorpi è possibile fare la diagnosi.*
- ***Rilevazione di valori ormonali di T3 e T4 nella norma**, o già **ridotti**.*

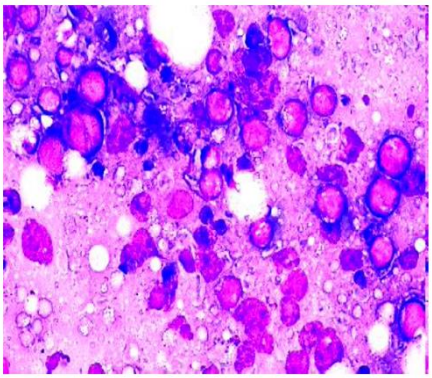
La diagnosi della tiroidite cronica coinvolge i seguenti metodi:

1. **Profilo ormonale**:
    a. **Fase Iniziale (Ipotiroidismo Subclinico)**: il paziente mostra un **aumento dei livelli ematici di TSH, mentre i livelli di T3 e T4 rimangono normali** grazie ai meccanismi di feedback, che, in questa fase, riescono a compensare (l'ipofisi già si accorge che la tiroide ha iniziato a funzionare di meno e produce più TSH). In questa fase si parla di **ipotiroidismo subclinico**, il paziente è **asintomatico**, poiché il TSH non causa sintomi, e i sintomi sono il risultato del deficit di T3 e T4, che rimangono entro i valori fisiologici. Comunque, la **terapia di sostituzione tiroidea è raccomandata** se il paziente ha **TSH elevato** in almeno due misurazioni successive e risulta **positivo per gli autoanticorpi anti-tireoglobulina e/o anti tireoperossidasi**.
    b. **Seconda fase**: la tiroidite cronica progredisce verso l'atrofia (ancora incompleta) della ghiandola tiroidea. In questa fase, si osserva **TSH elevato**, **ridotti valori di T3 e T4**, e **persistenza degli**

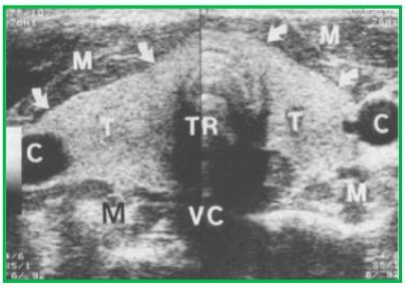
anticorpi. Poiché i rimanenti tireociti non possono compensare la produzione di ormoni tiroidei nonostante l'incremento del TSH, si sviluppa un **ipotiroidismo**.

c. **Fase Avanzata**: la ghiandola tiroidea è completamente distrutta dagli anticorpi; in questa fase **non sono più dosabili né gli ormoni tiroidei né gli anticorpi stessi**, che, nel momento in cui la ghiandola è definitivamente atrofica, **non sono più prodotti**. Si verifica **atrofia tiroidea**. Nell'anziano, possono manifestarsi forme di **tiroidite atrofica sieronegativa**, il risultato di un lungo processo di tiroidite cronica.

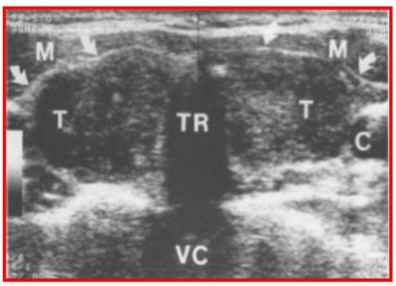
2. **Istologia**:
   - L'istologia rivela una tiroide infiltrata da **cellule infiammatorie** con un **importante infiltrato linfocitario**, principalmente di **linfociti CD8+**.
   - Possono essere presenti **centri germinali**, **atrofia dei follicoli** (causa dell'ipofunzionalità ghiandolare), ***metaplasia ossifila*** *(cellule di Hurtle),* ***assenza di colloide*** *e* ***fibrosi*** *da lieve a moderata*.


Citologia tiroidite cronica

3. **Scintigrafia tiroidea**: nella scintigrafia tiroidea, la ghiandola è **ipocaptante**, ma **non completamente assente**, a differenza della tiroidite acuta e subacuta. Nella tiroidite cronica, la tiroide può apparire come un "**buco nero**" a causa dell'**infiltrazione linfocitaria**.
4. **Ecografia**: rileva una **ridotta ecogenicità del tessuto tiroideo**, accompagnata dalla presenza di **elevati livelli di anticorpi circolanti anti-tireoglobulina (anti Tg) e anti-perossidasi tiroidea (anti TPO)** in individui affetti da gozzo. Normalmente la tiroide ha un aspetto più ecogeno rispetto ai muscoli (nell'immagine indicati come "M"); nella tiroidite di Hashimoto invece, a seguito dell'infiltrazione linfocitaria, l'ecogenicità della ghiandola si riduce moltissimo diventando **ipoecogena**, addirittura difficile da distinguere dalla ecogenicità dei muscoli.
5. **Agoaspirato**: non viene utilizzato come procedura diagnostica di routine, ma viene effettuato solo quando si rilevano **noduli tiroidei sospetti**.



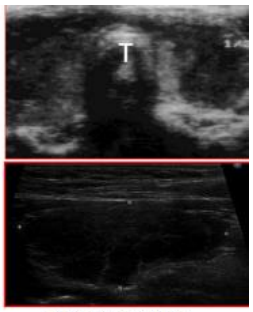
Tiroide normale



Tiroidite di Hashimoto



NORMALE



TIROIDITE CRONICA

Domanda in aula: "In casi NON patologici l'andamento di T3, T4 e TSH può andare incontro a fluttuazioni oppure è sempre costante?"
Il TSH in particolare ha delle fluttuazioni anche importanti persino nell'arco di una stessa giornata (mai quanto il cortisolo però). Cambia da soggetto a soggetto, tant'è vero che il range normalizzato del TSH è molto ampio; si va da soggetti normali che hanno TSH a 0.4 µU/ml, a soggetti sempre normali ma con 4 µU/ml di TSH. La fluttuazione non dovrebbe però mai uscire dal range fisiologico, se esce da questo range bisogna valutare se c'è qualcosa che non va. In generale, una misurazione degli ormoni non è mai uguale a se stessa. se si prende un campione di sangue da un paziente e lo si misura 10 volte, non viene quasi mai lo stesso numero, quindi, c'è sempre una fluttuazione che, in un metodo di dosaggio attendibile, non dovrebbe superare il 20%. Ad esempio, se si ha un valore pari ad 1, che poi questo sia 0.8 o 1.2 non cambia niente. Se però in una misurazione il valore è 1 ed alla successiva viene 4 c'è qualcosa che non va.

Domanda in aula: "Il fatto che il soggetto secerna più TSH, ad esempio 4 microU/ml ed un altro 0.4 da cosa dipende?"
È una variabilità individuale, è esattamente come l'altezza uno alto 1.95 m ed uno alto 1.54, sono normali entrambi ma sono agli estremi opposti della curva gaussiana. Nel mezzo della curva ci sono tutti gli altri valori intermedi. Diverso è il discorso per un soggetto che magari aveva un TSH nel range e poi progressivamente è salito nel tempo (tiroide sta funzionando poco) o si è abbassato nel tempo (tiroide sta funzionando troppo).

Domanda in aula: "Quindi per capire qual è il valore fisiologico individuale di TSH dovremmo fare una serie di misurazioni periodiche?" *Generalmente si fanno almeno due misurazioni a distanza di 6 mesi e quello che si trova diventa il valore di riferimento per quel soggetto.*

***Domanda in aula**: "Perché il TSH aumenta prima di avere ipotiroidismo conclamato?"*

Perché l'ipofisi si accorge molto precocemente che la tiroide sta cominciando a funzionare poco e, per ripristinare i valori normali di ormoni tiroidei, iperproduce TSH come meccanismo di compenso. È per questo motivo che nella fase iniziale della tiroidite cronica si trovano valori normali di T3 e T4: si tratta della fase di ipotiroidismo subclinico, in cui l'ipofisi iperstimola la tiroide che riesce a compensare. La patologia però progredisce e, ad un certo punto, il TSH non riesce più a compensare e solo a questo punto gli ormoni tiroidei si abbassano.

4.2.4.7 Terapia

La **terapia** per la tiroidite cronica autoimmune è necessaria **solo quando il paziente diventa ipotiroideo**, e in questo caso, viene utilizzata una **terapia sostitutiva con la tiroxina**. In passato, l'unico farmaco disponibile era l'**Eutirox®**, ma oggi esistono diverse formulazioni, tra cui:

- **Forma liquida** (come **Leutixol® o Tirosint®**)
- **Capsule molli** (come **Tiche®**)
- **Farmaci generici**

Tutti questi farmaci contengono la **tiroxina (T4)** come principio attivo. Nei vari tessuti verrà trasformata in **T3**, la forma attiva dell'ormone tiroideo, in base alle loro esigenze. La **T3** ha un'emivita breve, quindi richiederebbe **tre somministrazioni al giorno**, mentre la **T4** può essere assunta **una volta al giorno**.

La principale differenza tra le varie formulazioni riguarda l'**assorbimento**:

- Le **compresse** devono essere prese a digiuno, almeno **20 minuti prima di bere o mangiare**.
- La **forma liquida** può essere assunta a digiuno, ma permette un consumo del pasto più precoce poiché viene **assorbita più efficacemente**.

La scelta della formulazione del farmaco dipende dalle preferenze del paziente.

*È importante notare che la **tiroidite cronica autoimmune** può essere **associata ad altre patologie autoimmuni**, ma queste condizioni autoimmuni **non sono dipendenti l'una dall'altra**. Ogni patologia autoimmunitaria richiede una terapia specifica e la gestione di una non garantisce la gestione dell'altra. Ad esempio, la presenza di **vitiligine**, una patologia autoimmune, non può essere risolta curando la tiroidite cronica autoimmune, poiché le due patologie sono indipendenti tra loro.*

Domanda in aula: "La terapia si inizia anche se il paziente si trova nello stato di ipotiroidismo subclinico?"
*Generalmente, non alla prima determinazione. Quindi, trovo il TSH alto, aspetto qualche mese e ripeto l'esame. Se si riconferma ed abbiamo anche gli anticorpi positivi, allora si può iniziare la terapia con dosaggio molto basso. Invece, il valore cutoff del TSH per il quale si deve iniziare la terapia vera e propria è **di 10 µU/ml, se si supera questo valore e siamo in presenza di autoanticorpi bisogna iniziare la terapia.***

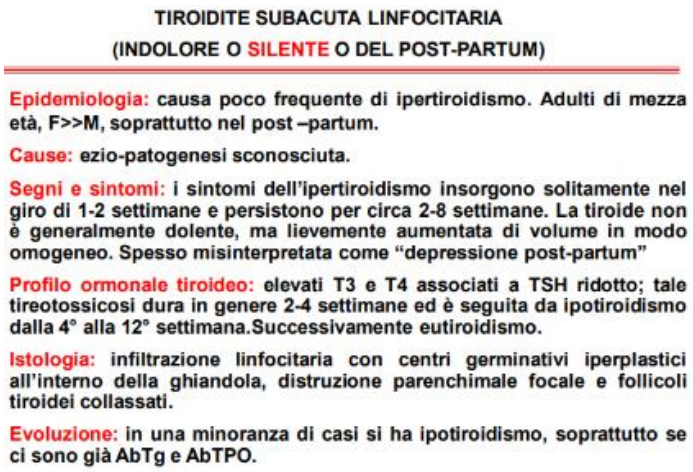
Domanda in aula: "Quanto tempo intercorre tra insorgenza della tiroidite di Hashimoto e il momento di iniziare la terapia?"
Non c'è una regola. Proprio per questo motivo il SSN dà una esenzione ticket per il dosaggio di TSH, ormoni tiroidei ed ecografia ed il suggerimento degli endocrinologi è quello di fare questo controllo almeno una volta all'anno. Non ci sono degli allert, bisogna solo fare un monitoraggio nel tempo per identificare l'insorgenza dell'ipotiroidismo in tempi precoci, senza dover aspettare che il paziente diventi ipotiroideo clinicamente.

4.2.5 Altre tiroiditi

Sono rare, ma vanno comunque conosciute:

4.2.5.1 Tiroidite post-partum (o silente)

Per tanto tempo, è stata scambiata per depressione post-partum, ovvero calo del tono dell'umore dopo il parto che si verifica in alcune pazienti. In questi casi, va **SEMPRE controllata la funzione della tiroide,** perché ci può essere un ipotiroidismo silente che a volte può creare questa problematica. Basta fare il dosaggio di TSH, T3 e T4 (anche se già il TSH sarebbe sufficiente) e se si riscontra un effettivo deficit dell'ormone si può iniziare la terapia. *È una tiroidite silente perché non dà dolore al collo, pur essendo di tipo distruttivo. Nella maggior parte dei casi, dopo 2-3 mesi dall'esordio, la tiroide torna ad essere normale.*



4.2.5.2 Tiroidite di Riedel



Colpisce soggetti di età medio-avanzata (più le femmine dei maschi) ed è caratterizzata sempre da un'infiltrazione della tiroide, in cui però la tiroide si indurisce, "***diventa quasi un sasso***". *Rispetto alla tiroidite di Hashimoto, l'infiltrato a livello della tiroide rende la ghiandola di tipo* ***fibrotico****, per cui si ingrossa e diventa dura, ma* ***non è dolente (come anche l'Hashimoto)***. Sul momento sembra più una forma tumorale che non una tiroidite, ma poi tramite valutazione ecografica, dosaggio ormoni e agoaspirato (analisi citologica della tiroide) si arriva a questa diagnosi. **I sintomi sono prevalentemente di tipo compressivo sulle altre strutture del collo,** talvolta la tiroide è così grande e dura che può andare a comprimere la trachea e dare delle difficoltà respiratorie, a questo punto conviene fare un intervento chirurgico. In generale si può dire che la terapia per questa tiroidite dipende molto dalle dimensioni e dalla consistenza della ghiandola stessa.

4.2.5.3 Tiroidite da farmaci

Alcuni farmaci, anche di uso piuttosto comune come **IFNα e citochine (IL-2),** possono dare origine ad una tiroidite. Quindi, in caso di somministrazione di suddetti farmaci, si consiglia un controllo periodico della funzione tiroidea, soprattutto se si tratta di una terapia cronica.

4.2.5.4 Tiroiditi da carico di iodio

Più che tiroiditi vere e proprie, secondo la prof.ssa, andrebbero chiamate **tireotossicosi**, perché si manifestano con i sintomi da ipertiroidismo; inoltre, queste tiroiditi sono silenti dal punto di vista dei segni clinici (non si hanno segni visibili sul collo). I pazienti diventano tireotossici perché vengono messi in circolo gli ormoni tiroidei. Questo può avvenire, ad esempio, nei carichi di iodio. Lo iodio è molto importante per la funzione tiroidea, ma quando lo è in quantità fisiologiche, se infatti si carica la tiroide di iodio al di sopra delle concentrazioni fisiologiche si crea un danno a livello della ghiandola. Questo avviene in caso di **indagini diagnostiche ripetute** (si utilizzano spesso **mezzi di contrasto iodati**) come la coronarografia, la TC con mezzo di contrasto iodato, urografia, …
In generale, tutte le indagini che utilizzano mezzi di contrasto iodati possono determinare questo tipo di tiroidite con conseguente tireotossicosi, che però si risolve con la dismissione del carico di iodio e, nel giro di 2-3-4 settimane, la situazione si risolve. Si può utilizzare eventualmente il **perclorato di potassio** che favorisce l'uscita dello iodio dalla tiroide, ma non si fanno terapie anti-tiroide.

4.2.6 Tireotossicosi da amiodarone

L'Amiodarone, noto come **Cordarone**, è un farmaco ampiamente utilizzato dai cardiologi per trattare condizioni gravi come il **flutter atriale** o la **fibrillazione atriale**. Questo farmaco influisce sulla funzione tiroidea in due modi principali:

1. **Contenuto di iodio elevato**: l'amiodarone contiene una quantità significativa di iodio nella sua composizione, anche una breve assunzione del farmaco comporta un notevole carico di iodio nel corpo.
2. **Citotossicità verso le cellule tiroidee**.

Quando è necessario somministrare l'amiodarone, è consigliato **valutare la funzionalità tiroidea**. Solo in situazioni di emergenza come il flutter atriale o la fibrillazione atriale, la somministrazione del farmaco può avvenire senza una valutazione preventiva della tiroide; tuttavia, nei giorni successivi alla somministrazione, è essenziale effettuare un monitoraggio della funzionalità tiroidea.

Peraltro, **la disfunzione tiroidea in caso di trattamento con amiodarone può avvenire anche dopo mesi di trattamento.**

L'amiodarone può portare all'**ipotiroidismo**, e in questo caso, in pazienti già in trattamento con il farmaco a causa di problemi cardiaci, è possibile somministrare una **terapia sostitutiva per l'ipotiroidismo,** continuando l'amiodarone. Tuttavia, se il farmaco causa **tireotossicosi/ipertiroidismo** in un paziente cardiopatico, questo potrebbe aggravare la situazione cardiologica. In tal caso, sarà necessario decidere se il paziente deve continuare o meno con l'amiodarone o se è possibile sostituirlo con un altro farmaco. La decisione sarà presa in collaborazione tra il cardiologo e l'endocrinologo.

Va notato che, anche se il farmaco viene sospeso, lo **iodio rimarrà nel corpo a lungo termine**, poiché l'amiodarone si deposita nei tessuti. Questo può comportare ulteriori rischi, come il **rischio di cataratta**, che richiede una valutazione separata. Quindi, il solo fatto di sospendere il farmaco **non è garanzia di risoluzione** del problema tiroideo, ma è comunque un primo passo, seguito poi dalla valutazione della funzionalità tiroidea.

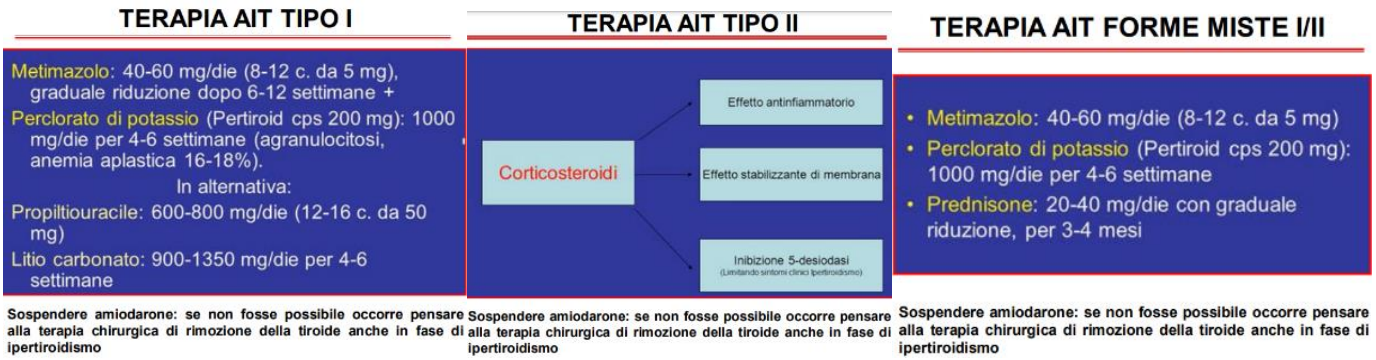
La tireotossicosi da **amiodarone** può essere suddivisa in **due categorie principali** in base alla presenza o assenza di problemi tiroidei preesistenti:



1. **Tipo I**: si verifica quando il paziente aveva già una patologia tiroidea preesistente, come un **gozzo multinodulare** o una **tiroidite**. In questi casi, l'effetto dell'amiodarone si sovrappone a una condizione tiroidea preesistente. Il trattamento per il tipo I comprende l'utilizzo combinato di:
   - **Metimazolo**: un antitiroideo di sintesi che blocca la produzione degli ormoni tiroidei.
   - **Perclorato di potassio**: aiuta a rimuovere lo **iodio in eccesso** dalla ghiandola.

   Inoltre:
   - Se il Metimazolo non è adatto al paziente (perché può causare allergie), può essere utilizzato il **Propiltiouracile** (un altro antitiroideo di sintesi)
   - In situazioni eccezionali, quando gli antitiroidei di sintesi non sono utilizzabili, si può ricorrere al **litio carbonato**.
   - *L'obiettivo è sospendere l'amiodarone. Se ciò non è possibile, si può considerare l'**intervento chirurgico***.
2. **Tipo II**: si verifica quando il paziente ha una tiroide **normalmente funzionante**, la terapia è identica a quella che si fa in caso di tiroidite subacuta virale, e prevede l'utilizzo di **cortisone** come antinfiammatorio per la ghiandola tiroidea. La terapia cortisonica viene progressivamente ridotta nel tempo. Si cerca, quando possibile, di sospendere l'amiodarone. *In caso contrario, può essere considerato un **intervento chirurgico***.

Esistono anche **forme miste** in cui non è chiara la distinzione tra tipo I e II. In queste situazioni, vengono utilizzate **tutte le terapie disponibili**, tra cui metimazolo, perclorato di potassio e cortisone a scopo antinfiammatorio. Si cerca sempre di sospendere l'amiodarone quando possibile e si può considerare l'**intervento chirurgico** come un'opzione.



4.3 Ipotiroidismo

Con il termine **ipotiroidismo** si fa riferimento a una condizione caratterizzata da un **deficit di ormoni tiroidei** associata a una riduzione dell'attività sui tessuti bersaglio. Proprio per questo, poiché i tessuti su cui agiscono sono numerosi, in caso di ipotiroidismo si parla di **sindrome**.
Questa sindrome è caratterizzata, dal punto di vista biochimico (dato che la concentrazione degli ormoni può essere misurata nel sangue), da **bassi o assenti** (nei casi molto gravi) **livelli di T3 e T4**.

L'ipotiroidismo può essere di tipo:

- **Primitivo**: il deficit di ormoni tiroidei è legato ad una disfunzione della **tiroide** stessa (o alla sua assenza, dovuta ad esempio ad una sua rimozione).
- **Centrale (o secondario)**: quando la tiroide è presente, ma non può funzionare perché manca lo stimolo da parte del **TSH ipofisario**, o da parte del **TRH ipotalamico**.

4.3.1 Epidemiologia

L'ipotiroidismo clinicamente manifesto è una condizione molto frequente, riguarda circa il 2-7**%** della popolazione generale, con incidenza annua di 2 ogni 1000 persone. Molto più frequentemente sono colpite le **femmine:** questa è, in generale, una caratteristica di tutte le patologie tiroidee (ad eccezione del carcinoma midollare), tanto che la tiroidologia è considerata una branca della medicina di genere (il rapporto F/M è circa 6-8/1). *Ipotiroidismo subclinico: 10-15% nelle donne > 60 aa.*

È molto importante conoscere il significato di due termini che sono:

- ***Incidenza**: il numero di nuovi casi all'anno (come ad esempio 40000 tiroidectomie all'anno)*

- ***Prevalenza**: rappresenta l'accumularsi di questi pazienti. Rappresenta il numero di casi in un dato momento nella popolazione.*

Questi pazienti sono quindi molto numerosi, infatti la tiroxina (cioè, l'ormone tiroideo T4 sintetizzato) è il farmaco più venduto del mondo.

L'ipotiroidismo è così frequente a causa dell'elevata diffusione di due patologie:

- **Tiroidite cronica su base autoimmune**: rappresenta una delle patologie autoimmuni d'organo più frequenti, circa il 20% della popolazione generale ne è affetta.
- **Pazienti tiroidectomizzati** (per patologie benigna o maligna) i quali in seguito all'intervento diventano ipotiroidei per tutta la vita e dovranno seguire la terapia sostitutiva (ipotiroidismo primario iatrogeno). *In Italia vengono fatte circa 40000 tiroidectomie all'anno. Di queste, circa 3000 all'anno vengono fatte a Pisa.*

4.3.2 Classificazione dell'ipotiroidismo

4.3.2.1 Ipotiroidismo primitivo

L'ipotiroidismo primitivo (97% dei casi) può essere:

- **Acquisito:**
  - **Processi infiammatori** (tiroiditi)
    - Tiroidite cronica autoimmune (di Hashimoto);
    - Sequela tiroidite subacuta (raro)
  - **Iatrogeno**:
    - Tiroidectomia;
    - Farmaci che danno inizialmente una tireotossicosi che poi può esitare in ipotiroidismo (farmaci antitiroidei, litio, inibitori TK, immunomodulatori);
    - Terapia radiometabolica per trattare l'ipertiroidismo, con l'utilizzo di iodio radioattivo (131-I) (un paziente ipertiroideo, a seconda del motivo per cui è ipertiroideo può non subire un intervento chirurgico, facendo questa terapia a base di iodio radioattivo. In entrambi i casi il paziente diventerà ipotiroideo);
    - Rx terapia esterna regione cervicale.
  - **Altre condizioni**:
    - Carenza di iodio (estrema);
    - Eccesso di iodio, anche iatrogeno: amiodarone (farmaco antiaritmico)
- **Congenito:** circa 1 neonato ogni 2500 nasce ipotiroideo. Le cause possono essere:
  - **Disgenesie tiroidee**: la tiroide non si forma correttamente (ectopia, agenesia, ipoplasia)
  - **Difetti ereditari**: alterazione dei geni che codificano per alcune proteine o enzimi che sono necessari per la formazione dell'ormone tiroideo (10-15% di tutti i casi).
  - **Forme transitorie**: queste forme possono essere dovute al passaggio transplacentare di farmaci di cui fa uso la madre (la quale, iniziando la gravidanza da ipertiroidea, deve fare una terapia per curare l'ipertiroidismo), e il farmaco passa la placenta arrivando al feto (parliamo in generale di trattamento materno con antitiroidei).

Altre forme transitorie possono essere dovute al passaggio di Ab bloccanti il TSHR (recettore del TSH).

4.3.2.2 Ipotiroidismo secondario

Può essere:

- **Centrale**: l'ipotiroidismo centrale può essere dovuto a situazioni patologiche che alterano la funzione ipofisaria o ipotalamica come:
  - Lesioni ipotalamiche (traumi cranici, interventi chirurgici come per craniofaringioma)
  - Lesioni ipofisarie (traumi cranici, interventi chirurgici come per craniofaringioma)
  - TSH bioinattivo
  - Deficit isolato di TSH (solitamente dovuto ad ipofisite)
  - Deficit di TSH combinato con altre tropine
- **Periferico:** La **sindrome di Refetoff** è una sindrome dovuta ad un'**alterazione del recettore degli ormoni tiroidei** (di uno o entrambi, parziale o completa) in cui il paziente presenta tutta la sintomatologia dell'ipotiroidismo. In questo caso però dosando gli ormoni in circolo gli ormoni **non sono bassi** come atteso, ma **elevati**, perché il problema è a carico del recettore. Può essere legato a:
  - Mutazioni della sub-unità beta del recettore degli ormoni tiroidei (più raramente della sub-unità alpha)
  - Deficit completo (raro)
  - Deficit parziale (più frequente)

ATTENZIONE: a questo punto ha spiegato la tiroidite di Hashimoto, ripetendo esattamente le cose dette nell'omonimo capitolo delle tiroiditi, per questo le due parti sono state integrate e non riportate due volte; c'è comunque da sapere che una delle cause più importanti di ipotiroidismo in assoluto è la tiroidite cronica autoimmune o tiroidite di Hashimoto.

4.3.3 Clinica dell'Ipotiroidismo

Al giorno d'oggi, è raro osservare forme di ipotiroidismo conclamato, con ormoni tiroidei eccessivamente bassi e TSH molto elevato, perché le persone si curano di più grazie alla maggior conoscenza delle varie patologie. Di conseguenza, i pazienti arrivano all'osservazione molto prima dell'ipotiroidismo manifesto.

Comunque, i sintomi dell'ipotiroidismo manifesto si possono ricondurre a tutti i sintomi che si possono presentare quando il metabolismo si riduce.

È importante ricordare la differenza tra sintomi e segni: i primi sono riferiti dal paziente, i secondi sono quelli che rileva il medico.

Alcuni **sintomi** sono molto **aspecifici** come:



- Astenia, debolezza
- Intolleranza al freddo (a causa della riduzione della termogenesi)
- Difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria
- Aumento ponderale e riduzione dell'appetito
- Dispnea
- Ridotta sudorazione, parestesie, stipsi (a causa della riduzione del transito intestinale)
- Mialgie (perché gli ormoni tiroidei intervengono anche sulla contrazione muscolare)
- Depressione (perché gli ormoni tiroidei intervengono anche sull'attività psiconeurale)
- Abbassamento del tono di voce (diventa più roca)
- Macroglossia: *ciò può contribuire all'apnea ostruttiva del sonno*
- Sindrome del tunnel carpale
- Ipoacusia

Questo processo **avviene molto lentamente**, per cui c'è una sorta di **adattamento** del paziente a questo ipotiroidismo, fino al punto in cui ci si rende conto della presenza di qualcosa di anormale. *È molto interessante il caso di un paziente, un bravissimo giocatore di bridge, attività che richiede molta concentrazione e molta memoria; questo paziente si è reso conto di essere calato nelle sue performance, da qui è partita l'indagine che effettivamente ha rivelato la presenza di un grave ipotiroidismo. Una volta curato è tornato ad essere un abile giocatore di bridge.*

I **segni** possono essere:

- Tiroide aumentata di volume (gozzo) e di consistenza
- Cute secca e pallida
- Estremità fredde, *dal momento che il flusso ematico è ridotto a livello cutaneo*
- Edema del viso (periorbitario), delle mani e dei piedi (cute ispessita a causa dell'aumento dei glicosamminoglicani nel derma)
- Alopecia diffusa
- Iporiflessia: scarsi riflessi, dovuto al cambiamento della contrattura muscolare
- Bradicardia: gli ormoni tiroidei intervengono sulla contrazione cardiaca, di conseguenza, se sono pochi, il cuore comincia ad andare in bradicardia
- Lieve aumento ponderale
- Ipotermia (ridotta temperatura corporea)
- Gozzo (nel 36% dei casi): *può non essere di grandi dimensioni, ma è generalmente irregolare e di consistenza dura*
- Bradilalia: eloquio leggermente impastato
- Capelli secchi fini e fragili
- Macroglossia
- Versamento pericardico: uno dei casi più gravi (il cuore non pompa più correttamente)
- Difetti di muscolatura, soprattutto periferica.
- ***Ipertensione diastolica**, associata all'aumento della resistenza vascolare periferica*
- ***Ipercolesterolemia**, dal momento che il metabolismo del colesterolo è rallentato*
- ***Iperprolattinemia:** l'aumento della secrezione del TRH può stimolare la produzione di prolattina da parte delle cellule lattotrope ipofisarie*
- *Talvolta si riscontra un'anemia macrocitica normocromica*

4.3.3.1 FOCUS: Mixedema idiopatico



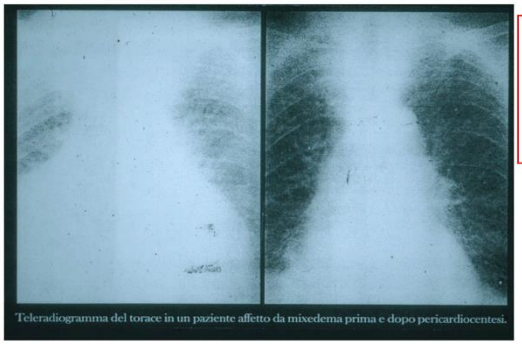
Il **mixedema idiopatico** si manifesta in caso di una forma gravissima di ipotiroidismo non corretto in cui il paziente, generalmente anziano, arriva a presentare queste caratteristiche. Il quadro finale di questa situazione, se il paziente non viene intercettato prima, è il **coma mixedematoso**, cioè il paziente, in assenza di ormoni tiroidei, può andare in coma, seguito da exitus *(il mixedema idiopatico deve essere tenuto in considerazione nei pazienti che manifestano iponatriemia, ipercapnia e ipotermia).*

Quello che è necessario fare è una **reintegrazione dell'ormone tiroideo**. Quest'ultima deve essere eseguita, soprattutto se non sappiamo da quanto tempo il paziente si trova in questa situazione, molto lentamente. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal coma, caso nel quale si fa il bolo di ormone tiroideo per far sì che il paziente esca da questa condizione di grave insufficienza, e poi si comincia la reintegrazione, che deve essere lenta e progressiva.

Sulla destra è presente una radiografia del torace, e quindi del cuore, in cui si nota l'aia cardiaca molto grande a causa del **versamento pericardico** (il quale rappresenta una delle possibili manifestazioni dell'ipotiroidismo).

In condizioni di **pericardite** (infiammazione del pericardio) si può creare un versamento pericardico, cioè un accumulo di liquido all'interno del cavo pericardico; se questo versamento è abbondante comporta un **tamponamento cardiaco**, che interferisce con la capacità del cuore di espandersi e quindi di pompare il sangue. In questo caso, si interviene con la **pericardiocentesi**, in modo tale da rimuovere il liquido che si è accumulato nel cavo pericardico.

Versamento pericardico massivo in un caso di grave mixedema



Teleradiogramma del torace in un paziente affetto da mixedema prima e dopo pericardiocentesi.

N.B. casi come questo sono rari: per lo più il versamento è modesto e rilevabile solo con ecocardiografia

4.3.3.2 Manifestazioni cardiovascolari nell'ipotiroidismo

Sono le manifestazioni cliniche più importanti e più severe.

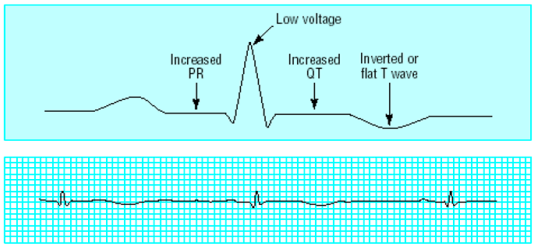
I **segni** che si hanno sono:

- Bradicardia
- Polso debole e tardo
- Itto (battito) ridotto
- Aia cardiaca ingrandita

Come si misura la frequenza cardiaca a livello del polso? È necessario un orologio che misura i secondi (o utilizzando il telefono), contiamo i battiti in 15 secondi, e si moltiplica il risultato per 4. La frequenza al di sotto della quale il paziente viene definito bradicardico è di 60 battiti al minuto.

L'**elettrocardiogramma** mostra:

- Appiattimento/inversione dell'onda T
- Riduzione dei voltaggi
- Anomalie della conduzione
- Bradicardia



Nei casi più gravi ci sono i seguenti reperti radiografici ed ecografici:

- Cardiomegalia
- Versamento pericardico
- Cardiomiopatia ostruttiva (reversibile)

Immagine: tipico ECG in una condizione di ipotiroidismo. Possiamo notare quanto sono **lontani tra loro i complessi QRS**; questa lontananza sta ad indicare che il paziente è **bradicardico**. Le onde T, che normalmente sono rivolte verso l'alto, in questo caso tendono ad abbassarsi.

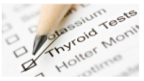
4.3.4 Diagnosi

La diagnosi, infine, si fa con la **misurazione del TSH e degli ormoni tiroidei**:

- Se gli ormoni tiroidei sono **bassi** e il TSH è **alto**, l'ipotiroidismo è **primitivo**;
- Se gli ormoni tiroidei e anche il TSH **sono bassi**, l'ipotiroidismo è **centrale**.

IPOTIROIDISMO DIAGNOSI CLINICA E STRUMENTALE

ANAMNESI
ESAMI EMATOCHIMICI
DIAGNOSTICA STRUMENTALE



ESAMI EMATOCHIMICI

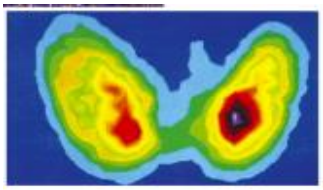
TSH
E' il parametro più sensibile e specifico
Disponibilità di tecniche di dosaggio ultra-sensibili
Poco utile test di stimolo con TRH (solo casi selezionati di ipotiroidismo centrale)

FT4
Rappresenta l'indice più fedele dello stato funzionale tiroideo
E' più sensibile della FT3
Il dosaggio è meno influenzato dalle variazioni delle proteine di trasporto rispetto alla TT4

L'**ecografia** è fondamentale, insostituibile, poiché ci consente di osservare questa ghiandola **ipoecogena**.

La **scintigrafia** invece è meno usata, ma può comunque essere d'aiuto, grazie allo studio della captazione tiroidea attraverso iodio radioattivo. Questo emette due tipi di particelle:

- **particelle beta** (utili in terapia)
- **particelle gamma** (che possono essere rilevate da vari strumenti, e quindi sono utili a scopo diagnostico).



Una volta data la dose traccia di iodio radioattivo, con uno strumento si va a vedere (posizionandolo davanti al collo) quanto di questo iodio è stato captato. Ci sono dei parametri di normalità al di sotto dei quali, si è in una condizione di ipotiroidismo.

Immagine: scintigrafia in condizioni normali. In caso di ipotiroidismo, questa attività captante si riduce.

4.3.5 Terapia

Nel trattamento dell'ipotiroidismo definitivo, si utilizza il **T4 come terapia principale.** Anche se il T3 è l'ormone attivo che agisce sui recettori, gli organi periferici richiedono una quantità di T3 che viene prodotta a partire dal T4 grazie agli enzimi chiamati desiodasi. Sebbene esista un farmaco T3, viene utilizzato meno a causa di questo processo di conversione e per motivi pratici:

- Il **T4** ha un'emivita lunga (circa 6 giorni), che consente una **somministrazione giornaliera**.
- Al contrario, il **T3** ha un'emivita molto breve, richiedendo somministrazioni circa **3-4 volte al giorno** per mantenere concentrazioni costanti.

IPOTIROIDISMO PERMANENTE: TERAPIA

CARATTERISTICHE DELLA Levo-Tiroxina

- **Ormone chimicamente puro**
- **Potenza uniforme**
- **"Riproduce" la condizione fisiologica: conversione periferica della T4 in T3**
- **Assorbimento: 80% della dose somministrata a**
- **Assunzione al mattino a digiuno 30' minuti prima di colazione**
- **Emivita: circa 6 giorni**
- **Somministrazione giornaliera unica**

Il T4 è un ormone puro con potenza uniforme, e la sua conversione periferica in T3 replica la condizione fisiologica.

Solitamente, si assume a digiuno, 30 minuti prima della colazione, quando si tratta di compresse. Recentemente, sono state sviluppate altre forme come la **tiroxina liquida in fialette**, anch'essa preferibilmente assunta a digiuno per migliorare l'assorbimento, ma che non richiede l'attesa dei 30 minuti prima di fare colazione poiché viene assorbita rapidamente.

La dose di tiroxina dipende dall'attività residua della tiroide (quindi dallo stato dell'ipotiroidismo): in ipotiroidismo completo, generalmente, una dose sostitutiva si attesta intorno a:

- **Nell'adulto**: **1,6 microgrammi/Kg di peso corporeo al giorno**.
- **Nei bambini:** sono necessarie dosi più alte, fino a **10-15 microgrammi/Kg in un neonato** ipotiroideo. In questi casi c'è anche da valutare la natura dell'ipotiroidismo (con o senza tiroide): se la tiroide è presente, l'ipotiroidismo è meno grave e la dose è leggermente più bassa.
- **Nell'anziano**: il dosaggio va un po' **ridotto** perché, se involontariamente la tiroxina endogena venisse over-somministrata, si può arrivare ad una condizione di ipertiroidismo, che può portare a fibrillazione atriale.

DOSE OTTIMALE DI L-TIROXINA

Dal punto di vista clinico:
la dose sostitutiva ottimale di L-Tiroxina è quella che fa recedere tutti i segni e i sintomi dell'ipotiroidismo senza provocare manifestazioni di tireotossicosi

Dal punto di vista biochimico:
la dose sostitutiva ottimale di L-Tiroxina è quella che consente di ottenere e mantenere: TSH, FT4 (ed FT3) nella norma

DOSE SOSTITUTIVA COMPLETA

ADULTI: 1,6 µg/kg/die (peso ideale)
ANZIANI: 1,3 µg/Kg/die
BAMBINI: 4-5 µg/kg/die in base ad eta'
NEONATI: 10-15 µg/kg/die (senza tiroide)
8-10 µg/kg/die (con tiroide)



Generalmente

- *Nei pazienti con ipotiroidismo primario viene misurata la concentrazione del TSH nel siero per ottenere indicazioni sull'aggiustamento del dosaggio della levotiroxina: l'obiettivo è quello di portare il livello di TSH a metà dell'intervallo di riferimento*
- *Nei pazienti con ipotiroidismo centrale, il dosaggio di levotiroxina viene aggiustato per ottenere una concentrazione di T4 libera che sia a metà dell'intervallo di riferimento*

Bisogna poi tenere in considerazione che la levotiroxina può accelerare il metabolismo del cortisolo: se somministrata a un paziente affetto da insufficienza surrenalica concomitante che non è in terapia sostitutiva, si può generare una crisi surrenalica.

4.3.6 Follow-up

Prima di eseguire il primo controllo, il paziente deve fare **40 giorni di terapia**, tempo necessario affinché la terapia cominci a fare effetto. Una volta passati questi 40 giorni, si fa un primo prelievo per osservare i livelli di TSH, T3 e T4. *Ogni volta che si fa un cambio di dosaggio, in più o in meno, se vogliamo avere un quadro preciso di come funziona la nuova terapia, dobbiamo far passare almeno una quarantina di giorni.*
È importante **evitare l'iperdosaggio**, soprattutto nei pazienti più anziani in quanto aumenta il rischio di complicanze cardiache. Inoltre, in presenza di cardiopatia bisogna iniziare e poi raggiungere lentamente il target necessario.

Molti dei segni e dei sintomi sono **reversibili**, cioè la patologia rientra completamente nel momento in cui il paziente viene trattato e la terapia arriva al target.

4.3.7 Ipotiroidismo congenito

Il termine "congenito" indica una condizione presente fin dalla nascita. Dalla fine degli anni '70, è stato istituito un programma di **screening neonatale** che prevede un prelievo di sangue dal tallone di tutti i neonati poco dopo la nascita. Il sangue viene applicato su una carta bibula e inviato a centri di riferimento, dove viene misurato il livello di **TSH**. Se il risultato mostra un valore elevato, i genitori del bambino vengono richiamati per ulteriori esami.

Questo screening è di fondamentale importanza, poiché se i bambini affetti da ipotiroidismo congenito non vengono tempestivamente trattati con l'**ormone tiroideo**, possono subire gravi ritardi nello sviluppo intellettivo. Poiché il sistema nervoso centrale completa il suo sviluppo organico nei primi due anni di vita, l'assenza di ormone tiroideo in questo periodo può causare danni irreversibili.

Inoltre, l'ormone tiroideo influisce sulla crescita fisica, quindi senza una correzione adeguata, i pazienti possono rimanere di statura molto bassa. Questo quadro di **ipotiroidismo congenito** non trattato è noto come "**nano cretino**", il quale si differenzia dal "nano ipofisario" causato da una carenza di **GH (ormone della crescita)**, nel quale le capacità intellettive rimangono normali.

L'ipotiroidismo congenito non è raro, con un'incidenza stimata di 1 su 2500 neonati.

4.3.7.1 Ipotiroidismi congeniti senza gozzo

L'**ipotiroidismo congenito** può derivare da diverse cause legate ad anomalie nello sviluppo tiroideo:

1. **Disgenesia tiroidea**: durante lo sviluppo fetale, le cellule primordiali della tiroide si trovano alla base della lingua. In seguito, queste cellule migrano verso la loro posizione definitiva nella gola. L'alterazione dei geni regolatori di questa migrazione può causare irregolarità nella discesa delle cellule, portando a situazioni come:
    - **Tiroide sublinguale (ectopia)**: le cellule non riescono a migrare completamente e rimangono nella parte inferiore della lingua.
    - **Arresto della migrazione**: in alcuni casi, le cellule iniziano la discesa ma si fermano nel loro percorso, non raggiungendo la posizione corretta.

    *Il canale attraverso il quale le cellule tiroidee si spostano è noto come **dotto tireoglosso**.*
2. **Agenesia tiroidea**: in alcune situazioni, la tiroide non si forma affatto.
3. **Emiagenesia tiroidea**: altre volte, la tiroide può formarsi solo parzialmente, coprendo metà del suo territorio previsto.



Tutte insieme, queste sono le più frequenti cause di ipotiroidismo congenito.

4.3.7.2 Ipotiroidismi congeniti con gozzo

Gli **ipotiroidismi congeniti con gozzo** sono causati da alterazioni genetiche che coinvolgono:

1. **Gene della Tireoglobulina (Tg)**: questo gene è fondamentale per la costruzione degli ormoni tiroidei, poiché fornisce l'impalcatura necessaria.
2. **Difetti Genetici nel Trasportatore Na/I**: questi difetti impediscono allo iodio di entrare nella tiroide, risultando nell'incapacità di formare gli ormoni tiroidei.
3. **Alterazioni genetiche nel gene della Tireoperossidasi (TPO)**: questo gene codifica per un enzima coinvolto
4. Gene per la **pendrina:** un trasportatore di altri ioni; se essa è alterata si ha la **sindrome di Pendred** (ipotiroidismo e sordità neuro-sensoriale)

Tutti questi difetti genetici riguardanti enzimi o proteine coinvolti nella produzione degli ormoni tiroidei portano all'**ipotiroidismo**, con l'incapacità di formare tali ormoni. Durante lo sviluppo fetale, la tiroide si sviluppa normalmente intorno alla quattordicesima settimana e, se sussiste un difetto nell'ormonogenesi, si verifica l'**attivazione del TSH**, portando a un **ipotiroidismo congenito con gozzo**. In questi casi, i neonati hanno una tiroide, ma non possono produrre gli ormoni tiroidei. Questi sono noti come **ipotiroidismi congeniti con difetti dell'ormonogenesi tiroidea**, poiché gli ormoni non vengono formati.

Un'altra forma di ipotiroidismo congenito sono gli **ipotiroidismi congeniti da gravi deficit di iodio**; la carenza può, ad esempio derivare da

- **Gravidanza in cui la madre è carente di iodio**, che può portare a un neonato con ipotiroidismo.
- **Cause iatrogene**: può essere causato da terapie con farmaci antitiroidei, spesso a causa di ipertiroidismo precedente alla gravidanza.

Infine, ci possono essere anche casi di **ipotiroidismo congenito causati dal passaggio transplacentare di anticorpi anti-recettore del TSH** (gli anti-Tg e gli anti-TPO passano la placenta ma non hanno alcuna attività sulla tiroide del feto, mentre gli anticorpi anti-recettore del TSH, sia quelli stimolanti che quelli inibenti, possono influenzare l'attività del feto).

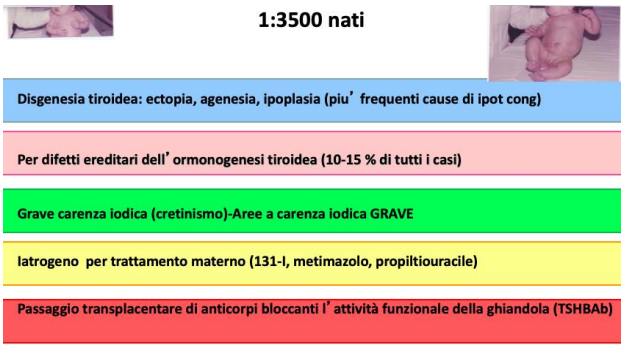
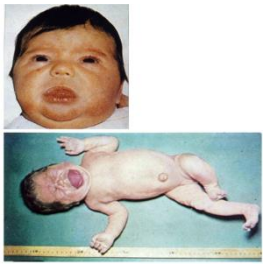


Immagine: le 5 principali categorie di ipotiroidismo congenito.

4.3.7.3 Clinica del neonato ipotiroideo alla nascita

- **Alta probabilità di avere l'ittero**
- Cute a chiazze violacee
- **Stipsi** (ha difficoltà ad emettere il meconio)
- Sonnolenza
- **Ernia ombelicale**
- Macroglossia
- **Fontanelle allargate**
- **Difetto di suzione** (il neonato ha una iporiflessia, nel neonato il riflesso principale è quello della suzione)
- **Ipotonia muscolare**



I segni fisici dell'ipotiroidismo congenito possono essere lievi o assenti al momento della nascita, poiché una certa quantità di T4 materna attraversa la placenta

Il neonato ipotiroideo deve essere riconosciuto il prima possibile, sia per fare terapia (*se il trattamento viene ritardato, si può verificare un danno neurologico permanente*), sia per procedere con la diagnosi per capire se si tratta di:

- **Ipotiroidismo da disgenesia tiroidea**: in cui sono coinvolti difetti di geni, la cui attivazione determina la migrazione delle cellule, come **pax8** e **TTF-2**
- **Difetto di ormonogenesi**: bambino che ecograficamente presenta la tiroide in sede; motivo per cui si dovranno fare delle analisi genetiche per individuare eventuali difetti genetici di trasportatori dello ioduro, della Tg, della TPO, etc.

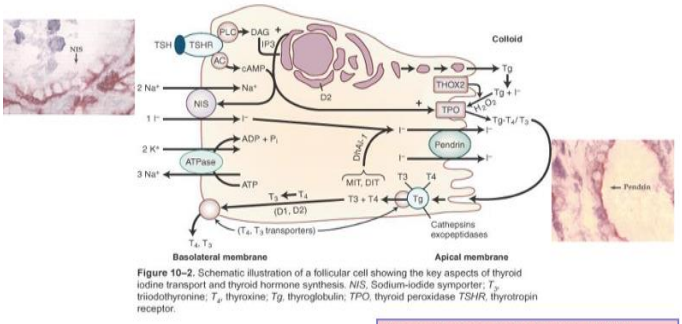


Figure 10–2. Schematic illustration of a follicular cell showing the key aspects of thyroid iodine transport and thyroid hormone synthesis. *NIS*, Sodium-iodide symporter; T_3, triiodothyronine; T_4, thyroxine; *Tg*, thyroglobulin; *TPO*, thyroid peroxidase *TSHR*, thyrotropin receptor.

RIDOTTA FUNZIONE TIROIDEA PER DIFETTI EREDITARI DELL' ORMONOGENESI TIROIDEA: ipotiroidismo congenito con gozzo

Trasportatore dello ioduro (NIS)
Tireoglobulina
Tireoperossidasi
Pendrina (S. di Pendred)
Sistema di generazione H_2O_2 (DUOX2)
Tirosin-dealogenasi (DhAl-1)

Immagini sotto: difetti genetici che possono essere causa dell'ipotiroidismo congenito. Ci possono essere **difetti genetici che possono dare ipotiroidismo centrale** (perché l'alterazione riguarda geni che intervengono nella produzione o del TRH o del TSH); e poi ci sono i geni che intervengono nell'ipotiroidismo primitivo.

Genetic Causes of Congenital Hypothyroidism

Defective Gene Protein	Inheritance	Consequences
PROP-1	Autosomal recessive	Combined pituitary hormone deficiencies with preservation of adrenocorticotropic hormone
PIT-1 (Ipotiroidismo centrale)	Autosomal recessive Autosomal dominant	Combined deficiencies of growth hormone, prolactin, thyroid-stimulating hormone (TSH)
TSHβ	Autosomal recessive	TSH deficiency
TTF-1	Autosomal dominant	Variable thyroid hypoplasia, choreoathetosis, pulmonary problems
TTF-2 (Ipotiroidismo primitivo)	Autosomal recessive	Thyroid agenesis, choanal atresia, spiky hair
PAX-8	Autosomal dominant	Thyroid dysgenesis
TSH-receptor	Autosomal recessive	Resistance to TSH
$G_{s\alpha}$ (Albright hereditary osteodystrophy)	Autosomal dominant	Resistance to TSH
Na^+/I^- symporter	Autosomal recessive	Inability to transport iodide
THOX2	Autosomal dominant	Organification defect
Thyroid peroxidase	Autosomal recessive	Defective organification of iodide
Thyroglobulin	Autosomal recessive	Defective synthesis of thyroid hormone
Pendrin	Autosomal recessive	Pendred's syndrome: sensorineural deafness and partial organification defect in thyroid
Dehalogenase	Autosomal recessive	Loss of iodide reutilization

Genetic Causes of Congenital Hypothyroidism

Defective Gene Protein	Inheritance	Consequences
PROP-1	Autosomal recessive	Combined pituitary hormone deficiencies with preservation of adrenocorticotropic hormone
PIT-1	Autosomal recessive Autosomal dominant	Combined deficiencies of growth hormone, prolactin, thyroid-stimulating hormone (TSH)
TSH β	Autosomal recessive	TSH deficiency
TTF-1	Autosomal dominant	Variable thyroid hypoplasia, choreoathetosis, pulmonary problems
TTF-2 (Agenesia, disgenesia)	Autosomal recessive	Thyroid agenesis, choanal atresia, spiky hair
PAX-8	Autosomal dominant	Thyroid dysgenesis
TSH-receptor	Autosomal recessive	Resistance to TSH (Vol tiroideo N o lievemente R)
$G_{s\alpha}$ (Albright hereditary osteodystrophy)	Autosomal dominant	Resistance to TSH
Na^+/I^- symporter	Autosomal recessive	Inability to transport iodide
THOX2	Autosomal dominant	Organification defect
Thyroid peroxidase	Autosomal recessive	Defective organification of iodide
Thyroglobulin (Gozzo disormonogenetico)	Autosomal recessive	Defective synthesis of thyroid hormone
Pendrin	Autosomal recessive	Pendred's syndrome: sensorineural deafness and partial organification defect in thyroid
Dehalogenase	Autosomal recessive	Loss of iodide reutilization

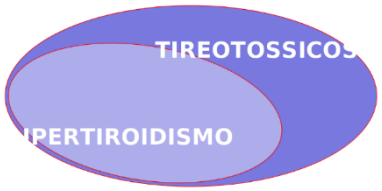
Domanda di uno studente: "Perché gli anticorpi anti-recettore del TSH sono attivi mentre gli altri no?"
Gli anticorpi anti-Tireoglobulina e anti-Tireoperossidasi tendono ad inattivare questi due enzimi, ma non c'è un rapporto anticorpo-enzima di 1:1; infatti, nella Tiroidite di Hashimoto, nonostante ci siano gli anticorpi circolanti, la tiroide continua a funzionare bene per un discreto periodo di tempo (non è che la presenza degli anticorpi immediatamente inattiva tutte queste proteine). Al contrario, gli anticorpi anti-recettore del TSH agonisti/stimolanti vanno ad agire subito sul recettore attivandolo e inducendo, così, un ipertiroidismo anche nel feto/neonato. Lo stesso vale per gli anticorpi anti-recettore del TSH inibenti; lo inibiscono e la tiroide del neonato, risentendo di questa inibizione, funziona meno. L'unico vantaggio degli ipotiroidismi da autoanticorpi è il seguente: gli autoanticorpi (IgG) hanno una durata di circa 40-45 giorni, ecco perché questo è un fenomeno transitorio che si verifica tutt'al più nei primi giorni di vita del neonato. Una volta che questi anticorpi (che sono materni) vengono fisiologicamente eliminati, il bambino può tornare ad essere eutiroideo.

Altra domanda di uno studente: "Perché, se la madre fa terapia con Iodio, il feto può essere ipotiroideo?"
La professoressa risponde che questo non è possibile, semmai il feto rischia di essere ipotiroideo qualora la mamma porti avanti una gravidanza in condizioni di carenza di iodio.

4.4 Ipertiroidismo e Tireotossicosi

Sono entrambe condizioni associate ad aumentate concentrazioni di ormoni tiroidei circolanti, con conseguente quadro ipermetabolico. Tuttavia, si distinguono perché:

Ipertiroidismo e Tireotossicosi



- **Ipertiroidismo vero**: consiste in un **eccesso di ormoni tiroidei circolanti** a causa di **un'iperattività della ghiandola**,
- **Tireotossicosi:** l'eccesso di ormoni tiroidei può essere associato, oltre che a un aumento dell'attività, al fatto che la ghiandola **è stata distrutta** e ha riversato nel circolo gli ormoni che normalmente contiene (ricorda: la tiroide produce gli ormoni, ma è deputata anche al loro stoccaggio).

La tireotossicosi può quindi derivare da condizioni transitorie come:

- *Eccesso di terapia con ormone tiroideo*
- *Distruzione temporanea delle cellule tiroidee nella tiroidite subacuta*
- *Tiroidite da farmaci.*

*Quindi, si deve distinguere l'ipertiroidismo dalla tireotossicosi nonostante abbiano sintomi e segni identici. La tireotossicosi può essere vista come un grande insieme e l'ipertiroidismo è un suo sottoinsieme. Sia la tireotossicosi che l'ipertiroidismo sono caratterizzati dal punto di vista clinico dai segni e dai sintomi della eccessiva presenza in circolo degli ormoni tiroidei. Nel caso dell'ipertiroidismo generalmente abbiamo una condizione **cronica** e occorre trattarne la causa per risolverlo. La tireotossicosi, invece, è una forma di eccesso di ormoni in circolo **transitoria**, legata ad un fenomeno più o meno acuto che si verifica a livello tiroideo.*

4.4.1 Epidemiologia

Anche l'ipertiroidismo è **molto più frequente nelle donne rispetto agli uomini** (F:M = **8-10:1**): la prevalenza nelle donne è di circa 19/1000, mentre negli uomini è di circa 1,6/1000. *In una città come Pisa ci sono, in questo momento, almeno 190 donne ipertiroidee e 20 uomini ipertiroidei. L'ipertiroidismo è meno frequente dell'ipotiroidismo; la patologia tiroidea più frequente sono i noduli che però non necessariamente alterano la funzione della ghiandola.*

4.4.2 Segni e sintomi dell'ipertiroidismo

Ovviamente sono l'opposto di quelli visti per l'ipotiroidismo. Quelli che verranno elencati sono segni e sintomi che si presentano in caso di ipertiroidismi **avanzati**, perché all'esordio (con lievi aumenti di T3 e T4) il paziente potrebbe non accorgersene nemmeno.

Sintomi:

- Tremori/Nervosismo
- Perdita di peso/aumento dell'appetito: *spesso i pazienti si accorgono della perdita di peso pur non avendo fatto nessun tipo di variazione alimentare o non avendo aumentato l'attività fisica poiché c'è una stimolazione maggiore del metabolismo proteico e glucidico*.
- Aumento della frequenza dell'alvo e del transito intestinale (fino ad avere episodi di diarrea)
- Palpitazioni (dovute a tachicardia)
- Intolleranza al caldo
- Sudorazione (iperidrosi)
- Labilità emotiva
- Debolezza muscolare
- Polidipsia/Poliuria

Segni:

- Tachicardia, generalmente sinusale
- Tachiaritmie (fibrillazione atriale): in caso di ipertiroidismo grave non controllato si può arrivare alla fibrillazione atriale, infatti una delle cause più frequenti di questa patologia, specialmente nell'anziano, è proprio l'ipertiroidismo.
- Polso ipercinetico (accelerato)
- Aumento della PA: in realtà aumenta soprattutto la sistolica, mentre la diastolica rimane invariata, e infatti è più corretto dire che si ha un **aumento della PA differenziale**
- Aumento dell'itto della punta
- Cute calda e sudata
- Tremori fini
- Ridotta forza muscolare
- Retrazione della palpebra superiore (**segno di Graefe**): la professoressa chiama questo segno anche "**occhio sbarrato**", **da non confondere con l'esoftalmo!** L'occhio sbarrato è dovuto alla retrazione della palpebra superiore ed è detto anche (oltre che s. di Graefe) **lagoftalmo**, ed è dovuto all'iperattivazione del sistema nervoso simpatico (non ha nulla a che vedere con l'oftalmopatia Basedowiana).

N.B: Molto importante tenere di conto che il soggetto anziano è spesso scarsamente sintomatico (infatti, si parla di "ipertiroidismo apatico/apatetico"). Questo rende l'ipertiroidismo nell'anziano ancora più pericoloso, infatti l'anziano potrebbe andare in fibrillazione atriale poiché ipertiroideo senza avere avuto in precedenza avvisaglie.

4.4.3 Cause di Ipertiroidismo e Tireotossicosi

Cause più frequenti:

- **Gozzo multinodulare tossico:** *l'aumento volumetrico della ghiandola dipende dai noduli; alcuni di questi possono diventare indipendenti dal controllo ipofisario e diventare iperfunzionanti, arrivando ad un quadro di gozzo multinodulare tossico*.
- **Gozzo diffuso tossico (morbo di Flajani-Basedow-Graves,** i nomi diversi sono dovuti al fatto che questa patologia è stata scoperta contemporaneamente da questi tre studiosi**):** *qui **non** ci sono noduli*.
- **Adenoma tiroideo tossico (morbo di Plummer):** *c'è **un solo** nodulo iperattivo*.
- **Ipertiroidismi iodio-indotti:** *è una tireotossicosi che può derivare da somministrazione di Amiodarone (per controllare le tachiaritmie), oppure può derivare da eccessi di mezzi di contrasto iodati*.
- **Fase iniziale della tiroidite subacuta o cronica:** in cui si può infatti avere una fase iniziale di tireotossicosi; *è una tiroidite su base virale in cui, l'insulto virale che ha determinato l'infiammazione della ghiandola, fa sì che gli ormoni tiroidei vengano immessi in circolo*.

Cause meno frequenti:

- **Tiroidite di Hashimoto**: nella fase di Hashitossicosi che può precedere l'ipotiroidismo.
- **Tireotossicosi "fittizia":** condizione di ipertiroidismo causata da un'ingestione eccessiva, volontaria o accidentale, di ormone tiroideo.
    - **Tiretossicosi medicamentosa:** eccesso di terapia con tiroxina; il medico ha prescritto un eccesso di terapia o il paziente ha preso una compressa con dosaggio troppo elevato.
    - **Sindrome di Munchausen**: esistono soggetti che assumono volontariamente grosse quantità di tiroxina, diventando ipertiroidei/tireotossici, questo comportamento dipende da una sindrome psichiatrica. Il motivo principale per cui assumono queste quantità di farmaci è quello di attirare l'attenzione; spesso negano di aver assunto il farmaco; in ogni modo, è possibile smentire il paziente in questi casi: se si assumono ormoni tiroidei dall'esterno, ci saranno alti livelli di T3 e T4 e bassi

livelli di TSH come anche nell'ipertiroidismo; tuttavia, facendo la scintigrafia, si vedrà che nei pazienti psichiatrici la **captazione dello iodio radioattivo è bassa** perché la ghiandola è bloccata a causa dei farmaci, mentre invece nel paziente ipertiroideo è la tiroide che è iperattiva quindi la captazione sarà molto elevata. L'altro elemento che si può usare per fare diagnosi differenziale è la **tireoglobulina**: la tireoglobulina è prodotta in eccesso dalla tiroide solo se questa è iperfunzionante, mentre invece, in una tiroide bloccata come quella del paziente psichiatrico, la tireoglobulina sarà a 0.

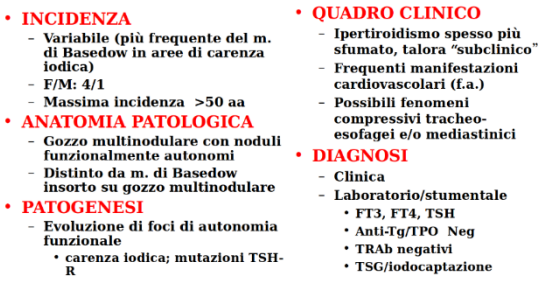
Cause rare

- **TSH-oma:** lo si riconosce perché si hanno gli ormoni tiroidei alti, ma anche TSH molto alto contemporaneamente.
- **Carcinoma tiroideo iperfunzionante**
- ***Struma ovarii****:* una patologia in cui si ha la **presenza di cellule tiroidee in ovaio** (struma significa gozzo); infatti, le ovaie possono essere sede di cellule primordiali che poi possono dare luogo a tumori che derivano dallo sviluppo di queste stesse cellule *(es. Teratomi: cisti in cui si possono trovare capelli, denti ecc.)*. Tra queste cellule primordiali possono rimanere delle cellule tiroidee, e nel caso in cui queste cellule crescano e vadano incontro a iperfunzione, possono determinare ipertiroidismo. Si deve sospettare quando sono state escluse molte altre cause, è una condizione abbastanza rara ma va tenuta in considerazione *(ad esempio, paziente che non prende farmaci, ormoni tiroidei alti, TSH basso e assente captazione, può portare a questa ipotesi)*.
- *Mola vescicolare, coriocarcinoma (hCG)*
- ***Forme genetiche:*** *dovute a mutazioni attivanti del recettore del TSH o ipersensibilità del recettore al TSH o alla beta-HCG. Infatti, nelle prime settimane di gravidanza ci può essere lieve ipertiroidismo transitorio in quanto la struttura della beta-HCG è simile a quella del TSH.*

4.4.4 Gozzo multinodulare tossico

Il gozzo multinodulare tossico rappresenta la fase finale del processo di formazione del gozzo (che sarà trattata meglio in seguito); può essere riassunta come segue:

1. Uno stimolo, come la carenza di iodio o altri fattori, causa un aumento di volume della tiroide.
2. Inizialmente, si sviluppa il **gozzo semplice**, con un aumento delle dimensioni della tiroide.
3. Successivamente, iniziano a formarsi 1/2/3 **noduli tiroidei**.
4. Nel frattempo, la tiroide continua a funzionare normalmente per un certo periodo.
5. Con il progredire dell'evoluzione, uno o più di questi noduli diventano **iperattivi**, portando al **gozzo multinodulare tossico**.



Questo andamento progressivo spiega il motivo per cui, generalmente, il gozzo multinodulare tossico è presente nei **soggetti più anziani**. In questi ultimi, infatti, c'è uno sviluppo, una progressione nel tempo, di questa patologia.

4.4.4.1 Clinica

Il quadro clinico è quello dell'ipertiroidismo: questi soggetti hanno una tiroide caratteristicamente ingrandita, aumentata di volume, con i noduli ben evidenti all'ecografia e alla scintigrafia. *Il quadro clinico è quello dell'ipertiroidismo, ma più sfumato, che si determina in maniera lenta e progressiva nel tempo: il paziente si accorge meno della sintomatologia rispetto ad altre forme più acute di ipertiroidismo. Il gozzo può arrivare a dimensioni importanti, tanto da portare a sintomi da compressione locale:*

- *Difficoltà a deglutire*
- *Tosse stizzosa per irritazione della trachea*
- *Senso di ingombro quando il paziente si sdraia o piega il collo*

4.4.4.2 Diagnosi (non fatta)

È in parte **clinica** poiché i noduli si vedono già all'esame obiettivo, l'**ecografia** aiuta a valutarne l'effettiva dimensione e quanti noduli sono presenti. Gli **esami di laboratorio** sono importanti e dimostrano:

- T3 e T4 elevati
- TSH basso
- Negatività per anticorpi perché la patogenesi non è autoimmune

Scintigrafia: si vedranno noduli sia caldi che freddi, alcuni captano di più lo iodio e sono andati in autonomia funzionale.

4.4.4.3 Differenze con il Morbo di Basedow

- **Età**: Il morbo di Basedow colpisce più frequentemente i giovani e non gli anziani
- **Sesso**: entrambe le patologie colpiscono più frequentemente le donne, ma il rapporto M/F è molto **più sbilanciato** nel Morbo di Basedow
- **Insorgenza**: nel morbo di Basedow è **rapida**, mentre per il Gozzo multinodulare tossico è molto più lenta (tanto che il pz si può abituare a questa crescita).
- **Occhi**: nel 50% dei pazienti con Morbo di Basedow c'è l'**oftalmopatia basedowiana**, mentre nel gozzo multinodulare tossico c'è lo **sguardo sbarrato** (retrazione palpebrale da iperattivazione del simpatico), come in tutti gli ipertiroidismi, ma non una vera e propria orbitopatia.

	Morbo di Basedow	Gozzo nodulare tossico
Età	3-4° decade	Medio-avanzata
Sesso	F/M = 8/1	F/M > 1
Insorgenza	Rapida	Subdola
Sintomi	Sistemici	Fibrillazione Atriale
Occhi	Oftalmopatia Basedowiana	Sguardo sbarrato

4.4.5 Morbo di Basedow

È una malattia tiroidea su base autoimmune con anticorpi:

- **Agonisti (stimolanti) del recettore del TSH**: TR-Ab o TS-Ab (ts= tireo-stimolante). Sono presenti in più del 90% dei casi di morbo di Basedow dell'adulto e sono l'**elemento patognomonico**. *Sono presenti anche nella tiroidite di Hashimoto, ma sono inibenti; nel morbo di Basedow gli anticorpi inibenti sono rari.*
- **Anti-TPO**
- **Anti-tireoglobulina**

Gli **anticorpi agonisti del recettore del TSH (TR-Ab)** imitano il TSH poiché si legano al recettore del TSH e attivano continuamente il recettore e la funzione tiroidea, come se fosse stimolata dal TSH. Questa attivazione provoca l'attivazione della cascata intracellulare innescata dal recettore del TSH: si avrà attivazione della via di trasduzione e conseguente generazione di segnali intracellulari, come l'aumento del cAMP; questo porta a:

- **Iperproliferazione delle cellule tiroidee**, risultando in un **gozzo diffuso tossico**.
- **Aumento dell'assorbimento di iodio** da parte della tiroide.
- **Aumento della produzione di ormoni tiroidei circolanti**.
- *Aumento della produzione di tireoglobulina (Tg) e tireoperossidasi (TPO)*.

Gli anticorpi TsAb (o TrAb) sono presenti in più del 90% degli adulti e nel 73-91% dei giovani. Il morbo di Basedow difficilmente colpisce i bambini, ma può colpire i giovani adulti (adolescenti).

4.4.5.1 Clinica: Oftalmopatia Basedowiana

Immagine 1: esempio di un paziente con un quadro clinico senza oftalmopatia (o orbitopatia), in cui però si ha il classico segno dell'ipertiroidismo, ovvero **l'occhio "sbarrato" o segno di Graefe**. È dovuto a **retrazione palpebrale** da eccitazione del sistema simpatico.





Immagine 2: oftalmopatia basedowiana vera e propria. Si ha una **proptosi** (sporgenza) del bulbo oculare, dovuta **all'accumulo nella regione retrobulbare di tessuti, tra cui GAG e grasso periorbitale**, e dovuta **all'ispessimento dei muscoli che controllano il movimento oculare**, a causa dell'infiltrazione linfocitaria. Oltre alla proptosi si ha anche **infiammazione dell'occhio,** caratterizzato da **irritazione congiuntivale** e **lacrimazione**.

L'oftalmopatia è caratterizzata da diversi segni e sintomi:

- ***Sintomi***
  - Sensazione di granelli di sabbia nell'occhio
  - Lacrimazione
  - Fotofobia
  - Diplopia: sdoppiamento dell'immagine.
- ***Segni***
  - Edema palpebrale
  - Proptosi, cioè la sporgenza del bulbo oculare che è detta anche esoftalmo
  - Fotofobia
  - Diplopia
  - Iperemia congiuntivale
  - Chemosi (iperemia/edema della congiuntiva)

- Lagoftalmo: se la proptosi è particolarmente marcata le palpebre, non chiudendosi bene, lasciano uno spazio attraverso il quale, durante la notte, il film lacrimale può evaporare (oltre al fatto che di notte non si sbattono gli occhi e non si distribuisce il film), provocando secchezza oculare, che favorisce l'insorgenza di infezioni e cheratite, *ma anche ulcere corneali e cicatrici. La secchezza oculare può essere evitata inumidendo l'occhio al mattino e prima di dormire, e usando gel protettivo che riduca l'evaporazione dentro l'occhio. Nei casi più gravi si mette un cerottino che tiene la palpebra chiusa.*



L'oftalmopatia basedowiana, quando è presente, è una manifestazione seria da gestire con la dovuta cura. Generalmente si fanno trattamenti con **cortisonici ad alto dosaggio** in centri specializzati *(non possono essere eseguiti dal medico curante).*

Immagine: non tutte le oftalmopatie sono uguali, ci sono delle forme più gravi e delle forme più leggere. Ad esempio, nell'immagine in basso a destra si può apprezzare un'oftalmopatia abbastanza grave, con un esoftalmo notevole, edema periorbitario e chemosi (grasso che si vede all'interno della congiuntiva).

Altri elementi che insorgono nel morbo di Graves:

- *Nella donna, vi è un aumento delle concentrazioni di estradiolo, a causa dell'aumento dei livelli sierici di SHBG; tuttavia, le concentrazioni di estradiolo libero sono basse e quelle dell'LH sierico sono elevate; perciò, si genera oligomenorrea*
- *L'aumento delle concentrazioni sieriche di SHBG si osserva anche negli uomini affetti da ipertiroidismo e si riflette in concentrazioni elevate di testosterone totale nel siero, basse concentrazioni di testosterone libero e un lieve aumento dei livelli di LH: l'aromatizzazione del testosterone in estradiolo aumenta e, spesso, questo provoca ginecomastia, diminuzione della libido e disfunzione sessuale*

4.4.5.1.1 Patogenesi

Oggi si ritiene che nei tessuti retro-orbitari ci sia un **antigene** (potrebbe essere il recettore del TSH o un antigene simile) che viene riconosciuto dagli **auto-anticorpi anti-recettore del TSH**, i quali scatenano una forte infiammazione nei tessuti retro-orbitari e nei muscoli dell'occhio. Questo processo comporta un **infiltrato infiammatorio** e l'aumento dei **GAG**, che si accumulano nella parte posteriore dell'orbita. Questo processo ha due principali conseguenze:

1. **Ispessimento dei muscoli dell'occhio**: l'ispessimento dei muscoli spinge il bulbo oculare in avanti poiché l'orbita è una cavità chiusa e non può ospitare un bulbo oculare ingrandito.
2. **Diplopia** (visione doppia): a causa dell'ispessimento asimmetrico dei muscoli, si verifica un mancato coordinamento dei movimenti oculari, causando la visione doppia. La visione singola è garantita dalla simultanea attività dei muscoli oculari; se un muscolo dell'occhio è più ingrandito rispetto all'altro, si manifesta la diplopia.





La diplopia può essere valutata chiedendo al paziente di seguire un oggetto in movimento e riferire quando vede la visione doppia, consentendo di identificare i muscoli affetti.

4.4.5.1.2 Score di Gravità dell'oftalmopatia basedowiana

Generalmente questi pazienti vengono visitati in un ambulatorio congiunto con un endocrinologo e un oculista specializzato in questo disturbo. Quello di fianco è un acronimo definito **NOSPECS**, che viene utilizzato in tali ambulatori per fare una valutazione dell'oftalmopatia basedowiana. Si assegnano dei punteggi per stabilire la gravità della patologia. Si tratta di una valutazione piuttosto oggettiva, stabilita dal medico.

- **Nessun (N) segno o sintomo = 0**
- **Solo (O: *only*) segni, senza sintomi = 1**
- **Coinvolgimento tessuti molli (S: *soft tissues*) = 2**
- **Proptosi (P) >22 mm = 3**
- **Coinvolgimento mm extraoculari (E: *extraocular*) con diplopia = 4**
- **Coinvolgimento corneale (C) = 5**
- **Perdita della vista (S: *sight*) = 6**

In alternativa si può utilizzare il **Clinical Activity Score (CAS)**, che è meno oggettivo del precedente perché è basato sui sintomi che i pazienti riferiscono al medico. Stabilire la gravità dell'oftalmopatia serve a decidere che percorso terapeutico intraprendere. *I dati che tiene in considerazione sono i seguenti:*

- *Dolore retrobulbare spontaneo*
- *Iniezione congiuntivale*
- *Eritema palpebrale*
- *Chemosi*
- *Tumefazione palpebrale*

Il Range va da 0 (non attiva) fino a 7 (massima attiva); per definire un'oftalmopatia il CAS deve superare i 4 criteri positivi.

4.4.5.1.3 Terapia dell'oftalmopatia basedowiana

- **Forme lievi:** si può anche non fare necessariamente una terapia specifica, tendenzialmente si tiene sotto controllo il paziente facendogli umidificare molto frequentemente gli occhi. Si possono usare **colliri protettivi o beta-bloccanti** (per la retrazione palpebrale) e **lenti prismatiche** (per un eventuale diplopia).
- **Forme gravi:** in questo caso è necessario ricorrere ad **antinfiammatori** (corticosteroidi) che nelle forme più gravi devono essere somministrati per via endovenosa (si fanno dei cicli di boli per via endovenosa). Questo è previsto dalla terapia standard, ma stanno entrando piano piano in uso anche gli **anticorpi monoclonali**.

4.4.5.2 Manifestazioni extraoculari (rare)



Mixedema pretibiale: è una manifestazione cutanea del morbo di Basedow, piuttosto rara *(circa nel 10% dei casi)*, ma se presente molto fastidiosa. Consiste in un ispessimento della cute pretibiale (non si sa perché proprio in questa sede) a **buccia d'arancia**, che si **presenta dolente, arrossata, calda e addirittura può secernere del liquido**. *Le cause tutt'oggi non sono ancora note.*



Acropachia tiroidea: si tratta di un'alterazione della parte distale delle dita (in particolare le unghie) che si ha in meno dell'1% dei casi. *C'è ispessimento delle dita di mani e piedi causato da un aumento della proliferazione del periostio e dei tessuti sottocutanei. Le unghie assumono la caratteristica forma a vetrino di orologio.*

Piccola digressione: ancora oggi c'è una discussione aperta sulla cura dell'oftalmopatia basedowiana. Ci si chiede se per avere una cura definitiva di questo disturbo, sia necessario trovare una cura definitiva anche per l'ipertiroidismo. Ci sono diverse scuole di pensiero in merito: in Italia e a Pisa si ritiene che la risposta sia Sì, cioè si ritiene che, se c'è un ipertiroidismo grave che ha portato ad oftalmopatia grave sia necessario prima curare l'ipertiroidismo e poi l'oftalmopatia. Invece, i Paesi del Nord Europa ritengono che si possa curare l'oftalmopatia senza necessariamente curare la tiroide con una terapia definitiva (ovvero una tiroidectomia). In Italia si applica questo procedimento alla base del quale c'è il ragionamento per cui, rimuovendo la tiroide si rimuove anche l'antigene verso cui sono prodotti gli autoanticorpi. In questo modo si dovrebbe abbassare la loro produzione, ed essendo essi i responsabili dell'oftalmopatia, ciò dovrebbe giovare anche all'oftalmopatia stessa.

4.4.5.3 Diagnosi del Morbo di Basedow

- Si fa la **misurazione dei TR-Ab** per distinguerlo dalle altre forme di ipertiroidismo,
- l'**ecografia**, anche con la funzione Doppler
- e la **scintigrafia**.

Gozzo Diffuso Tossico: ecografia

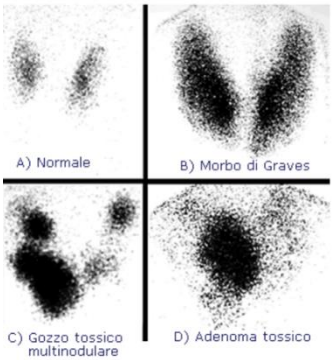


Ecografia: la tiroide appare **ipoecogena** a causa del processo infiammatorio che c'è nella ghiandola, e lo stesso si vede nel caso di tiroidite di Hashimoto. La differenza sostanziale si riconosce facendo un eco-color doppler (che consente di studiare la vascolarizzazione degli organi) dove la tiroide, nel morbo di Basedow, ha una **vascolarizzazione aumentata**, si parla addirittura di "**inferno vascolare della tiroide**", normalmente è molto meno vascolarizzata. *Nella tiroidite di Hashimoto, al contrario, la vascolarizzazione è minimale e inferiore a quella normale. La ghiandola del morbo di Basedow è molto vascolarizzata perché è molto attiva.*

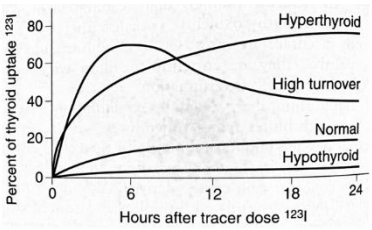
L'aumento della vascolarizzazione è evidenziato da un soffio udibile con uno stetoscopio e, talvolta, da un fremito percepibile alla palpazione, apprezzabili sui poli superiori della ghiandola.

Scintigrafia:

- La **A** è una tiroide normale, che capta il giusto.
- La **B** è una **tiroide da morbo di Graves**, quindi con gozzo diffuso tossico, e si apprezza essere una tiroide più grande del normale e con **captazione aumentata** perché iperattiva.
- In **C** si vede invece un gozzo tossico multinodulare in cui alcuni noduli captano lo iodio ed altri invece no.
- Ed infine **D** è un esempio di adenoma tossico o morbo di Plummer in cui c'è un solo nodulo che produce troppi ormoni.



La captazione dello iodio esprime l'attività ghiandolare. *È caratteristico l'angolo di fuga che si può osservare nel grafico dopo la somministrazione di una dose traccia di iodio marcato. In condizioni di captazione normale, tale parametro si può misurare dando una dose traccia di iodio radioattivo e poi esiste uno strumento che capta quanta attività di radioattività è entrata nella ghiandola. Intorno alla sesta ora siamo più o meno al 10%. Nel paziente ipotiroideo è molto più bassa. Nel paziente ipertiroideo è molto più alta e tende a mantenersi elevata. Nei casi molto gravi di attività forte c'è una grossissima captazione alla sesta ora e poi il turnover è talmente veloce che la dose traccia viene ridismessa rapidamente e si delinea la curva particolare con l'angolo di fuga; questo ci dice che la captazione già alla terza ora è maggiore del 24% e poi tende a scendere.*



* **ANGOLO DI FUGA: CAPTAZIONE 3H > 24**

4.4.6 Adenoma tiroideo tossico o morbo di Plummer

L'**adenoma tossico**, noto anche come **morbo di Plummer**, è caratterizzato da un singolo **nodulo tiroideo** iperattivo di dimensioni variabili o da un nodulo che prevale in un gozzo multinodulare. Questo nodulo produce un'eccessiva quantità di ormoni tiroidei ed è altamente avido di iodio. La patogenesi è data da una **mutazione puntiforme** attivante del gene che codifica per il recettore del TSH, che rende sempre attivo il recettore (come se fosse stimolato proprio dal TSH), inducendo sia uno **stimolo proliferativo** che uno **stimolo funzionale**. Quindi, si viene a formare un nodulo iperattivo.

- **DEFINZIONE - ANATOMIA PATOLOGICA**
  - **Nodulo tiroideo iperfunzionante**
  - **Adenoma follicolare (<99%)**
  - **Rarissimo carcinoma**
  - **Nella maggioranza dei casi (>60%) presenti mut. puntiformi somatiche del TSH-R --> attivazione costitutiva AC**
- **EPIDEMIOLOGIA**
  - **Incidenza inferiore a MB e GMNT**
  - **F/M: 3/1**
  - **Età: tutte (nei maschi >50 aa)**
- **QUADRO CLINICO**
  - **Nodulo tiroideo singolo, dimensioni variabili**
  - **Ipertiroidismo medio-lieve**
  - **Frequenti manifestazioni cardiovascolari (f.a.)**
- **DIAGNOSI**
  - **Clinica**
  - **Laboratorio/stumentale**
    - **FT3, FT4, TSH**
    - **Anti-Tg/TPO gen. Neg**
    - **TRAb negativi**
    - **TSG: nodulo caldo**
    - **Ecografia: DD emiagenesia**

A priori questo nodulo viene definito "adenoma", perché carcinoma (nodulo tossico maligno) è un caso veramente raro. In scintigrafia, sarà tutto captato dal nodulo; quindi, sembrerà che ci sia un unico lobulo; il resto della ghiandola non è funzionante perché il TSH circolante è basso a causa del feedback negativo sull'ipofisi, che, a fronte degli alti livelli di T3 e T4, smette di produrre TSH. Quindi, il nodulo è autonomo rispetto all'ipofisi, viene anche detto nodulo caldo per il suo aspetto ipercaptante.

La **patogenesi** è data dalla presenza di **mutazioni acquisite iperattivanti il recettore del TSH**, si tratta quindi di una **patologia recettoriale che si acquisisce in età adulta** (la mutazione sarà pertanto somatica).

*Questa condizione non è causata da una singola mutazione, ma le mutazioni possono essere distribuite in tutto il gene. Ogni paziente può avere la propria mutazione, e in alcuni casi, possono essere presenti più di una mutazione. Ciò significa che il **gene rimane costantemente attivo**, il che a sua volta mantiene attivo il recettore, senza richiedere ulteriori stimoli da parte del TSH.*

*Nel contesto di questa patologia, sono comuni le manifestazioni cardiovascolari, come la **fibrillazione atriale**. L'incidenza di questa condizione è inferiore rispetto al morbo di Basedow e al gozzo multinodulare tossico. Il rapporto tra maschi e femmine è di 3:1, e questa condizione può manifestarsi a qualsiasi età, sebbene sia più frequente nei maschi sopra i 50 anni e in genere si sviluppa in età medio-alta.*

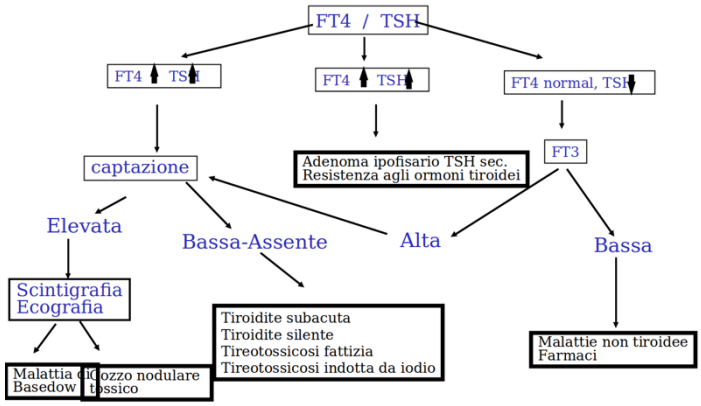
*La **diagnosi** è clinica (i sintomi sono gli stessi dell'ipertiroidismo già spiegato) e laboratoristica: si vanno a misurare FT3, FT4 e TSH. Gli anticorpi anti-tireoglobulina (anti-Tg) e anti-perossidasi tiroidea (anti-TPO) di solito sono negativi, poiché questa condizione non è di natura autoimmune. La **scintigrafia tiroidea** mostra il caratteristico aspetto del **nodo caldo**. L'ecografia può essere utilizzata per confermare la diagnosi, ma è importante distinguere questa condizione dall'emiagenesia, in cui la presenza di un solo lobo tiroideo può essere confusa con un singolo nodulo. Tuttavia, questa è una patologia molto rara, quindi è improbabile che si verifichi comunemente.*

4.4.7 Tireotossicosi e ipertiroidismo (ripasso)

La differenza fondamentale consiste nella mancanza dell'iperfunzione ghiandolare nella tireotossicosi (data, ad esempio da aumento iatrogeno dell'assunzione di iodio). La diagnosi differenziale si può fare avvalendosi di:

- **Scintigrafia tiroidea**:
  - **Ipertiroidismo**: la ghiandola **aumenterà anche la capacità di captare lo iodio**
  - **Tireotossicosi**: la captazione **sarà bassa/nulla** perché la ghiandola è danneggiata.
- **Dosaggio della tireoglobulina circolante**:
  - **Ipertiroidismo**: livelli in circolo elevati
  - **Tireotossicosi**: in un periodo successivo al danno è elevato poi tende a scendere.

Immagine: algoritmo che aiuta per interpretare il risultato degli esami e per decidere in che direzione andare in base ai valori di TSH e a seconda della presenza o meno di captazione scintigrafica



Alcune cause di tireotossicosi sono:

- Hashitossicosi: nelle fasi iniziali della tiroidite cronica autoimmune.
- **Tireotossicosi involontaria**: un paziente tiroidectomizzato prende troppa tiroxina perché il medico sbaglia il dosaggio.
- Forme psichiatriche, sindrome di Munchausen: i pazienti volontariamente (seppur negandolo) assumono tiroxina.
- Struma ovarii (rara): presenza di cellule tiroidee producenti a livello ovarico
- Metastasi iperfunzionanti da carcinoma tiroideo: ad esempio nelle metastasi ossee da carcinoma follicolare,

4.4.8 Terapia dell'ipertiroidismo

Il trattamento dell'**ipertiroidismo** è un obiettivo primario indipendentemente dalla sua forma. Le seguenti opzioni di trattamento sono disponibili:

1. **Trattamento farmacologico**: si basa sull'utilizzo di antitiroidei di sintesi come le ***tionamidi***, come il **Metimazolo** (commercializzato come **Tapazole** in Italia). Le tionamidi agiscono inibendo l'organificazione dello iodio, bloccando così la produzione degli ormoni tiroidei e inibendo l'accoppiamento delle iodotirosine, impedendo la formazione di T4. Nel caso di allergie o rari casi di leucopenia da metimazolo, si può considerare il **Propiltiouracile**, che deve essere importato dall'estero. *La terapia con tionamidi è una valida alternativa per evitare i rischi chirurgici della tiroidectomia, ed è consentita anche in gravidanza a bassi dosaggi. Tuttavia, presenta svantaggi come l'alta percentuale di recidive, effetti collaterali, lunga durata del trattamento e richiede una buona adesione del paziente.*
2. **Beta-bloccanti**:
   - Possono essere somministrati contestualmente in caso di **ipertiroidismo grave**, specialmente per controllare i sintomi come la ***tachicardia***.
   - *Questi farmaci possono anche inibire la conversione di T4 in T3*.
3. **Perclorato di Potassio (KClO4)**: utile in caso di **eccesso di iodio**, poiché favorisce l'eliminazione dello iodio dalla tiroide stessa.
4. **Ioduro inorganico (soluzione di Lugol)**:
   - Ha una **triplice azione**:
     - Inibisce l'organificazione dello iodio.
     - Inibisce il rilascio di ormoni tiroidei.
     - Riduce la vascolarizzazione della tiroide.
   - Meno comunemente utilizzato come trattamento.

4.4.8.1 Trattamento specifico per il morbo di Basedow

Le terapie per l'ipertiroidismo sono generalmente temporanee e non possono essere a vita. Tuttavia, nel caso del **morbo di Basedow**, queste terapie a base di **tionamidi** portano a una guarigione solo nel 25% dei casi. Nella maggior parte dei casi, alla sospensione del trattamento, si verifica una **ricaduta** della malattia, poiché il morbo di Basedow è una condizione autoimmune cronica.

Di fronte a una ricaduta, le opzioni terapeutiche definitive includono:

1. **Intervento chirurgico (tiroidectomia)**: rimozione chirurgica della tiroide.
2. **Terapia radiometabolica con iodio 131**: questa terapia sfrutta l'emissione di particelle gamma e particelle beta a cortissimo raggio (2-3 micron) dallo iodio 131. Lo iodio radioattivo viene **catturato in modo significativo dalla tiroide** molto attiva nell'ipertiroidismo e, una volta catturato, **uccide le cellule tiroidee**, portando a fibrosi e atrofia ghiandolare, con conseguente riduzione della funzione tiroidea. Questa terapia non è adatta ai bambini, ma è riservata agli adulti (nei bambini si cerca di portare avanti il più possibile la terapia farmacologica e poi se necessario si ricorre all'intervento chirurgico).

*Le indicazioni per la terapia con **radioiodio** includono età superiore ai 18 anni, anziani, gozzo di piccole dimensioni, rifiuto o controindicazioni alla terapia con tionamidi, ricaduta dopo il trattamento con tionamidi o intolleranza a questi.*

In sintesi, le terapie temporanee per l'ipertiroidismo possono portare a ricadute. In caso di recidiva, si può optare per un trattamento definitivo con l'intervento chirurgico o la terapia radiometabolica con iodio 131, a seconda delle condizioni e delle preferenze del paziente, anche se dal punto di vista medico si preferisce:

- *Il trattamento radiometabolico quando non ci sono noduli e la ghiandola è piccola.*

- *Quando c'è un gozzo o un morbo di Basedow variante nodulare, si preferisce il trattamento chirurgico perché ci vorrebbe troppo iodio per distruggerlo*

4.4.8.2 Trattamento specifico dell'adenoma tossico (non fatto)

Inizialmente, la terapia prevede il **tapazolo** in dosi giornaliere (5 mg). È importante notare che, poiché si tratta di una condizione genetica, la terapia medica non risolve il problema definitivamente, ma permette soltanto di controllare la produzione degli ormoni. Pertanto, il paziente deve scegliere tra una terapia a lungo termine o un trattamento definitivo, in base alla dimensione del nodulo.

Il Tapazolo, a lungo termine, è **epatotossico**, per cui non può essere assunto a vita. In situazioni gravi, inizialmente è necessario un dosaggio più elevato, fino a otto compresse al giorno (40 mg totali, con ciascuna compressa contenente circa 5 mg). Successivamente, si può cercare di ridurre il dosaggio: se il controllo richiede un dosaggio elevato (2-3 compresse al giorno), la terapia medica non può essere prolungata per più di due-tre mesi, per cui si deve considerare un **trattamento definitivo**, che può essere rappresentato da un **intervento chirurgico** o da una **terapia radiometabolica**.

4.5 Il gozzo

Per **gozzo** si intende un aumento di volume della ghiandola tiroidea. Il gozzo può essere:

- **Semplice**: la tiroide è ingrandita, per il resto è perfettamente normale, sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista funzionale;
- **Multinodulare**.

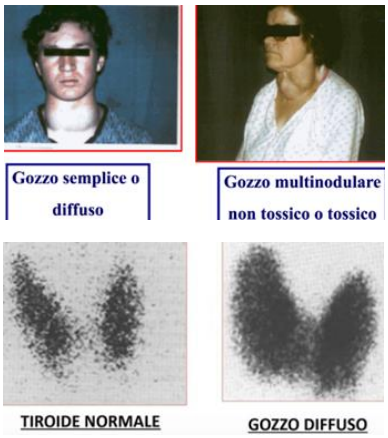


Immagine 2: *esempio di scintigrafia di una tiroide* ***normale (sinistra) e di una tiroide con gozzo diffuso (destra). Si vede che l'aspetto*** *morfologico è molto simile, semplicemente è più grande rispetto alla normalità.*

*Il gozzo veniva anche definito "**struma**" perché una causa molto rara ma pur sempre possibile di ipertiroidismo nelle donne, è lo **struma ovarico**, ossia la presenza di cellule tiroidee nell'ovaio che possono proliferare e produrre ormoni determinando un quadro di ipertiroidismo.*

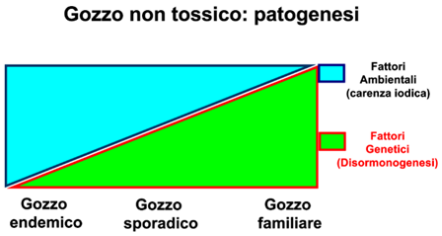
4.5.2 Patogenesi

Il gozzo semplice, detto anche **diffuso**, si manifesta con un **ingrandimento della base del collo** che si nota soprattutto in un soggetto magro, meno in un soggetto in carne (da considerare che la tiroide normalmente non si vede e non si palpa). Questo ingrandimento della base del collo può esitare, nei casi più gravi, nel **gozzo multinodulare non tossico o tossico**, dove si osserva la presenza dei noduli già all'ispezione.

L'evoluzione che porta alla formazione del gozzo multinodulare tossico è un processo progressivo multistep, si riconoscono varie fasi già viste nel capitolo sul gozzo multinodulare tossico.

4.5.2 Eziologia

Le cause di formazione del gozzo possono essere varie:



- **Gozzo endemico** (endemico perché si riscontra in una determinata area rispetto alle altre), dovuto alla **carenza iodica**. Lo iodio è fondamentale per la tiroide al fine della produzione degli ormoni tiroidei, i quali per essere maturi e funzionare necessitano di tre o di quattro atomi di iodio. Se lo iodio non è presente, la tiroide non riesce a produrre una quantità sufficiente di ormoni tiroidei, quindi si crea una sorta di ipotiroidismo inizialmente compensato. Infatti, **grazie al feedback**, l'ipofisi percepisce che la tiroide produce pochi ormoni tiroidei e aumenta la produzione di TSH. Il TSH è uno stimolo sia al recupero della produzione degli ormoni, che all'iperplasia della ghiandola.
- **Gozzo sporadico** (cioè, che si verifica in una particolare persona, che può vivere anche in un'area di sufficienza ionica); questo tipo dipende da **fattori genetici di predisposizione** allo sviluppo del gozzo.
- **Gozzo familiare**, cioè su base genetica, perlopiù da **disormonogenesi**, cioè da alterata produzione di ormoni tiroidei. Il gozzo da disormonogenesi è quello tipico **dell'ipotiroidismo congenito**. Questo tipo di gozzo è genetico, quindi legato a delle **alterazioni genetiche trasmesse da genitori a figli**; quindi, nella stessa famiglia ci saranno più soggetti che possono presentare un aumento di volume della tiroide.

Diversi fattori concorrono alla patogenesi: nel gozzo endemico il ruolo principale nella patogenesi è rappresentato dai fattori ambientali; nel gozzo familiare il ruolo principale lo ha la componente genetica; nel gozzo sporadico i due fattori collaborano:

- La **base genetica** è dovuta, sostanzialmente alle alterazioni genetiche dell'ormono-sintesi tiroidea (si trasmettono secondo le leggi di Mendel) e alla predisposizione genetica. Argomenti già trattati nell'ipotiroidismo congenito con gozzo.
- La **base ambientale** si basa essenzialmente sulla **carenza di iodio**.

Per ricapitolare: sia che manchino gli enzimi, sia che manchi lo iodio, non si producono adeguate quantità di ormoni tiroidei; l'ipofisi, se è sana, percepisce il deficit e **aumenta la produzione di TSH,** che va a stimolare le cellule per produrre più ormoni tiroidei e determina anche uno **stimolo gozzigeno,** dando iperplasia delle cellule stesse.

4.5.3 Gozzo endemico

La principale fonte di iodio sono le **acque**. Per capire l'importanza della presenza di iodio nell'acqua è necessario fare riferimento al **ciclo naturale dell'acqua**: *normalmente l'acqua evapora dal mare, dai fiumi o dai laghi, si formano le nubi, poi essa scende a terra con la pioggia e irrora i campi dove gli animali pascolano e crescono le verdure. L'uomo, alimentandosi con carni o vegetali più o meno arricchiti di iodio, assume indirettamente questo importante ione. Il mare favorisce l'introduzione di iodio con l'alimentazione: chi abita vicino al mare generalmente mangia più pesce e respira lo iodio dall'aria marina stessa, mentre chi abita in montagna ha un'alimentazione più povera di iodio.*

In Italia, la quantità di iodio che circola nell'aria o che si trova negli alimenti **è inferiore** al fabbisogno alimentare, per questo motivo nel 2005 è stata approvata una legge per cui tutti i punti vendita di sale devono vendere anche il **sale iodato**, un sale normale, prodotto nelle saline e addizionato con iodio.

Il gozzo endemico si definisce tale quando è presente in più del 10% di una data popolazione. *Il gozzo sporadico sarà invece presente in meno del 10% della popolazione, sarà quasi sempre isolato, del singolo soggetto. L'eziopatogenesi è in questo caso ignota (ma può essere dovuta a perdita di iodio, gozzigeni naturali, fattori genetici o autoimmunità). Conosciamo tuttavia il gozzo che accompagna la tiroidite autoimmune e il gozzo del morbo di Basedow, per i quali patologia e clinica in effetti sono sovrapponibili a quelle del gozzo endemico.*

4.5.3.1 Fabbisogno giornaliero di iodio e profilassi iodica

- Adulto: 150 µg/die
- Gravidanza: 200 µg/die
- Bambini:
  - 1-3 aa: 70 µg/die
  - 4-6 aa: 90 µg/die
  - 7-10 aa: 120 µg/die



Nell'immagine è sbagliata l'unità di misura, ndr.

Esistono diversi **metodi di iodo-profilassi**: quello utilizzato in Italia è quello del sale fortificato con iodio, dove lo iodio è un'aggiunta fisiologica, cioè che tiene conto di quello che è il consumo medio di sale nell'arco della giornata e quindi l'introduzione di iodio con l'uso di sale. Altrimenti si possono usare le acque iodate, l'olio iodato (utilizzato in Africa e somministrato per OS o sottocute), alimenti arricchiti di iodio come il pane e le patate. Il "motto" della campagna iodo-profilattica in Italia, infatti, è "poco sale ma iodato". Infatti, di sale ne va usato poco perché l'eccesso ha un effetto importante sulla pressione; gli ipertesi devono diminuire l'apporto di sale. Quel poco sale che si usa deve essere iodato soprattutto nell'epoca gestazionale, nell'età dello sviluppo e negli adulti.

Domanda (2022): nel gozzo endemico, quando arriva la fase multinodulare, si ha comunque una situazione di ipertiroidismo, anche se la causa è la mancanza di iodio? *Sì, anzi nelle aree endemiche avviene proprio questo: soprattutto i soggetti più anziani, che subiscono da maggior tempo una carenza di iodio, e che hanno quindi un ipotiroidismo che l'ipofisi cerca di compensare producendo più TSH, arrivano ad avere noduli dotati di autonomia funzionale, che producono troppi ormoni e sono slegati dal controllo del TSH. Si va incontro a ipertiroidismo che soprattutto nel soggetto anziano, se non controllato, porta a fibrillazione atriale, problemi cardiaci o di osteoporosi che nel soggetto giovane sono meno presenti. È un processo continuo e cronico che deve essere interrotto con la profilassi iodica; altrimenti l'evoluzione è quella. Va avanti e se non si cambia il substrato si passa da gozzo semplice a nodulare a multinodulare e infine a multinodulare tossico quando i noduli vanno in autonomia e producono più T3 che T4, per risparmiare sullo iodio da usare.*

Domanda (2023): L'escrezione dello iodio è regolata? Si può avere eccesso di iodio? *Difficile, occorrerebbe un carico di iodio non indifferente, come può capitare con i mezzi di contrasto, ma con l'alimentazione è difficilissimo, tant'è vero che alle volte non si riesce a raggiungere la quota minima. Discorso diverso per i giapponesi che, mangiando tante alghe e in generale cibi derivanti dal mare, sono sempre in sufficienza di iodio.*

4.5.3.2 Classificazione del gozzo

Il gozzo può essere classificato secondo una **classificazione della WHO** che stabilisce l'entità del gozzo stesso:

- **0**: assenza di gozzo (normalmente la tiroide non si palpa).
- **IA**: palpabile ma non visibile.

- **IB:** palpabile e visibile (collo esteso).
- **II**: ben visibile.
- **III**: visibile a distanza.

4.5.3.3 Patogenesi del gozzo endemico

La patogenesi del gozzo endemico può essere dovuta a:

- **Carenza iodica.** *Si definiscono aree a carenza iodica quelle in cui la concentrazione di iodio nelle urine (ioduria) è <100 µg/L, e quindi vuol dire che in quelle aree c'è un'introduzione di iodio inferiore ai 100 µg/die, laddove l'apporto normale è 150-200.* **La carenza viene classificata anche secondo la gravità:**
  - Carenza **grave**: se la ioduria è < 25 µg/L
  - Carenza **moderata**: se la ioduria è compresa tra 25-50 µg/L
  - Carenza **lieve**: se la ioduria è compresa tra 50-100 µg/L
  - **Condizione di iodio sufficiente**: la ioduria dovrebbe essere > a 100/150 µg/L
- *Gozzigeni naturali come i tioglucosidi del cavolfiore, ma bisognerebbe nutrirsi quasi esclusivamente di questi vegetali*
- *Eccesso di calcio e fluoro*
- *Fattori familiari e genetici che in realtà, alla fine, danno sempre un po' il loro contributo.*

4.5.4 Anatomia patologica del gozzo

Dal punto di vista **anatomopatologico**, una tiroide con gozzo semplice appare normale, con i follicoli leggermente più grandi, dilatati (aumentano sia in numero che in volume), e con un accumulo di colloide. I follicoli possono addirittura formare delle cisti per l'accumulo di questo liquido (in quest'ultimo caso si parla di **gozzo colloido-cistico**).

Se lo stimolo persiste e si arriva alla forma nodulare si vedrà la formazione di veri e propri **noduli**, le cellule cominciano a compattarsi tra di loro e, all'interno del nodulo stesso, si perde l'aspetto follicolare. Con il tempo si arriverà alla forma tossica (dove si acquista l'autonomia funzionale).

4.5.5 Clinica del gozzo

Da un punto di vista clinico, la presenza del gozzo è importante, non solo per l'anomalia estetica, ma soprattutto per i **fenomeni di compressione**. Nella regione del collo, infatti, sono presenti strutture anatomiche fondamentali per due funzioni vitali: la trachea (per respirare) e l'esofago (per nutrirsi). La loro compressione può dare:

- **Dispnea**: dovuta alla compressione della trachea, sono casi particolarmente gravi.
- **Disfagia**: dovuta alla compressione dell'esofago. Se questa condizione persiste nel tempo può causare una **polmonite ab ingestis**. Questo si verifica perché, se un soggetto non riesce a deglutire il cibo, questo finirà nelle vie respiratorie, depositandosi nei polmoni e causando un fenomeno infiammatorio (la polmonite). In questi casi il problema è dovuto soprattutto alla difficoltà relativa al trattamento: infatti non esiste una vera e propria terapia, si può provare a trattare con antibiotici nonostante la patogenesi non sia batterica; tuttavia, questo predispone al rischio di sovra-infezione.



Nell'immagine si vedono alcuni esempi di gozzi; attualmente, alle nostre latitudini, non si vedono più, però, soprattutto in Africa, dove ancora c'è una grave carenza di iodio, persistono quadri di questo genere. Oltre all'aspetto estetico ci possono essere anche, come già detto, delle compressioni locali importanti.

Nell'immagine in basso a sinistra si può apprezzare il **turgore della giugulare:** la vena giugulare drena il sangue verso il basso; tuttavia, se è presente un gozzo comprimente, poiché lo spazio è molto limitato, il sangue defluisce con difficoltà. Il turgore della giugulare prende il nome di **segno di Pemberton** ed esso può essere anche evocato nel caso non sia molto evidente spontaneamente. Per mettere in evidenza questo segno, si fanno alzare le braccia al paziente per restringere lo spazio mediastinico. Questa manovra è detta **manovra di Pemberton**.

4.5.6 Diagnosi

- Per fare diagnosi di gozzo spesso basta l'**ispezione**;
- Per la diagnosi di certezza si usa l'**ecografia**, che permette di misurare i diametri dei vari lobi e calcolare il **volume** della ghiandola (usando la formula dell'ellissi). Normalmente questo non supera i **14 ml**: **al di sopra di questo valore si parla di gozzo.**
- Successivamente, per stabilire se si tratta di un gozzo **tossico** o **non tossico si vanno a dosare gli ormoni tiroidei**:
  - Se il profilo tiroideo è normale con T3, T4 e TSH nella **normalità**, si tratterà di un **gozzo non tossico**.
  - Se il **TSH** è **soppresso** e **T3/T4 sono alti** il gozzo è **tossico**.

Anche in questo caso ci sono delle zone grigie. Vi è un momento di passaggio dalla forma non tossica alla forma tossica in cui i noduli tiroidei determinano un aumento degli ormoni tiroidei in circolo; l'ipofisi si rende conto di questo aumento di sintesi di ormoni tiroidei e a quel punto riduce la produzione di TSH, così che la tiroide si acquieti per un po'. Andando a dosare il profilo tiroideo in quel momento si troveranno gli **ormoni tiroidei** perfettamente **normali**, insieme a un **TSH basso**. Questa situazione prende il nome di **pre-tossicità (o ipertiroidismo subclinico)**: clinicamente ancora non è un gozzo tossico perché gli ormoni tiroidei sono normali, ma il fatto che TSH sia molto basso suggerisce che questa condizione, se non trattata, farà diventare il paziente effettivamente ipertiroideo.

- Un altro esame importante nel caso del gozzo è la **scintigrafia**: essa mostra sia **la distribuzione dello iodio,** e quindi le dimensioni della tiroide, ma effettua anche, nel caso delle forme nodulari, la **distinzione in noduli caldi e freddi**:
  - I **noduli freddi non sono attivi**, quindi non captanti; *hanno il rischio di malignità che si attesta al 5%, e quindi bisogna fare un agoaspirato citologico per distinguere le forme maligne dalle forme benigne.*
  - I **noduli caldi** sono **iperattivi** e ipercaptanti; *non sono quasi mai maligni e generalmente non vengono neanche analizzati per la possibilità che siano maligni*
- Le **indagini radiografiche** sono importantissime nel caso di gozzi di discreta entità (ci si riferisce alla radiografia frontale del collo), così come è importante la **TAC**. Questa deve essere fatta **senza mezzo di contrasto**, perché i mezzi di contrasto per la TAC **sono iodati** ed in questo tipo di pazienti è meglio evitare di fare un carico di iodio.

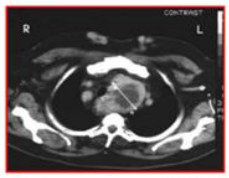
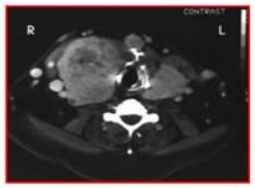
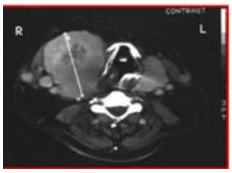
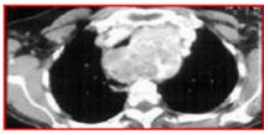
L'immagine rappresenta un esempio di radiografia del collo in cui si vede il nastro tracheale, che dovrebbe essere centrale essendo che la trachea decorre centralmente, ed invece è tutto spostato su un lato. Questo vuol dire che c'è qualcosa che lo spinge dalla parte opposta. Per quanto riguarda l'immagine a destra: talvolta, invece, Il gozzo tende ad affondarsi nell'area mediastinica, anziché uscire all'esterno. Si vede uno slargamento del mediastino che dovrebbe essere normalmente dritto, in questo caso è a imbuto. Questo è un segno radiologico che il paziente va operato.


Particolare della trachea


Allargamento mediastinico dx

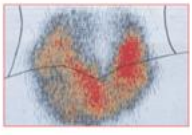
In quest'altra figura si osserva, invece, lo **slargamento del mediastino** (che è lo spazio che si trova subito dietro lo sterno, ben delimitato). Se c'è una **tiroide che cresce verso il basso**, nel così detto **gozzo ad estrinsecazione interna** o **mediastinica,** il quadro è certamente più grave perché la diagnosi è tardiva e necessita della TAC (i gozzi visti fino ad ora erano tutti ad estrinsecazione esterna).

Quadri di gozzo mediastinico (TC)

Se la trachea viene compressa, questa deve essere liberata in breve tempo tramite la chirurgia, altrimenti si rischia il soffocamento. La TAC è anche importante per il chirurgo che deve fare l'intervento. Si ricorda che il gozzo sposta anche i vasi.

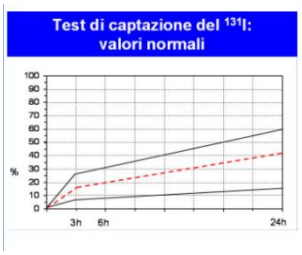
Gozzo Multinodulare tossico: quadro clinico e scintigrafico

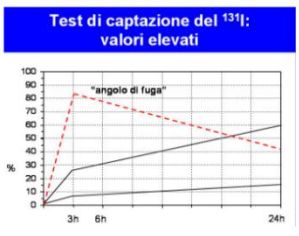


IPERTIROIDISMO: NODULI IPERFUNZIONANTI

In questa scintigrafia si vede che nella stessa ghiandola **possono coesistere noduli caldi e noduli freddi**. C'è una certa corrispondenza tra l'aspetto macroscopico e l'immagine scintigrafica.

Oltre alla scintigrafia, in questi pazienti, come anche nel Basedow, è importante **valutare la captazione dello iodio**: si dà una dose-traccia di iodio e si osserva, dopo 3h e 24h, quale percentuale di iodio è stata captata dalla tiroide. Esiste infatti uno strumento che, posto davanti al collo, dall'esterno rileva le radiazioni gamma che lo iodio radioattivo emette e permette di stabilire la percentuale di iodio che è stata captata; successivamente, conoscendo i parametri di normalità, si definisce se la ghiandola è ipocaptante o ipercaptante.

Nel morbo di Basedow, o negli ipertiroidismi da gozzi multinodulari molto severi, si vedrà un fenomeno particolare, che è l'**angolo di fuga**: mentre in condizioni fisiologiche o negli ipertiroidismi lievi la captazione è comunque inferiore alla 3ª ora rispetto alla 24ª, nel morbo di Basedow lo iodio entra, ma la ghiandola è talmente attiva che lo fa uscire molto rapidamente, per cui i valori alla 3ª ora saranno molto più alti rispetto alla 24esima. Generando un grafico a partire da questi dati, compare un angolo che viene definito "**angolo di fuga**" ed indica l'iperattività della ghiandola.





4.5.6 Terapia del gozzo

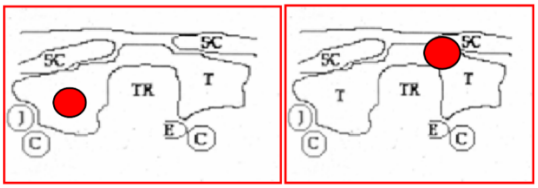
Nei **gozzi non tossici** non si fa terapia medica, ma solo chirurgica qualora siano presenti fenomeni di compressione. Al contrario, in caso di **gozzi nodulari di dimensioni ancora medie**, **soprattutto nei giovani**, si può fare terapia medica. In realtà, su questo la comunità scientifica non è totalmente concorde: in questi casi si tenta la terapia soppressiva tramite **tiroxina**, così che la ghiandola "vada a riposo" e, in alcuni casi, la crescita della ghiandola si arresta. Tuttavia, non viene eliminato nulla: si arresta la crescita, ma non regrediscono le dimensioni ormai raggiunte. Si tratta di una terapia che può essere applicata a **pazienti giovani** perché prevede l'utilizzo di un **lieve eccesso di terapia**, utile a bloccare il TSH, ma questo stesso trattamento negli anziani causerebbe ipertiroidismo subclinico iatrogeno comportando dei **rischi a livello cardiologico** e, pare, a livello osseo, favorendo l'osteoporosi.

In caso di **gozzo multinodulare tossico** è necessario per prima cosa arrestare l'ipertiroidismo: si parte dunque con terapia medica attraverso antitiroidei di sintesi, ovvero **metimazolo**, disponibile in Italia, e **propiltiouracile**, non approvato dall'AIFA e dunque da richiedere a farmacie estere (si predilige metimazolo a meno di allergie o altre condizioni). Resta però una **terapia temporanea**, altrimenti bisogna pensare di somministrarla per tutta la vita del paziente, che altrimenti risoffrirebbe di ipertiroidismo una volta interrotta la terapia. Si deve allora decidere in base alle caratteristiche del paziente e alla posologia:

- Se il paziente è **anziano**, considerando che il gozzo multinodulare tossico colpisce soprattutto anziani, si può pensare di controllare la patologia attraverso terapia **tireo-soppressiva fino alla morte del paziente**;
- Se il paziente è **giovane** o la dose quotidiana necessaria è elevata, del calibro per esempio di 8 compresse al giorno, si protrae la terapia **fino al raggiungimento dell'eutiroidismo**, poi si procede con terapia **chirurgica** (se il gozzo è molto grande) o **radiometabolica** con Iodio-131, che danneggia i noduli e dà ipotiroidismo.

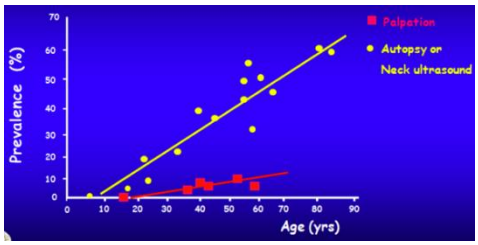
4.6 Noduli tiroidei

I noduli tiroidei sono la patologia più frequente al giorno d'oggi. Andando a osservare i report di screening eseguiti sulla **popolazione adulta (50-60 anni), è stato osservato che nel 50% dei casi**, i soggetti osservati presentavano **almeno un nodulo tiroideo**. Negli ultimi anni, l'aumento dell'utilizzo dell'ecografia ha permesso di individuare un numero maggiore di noduli; in passato, infatti, in mancanza di tecniche così sofisticate venivano individuati solamente noduli visibili o palpabili. Attualmente si rilevano anche noduli clinicamente silenti.



Nodulo piccolo: non palpabile se nel centro del lobo, ben palpabile se paraistmico

Grafico: un nodulo piccolo all'interno del lobo non risulta né visibile né palpabile, al contrario di quello localizzato a livello dell'istmo. Un discorso simile vale anche per i noduli più grandi: se crescono verso l'interno sono più difficili da palpare. È sempre stato registrato un aumento della prevalenza al progredire dell'età ma, prima dell'ecografia l'incidenza attorno ai 60 anni era del **10% circa**, ad oggi è del **50%,** ovvero il 50% della popolazione attorno ai 50-60 anni presenta un nodulo tiroideo. Dal momento della diagnosi, è necessario inserire il paziente in un programma di follow-up così da monitorare l'evoluzione del nodulo, tenendo conto che questo non può regredire.



4.6.1 Classificazione clinica e patologica dei noduli tiroidei

L'ecografia permette di distinguere le varie tipologie di noduli: il nodulo vero ha un caratteristico **orletto** che lo evidenzia rispetto al resto della ghiandola. Ovviamente, anche in questo caso è importante l'esperienza dell'ecografista. Si distinguono quindi:

- **Pseudonoduli**, si ritrovano soprattutto nelle tiroiditi, in particolare in quelle autoimmuni in cui, a causa dell'**infiltrazione della ghiandola** questa assume un aspetto pseudonodulare. Nello specifico si ritrovano:
  - Nella tiroidite di **Hashimoto**: all'ecografia aree focali di tiroidite con aspetto marezzato, **alternanza tra aree ipoecogene e iperecogene**, ricordano i noduli
  - Nell'iperplasia compensatoria di un lobo a seguito di tiroidectomia parziale
  - In una porzione dominante all'interno di un gozzo multinodulare
- **Nodulo vero**, solitamente **ipoecogeno**, con un **orletto periferico** che lo differenzia dal restante parenchima. Si distinguono in:
  - **Cisti**: con aspetto **lacunare** o **anecogeno** per l'accumulo di liquido, che può essere o colloide stessa o sangue, data la vascolarizzazione della tiroide. La cisti può essere **semplice** o **concamerata** e va rimossa in caso di fenomeni di compressione. Nella maggior parte dei casi sono **benigne** e l'unico problema che danno è quello della compressione per via delle dimensioni. In caso di ritrovamento di cisti si può provare ad aspirare il liquido e vedere se la cisti collassa: a seconda della causa può riformarsi e allora è preferibile rimuoverla

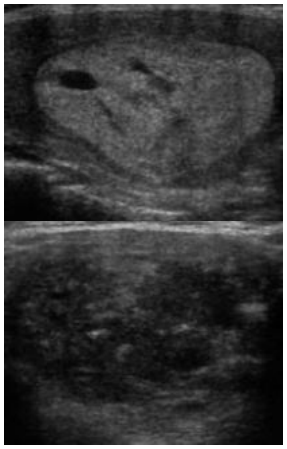
- **Nodulo follicolare**: area densa e compatta che però ecograficamente si distingue o perché è iper-ecogena o perché è ipo-ecogena o sempre per l'orletto classico
- **Nodulo solido**: può essere benigno (adenoma) o maligno (carcinoma)
  - **adenoma** (nodulo benigno): è scintigraficamente caldo, ipercaptante e iperattivo
  - **carcinoma** (nodulo maligno): generalmente alla scintigrafia è freddo

4.6.2 Fattori di rischio di malignità

- **Sesso maschile**: un nodulo singolo nel maschio è più frequentemente maligno
- **Età sotto i 20 o sopra i 65 anni**: in un bambino la patologia nodulare è rarissima, mentre un nodulo di nuova insorgenza nell'anziano è più probabile che sia maligno
- **Crescita rapida del nodulo stesso**: è comodo quando il paziente è in grado di fornire informazioni cronologiche sull'evoluzione del nodulo, soprattutto al momento dell'individuazione del nodulo; pertanto, anche la crescita è importante e nell'incertezza diagnostica si può decidere di ricontrollare il soggetto dopo 4-6 mesi dalla prima ecografia per vedere se tende a crescere o rimane stabile
- **Aspetto ecografico**: per i seguenti aspetti non si fa diagnosi di nodulo maligno, ma aumenta il sospetto:
  - Ipoecogeno,
  - Microcalcificazioni (iperecogene),
  - Assenza di orletto periferico,
  - Ricca vascolarizzazione
- **Sintomi da compressione o infiltrazione locale**: tipicamente viene coinvolto il nervo ricorrente con cui la tiroide entra a contatto, portando a paralisi della corda vocale corrispondente e quindi a disfonia. La paralisi si diagnostica con un esame laringoscopico.
- **Linfonodi patologici**: soprattutto quelli del comparto centrale, **inferiori alla tiroide, ma anche i laterocervicali** destri e sinistri che drenano la tiroide; vanno quindi sempre valutati se si è rilevato un nodulo. Tipicamente:
  - Il linfonodo patologico (metastatico) è senza ilo, rotondeggiante, molto vascolarizzato e con possibili microcalcificazioni
  - Il linfonodo infiammato è ovoidale e viene ben conservato l'ilo linfonodale,

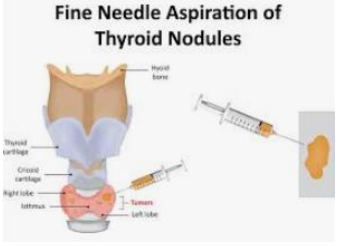
4.6.3 Diagnosi

4.6.3.1 Ecografia dei noduli tiroidei



- **Noduli benigni**
  - Formazione anecogena (liquido) o iperecogena (solido)
  - Alonato: contorno sottile ad orletto, ipoecogeno
  - Margini regolari e definiti
  - Calcificazioni a guscio, perché i noduli più vecchi tendono a calcificare
- **Noduli maligni**
  - Ipoecogeno
  - Senza alone che distingue bordo del nodulo
  - Margini irregolari
  - Presenza di microcalcificazioni

L'ecografia non permette di fare diagnosi, ma suggerisce quale nodulo va agoaspirato;
Una domanda che la comunità scientifica si è posta quando l'inflazione dei noduli scoperti casualmente è arrivata alla pratica clinica è se tutti i nodi debbano essere aspirati; frotte di persone arrivavano in ambulatorio per sapere se il nodulino che avevano scoperto di 5mm era benigno o maligno ed era necessario scegliere un criterio di eleggibilità per l'agoaspirazione. Allora la comunità scientifica ha deciso che i noduli inferiori al cm non vengono aspirati.



Sampling in Thyroid Fine Needle ...

Dunque, i **noduli** sono classificati, in base all'indicazione all'agoaspirazione, in due categorie:

- **< 1 cm**: **non si agoaspira** perché, anche se fosse un carcinoma, sarebbe di dimensioni talmente piccole che non rappresenterebbe un problema clinico. In aggiunta, i carcinomi tiroidei, eccetto alcuni, sono a lentissima crescita; quindi, ci sarebbe comunque abbastanza tempo per essere seguito nella clinica; al contrario, se lo si agoaspira quando è troppo piccolo si potrebbero non avere alcune informazioni necessarie alla diagnosi di certezza. **L'unico caso** in cui si agoaspira un nodulo solido < 1 cm è quello in cui **l'aspetto ecografico è fortemente indicativo**, ma si deve concordare con il paziente.
- **> 1 cm** e/o con **caratteri ecografici sospetti** e/o in **soggetti ad alto rischio**, **si agoaspira**.

4.6.3.2 Agoaspirato dei noduli tiroidei

Benché l'ecografia possa suggerire la benignità o la malignità, **solo l'agoaspirato permette di fare diagnosi di certezza**; si consideri però che **solo il 5%** sono effettivamente noduli maligni. L'agoaspirato è una tecnica piuttosto semplice, che si fa in ambulatorio: si entra nel nodulo sotto guida ecografica e si aspira con la stessa siringa con la quale si fanno le iniezioni intramuscolo, poi dalla siringa le cellule vengono strisciate sul vetrino e analizzate dal citologo, che identifica quanto vede secondo la **classificazione** che segue:

- **TIR1**: il materiale è troppo ridotto; si verificava quando il nodulo era troppo piccolo
- **TIR1C**: liquido derivante da **cisti tiroidea**, al massimo c'è qualche cellula di sfaldamento (conferma cisti)
- **TIR2**: **nodulo benigno**, è una diagnosi di certezza con minima possibilità di falsi negativi (in medicina mai nulla è al 100%, quindi TIR2 è benigno al 99%)
- **TIR3** (10-15%): a citologia indeterminata; il citologo dà questa risposta perché vede delle cellule; quindi, il prelievo è stato fatto in maniera corretta, ma l'aspetto delle cellule non permette di dire con certezza se è un nodulo maligno o benigno. Ci sono caratteristiche citologiche per cui il citologo dà il livello di rischio di malignità:
  - 3A è a **basso** rischio (10%) per il quale è previsto un **follow-up**
  - 3B è ad **alto** rischio (40-50%) con indicazione alla **chirurgia diagnostica** perché poi l'esame istologico, che si fa sul pezzo rimosso, può dire la natura del nodulo stesso

  In questi casi è il clinico a decidere se intervenire o meno: un nodulo a citologia indeterminata riscontrato per la prima volta viene seguito da follow-up a 6 mesi, ma se il nodulo è già superiore a **4 cm** (**cut-off per cui anche un nodulo benigno viene rimosso**), allora si concorda con il paziente di fare un intervento che ha anche scopo diagnostico. Può risultare utile la biologia molecolare.
- **TIR4**: sospetto di carcinoma tiroideo, molto probabile che sia maligno ma non c'è certezza assoluta; la percentuale di rischio sarà intorno al **95%**
- **TIR5**: carcinoma tiroideo al **99%**

4.6.3.3 Biologia molecolare del nodulo tiroideo

Nella valutazione del nodulo è divenuta importante l'**analisi delle eventuali mutazioni**, effettuata soprattutto per i noduli a citologia indeterminata (TIR3) per definire meglio la natura della forma (benigna o maligna). Mutazione dei geni **B-RAF** o **RAS** indica con buona probabilità che si tratti di carcinomi, stesso dicasi per il riarrangiamento **RET/PTC** o **PAX8-PPAR-γ**, che appunto sono responsabili della trasformazione maligna. Non è però vero il contrario, ovvero se nessuno di questi geni è mutato non è detto che non sia carcinoma. L'esame ha bassa sensibilità, ma alta specificità e valore predittivo di malignità molto elevato.

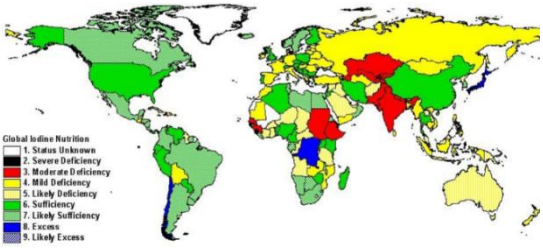
4.6.4 Terapia del nodulo tiroideo

- **Nodulo caldo,** quindi nel caso dell'**adenoma tossico**: se accompagnato da ipertiroidismo prima **si tratta l'ipertiroidismo** con metimazolo **fino all'eutiroidismo**, e poi si fa o **trattamento chirurgico o con radioiodio** che, come nel gozzo multinodulare tossico, distrugge le cellule captanti
- **Nodulo freddo benigno**
  - **Se di piccole o medie dimensioni**, **< 2,5cm**, si valuta la velocità di crescita:
    - Se **cresce lentamente** si segue nel tempo **senza terapia**
    - Se cresce più **velocemente** si tenta la **terapia soppressiva del TSH con L-T4.** Se si somministra levotiroxina dall'esterno l'ipofisi recepisce la presenza di un lieve eccesso di ormone tiroideo in circolo e smette di produrre TSH, ma smettendo di produrre il TSH viene a cadere lo stimolo proliferativo sulla tiroide stessa e sul nodulo. Quindi, l'obiettivo della terapia è ridurre la crescita del nodulo stesso.
  - **Se il nodulo è grande** (cioè **>4 cm**) si opta per **chirurgia**. Si attua un trattamento locale con laser o termoablativo per ridurne le dimensioni e risolvere problemi di compressione o di traslazione tracheale. *Dunque, si deve chiedere al paziente se ha disturbi di deglutizione, di fonazione, se quando piega il collo percepisce la presenza del nodulo, e poi eventualmente si effettuano gli esami radiologici per vedere se vi è compressione e dislocazione tracheale e/o dell'esofago.*
- **Nodulo freddo maligno**: **tiroidectomia parziale (lobectomia) o totale** a seconda di dimensioni e numerosità:
  - **Noduli < 1 cm**: sorveglianza attiva, ma ogni 6 mesi (e poi dopo 1 anno) si fa visita ecografica per vedere se cresce e quanto; questo si è cominciato a fare perché è stato evidenziato, da alcuni studi giapponesi, che è possibile che il paziente sia fortunato e il nodulo, comunque, non dia mai alcun problema; poiché appunto **solo il 10% dei carcinomi progredisce** e l'evoluzione del micro-carcinoma è lentissima, **rimandare l'intervento anche di anni non varia in negativo l'outcome**
  - **Noduli > 1 cm** o **rapidamente evolutivi**: c'è indicazione all'intervento chirurgico;

- Lobectomia, se il nodulo è singolo o se i noduli sono tutti compresi in un lobo soltanto
- Tiroidectomia totale in caso di nodulo particolarmente grande o di multinodularità.

4.7 La carenza iodica nel mondo

La carenza iodica è un problema abbastanza attuale presente nel **30% della popolazione mondiale**. Nelle regioni in giallo nell'immagine c'è un rischio considerato **medio** (anche nel nostro Paese), a differenza di Paesi in cui il deficit è molto severo, come in alcune aree dell'Africa e dell'India. Fortunatamente, in Italia, la profilassi tramite sale iodato ha permesso di abbassare fortemente il rischio di carenza.



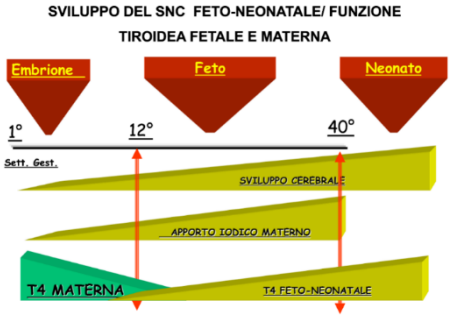
FETO	Aborto, morte alla nascita, anomalie congenite Aumentata mortalità perinatale/infantile Cretinismo neurologico e mixedematoso Difetti psicomotori
NEONATO	Ipotiroidismo neonatale
BAMBINO /ADOLESCENTE	Ritardo di sviluppo psicosomatico
ADULTO	Gozzo e sue complicanze Ipertiroidismo iodio-indotto
TUTTE LE ETA'	Gozzo Ipotiroidismo Alterata attività mentale Aumentata suscettibilità alle radiazioni nucleari

Il bersaglio degli ormoni tiroidei è estremamente vasto (ossa, cuore, fegato, cervello, intestino, muscoli scheletrici), ecco perché un deficit di ormoni tiroidei, soprattutto in determinate fasce d'età, può avere svariate conseguenze sistemiche e generalizzate. Questo problema si verifica soprattutto nelle aree a carenza iodica e colpisce gravemente i nascituri, che vengono al mondo in carenza iodica con tutte le conseguenze dell'ipotiroidismo congenito.

Ex. Chernobyl: a seguito dell'esplosione si riversò nell'atmosfera molto iodio radioattivo. Essendo quelle regioni già di per sé a carenza iodica, le loro tiroidi internalizzarono molto iodio in breve tempo, il che portò a molti casi di carcinoma della tiroide soprattutto nei bambini, soprattutto perché gli ormoni tiroidei, nel neonato, sono fondamentali per lo sviluppo. **T3 e T4 sono fondamentali per lo sviluppo cerebrale** nelle fasi di embriogenesi e di sviluppo embrionale perché intervengono:

- Nello sviluppo di assoni, dendriti, guaina mielinica
- Nella neurogenesi
- Nel processo di differenziazione neuronale, regolandolo
- Hanno influenze sulla corteccia e la migrazione corticale
- Nella gliogenesi e nella maturazione delle proiezioni talamo-corticali

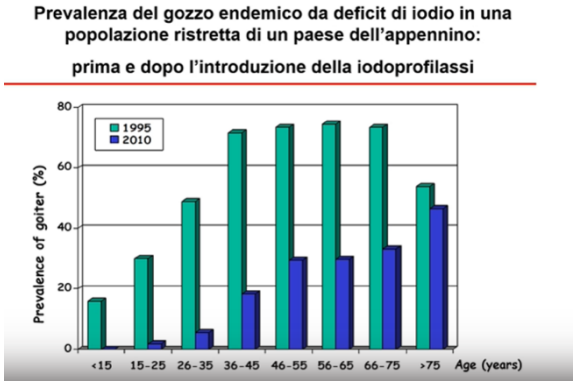
La tiroide nel feto si sviluppa intorno alla 12ª-14ª settimana di gestazione, per cui fino a quel momento lo sviluppo embrionale avviene sotto il controllo della T4 materna. **Se c'è carenza di ormoni tiroidei della madre si determina un ipotiroidismo fetale**, che comporta la nascita di un bambino con ipotiroidismo grave, che, se non corretto, determina **cretinismo** endemico neurologico o mixedematoso, con conseguente ritardo mentale e disturbi neuromotori spastico-atassici; si aggiungono sordomutismo e bassa statura, perché gli ormoni intervengono anche nell'accrescimento. Oggi, alle nostre latitudini, è rarissimo (assente), ma in alcuni posti nel mondo è ancora frequente.





Mappa più dettagliata dell'Europa: si vede che siamo lontani dall'avere una copertura massimale di sufficienza iodica come Finlandia o Polonia, Paesi in cui è attiva una profilassi iodica.

Dall'Aprile del 2005, per legge viene commercializzato anche il **sale iodato**. Tuttavia, quando venne emanata la legge, non fu possibile renderlo obbligatorio, motivo per cui la carenza non è stata completamente sconfitta; non fu possibile obbligare la vendita del solo sale iodato a causa dell'impianto democratico, nonostante in altri Paesi il sale è solo iodato. Ad oggi il sale iodato deve essere venduto in tutti i punti vendita di sale però questa vendita è mista con il sale normale. L'obbligo è stato messo sull'esposizione paritaria del sale iodato rispetto al sale non iodato, altrimenti ai venditori converrebbe esporre maggiormente il sale non iodato per via dei costi differenti. Nelle mense e in generale nella ristorazione collettiva viene utilizzato il sale iodato, mentre il sale non iodato viene fornito solo se specificatamente richiesto. Soprattutto al meridione, il target è ancora abbastanza lontano (si ricordi che la iodiuria deve essere almeno 150 µg/L).



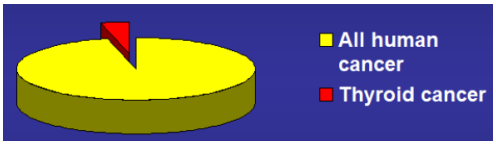
In un paese dell'appennino sud (Pescopagano) è stata confrontata la prevalenza di gozzo endemico da carenza iodica, **prima e dopo l'introduzione della iodo-profilassi**: si nota subito come la

prevalenza della patologia si sia ridotta, soprattutto nei bambini e giovani, grazie all'apporto di iodio, dopo soli 15 anni.

4.8 Carcinomi Tiroidei

I carcinomi della tiroide esistono in vari istotipi con comportamenti e quadri prognostici molto diversi. Nell'accezione comune, il carcinoma della tiroide è considerato una neoplasia maligna non molto aggressiva (a buona prognosi); questo in realtà è valido per l'80% dei casi, la restante percentuale è rappresentata da forme più aggressive.

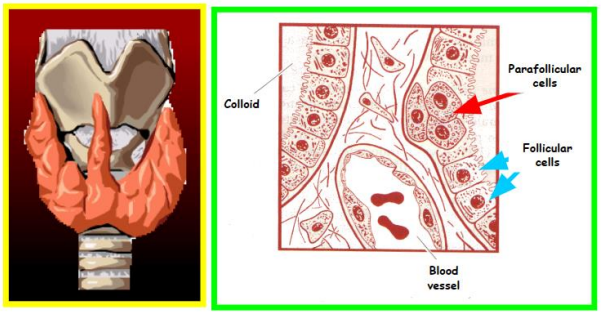
Il carcinoma tiroideo, pur essendo il più comune tra i tumori endocrini, in realtà non è particolarmente frequente, rappresentando solo il **4% di tutti i tumori umani.**



Nonostante ciò, il carcinoma ha una **elevata prevalenza** nella popolazione, poiché ha un buon tasso di sopravvivenza (80-90%), intesa sia in termini di guarigione che di **cronicizzazione** (questa seconda evenienza è il motivo per cui la prevalenza è elevata).

Nella tiroide esistono diversi tipi di cellule:

- **Cellule follicolari (99%)**, sono le vere e proprie cellule tiroidee: sotto stimolo del TSH captano lo iodio e producono ormoni tiroidei
- **Cellule C** o **parafollicolari (1%)**: non captano iodio né producono ormoni tiroidei o sono sensibili al TSH. Hanno una diversa origine embriologica e sono specializzate nella produzione della **calcitonina**. Fanno parte del sistema endocrino diffuso.
- Altre cellule: stromali o endoteliali ecc.

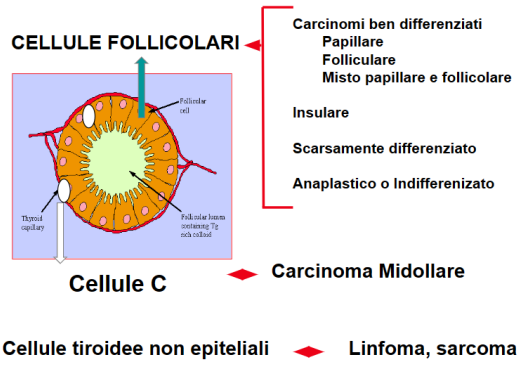


CELLULE FOLLICOLARI: 99%
CELLULE PARAFOLLICOLARI O CELLULE C: 1%

4.8.1 Carcinomi tiroidei: classificazione e prevalenza

I tumori maligni della tiroide possono originare da:

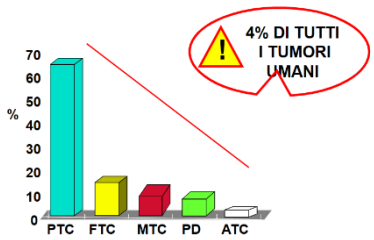
- **Cellule follicolari** da cui hanno origine i veri **carcinomi tiroidei**, i quali a loro volta si suddividono in:
  - Carcinomi ben differenziati: che a loro volta si distinguono in:
    - Papillare
    - Follicolare
    - Misto Papillare e follicolare
  - Carcinoma insulare
  - Carcinoma scarsamente differenziato
  - Carcinoma anaplastico o indifferenziato
- **Cellule C parafollicolari** da cui hanno origine i tumori maligni detti **carcinomi midollari**
- **Altre cellule** possono dare origine a tumori quali **sarcoma**, **linfoma** (che la Prof.ssa non tratterà)



4.8.2 Prevalenza dei carcinomi tiroidei

La **prevalenza dei vari tipi di carcinoma tiroideo** è riportata nel grafico a lato:

- Carcinoma tiroideo ben differenziato Papillare **(PTC):** 65%
- Carcinoma ben differenziato follicolare **(FTC):** circa 15%
- Carcinoma midollare **(MTC):** circa 7-10%
- Carcinomi scarsamente differenziati **(PD):** intorno al 5-7%
- Carcinomi anaplastici **(ATC):** 1-2%



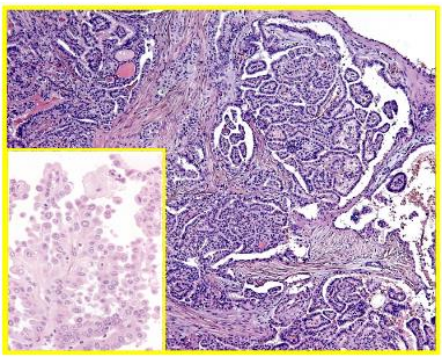
4.8.3 Forme ben differenziate

Le forme "ben differenziate" mantengono le caratteristiche primitive delle cellule follicolari, nonostante la malignità (invasività e metastatizzazione). Alcune di queste caratteristiche sono:

- **Capacità di produrre ormoni tiroidei** come la tireoglobulina (TG), utile nel follow-up del paziente dopo la terapia, perché deve rimanere bassa o assente (altrimenti il tumore non è stato debellato)
- **Capacità di captazione dello iodio**, permettendo l'uso dello iodio radioattivo a scopo terapeutico contro le metastasi (viene assorbito solo dalle cellule tiroidee): lo iodio radioattivo 131 emette particelle beta a brevissimo raggio d'azione (1 o 2 µm) che uccidono le cellule neoplastiche.
- **Sensibilità al TSH**, che può essere sfruttata per una terapia mirata. Se il TSH rappresenta una molecola di crescita/stimolo per le cellule neoplastiche, è possibile eseguire una terapia che sopprima i livelli di TSH (tiroxina esogena).

4.8.3.1 Carcinoma ben differenziato papillare

Il **carcinoma papillare** presenta diverse caratteristiche distintive:



- **Aspetto istologico papillariforme**: le cellule sono disposte a papilla, come evidenziato nell'immagine a fianco.
- Può colpire tutte le fasce di età, ma è più frequente nella **terza e quarta decade di vita**; risulta piuttosto raro in bambini e anziani.
- In almeno il **40% dei casi è multicentrico**, con più foci all'interno di entrambi i lobi della tiroide.
- È **linfotropo**, utilizzando le vie linfatiche per la metastatizzazione, soprattutto a livello del collo.
- Esistono **varianti istologiche** che l'anatomo-patologo identifica tramite diverse tecniche di colorazione. Queste varianti sono cruciali per la prognosi e la terapia e includono:
  - **Classica**
  - **Follicolare**: associata a una prognosi migliorata
  - **Solida**: associata a una prognosi peggiorata
  - **Trabecolare**
  - **Colonnare**
  - **A cellule alte**: associata a una prognosi peggiorata
  - **Warthin-like**.

4.8.3.1.1 Caratteristiche citologiche del carcinoma papillare

Nel **carcinoma papillare**, le caratteristiche uniche delle cellule aspirate nell'agoaspirato, riconoscibili dal citologo, sono decisive per la diagnosi. Tuttavia, la citologia non fornisce informazioni sulla **variante istologica**, che viene invece determinata mediante esame istologico.

Le caratteristiche salienti dell'aspirato che confermano il carcinoma come papillare includono:

- **Presenza di pseudo-inclusi nucleari**: inclusioni opalescenti all'interno delle cellule.
- Cambiamenti nelle cellule da cuboidali (forma fisiologica) a **caratteristicamente ovalari**.
- **Presenza di grooves**: invaginazioni della membrana cellulare all'interno delle cellule stesse.
- **Nuclei chiari**: la cromatina si compatta lungo la membrana nucleare.
- **Presenza di corpi psammomatosi**: *(Da Wikipedia: i **corpi psammomatosi** sono calcificazioni concentriche che si formano come risultato della desquamazione di cellule apoptotiche che sono andate incontro ad un processo di calcificazione. Rappresentano dei reperti che si ritrovano all'interno della struttura di alcuni tumori: carcinoma papillare della tiroide, tumori dell'ovaio, meningiomi e adenocarcinomi sierosi dell'endometrio).*

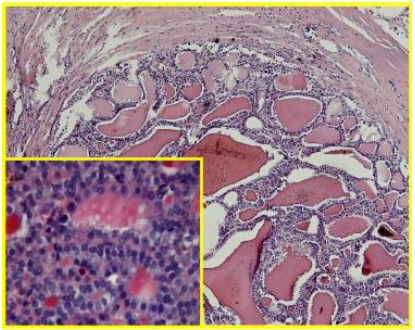
*Nel caso del **carcinoma follicolare**, la morfologia architettonica rimane normale, senza alterazioni tipiche. Di conseguenza, la diagnosi citologica ricade nel gruppo intermedio definito "TYR 3", denominato "citologici indeterminati". Solo l'esame istologico successivo può distinguere se si tratta di un carcinoma o di un adenoma.*

Immagine 1: Pseudoinclusioni nucleari
Immagine 2: Nuclei chiari per cromatina compattata lungo la membrana nucleare
Immagine 3: Cellule ovali
Immagine 4: Grooves: invaginazioni della membrana cellulare
Immagine 5: Corpi psammomatosi



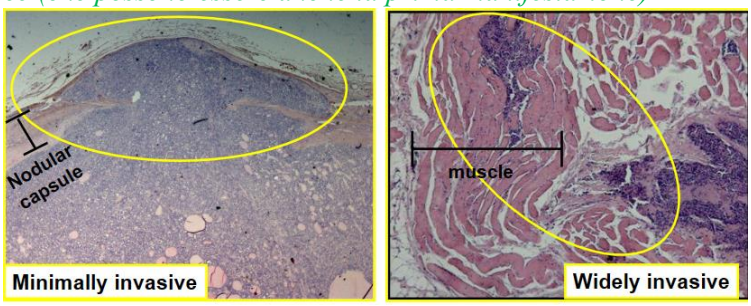
4.8.3.2 Carcinoma ben differenziato follicolare

In questi carcinomi emergono caratteristiche distintive, spesso in contrasto con il **carcinoma papillare**:



- **Aspetto istologico follicolare**: il tumore conserva l'organizzazione follicolare della tiroide, ma con cellule più piccole e compatte, riducendo le dimensioni dei follicoli.
- Colpisce tipicamente gli **"estremi"**, ossia bambini molto piccoli e anziani (oltre i 70 anni).
- Tende ad essere **unicentrico**, con una sola area di proliferazione in uno dei due lobi.

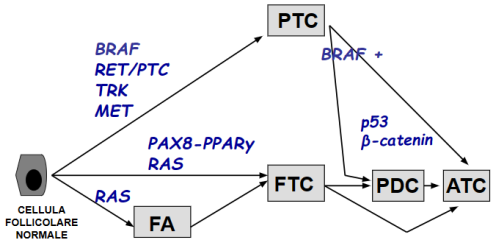
- È **ematotropo**, utilizzando la via sanguigna per metastatizzare, con metastasi a distanza che possono manifestarsi anche anni dopo*, specialmente ossee (che possono essere anche la prima manifestazione)*.
- Esiste in due sole varianti:
  - **Minimamente invasivo**: il tumore invade la capsula e fuoriesce in un solo punto.
  - **Ampiamente invasivo**: il tumore invade la capsula e i tessuti circostanti in modo diffuso, raggiungendo persino i muscoli del collo, come illustrato nell'immagine.



Questa classificazione evidenzia un concetto cruciale: la distinzione tra un **adenoma** e un **carcinoma** è possibile solo attraverso un **esame istologico**. La capacità infiltrante rappresenta una delle caratteristiche distintive tra un tumore maligno (cancro) e un tumore benigno (adenoma).

4.8.4 Patogenesi

Per innescare una **trasformazione neoplastica**, è essenziale un'alterazione genetica, come una mutazione stimolante (di un **oncogene**) o l'inibizione di un **oncosoppressore**. Le mutazioni genetiche responsabili delle due forme tumorali sono diverse:



- **Carcinoma Papillare:**
  - **BRAF**
  - Riarrangiamento **RET/PTC**
  - Riarrangiamento **TRK**
  - **MET**

  Queste mutazioni sono **mutualmente esclusive**, il che significa che, se è presente la mutazione BRAF, la mutazione RET non è presente. L'aggiunta di altre mutazioni come **p53 e β-catenina** a un carcinoma papillare porta alla trasformazione tumorale più aggressiva, ossia forme scarsamente differenziate o anaplastiche.
- **Carcinoma Follicolare:**
  - **H-RAS** (può essere presente anche nell'adenoma follicolare)
  - **PAX8-PPARγ** (risulta dalla fusione di due geni)

	Benign nodules	FA	FTC	PTC	PDC and ATC
RET/PTC +	5-10%	5%	0	30%	5%
BRAF +	<1%	<1%	0	45%	20%
H-Ras +	5%	34%	45%	15%*	5%
PAX-8/PPARg +	0	7%	30%	11%	0

È rilevante notare che le **cellule neoplastiche tendono ad accumulare ulteriori mutazioni**, conducendo la neoplasia verso forme sempre più indifferenziate come l'ATC. Questo accade poiché le cellule neoplastiche si replicano molte volte, aprendo il DNA altrettante volte, aumentando il rischio di mutazioni.

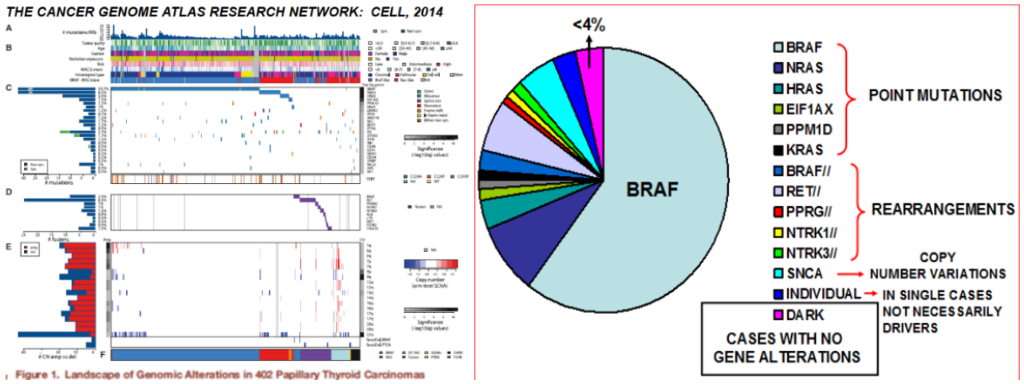
L'immagine a fianco conferma le mutazioni caratteristiche del **PTC e del FTC**, con i numeri nei cerchi verdi letti dalla prof.

4.8.4.1 Studi genomici

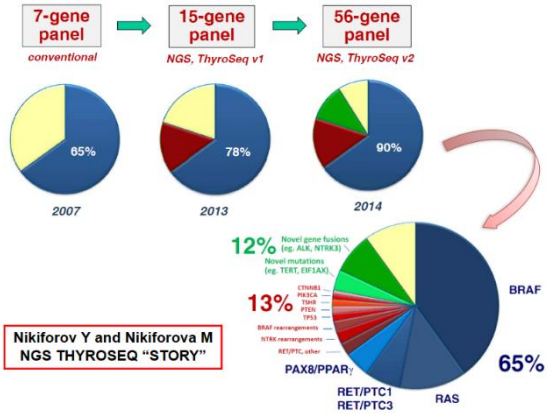
Inizialmente, gli studi condotti sui vari tipi di carcinoma erano isolati, poi dal 2010, grazie anche alle nuove conoscenze ottenute dopo la completa decodificazione del genoma umano, sono state unite tutte le informazioni. In America si tennero numerosi grandi congressi per accorpare e ordinare tutto il materiale dei casi fino ad allora studiati, e così si ottennero le informazioni di cui tutt'oggi disponiamo.

Grafico: grafico frutto di uno di questi studi, raccoglie oltre 500 casi clinici studiati e si nota come, in più del 50% dei casi, sia presente la mutazione BRAF; si ritrova, in maniera esclusiva, anche la mutazione della via di RAS e gli altri riarrangiamenti precedentemente descritti.

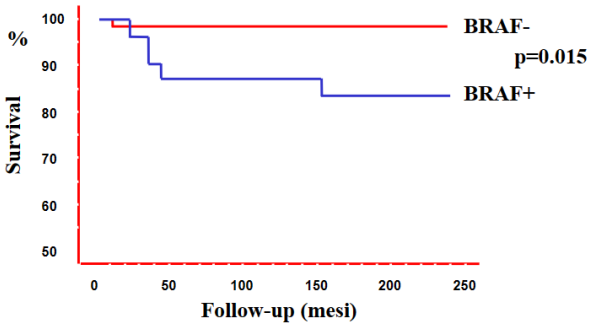
Grafico a torta: al giorno d'oggi, solamente in meno del 4% dei casi non si è riusciti a trovare una mutazione specifica, probabilmente perché le tecniche di analisi molecolare di cui disponiamo non sono abbastanza sensibili per poterle individuare.

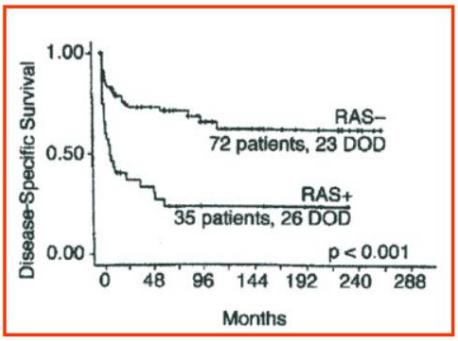


Gli **studi per identificare il pathway alterato nelle cellule neoplastiche**, inizialmente limitati alla ricerca di base, hanno rivelato un valore significativo anche nell'ambito clinico. Questi contribuiscono:



1. In **fase diagnostica**, consentendo esecuzioni di agoaspirato e analisi avanzate per identificare la presenza di mutazioni tipiche. L'uso di tecniche sofisticate, come evidenziato nell'immagine, di Thyro-seq ha ampliato il numero di mutazioni ricercate, superando di molto i 300 geni.
2. In **fase prognostica**, permettendo la valutazione dell'aggressività tumorale e, di conseguenza, la previsione della sopravvivenza dei pazienti. Conoscere non solo l'istotipo ma anche la variante fornisce un'informazione cruciale, capace di influenzare significativamente la sopravvivenza del paziente. Le immagini seguenti evidenziano che le mutazioni di **BRAF e RAS** sono associate a prognosi peggiore rispetto ad altri casi.





4.8.5 Fattori di rischio

Alcuni fattori sono ancora oggi sconosciuti, altri sono invece ben noti:

- **Fattori ambientali**
  - Radiazioni ionizzanti
  - Apporto di iodio
  - Fattori geografici
- **Predisposizione genetica**: in un 5-10% di tumori differenziati della tiroide la malattia si ripresenta all'interno della stessa famiglia.
  - Fattori etnici: nell'etnia nera il carcinoma della tiroide è meno frequente rispetto ai caucasici
  - Familiarità
- **Altri fattori**
  - Patologia tiroidea preesistente
  - Fattori ormonali e riproduttivi, dieta, farmaci e fumo

Nel complesso, **l'unico fattore universalmente accettato e documentato** come causa di carcinoma tiroideo è **l'esposizione a radiazioni ionizzanti**, provenienti sia dall'esterno (come nella radioterapia per linfomi che coinvolgono la regione del collo) sia dall'interno, attraverso l'ingestione di materiali contenenti isotopi di iodio radioattivo.

Le evidenze più significative provengono dallo studio delle popolazioni nelle vicinanze della centrale nucleare di Chernobyl, dove, dopo l'incidente del 26 aprile 1986, la liberazione di una nube tossica contenente iodio radioattivo (131) ha provocato gravi problemi di salute.

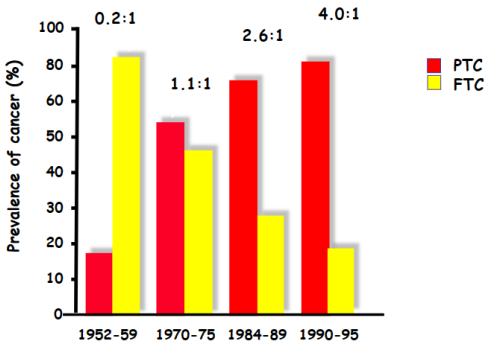
NUMERI DI CASI DI CARCINOMA TIROIDEO IN Bielorussia prima e dopo l'incidente di Chernobyl

ETA'	1971-1985	1986-2000	VOLTE DI AUMENTO
0-14	8	703	87.8
15-18	21	267	12.7
>19	1465	6719	4.6
Total	1494	7689	5.1

In particolare, si è verificato un **notevole aumento dei casi di carcinoma tiroideo papillare,** specialmente nei bambini (da 8 a 703 = 85 volte !!!) e negli adolescenti (da 21 a 267). Per quanto riguarda gli adulti (>19), è possibile che l'aumento sia falsato dal fatto che la popolazione fu sovra-studiata, ma nelle altre fasce d'età l'aumento è incontestabile.

Altri elementi cruciali collegati all'incidente includono il **ritardo nella comunicazione**, che ha esposto molte persone all'assorbimento di radiazioni libere, soprattutto bambini, che stavano all'aperto. La contaminazione ha coinvolto non solo gli esseri umani, ma anche il cibo e l'acqua, contribuendo all'ampio impatto sulla salute.

Un aspetto rilevante è che coloro che hanno maggiormente sviluppato il carcinoma tiroideo erano residenti in aree geografiche limitrofe al reattore, con **basso contenuto di iodio**, non sottoposte a supplementazione con ioduro di potassio. Al contrario, le zone con un **alto contenuto di iodio** nel suolo e con supplementazione, post-incidente hanno mostrato minor rischio di sviluppare il carcinoma tiroideo.



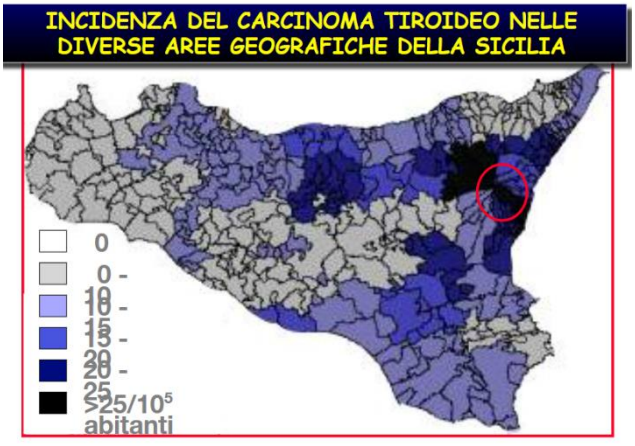
In situazioni di carenza iodica le tiroidi, avide di iodio, quando esposte allo iodio radioattivo derivante dalla contaminazione, lo integrano danneggiando le cellule (non era in quantità tale da distruggerle contemporaneamente) e contribuendo alla trasformazione tumorale.

In queste circostanze, la somministrazione di **iodio freddo** è cruciale per saturare la tiroide e contrastare l'assorbimento di iodio radioattivo. *Nelle prime fasi della guerra in Ucraina, per la paura del rilascio di ordigni nucleari, molte persone cercavano affannosamente compresse di iodio nelle farmacie. In realtà, questo non è utile a scopo profilattico, piuttosto a questo fine è sufficiente l'assunzione di sale iodato.*

L'incidente di Chernobyl ha evidenziato che **nelle aree con carenza di iodio, si osserva una differenza nella distribuzione dei tipi di carcinoma tiroideo rispetto alle aree iodio-sufficienti.**

Uno studio in Austria ha ulteriormente confermato questo fenomeno, mostrando come **la profilassi iodica riduca notevolmente l'incidenza del carcinoma follicolare;** ovviamente, di riflesso si è osservato un **aumento percentuale dei casi di carcinoma papillare.**

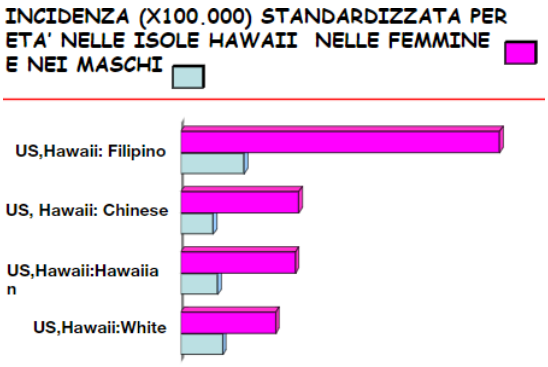
Un **altro rilevante fattore ambientale** che incide significativamente sulla prevalenza del carcinoma tiroideo è la **vicinanza ai vulcani**. Questa correlazione è stata confermata da diversi studi condotti in Italia, concentrandosi in particolare sulle popolazioni residenti nei pressi dell'Etna in Sicilia, soprattutto nella provincia di Catania. Qui, si è osservata una prevalenza notevolmente superiore di **carcinomi papillari (PTC)** rispetto alle aree più distanti dal vulcano, come la provincia di Agrigento.



Vivere in zone vulcaniche aumenta chiaramente il rischio di sviluppare il PTC, attribuibile principalmente alla presenza di **metalli pesanti** nelle acque locali, utilizzate anche per irrigazione e altri scopi.

I risultati di questi studi hanno evidenziato che i carcinomi papillari nelle aree vulcaniche mostravano una prevalenza significativamente più alta di **mutazioni di BRAF** rispetto alle regioni non vulcaniche (46% contro il 23%). Sebbene non sia dimostrato che l'esposizione vulcanica sia responsabile della mutazione BRAF, l'ipotesi rimane valida, suggerendo la presenza di un agente chimico nell'ambiente vulcanico che potrebbe contribuire a questa mutazione e al successivo sviluppo tumorale.

Questa correlazione tra aree vulcaniche e un'incrementata incidenza di carcinoma tiroideo è documentata anche in altre parti del mondo, come nelle Hawaii e nella Polinesia, dove sono presenti vulcani.

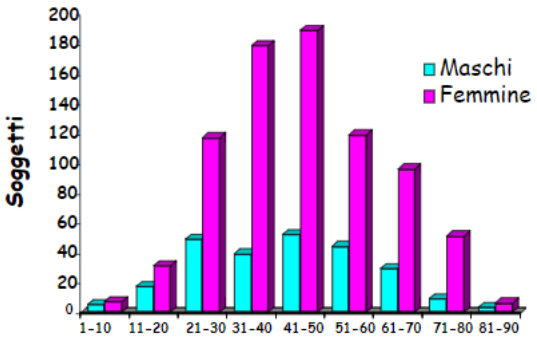


Tuttavia, è fondamentale ampliare questa prospettiva, esaminando ad esempio i dati relativi alle isole Hawaii. Qui, l'incidenza del carcinoma tiroideo varia tra diverse etnie abitanti l'arcipelago, indicando che oltre al ruolo ambientale, è assolutamente rilevante anche la **predisposizione genetica**. *Mentre le mutazioni puntiformi sembrano correlate all'esposizione ad **agenti chimici**, i riarrangiamenti sono associati all'esposizione alle **radiazioni**.*

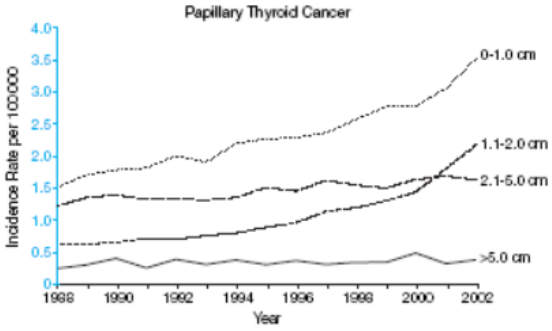
4.8.6 Epidemiologia

La distribuzione del **carcinoma tiroideo** presenta notevoli disparità tra i sessi e attraverso le diverse fasce d'età:

- Le donne risultano più colpite (rapporto 4:1), soprattutto durante l'età fertile.
- Al di sotto dei 10 anni, la patologia è estremamente rara senza distinzione di genere. Dopo la pubertà, la disparità tra i sessi si accentua notevolmente.
- La fascia d'età prevalente per la diagnosi del carcinoma tiroideo è tra i 40 e i 50 anni.
- L'incidenza, in base al sesso, si azzera negli ultraottantenni.



Negli ultimi vent'anni, si è assistito a un notevole aumento dell'incidenza del carcinoma tiroideo, posizionandosi al vertice della classifica dei tumori. Tuttavia, questo aumento repentino è riconducibile principalmente al **carcinoma papillare**, mentre gli altri istotipi hanno mantenuto livelli costanti. L'incremento è iniziato intorno alla fine degli anni '90. L'analisi dei nuovi casi ha rivelato prevalentemente tumori di dimensioni ridotte (tra 0 e 1 cm o tra 1 e 2 cm), mentre quelli di dimensioni superiori sono rimasti più costanti nel tempo.

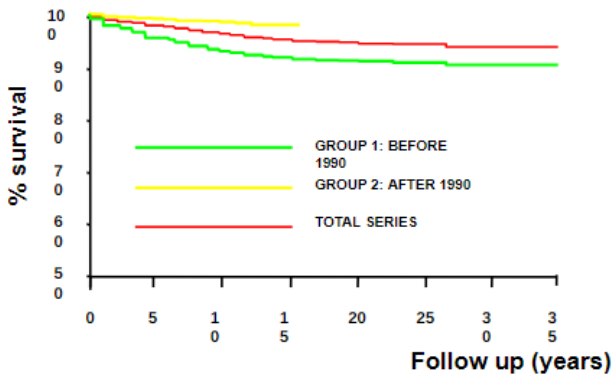


L'ipotesi prevalente è che l'aumento dell'incidenza sia strettamente correlato all'**aumento della capacità diagnostica**, accentuata dall'introduzione dell'ecografia nella pratica clinica negli anni '90. Questo strumento consente la rilevazione di noduli millimetrici non palpabili. La mortalità, al contrario, è rimasta invariata, suggerendo che l'aumento sia principalmente attribuibile a una diagnosi più efficace. Nelle autopsie di soggetti deceduti per altre cause, sono stati riscontrati microcarcinomi della tiroide (<1 cm) in una percentuale significativa (4-24% dei casi). La **prevalenza del carcinoma è sempre la stessa**, ovvero, solo il 5-10% dei noduli tiroidei sono maligni ma, aumentando il numero dei noduli identificati, in proporzione è aumentato anche il numero dei carcinomi.

*Dal 2015, i casi hanno iniziato a diminuire poiché le **linee guida internazionali** raccomandano di non sottoporre ad ago aspirato i noduli inferiori al centimetro. Questo approccio mira a ridurre la diagnosi di carcinomi papillari clinicamente non rilevanti.*

4.8.7 Terapia e follow up del carcinoma tiroideo

È fondamentale sottolineare che **ogni tipo di tumore richiede un approccio terapeutico specifico**. Quando una terapia è adeguatamente strutturata, la **sopravvivenza a 40 anni dalla diagnosi raggiunge il 95% nei carcinomi ben differenziati**.



Nel grafico allegato, la linea rossa illustra la curva di sopravvivenza di 4187 pazienti con carcinoma ben differenziato della tiroide (papillare e/o follicolare) seguiti a Pisa. Dopo 35 anni di follow-up, il 95% dei pazienti è ancora in vita, con la maggior parte completamente guariti, mentre altri rimangono "cronici", ma conducono una vita normale.

Per questi tipi di tumori (papillare e follicolare), il risultato positivo è ottenuto attraverso due approcci terapeutici:

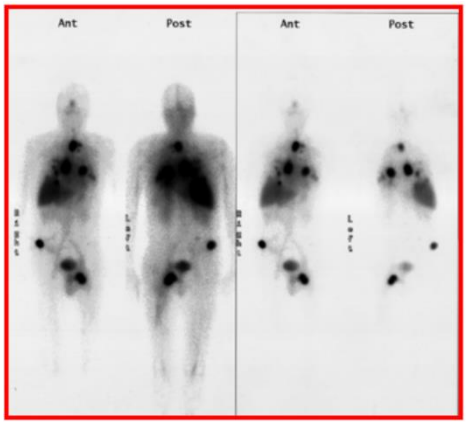
- **Chirurgia**
- **Terapia radiometabolica**: in associazione, in base agli istotipi e all'aggressività del tumore, alla terapia chirurgica. Sfrutta lo Iodio-131, che consente di eliminare le cellule metastatiche.

Con questa combinazione terapeutica, è possibile curare l'**80-85% delle forme ben differenziate**. Dopo la remissione, solo l'1% dei pazienti sperimenta una recidiva. Si parla più precisamente di **"remissione clinica della malattia"** anziché di guarigione.

4.8.7.1 Chirurgia

Il trattamento chirurgico per il carcinoma tiroideo può essere suddiviso in due categorie principali:

1. **Lobectomia:**
   - Indicata quando si presenta un singolo nodulo maligno localizzato in **un solo lobo**, mentre l'altro lobo è sano.
   - Applicabile anche se il nodulo è unico e ha dimensioni **inferiori a 2.5 cm**.
   - La lobectomia si fa per tumori ritenuti a **basso rischio di recidiva**, per cui, dopo l'operazione, non si fa terapia con radio-iodio.
   - Il follow-up post-operatorio comprende controlli ospedalieri ogni 6 mesi all'inizio, poi annuali, con ecografia del lobo sano e dosaggio della tireoglobulina come marker di malattia.
   - *Va comunicato al paziente che, nel 30% dei casi, il carcinoma potrebbe essere multifocale, richiedendo la rimozione dell'altro lobo nel tempo.*
   - *Vantaggi della lobectomia: riduzione del 50% dei rischi operatori (il chirurgo lavora su metà tiroide), limitando danni alle paratiroidi, riducendo il rischio di ipoparatiroidismo e prevenendo lesioni del nervo ricorrente.*
   - *Inoltre, in un terzo dei casi, un solo lobo può ancora produrre ormoni, evitando l'uso di ormone esogeno.*
2. **Tiroidectomia totale:**
   - Necessaria se il nodulo è più grande o se sono presenti più noduli nella tiroide.
   - Seguita, a discrezione istologica, dalla terapia radiometabolica.



Dopo 2-3 giorni dall'assunzione di iodio radioattivo si fa eseguire al pz una **scintigrafia total-body**. Questo esame è possibile solo dopo alcuni giorni dalla somministrazione di iodio, poiché per il suo carattere radioattivo, emette sia particelle beta terapeutiche che radiazioni gamma diagnostiche. Quindi, lo iodio ha sia una funzione terapeutica che diagnostica poiché consente di vedere la distribuzione delle metastasi.

4.8.7.2 Terapia radio-metabolica

La **terapia radio-metabolica** con iodio-131 può essere adottata per due scopi principali:

1. **Scopo Adiuvante:** indicato in casi di **alto rischio di recidiva** secondo l'esame istologico.
2. **Scopo Terapeutico:** applicato quando è nota la presenza di **altre masse (metastasi),** oltre a quella rimossa chirurgicamente.

La terapia radio-metabolica si basa sulla capacità delle **cellule metastatiche** di captare lo iodio nei carcinomi ben differenziati, fornendo un duplice beneficio:

- **Curativo:** grazie alle particelle beta emesse, distrugge le cellule integrate con lo iodio.
- **Diagnostico:** l'emissione di raggi gamma consente una mappatura delle **lesioni metastatiche** attraverso la scintigrafia.

Questo trattamento rappresenta il **gold standard** per i carcinomi ben differenziati ed è ripetibile, con cicli ogni 6-8 mesi fino a quando la malattia persiste. Quando si cominciano a **superare i 500-600 mCi (milliCurie) cumulativi nelle dosi somministrate** è opportuno iniziare a fare **attenzione**. Infatti, bisogna valutare la funzione respiratoria perché un eccesso di esposizione del polmone alle radiazioni ionizzanti può indurre ***fibrosi polmonare***. Va inoltre tenuto sotto controllo l'emocromo per il rischio di ***leucemia,*** ma è raro.

Per migliorare l'assorbimento dello iodio, le **cellule metastatiche** vengono **stimolate con TSH umano ricombinante**, somministrato nelle **24 ore precedenti al trattamento**. In assenza di questo, è possibile sospendere la **terapia con tiroxina** per indurre un **ipotiroidismo periferico** che **favorisce l'assorbimento dello iodio**, con il trade-off dell'ipotiroidismo.

4.8.7.3 Tireogobulina come marker di follow-up

Per il **follow-up**, il monitoraggio della tireoglobulina è essenziale, in quanto viene prodotta esclusivamente dalle **cellule follicolari**. Questo diventa particolarmente cruciale nei pazienti sottoposti a **tiroidectomia totale** e **terapia radiometabolica**, dove **la tireoglobulina dovrebbe essere azzerata in caso di guarigione**. Valori rilevabili, anche con una scintigrafia total-body negativa, indicano la persistenza della malattia.

Tuttavia, la tireoglobulina può essere influenzata dalla soppressione del **TSH**. In presenza di terapia soppressiva, i valori possono risultare falsamente bassi. Per confermare l'azzeramento della tireoglobulina, dunque, è **necessario aumentare il TSH**.

La disponibilità del **TSH ricombinante** consente oggi di eseguire un **test di stimolo** per valutare la tireoglobulina, misurandola prima e tre giorni dopo la somministrazione di TSH: si verifica così se effettivamente la tireoglobulina rimane indosabile anche dopo la stimolazione con TSH ricombinante o diventa positiva (in questo caso ci deve far sospettare la presenza di una malattia residua).

Una **scintigrafia totale corporea negativa** pone **fine alla terapia**, anche se persistono lesioni metastatiche, definendo il soggetto come **radio-iodio-refrattario** e sarà opportuno cominciare a pensare di utilizzare altre terapie. Questo capita in una minor percentuale di casi ma può capitare.

I criteri per definire la **remissione clinica** includono:

- **Tireoglobulina indosabile;**
- **Ecografia del collo negativa;**
- **Scintigrafia total-body negativa;**
- *Anticorpi anti-tireoglobulina negativi: l'inclusione del quarto criterio è motivata dal fatto che il 15% dei casi di carcinoma tiroideo è associato a **tiroidite di Hashimoto**, dove gli anticorpi anti-TBG possono essere presenti. Questi anticorpi interferiscono con il dosaggio della tireoglobulina, generando valori TBG falsamente negativi. La presenza di anticorpi può quindi influenzare erroneamente i risultati del dosaggio della tireoglobulina.*

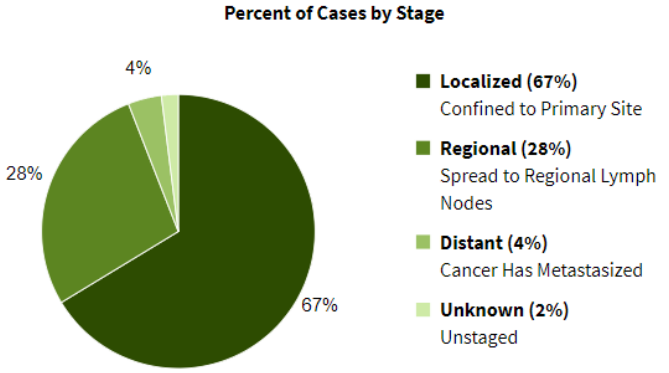
4.8.8 Fattori prognostici

A Pisa, su un totale di 4187 pazienti, solo 152 sono deceduti per la malattia, corrispondenti al 3.6%. I fattori di rischio chiave identificati sono i seguenti:

1. **Genere**: I **maschi**, nonostante siano meno colpiti dalla malattia, presentano generalmente tumori più aggressivi.
2. **Età avanzata**: soggetti di età superiore ai **70 anni** al momento della diagnosi sono più a rischio, anche se meno frequentemente colpiti, sviluppando forme più aggressive.
3. **Istotipo follicolare**: questo istotipo ha una prognosi peggiore rispetto al **papillare**.
4. **Stadio di malattia al momento della diagnosi**: la stadiazione TNM, considerando le dimensioni del tumore, la presenza di metastasi linfonodali e le metastasi a distanza, è fondamentale. Il **livello IV** (con metastasi a distanza) presenta un rischio di mortalità notevolmente superiore rispetto agli altri stadi.

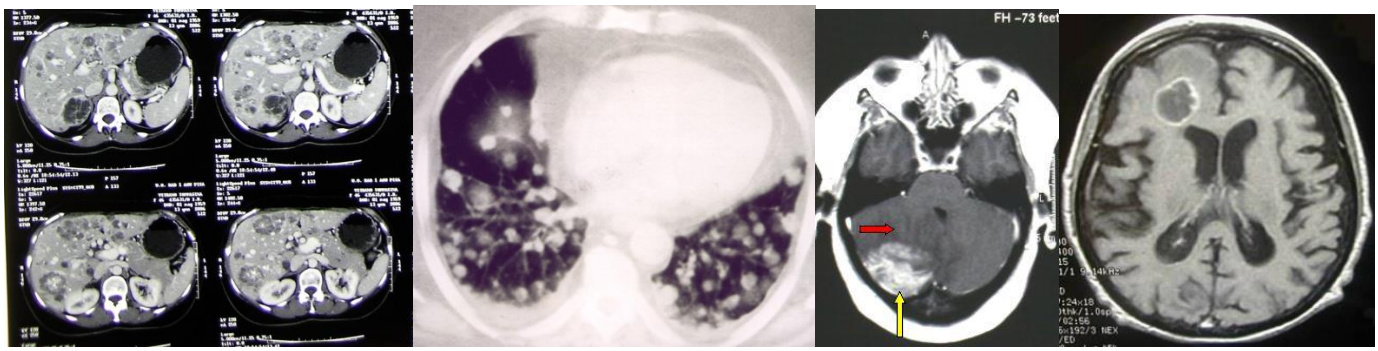
Secondo dati da un database americano, al momento della diagnosi:

- Il **67%** dei pazienti ha una malattia confinata alla tiroide.
- Un **28%** presenta una diffusione ai linfonodi del collo.
- Solo un **4%** mostra metastasi a distanza. La metà di questo 4% ha una sopravvivenza di 5 anni o meno dalla diagnosi, nonostante si tratti di forme ben differenziate.



Si conferma che il carcinoma ben differenziato della tiroide, fin dall'inizio si presenta in maniera abbastanza "pacata". Tuttavia, il carcinoma ben differenziato, soprattutto se metastatico, nel tempo **può "sdifferenziare" e metastatizzare a distanza.**

Le metastasi possono interessare diversi organi, tra cui polmoni, cervello, fegato e osso. Nel caso del tumore **follicolare**, le metastasi ossee possono compromettere la stabilità dello scheletro, soprattutto se si vanno a localizzare in una vertebra o nel femore, aumentando il rischio di fratture, inoltre le metastasi rendono l'osso malacico e quindi anche l'approccio terapeutico sarà più difficile. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del **99.9%** per i tumori intra-tiroidei e del **98.3%** in presenza di coinvolgimento regionale, come nei linfonodi del collo.



4.8.9 Terapia con inibitori delle tirosin-chinasi

Fino a circa dieci anni fa, l'unica opzione terapeutica per il tumore tiroideo era la radiometabolica. Oggi, una novità importante sono i **farmaci inibitori tirosin-chinasici**, ampiamente utilizzati non solo per gli stadi avanzati del tumore tiroideo, ma anche per molte altre forme tumorali. Tuttavia, prima di utilizzare questi farmaci, è essenziale **confermare la radio-iodio-refrattarietà,** una condizione che può essere definita attraverso i seguenti criteri:

1. Presenza di **metastasi** evidenziata dalla TC, ma la scintigrafia al radioiodio è negativa, indicando che le lesioni, sebbene presenti, non captano più il radioiodio.
2. Metastasi ancora capaci di **captare lo iodio**, ma prima del trattamento successivo (che deve avvenire dopo 6-8 mesi), le lesioni continuano a crescere, rendendo inefficace l'iodio. Questa situazione può essere considerata più come un'inefficienza dell'iodio che come refrattarietà.
3. Persistenza di malattia in progressione dopo la somministrazione totale di più di **600 milliCurie di radioiodio** durante i trattamenti, in cui si utilizzano in media 100-150 milliCurie di radioiodio per sessione.
4. **PET con 18FDG**: uno studio ha evidenziato che la presenza di metastasi positive alla PET con fluorodesossiglucosio è indice di andamento significativamente peggiore, indipendentemente dalla loro capacità di captare l'iodio.

Per amministrare i farmaci inibitori tirosin-chinasici, oltre alla radioiodiorefrattarietà, è richiesta la **progressione della malattia**. Questa progressione può coinvolgere tutte le lesioni metastatiche o solo una di esse.

Prima di intraprendere la terapia sistemica, si cerca di ritardare il più possibile l'evoluzione della malattia, esplorando **trattamenti locali** se possibile, specialmente se la crescita riguarda una singola lesione.

Questo approccio particolarmente conservativo è motivato dall'alto rischio di reazioni avverse associato alla terapia sistemica.

4.8.9.1 Trattamenti per malattia locale

Trattamenti per una malattia locale includono diverse opzioni mirate:

1. Interventi laser per la disostruzione in presenza di una lesione che causa infiltrazione della trachea.
2. Inserimento di uno **stent endotracheale** per risolvere la compressione estrinseca della trachea.
3. Termoablazione per bruciare il tessuto e rimuovere le metastasi.
4. Chirurgia per rimuovere chirurgicamente lesioni polmonari uniche e superficiali.
5. Radioterapia esterna stereotassica per lesioni cerebrali mirate.
6. Stabilizzazione della colonna vertebrale con vertebre protesiche (vertebroplastica) per lesioni ossee.



Ricapitolando il percorso terapeutico:

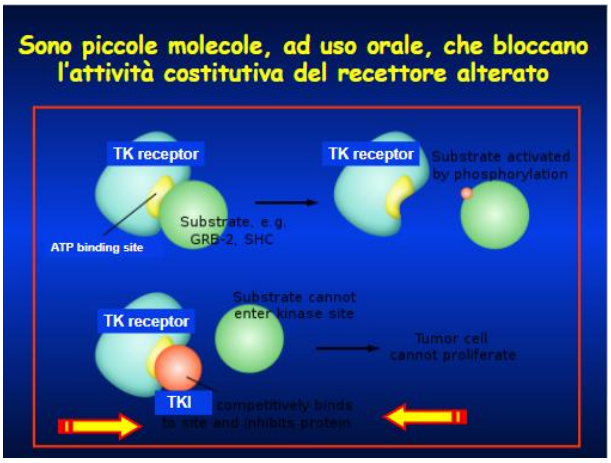
- Iniziale conferma di **radioiodiorefrattarietà**.
- Monitoraggio per rilevare la crescita delle lesioni.
- Valutazione e applicazione di trattamenti locali specifici.
- L'adozione di **terapie sistemiche** avviene solo se l'accrescimento coinvolge diverse lesioni.



4.8.9.2 Terapia sistemica

Il **trattamento sistemico** diventa considerazione prioritaria quando le lesioni coinvolgono più organi simultaneamente, presentando un'evidente **progressione radiologica** (seguendo criteri oggettivi). In passato, per il carcinoma **radioiodio-refrattario**, il controllo temporaneo della malattia è stata l'unica opzione disponibile per molti anni.

Il panorama terapeutico ha subito una svolta significativa negli anni 2000 con l'introduzione di **farmaci inibitori delle tirosino-chinasi**, tra cui il pioniere Gleevec (Imatinib), che ha rivoluzionato la storia naturale della leucemia mieloide cronica.



Grazie a questo farmaco la malattia cronicizza, il pz non guarisce, ma la qualità di vita è identica alle altre persone.

Questi inibitori agiscono come piccole molecole che occupano il sito di legame dell'ATP nei recettori tirosin-chinasici (sul versante intracellulare), impedendo la loro attivazione e, di conseguenza, **bloccando la proliferazione cellulare**.

I recettori bersaglio includono RET, MET, EGFR, VEGFR, con particolare enfasi sul VEGFR, il **recettore per il fattore di crescita vascolare.** Il blocco di quest'ultimo previene la formazione di nuovi vasi, mandando il tumore in ischemia. Le mutazioni causative di carcinoma (di cui abbiamo già parlato) inducono l'eccessiva attivazione di questi recettori (come ad esempio il riarrangiamento RET/PTC, questa determina attivazione dell'oncogene RET, che induce proliferazione cellulare).

*Gli inibitori tirosino-chinasici si somministrano **per via orale**, offrendo l'opzione di terapia domiciliare, a differenza delle tradizionali chemioterapie endovenose*.

TKR	IC_{50} (nmol/L)							
	Motesanib	Axitinib	Sorafenib	Sunitinib	Pazopanib	Vandetanib	Cabozantinib	Lenvatinib
VEGFR-1	2	0.1	26	10	10	–	–	22
VEGFR-2	3	0.2	90	10	30	40	0.035	4
VEGFR-3	6	0.29	20	10	47	110	–	5.2
PDGFRβ	84	2	57	39	84	–	–	39
c-KIT	8	1.7	68	1-10	74	–	–	–
RET	59	1.2	47	100	–	130	4	35
RET/PTC	–	–	50	224	–	100	–	–
BRAF	–	–	25	–	–	–	–	–
Others (IC_{50})	–	–	–	–	–	EGFR (500)	c-MET (1.8)	FGFR-1 (1.8)

Abbreviations: EGFR, epidermal growth factor receptor; FGFR, fibroblast growth factor receptor; VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor; PDGFR, platelet-derived growth factor receptor; TKR, tyrosine kinase receptor; RET, rearranged during transfection tyrosine kinase receptor.

La tabella mostra vari tipi di inibitori tirosino-chinasici testati nel trattamento del carcinoma tiroideo avanzato radio-refrattario, con il Sorafenib e il Lenvatinib che hanno raggiunto la pratica clinica. Sulla sinistra della tabella sono riportati i recettori target su cui agiscono questi farmaci.

Questa categoria di farmaci è conosciuta come: **inibitori multikinasici**, dato che inibiscono contemporaneamente vari recettori.

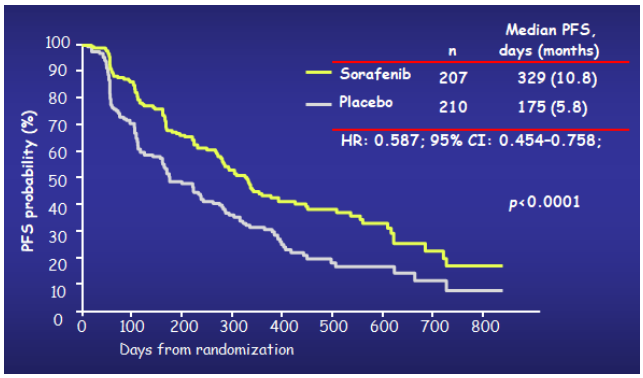


Grafico: La curva d'intervallo libero da progressione della malattia per il Sorafenib mostra un chiaro vantaggio nel bloccare la progressione rispetto al placebo, evidenziando un efficace controllo della malattia, seppur **senza guarigione completa.**



Immagine 1: paziente con una lesione frontale da FTC prima e dopo il trattamento di appena un mese con Sorafenib, la riduzione della lesione è stata tale che, addirittura, gli occhi sono tornati in asse.

Immagini sotto: Altro esempio, in questo caso si tratta di un carcinoma che nasceva già come scarsamente differenziato, si nota un'enorme proliferazione a livello del collo con la cute tesa. Dopo appena dieci giorni di trattamento con Sorafenib, la situazione è nettamente migliorata e il tumore si sta ischemizzando, proprio per l'attività di questi farmaci inibitori tirosin kinasici. *(le immagini sono prima della terapia, dopo 10 giorni e dopo 20 giorni)*.



Il ***Sorafenib*** è stato approvato negli USA, in Europa ed anche in Italia, ma purtroppo in Italia **non è rimborsato** quindi, all'atto pratico, non si può prescrivere, dato che si tratto di un farmaco che costa circa 3000 euro al mese ed il trattamento può durare anche anni.

Fortunatamente, nella pratica clinica è possibile usare un altro farmaco, il ***Lenvatinib***. Anche questo è arrivato alla fase tre di sperimentazione ed anche in questo caso si è andati a vedere la curva di intervallo libero da progressione della malattia. I pz trattati con questo farmaco, avevano un intervallo libero da progressione di malattia, **molto più ampio** dei pz trattati col placebo. Questo vuol dire che il farmaco blocca la progressione di malattia, le lesioni si riducono molto, ma il pz **non guarisce**. Il Lenvatinib è rimborsato dal SSN, anche se costa sempre 3000 euro al mese.

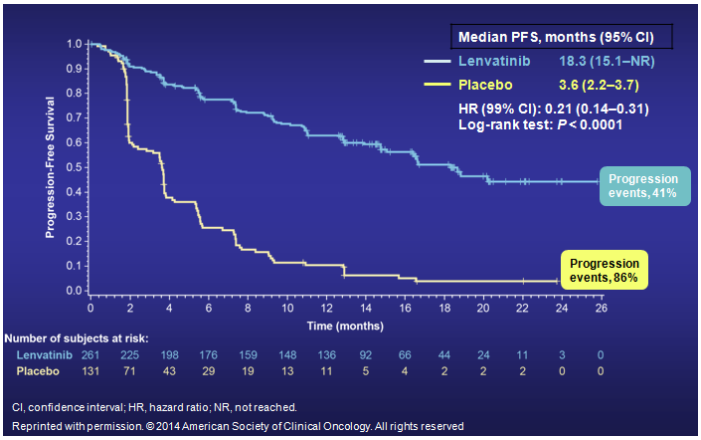
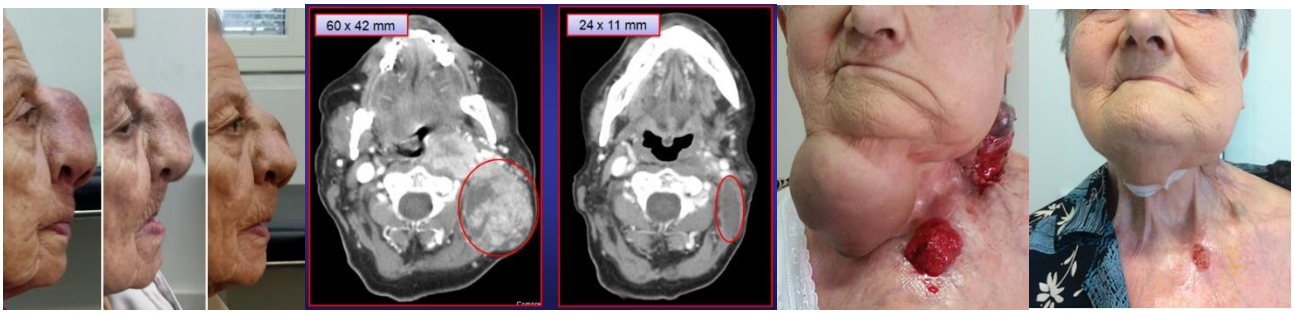


Immagine 1: grossa lesione sul dorso del naso, la quale, dopo trattamento si riduce moltissimo.

Immagine 2: referti TC di un pz con un tumore della tiroide che stava proliferando all'esterno, dopo mesi di trattamento col farmaco si è ottenuta una notevole regressione. Allo stesso modo è possibile osservare un'elevata risposta alla terapia ampie metastasi epatiche e linfonodali



Perché è necessario aspettare prima di dare questi farmaci? Perché **le reazioni avverse sono molte e sono importanti**. Quindi, di fronte a progressione importante di malattia il farmaco si usa, ma laddove si riesce a gestire la patologia in altro modo, è bene aspettare.

Reazioni avverse (esempi) per il Sorafenib:

- **Sindrome mano-piede** è il più frequente ed anche il più importante effetto collaterale del farmaco. Si tratta di arrossamenti che, se non vengono trattati, si trasformano in piaghe sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi;
- Diarrea;
- Alopecia
- Rash cutanei
- **Fatigue (stanchezza),** molto difficile da gestire perché non esistono farmaci. Allora si agisce abbassando la dose di farmaco, tuttavia in questo modo perdiamo d'efficacia.

Le reazioni avverse del Lenvatinib sono praticamente le stesse, quello che cambia è la **prevalenza**: per esempio, in questo caso, la reazione avverse più frequente è **l'ipertensione**, mentre per il Sorafenib è la sindrome mano-piede. Quest'ultima è presente anche nel Lenvatinib ma è meno frequente. Il Lenvatinib viene usato anche in altri tumori, con gli stessi effetti collaterali. Purtroppo, questi effetti collaterali **non sono prevedibili**. Si cerca di fare un counseling pre-terapia, per rilevare subito eventi avversi (ipertensione, perdita eccessiva di peso…) ma, nonostante ciò, rimangono imprevedibili ed ogni pz avrà i suoi effetti collaterali.

EFFETTI COLLATERALI DEL SORAFENIB COMPARSI IN ≥15% DEI PAZIENTI

AE*, %	Sorafenib (n = 207)		Placebo (n = 209)	
	Any grade	Grade 3/4	Any grade	Grade 3/4
Hand-foot skin reaction	76.3	20.3	9.6	0
Diarrhea	68.6	5.8	15.3	1.0
Alopecia	67.1	0	7.7	0
Rash/desquamation	50.2	4.8	11.5	0
Fatigue	49.8	5.8	25.4	1.4
Weight loss	46.9	5.8	13.9	1.0
Hypertension	40.6	9.7	12.4	2.4
Metabolic - lab (other)	35.7	0	16.7	0
Anorexia	31.9	2.4	4.8	0
Oral mucositis	23.2	1.0	3.3	0
Pruritus	21.3	1.0	10.5	0
Nausea	20.8	0	11.5	0
Hypocalcemia	18.8	9.2	4.8	1.4
Headache	17.9	0	7.2	0
Cough	15.5	0	15.3	0
Constipation	15.0	0	8.1	0.5

EFFETTI COLLATERALI DEL LENVATINIB COMPARSI IN ≥15% DEI PAZIENTI

	Lenvatinib (n = 261)		Placebo (n = 131)	
Adverse Event, %	Any Grade	Grade ≥ 3	Any Grade	Grade ≥ 3
Hypertension	68	42	9	2
Diarrhea	60	8	8	0
Fatigue / asthenia	59	9	28	2
Decreased appetite	50	5	12	0
Nausea / vomiting	46	3	15	1
Decreased weight	46	10	9	0
Stomatitis	36	4	4	0
Palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome	32	3	1	0
Proteinuria	31	10	2	0
Headache	28	3	6	0
Dysphonia	24	1	3	0

4.8.9.3 Nuovi farmaci
Oggi stanno arrivando, nella pratica clinica, nuovi farmaci che sono **più selettivi** rispetto a quelli appena descritti. Alcuni di questi nuovi farmaci sono selettivi per le alterazioni di RET ed altri sono selettivi per le alterazioni di BRAF. Infatti, **più selettivo è il farmaco e minori sono gli effetti collaterali**. Questo è importante per il pz, ma anche per il medico che magari potrà prescrivere prima questi farmaci, rispetto a quanto accade attualmente con i multikinasici.

4.9 Carcinoma midollare
Il carcinoma midollare nasce dalle **cellule C parafollicolari** (cellule originanti dal neuroectoderma), che rappresentano solamente l'1% del parenchima tiroideo.

Fino a poco tempo fa il trattamento era esclusivamente chirurgico, questo carcinoma, infatti, **possiede alcuna caratteristica tipica** delle cellule follicolari:

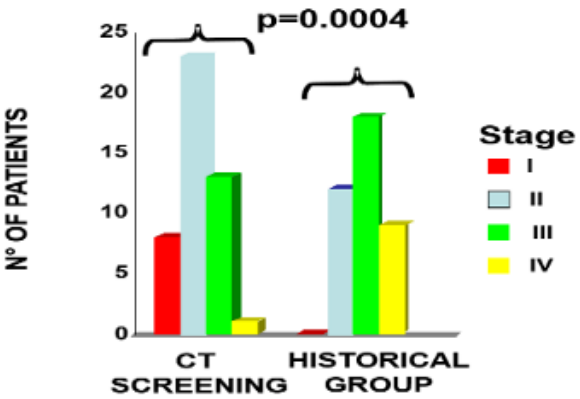
- **Non capta iodio**, dunque non si può utilizzare la terapia radiometabolica;
- **Non produce tireoglobulina, ma calcitonina** (*che funge da marcatore principale*) e altre sostanze, come la cromogranina (aspecifica perché si produce anche in altri tumori neuroendocrini). *Questo significa che si colora all'immunoistochimica per calcitonina e cromogranina*

La prognosi del carcinoma midollare della tiroide non è necessariamente sfavorevole, ma ciò vale soltanto per il sottogruppo di pazienti con lesioni localizzate esclusivamente nella tiroide al momento della diagnosi. Tuttavia, la sopravvivenza diminuisce se sono presenti metastasi linfonodali cervicali e diminuisce ulteriormente in caso di metastasi a distanza. Questo sottolinea l'importanza cruciale della diagnosi precoce della neoplasia, permettendo interventi preventivi tramite la rimozione chirurgica, l'unico trattamento effettivamente eradicante.

4.9.1 Screening
*Gli strumenti a disposizione per una diagnosi precoce (pre-chirurgica) sono rappresentati **dall'esame citologico** e dalla misurazione dei livelli **sierici di calcitonina** (i cui valori fisiologici sono 18-20 pg/ml).*

Lo **screening** si basa sulla misurazione ematica di **calcitonina**, prodotta quasi esclusivamente dalle cellule C: concentrazioni elevate suggeriscono la presenza (esame non diagnostico) di **carcinoma midollare della tiroide**. A differenza della **tireoglobulina**, marcatore post-tiroidectomia per metastasi papillari e follicolari, la calcitonina è indicativa già prima dell'intervento. La calcitonina, infatti, che fisiologicamente è sintetizzata in minime quantità dal tessuto tiroideo, aumenta in presenza di carcinoma anche in fase pre-chirurgica. *Valori > 100 pg/ml con un nodulo tiroideo implicano forte sospetto di carcinoma midollare.*

La **calcitonina è più sensibile** della citologia (agoaspirato del nodulo) nell'identificare il carcinoma, che può mancare nel 30-40% dei casi citologici. In realtà, la calcitonina, più che essere maggiormente sensibile, è **maggiormente evocativa**, dal momento che il citologo viene allertato alla ricerca delle alterazioni anatomopatologiche caratteristiche del carcinoma midollare, se gli viene indicato un contestuale incremento significativo della calcitonina sierica. In ogni caso, nel tempo è stato visto che, facendo screening nei pazienti con noduli avvalendosi del dosaggio della calcitonina, la diagnosi era più precoce e quindi si otteneva anche una migliore risposta alla terapia.



Uno studio di 30 anni su pazienti con carcinoma midollare ha mostrato che solo quelli senza metastasi prima dell'intervento hanno avuto una **sopravvivenza a lungo termine del 90% oltre i 30 anni**.

Al contrario, i pazienti che giungono alla diagnosi con metastasi a distanza presentano un tasso di sopravvivenza a 5 anni molto basso *(studio di qualche tempo fa quando non esistevano ancora i farmaci per curare la malattia metastatica).*

Questo studio ha confermato che l'uso della calcitonina porta a una diagnosi più precoce. Al momento della diagnosi, sono predominanti gli stadi I e II (tumori confinati alla tiroide o con piccole metastasi linfonodali), mentre le metastasi a distanza sono meno comuni.

4.9.2 Patogenesi
Relativamente alla prevalenza delle varie forme, esistono

- Forme **sporadiche** nell'80% dei casi;
- Forme **familiari** nel restante 20% dei casi; quest'ultime sono a trasmissione **autosomica dominante** e si suddividono ulteriormente in:
    - **MEN 2A**: oltre al carcinoma midollare della tiroide, si riscontrano il **feocromocitoma** in un 50% dei casi, e l'**adenomatosi multipla delle paratiroidi** nel 30% dei casi.

- **MEN 2B:** compaiono di nuovo il carcinoma midollare e feocromocitoma, ma non l'adenomatosi, e in più sussiste un aspetto fenotipico particolare.
- **FMTC** (carcinoma midollare familiare isolato): non è accompagnato da altre patologie endocrine

4.9.2.1 Geni coinvolti

Nel 1993 studi di linkage hanno rivelato il gene responsabile **RET**, situato in posizione 10q11.2 (cromosoma 10 sul braccio lungo in posizione 11.2): questo gene è un oncogene che codifica per un **recettore tirosin-chinasico** che stimola la **proliferazione.**

Il recettore mutato **è costituzionalmente attivo, anche in assenza di ligando, determinando una proliferazione cellulare continua**: la spinta proliferativa che si viene a generare nei soggetti con RET mutato è presente ancora prima della nascita, quando la mutazione è stata ereditata; perciò, vi è la certezza che quella persona svilupperà la malattia.

Uno studio internazionale, che ha unito più di 400 famiglie con carcinoma, ha dimostrato che nel 98% dei casi è presente questa mutazione:

- **Nelle forme familiari**, la mutazione si può ricercare nel sangue, ma la si può trovare ovunque dato che si tratta di una **mutazione germinale**;
- **Nelle forme sporadiche**, la mutazione è presente nel 60% dei casi (*nelle forme avanzate si arriva al 90%*) e si associa a **prognosi peggiore rispetto ai tumori che non ce l'hanno**. È una mutazione **somatica**.

Le mutazioni possono riguardare, in maniera eterogenea, diverse porzioni (codoni) all'interno del gene: talvolta, il codone alterato può determinare una specifica manifestazione clinica (**correlazione genotipo-fenotipo**):

- **MENIIA:** associata a mutazione del **codone 634** nel 92% dei casi
- **MENIIB**: associata a mutazione del **codone 918** nel 97% dei casi. *Questa mutazione caratteristica, che accomuna tale forma familiare alle forme di* ***carcinoma midollare sporadico*** *con RET mutato, è la alterazione più aggressiva (il carcinoma è tipicamente già metastatico in età adolescenziale).*
- **FMTC** è associato a mutazioni dalla più varia percentuale

MUTAZIONI DI RET E VARI FENOTIPI DI MEN II
(INTERNATIONAL RET CONSORTIUM, 1993-1994)

	CODONI ALTERATI							
	609	611	618	620	634	768	804	918
MEN IIA								
• MEN IIA (1) (MTC+FEO+IPERP)			6%	2%	92%			
• MEN IIA (2) (MTC+FEO)		3%	4%	13%	80%			
• MEN IIA (3) (MTC+IPERP)	8%	15%	8%		69%			
MEN IIB								97%
FMTC	7%	3%	33%	17%	30%	3%		
MTC sporadico*								95%*

* Mutazioni somatiche di RET sono presenti nel 40-50% dei casi sporadici e quando presenti sono quasi sempre al codone 918

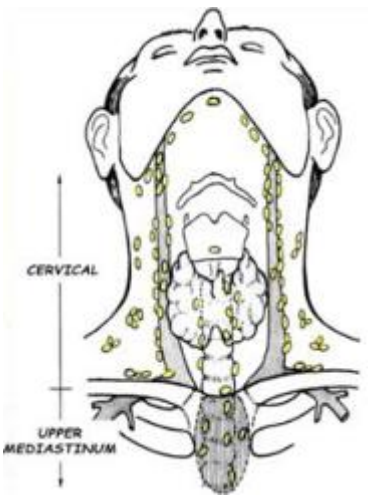
Quindi, a seconda del codone mutato, è possibile stabilire quale fenotipo svilupperà il paziente. *Per esempio, pervenendo all'osservazione un paziente con alterazione di RET nel codone 634 che magari non abbia ancora una patologia conclamata, si è già a conoscenza che egli svilupperà prima o poi feocromocitoma e iperparatiroidismo; il paziente deve essere monitorato nel tempo al fine di intercettare all'esordio suddette manifestazioni, trattandole quanto più precocemente possibile.*

Inoltre, è importante non andare a ricercare il singolo codone mutato, ma **fare un'analisi di tutto il gene** attraverso le tecniche di next generation sequency. *Esiste un sito su internet che riporta le mutazioni di RET e via via si possono aggiungere le nuove; sono circa 159 a livello germinale e oltre 75 le somatiche.*

4.9.3 Terapia

La terapia del carcinoma midollare della tiroide è di natura chirurgica e si differenzia come segue:

- **Carcinoma intratiroideo: tiroidectomia totale con svuotamento del comparto linfonodale centrale** che si trova subito al di sotto della tiroide. Se all'analisi istologica post-chirurgica non si rileva la presenza di malattia nei linfonodi asportati, il paziente è presumibilmente guarito.
- **Carcinoma con metastasi linfonodali cervicali all'esame ecografico:** in aggiunta alle procedure suddette si procede alla dissezione monolaterale o bilaterale (a seconda del reperto ecografico), dei linfonodi laterocervicali interessati.



4.9.4 Follow up

Il follow-up si basa sul dosaggio contemporaneo di due marcatori sierici:

- **Calcitonina**: dà informazione sulla funzionalità e sul grado di differenziazione che le cellule hanno mantenuto. *È un marker qualitativo, in quanto specifico delle cellule neoplastiche del carcinoma midollare*
- **CEA (antigene carcino-embrionario),** più aspecifico: è indicativo della massa tumorale ed è bene dosarlo assieme alla calcitonina perché vi possono essere tumori che sono regrediti dal punto di vista differenziativo nel tempo, e che quindi producono più CEA che calcitonina.

In un soggetto completamente guarito i marker devono essere azzerati. Se, al contrario, **i marcatori rimangono dosabili, il loro livello è dirimente nel follow-up** del paziente (più o meno stringente).

L'aspetto più importante da valutare è il **tempo di raddoppiamento**:

- **<6 mesi**: a distanza di **5 anni** la maggior parte dei pazienti è deceduta;
- **>2 anni:** il paziente **cronicizza** (non è guarito perché avrà ancora calcitonina dosabile): la sopravvivenza a 35 anni è quasi totale.
- Compresi tra 6 mesi e 2 anni la prognosi è intermedia.

Sapere questo è importante per la gestione del paziente, in quanto egli vorrà sapere tutto ciò che gli accadrà. È da ricordare però che il medico non ha certezze perché si avvale di dati statistici (la professoressa dice ai pazienti "non è impossibile, ma improbabile").

Il tempo di raddoppiamento si calcola attraverso formule specifiche e richiede vari dosaggi dei marker (almeno 3).

4.9.5 Diagnosi di metastasi

Se i marker neoplastici restano dosabili, non ci si accontenta di dire che la malattia non è guarita, si vuole invece caratterizzarla; questo lo si fa attraverso l'esecuzione di accertamenti di imaging, la cui natura dipende dalle aree che si vogliono indagare.

A differenza di quanto succede per il carcinoma papillare follicolare, nel carcinoma midollare non si esegue la scintigrafia total body, perché la neoplasia **non capta iodio**.

Quindi, l'imaging si basa su altre tecniche:

- **Ecografia**: per i linfonodi del collo
- **TAC**: per torace e addome (o RMN addome), cranio
- **Scintigrafia ossea:** per lesioni ossee metastatiche
- **PET:**
  - con **18-fluoridesossiglucosio** *(positiva solo nei casi più avanzati)*
  - con **DOPA**, che è ancora più sensibile per le cellule C
  - *con gallio 68: positiva solo in caso di forma con recettori della somatostatina (30-40% dei casi), in quanto il test si basa sulla somministrazione di analoghi della SMS radio-marcati*
- ***Scintigrafia con MIBEG:** positiva in carcinomi con recettori per SMS (stesso motivo della PET gallio68)*

4.9.6 Terapia del paziente metastatico

A seconda della localizzazione delle metastasi si sceglie un *percorso terapeutico* specifico:

- **Radioterapia esterna:** in caso di recidiva locale
- **Terapia radio-metabolica:** chiaramente non con lo 131-I bensì con **analoghi della somatostatina radiomarcati** (per quel 30-40% dei carcinomi midollari che presentano recettori per la SMS)
- **Chemioterapia convenzionale**

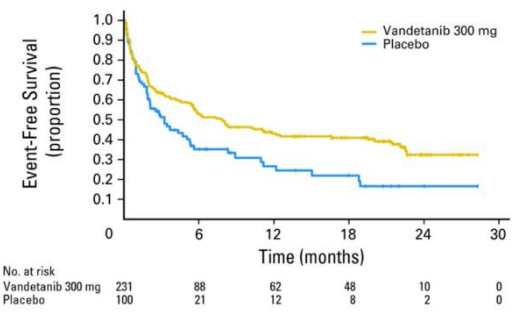
Queste terapie del carcinoma midollare metastatico tuttavia presentano scarsi risultati, tipicamente limitati al solo periodo di trattamento.

Oggi si usano **inibitori dei recettori tirosin-chinasici**, da usare nel carcinoma metastatico e in progressione. Questi farmaci agiscono bloccando l'attività dei recettori tirosin-chinasici (RTK), la cui alterazione, con attivazione costitutiva conseguente, è alla base della proliferazione incontrollata delle cellule neoplastiche. In questo modo è impedito al tumore di proliferare: le lesioni metastatiche non spariscono, ma restano sotto controllo, andando incontro a riduzione e a una stabilizzazione con congelamento della progressione della malattia.

Essi sono due: **Vandetanib (**nome commerciale: Caprelsa) e **Cabozantinib** (nome commerciale: Cometriq).

4.9.6.1 Vandetanib

Questo studio in fase 3 (*fase di sperimentazione sui pazienti*) ha dimostrato una **curva di intervallo libero da progressione di malattia migliore rispetto al placebo;** quindi, è stata dimostrata la sua efficacia.



Il farmaco non fa scomparire le lesioni, ma **arresta la loro proliferazione** e, a volte, **riduce** le loro dimensioni.

Questo farmaco, seppur in misura inferiore, dà **risultati terapeutici positivi anche nelle forme RET-negative**.

Nelle forme più avanzate del carcinoma si può avere una **sindrome di Cushing paraneoplastica** dovuta alla **produzione ectopica di ACTH** (*da parte delle metastasi*) che aggrava il quadro clinico; fortunatamente il Vandetanib è in grado di ridurre la produzione di ACTH.

Le **reazioni avverse** sono abbastanza importanti:

- **Reazioni cutanee:** il farmaco è anche un inibitore potente dell'EGF, quindi, se il paziente si espone al sole, può presentare delle irritazioni. Prima di iniziare la terapia è opportuno consigliare al paziente di non esporsi al sole o di utilizzare creme ad altissima protezione.
- **Acne:** può richiedere l'uso di antibiotici.
- ***Diarrea:*** *è un sintomo già presente nei pazienti con carcinoma midollare della tiroide in stato avanzato, in quanto le cellule neoplastiche producono calcitonina, somatostatina ed altri ormoni neuroendocrini che inducono diarrea*
- ***Nausea***
- ***Ipertensione***
- ***Allungamento del QT:*** *impone la sospensione del farmaco in quanto prelude all'aritmia fatale.*

4.9.6.2 Cabozantinib

Anche in questo caso, uno studio internazionale ha dimostrato che la curva di intervallo libero da progressione di malattia è migliore rispetto al placebo. Questo farmaco si caratterizza per la sua capacità di essere anche un forte **antiangiogenetico;** questo comporta che, oltre a ridurre le dimensioni delle lesioni (come il Vandetanib) induce necrosi cellulare nelle lesioni metastatiche grazie alla devascolarizzazione (pazienti con codone 918+ rispondono meglio alla terapia perché forse questi tumori sono più vascolarizzati). La necrosi delle metastasi dopo trattamento con Cabozantinib produce un caratteristico cambiamento cromatico delle lesioni visibile alla TC in accompagnamento alla riduzione delle dimensioni delle stesse.

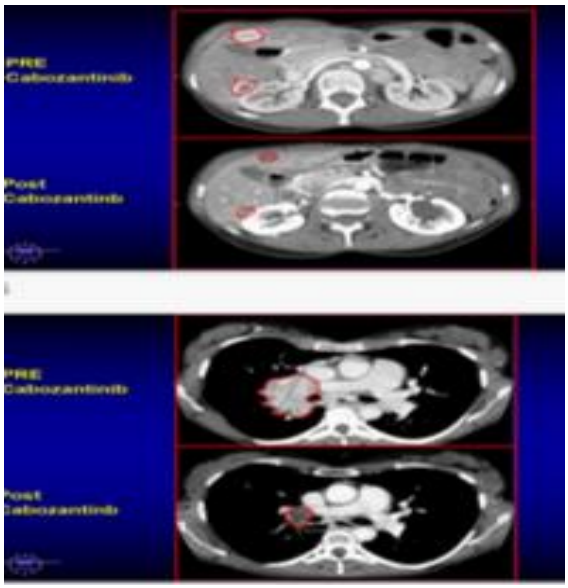


Immagine: È possibile vedere gli effetti del farmaco sulle lesioni **cerchiate in rosso**.

Le **reazioni avverse** del Cabozantinib sono simili a quelle viste per il Vandetanib, a cui si aggiunge la **sindrome mano-piede**, nella quale il palmo delle mani e la pianta dei piedi subiscono alterazioni sempre più consistenti con il passare del tempo; si consiglia:

- L'uso di creme a base di urea e cure podologiche;
- L'uso di guanti quando si fanno lavori impegnativi
- *Eventualmente la riduzione del dosaggio del farmaco*

È importante che il paziente non abbia una riduzione della qualità di vita poiché altrimenti potrebbe essere necessario interrompere la terapia.

4.10 Carcinoma anaplastico o indifferenziato

Il carcinoma anaplastico della tiroide è un'eventualità rara, rappresentando solo l'**1% di tutti i carcinomi tiroidei**. L'età media alla diagnosi è di **60 anni**, ma può interessare anche i giovani. È una neoplasia particolarmente aggressiva, dalla crescita molto rapida; negli anziani questo fenomeno è particolarmente evidente, nei giovani il carcinoma anaplastico è meno aggressivo ma comunque la massa tumorale **cresce molto rapidamente**.

4.10.1 Diagnosi

La diagnosi non è semplicissima: la **citologia non è dirimente relativamente alla natura del carcinoma** (si riconosce la presenza di una patologia neoplastica maligna visto il grande livello di indifferenziazione cellulare, ma non si è in grado con certezza di fare diagnosi di carcinoma anaplastico con la sola citologia). **Si deve ricorrere alla biopsia** attraverso Tru-Cut: si esegue il campionamento con un ago dal calibro maggiore in grado di prelevare un frustolo di tessuto fornendo al patologo una maggior quantità di campione da analizzare.

4.10.2 Prognosi

La prognosi del carcinoma anaplastico della tiroide è molto avversa: è una neoplasia che per definizione viene **sempre considerata allo stadio 4 indipendentemente dalla modalità di presentazione**.

All'interno dello stadio 4 è possibile fare le seguenti distinzioni:

- **4A**: se la neoplasia è confinata alla **sola tiroide**;
- **4B**: se la malattia è al massimo cervicale, con **interessamento linfonodale**;
- **4C**: se ci sono **metastasi a distanza**.

La particolare aggressività della forma anaplastica del carcinoma tiroideo è testimoniata da fatto che **a 6 mesi dalla diagnosi**, con una certa differenza seppur non sostanziale tra i 3 stadi, **la maggior parte dei soggetti è deceduta**; a 1

anno dalla diagnosi i pazienti sono sostanzialmente tutti morti. La caratteristica crescita rapida e allo stesso tempo spiccatamente infiltrativa della neoplasia **compromette spesso le vie respiratorie** (l'asfissia è una possibile causa di morte); in questa evenienza si esegue una ***tracheotomia*** al fine di garantire la respirazione ai pazienti. Ci sono delle eccezioni relative alla letalità della neoplasia.

La professoressa racconta di una sua paziente che aveva un grande carcinoma anaplastico tiroideo; la quale, grazie alla terapia chirurgica sommata alla eccezionale responsività alla chemioterapia è guarita ed è tutt'ora viva. Questo per sottolineare come in medicina non si debba mai dare per scontato niente, specie nel soggetto giovane e in buone condizioni generali è inopportuno essere arrendevoli di fronte alla diagnosi, dovendo cercare invece di fornire comunque una possibilità terapeutica, chirurgica e/o chemioterapica che sia.

In uno studio condotto presso l'ospedale di Pisa si sono suddivisi i pazienti con carcinoma tiroideo anaplastico in base alla sopravvivenza maggiore o inferiore ai 12 mesi; non sono state purtroppo trovate delle differenze tra soggetti che potessero far capire la natura di questa durata di sopravvivenza differenziale. Il carcinoma anaplastico presenta delle varianti morfologiche, riconosciute dal patologo, che possono giocare un piccolo ruolo prognostico; le forme ***squamoidi*** sono particolarmente **severe**, le forme a ***morfologia allungata*** (aspetto a fibrosarcoma) sono invece **meno severe**.

4.10.3 Patogenesi

Esistono almeno 2 tipologie di processi patogenetici che portano alla formazione del carcinoma anaplastico:

- Partendo dalla cellula tiroidea follicolare sana si sviluppa il gozzo. All'interno del gozzo si sviluppano delle mutazioni di p53 e TERT (oncogene) fino all'insorgenza del carcinoma anaplastico: il carcinoma **nasce direttamente come forma anaplastica** che quindi è una **forma pura**.
- Il carcinoma **diventa anaplastico passando da forme intermedie** come il carcinoma papillare, follicolare o da forme scarsamente differenziate e quindi in questo caso è un **forma mista.**

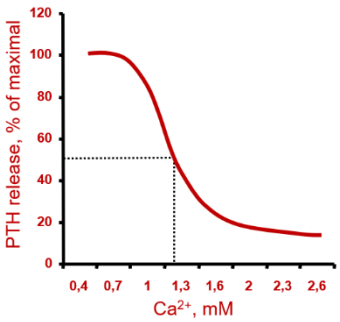
Nelle forme anaplastiche pure all'istologia non si rilevano delle caratteristiche che possono far presupporre il passaggio attraverso forme cellulari intermedie, come invece è possibile osservare nelle forme anaplastiche secondarie (nello stesso tumore coesistono aree di totale anaplasia, di scarsa differenziazione se non addirittura forme follicolari e papillari). In uno studio di genomica molecolare comparativa tra carcinomi tiroidei scarsamente differenziati e anaplastici si è visto che p53 caratterizza peculiarmente le forme anaplastiche, e che sia le anaplastiche che le scarsamente differenziate presentano alterazioni di TERT, oltre chiaramente le classiche mutazioni di RAS, RAF che si ritrovano anche nelle forme differenziate.

È importante definire l'eventualità di una componente anaplastica pura o invece **mista** (es. papillare e anaplastica); in quest'ultima prospettiva, infatti, **si apre la possibilità di un trattamento**, qualora la forma magari papillare fosse anche con mutazione di BRAF, con Dabrafenib (inibitore di BRAF della famiglia dei TKI). Questo trattamento è **stabilizzante** ed in grado di far regredire le dimensioni della lesione.

Queste considerazioni fanno capire ancora di più l'importanza odierna della caratterizzazione dei tumori oltreché dal punto di vista anatomopatologico, anche da quello molecolare, in quanto il numero di farmaci in grado di bloccare specifiche alterazioni cellulari pro-neoplastiche, imputabili alla presenza di altrettanto specifiche alterazioni geniche, si sta progressivamente arricchendo, ampliando dunque le possibilità terapeutiche delle varie patologie tumorali a patto di caratterizzare (se possibile) la mutazione genetica responsabile.

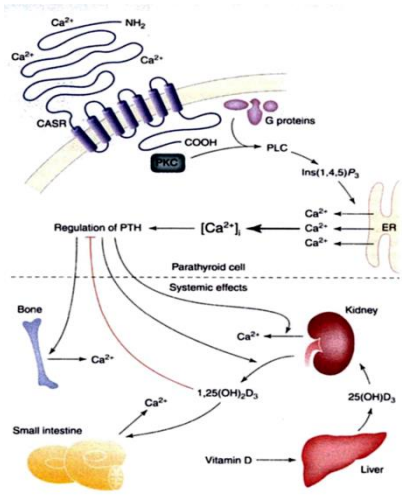
5. Paratiroidi

5.1 Anatomo-fisiologia delle paratiroidi



Le **paratiroidi** sono ghiandole localizzate posteriormente alla tiroide, alla base e all'apice dei lobi tiroidei. Di solito quattro ma talvolta in numero diverso. La loro **funzione principale** è produrre il **paratormone (PTH)**, regolando l'equilibrio calcio-fosforo.

A differenza delle altre ghiandole, le paratiroidi non sono controllate da un ormone ipofisario, ma da un **feedback unicamente basato sul calcio plasmatico**. Quando il calcio scende, il PTH aumenta per riportare i valori alla normalità. *Nel grafico a lato si nota il rapporto di proporzionalità inversa tra i livelli di calcio e i livelli di paratormone.*



Il PTH **agisce in tre modi** per controllare la calcemia, **2 diretti** (perché PTH agisce direttamente su dei recettori) e uno **indiretto**:

1. **Azione ossea**: lo scheletro rappresenta il deposito di calcio dell'organismo al quale si attinge in caso di ipocalcemia; il PTH stimola gli osteoclasti a estrarre calcio dalle ossa per aumentare la calcemia, agendo su recettori ossei specifici.
2. **Azione renale**: favorisce il riassorbimento di calcio dalle urine, agendo sui recettori renali.
3. **Azione intestinale**: il PTH promuove la maturazione della vitamina D, necessaria per il riassorbimento del calcio nell'intestino. La vitamina D, a sua volta, favorisce l'assorbimento di calcio intestinale. Questa azione è indiretta, perché mediata dalla vitamina D.

5.2 Iperparatiroidismo

L'iperparatiroidismo è definito come un'alterazione del metabolismo fosfo-calcico caratterizzata dall'eccessiva produzione di paratormone. Questo può avvenire perché una o più ghiandole paratiroidee si mettono a produrre in maniera patologica più PTH del necessario. La conseguenza di questo sarà un'**ipercalcemia**.

Il PTH di per sé non ha un riscontro clinico evidente, ma induce **ipercalcemia** e sarà poi questa ad indurre i sintomi. Si distinguono iperparatiroidismi primari, secondari e addirittura terziari.

5.2.1 Iperparatiroidismo primario

L'**iperparatiroidismo primario** è dovuto alla **presenza di uno o più adenomi delle paratiroidi** che producono PTH in grandi quantità; raramente è associato alla presenza di carcinoma.

L'adenoma può essere **singolo** o ci può essere anche una **adenomatosi multipla** (le paratiroidi sono generalmente quattro, l'interessamento può essere a carico di una sola di queste, oppure contemporaneamente di due o tre). Come tutti gli adenomi, essi si svincolano dai meccanismi di feedback e continuano a produrre PTH in maniera indeterminata e incontrollata.

5.2.1.1 Epidemiologia

L'**incidenza** si aggira intorno ai **30 casi ogni 100.000 abitanti/anno** mentre la **prevalenza** è di **1-2 casi ogni 1000 persone**. Risulta più frequente nelle donne.

Nonostante l'ipercalcemia rimanga asintomatica per un discreto periodo di tempo, negli ultimi anni l'incidenza della **malattia è andata apparentemente aumentando**. Questo è dovuto principalmente al fatto che, rispetto a 50 anni fa, la popolazione esegue più controlli di routine, motivo per cui vengono individuati più soggetti ipercalcemici seppur asintomatici. Quindi, in realtà, l'incremento è solo apparente ed è dovuto al fatto che questa condizione viene maggiormente identificata.

5.2.1.2 Eziologia

- 80-85% dei casi: **adenoma singolo delle paratiroidi**
- 15-20% dei casi non è ancora presente un adenoma, ma c'è un'**iperplasia diffusa** delle cellule delle paratiroidi
- 1-2% dei casi si ha una **adenomatosi multipla** che rientra perlopiù in sindromi ereditarie multiple (MEN)
- < <1% dei casi un **carcinoma delle paratiroidi** che è rarissimo, ma purtroppo nella sua rarità è anche un carcinoma molto impegnativo dal punto di vista medico perché non sono presenti molte terapie, oltre a quella chirurgica per poter curare eventualmente il paziente metastatico.

In generale, l'iperparatiroidismo è:

- Nel **90%** dei casi **sporadico**: dovuto principalmente ad un adenoma, all' iperplasia o, raramente, al carcinoma

- Nel **10%** dei casi è **familiare**: nella maggior parte dei casi, come detto, si tratta di sindromi genetiche in cui l'adenomatosi multipla delle paratiroidi è solo una delle manifestazioni cliniche della malattia.

5.2.1.2.1 Iperparatiroidismo familiare

Attualmente si conoscono i **geni responsabili** di queste sindromi, permettendo lo studio del DNA nei casi sospetti di **iperparatiroidismo ereditario**. Se individuate, queste **mutazioni genetiche** classificano l'iperparatiroidismo come di origine ereditaria.

L'**adenomatosi multipla** suggerisce un'origine ereditaria, poiché **tutte le cellule sono geneticamente predisposte** alla formazione degli adenomi. In contrasto, la forma sporadica mostra un adenoma causato da una mutazione acquisita che coinvolge **una singola cellula in una delle quattro paratiroidi**, producendo un **adenoma singolo**.

Di fronte a un caso di **adenomatosi multipla**, è cruciale investigare se altri **familiari** hanno manifestato sintomi simili e, se necessario, condurre un'**analisi genetica** per confermare la **neoplasia endocrina multipla (MEN)**.

Nell'ambito delle forme familiari si distinguono:

- **MEN 1**: il gene responsabile è il gene della **menina**
- **MEN 2A**: dovuta alla mutazione del gene **RET**
- **MEN 4**
- **Ipercalcemia familiare ipocalciurica**: una mutazione nel recettore del calcio (CaSR), è una patologia rara
- **Iperparatiroidismo familiare isolato che si associa a tumori della mandibola**: in cui il gene responsabile è quello della parafibromina, è una patologia rara
- **Iperparatiroidismo familiare isolato**: è una variante della MEN1, in cui il gene responsabile è ancora uno di questi appena elencati, indifferentemente, anche se prevalentemente è coinvolto quello della *menina.*

5.2.1.3 Segni e sintomi

L'ipercalcemia causa sintomi quando i livelli raggiungono un certo grado di elevazione. Quando il calcio è basso, il paziente non mostra sintomi evidenti. Tuttavia, nel tempo, questa condizione può diventare **cronica** e manifestare sintomi.

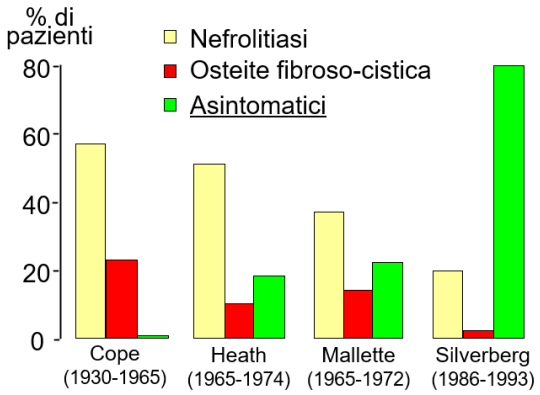
I **sintomi dell'ipercalcemia** variano in base agli organi colpiti:

- **Neurologici e muscolari:** astenia, depressione, confusione mentale; in casi gravi, possono verificarsi anche coma; questi sintomi sono dovuti al calcio, che è fondamentale per la contrazione muscolare e la neurotrasmissione.
- **Gastrointestinali:** anoressia, nausea, vomito, stipsi; l'eccesso di calcio può solidificare le feci.
- **Renali:** aumenta il rischio di formazione di calcoli renali e danni renali che possono progredire fino all'insufficienza renale. La presenza di calcolosi renale, soprattutto bilaterale e con precedenti storici, richiede un controllo di calcio e paratormone.
- **Cardiaci:** possono causare aritmie e in casi gravi, arresto cardiaco. L'ECG mostra un **QT corto.**
- **Deposizione del calcio nei tessuti:** può portare a calcificazioni muscolari e articolari.
- **Scheletrici:** osteoporosi a causa dello stimolo del PTH sul riassorbimento del calcio osseo.
- **Disturbi vaghi:** sindromi depressive, artralgie croniche o mialgie.

Il sospetto di iperparatiroidismo primario insorge nel momento in cui si manifestano:

- **Nefrolitiasi bilaterale**: la calcolosi renale indipendente dall'iperparatiroidismo in genere è monolaterale, se entrambi i reni manifestano calcolosi è probabile che l'ipercalcemia sia la causa della litogenesi. Infatti:
  - La **nefrolitiasi bilaterale** è presente nel 15-20% dei pazienti con iperparatiroidismo primario
  - Il **3-13%** dei pazienti con nefrolitiasi sono affetti da iperparatiroidismo primario
- **Osteoporosi:** nel 25% dei pz con iperparatiroidismo primario
- **Sintomatologia aspecifica:** depressione improvvisa, artralgie croniche, mialgie.

Grafico: risultati di vari studi condotti in epoche diverse, ordinati in senso cronologico da sinistra a destra dal più antico (studio di Cope) al più recente (studio di Silverberg). Questa sinossi dimostra come sia cambiata nel tempo l'epidemiologia dell'iperparatiroidismo: in anni passati era soprattutto la calcolosi renale che faceva pensare a questa patologia mentre negli ultimi anni sicuramente la maggior parte dei pazienti vengono identificati per i livelli elevati di calcio pur essendo asintomatici.



5.2.1.3.1 Correlazione tra sintomi e calcemia

I valori normali del calcio si situano tra **8,5-10,5 mg/dl**:

- **< 11-12 mg/dl:** l'**ipercalcemia** è **asintomatica** ma può causare compromissioni d'organo in situazioni croniche. Si consiglia al paziente di idratarsi per favorire l'eliminazione del calcio in eccesso tramite l'urina.
- **12 mg/dl-15 mg/dl:** compaiono i **primi sintomi**, come confusione mentale e segni di instabilità più evidenti. Il paziente inizia a percepire un cambiamento rispetto alla norma.
- **> 15 mg/dl:** l'ipercalcemia diventa **grave**, portando spesso i pazienti in pronto soccorso con sintomi gravi che possono sfociare nel coma. È fondamentale nell'ambito del pronto soccorso idratare il paziente (il calcio è molto concentrato e richiede diluizione) e somministrare chelanti del calcio.

5.2.1.4 Cause di ipercalcemia

Le cause di ipercalcemia non sono unicamente legate ad alterazioni del PTH, si distinguono infatti:

- **Ipercalcemie PTH-dipendenti:** per associare l'aumento del calcio sierico al PTH basta dosare i livelli di PTH. Una volta verificato che effettivamente il PTH è alto allora sarà necessario verificare se si tratta di:
  - **Iperparatiroidismo isolato**
  - **Iperparatiroidismo primario sporadico**
  - **Forma familiare**
  - **Iperparatiroidismo terziario (uremia)**: il paziente potrebbe essere già uremico con insufficienza renale, quindi questo facilita nella diagnosi dell'iperparatiroidismo.
  - **Secrezione ectopica paraneoplastica di paratormone** (rarissimo): esistono dei tumori che in stadio avanzato cominciano a produrre sostanze che normalmente non producono, per esempio il tumore del polmone, il tumore della mammella, se sono molto avanzati possono iniziare a produrre PTH, ACTH che possono comportare ulteriori problematiche.
  - **Litio*:*** è un farmaco che si usa molto in psichiatria soprattutto nella stabilizzazione delle sindromi bipolari. Una delle principali reazioni avverse è il danno renale con conseguente ipocalcemia e iperparatiroidismo secondario.
  - **Insufficienza renale cronica**: induce ipocalcemia che stimola il paratormone, dal quale si può creare di conseguenza una ipercalcemia
- **Ipercalcemie PTH-indipendenti:** alla misurazione il PTH risulta ridotto o indosabile. Possono essere:
  - Associate a **tumori maligni** soprattutto quelli che danno metastasi ossee: tumore della prostata, tumore della mammella, anche alcuni tumori tiroidei. L'attecchimento delle cellule metastatiche e l'espandersi delle **cellule metastatiche all'interno dell'osso** possono determinare una fuoriuscita del calcio stesso e quindi dare ipercalcemia.
  - **Forma paraneoplastica**: condizione che accompagna gli stadi avanzati dei carcinomi killer in cui le cellule tumorali iniziano a rilasciare calcio;
  - **Forme vitamina D-dipendenti** (intossicazioni da vit D):
    - Eccesso di somministrazione o di introduzione di vitamina D
    - Produzione ectopica di vitamina D, come nel caso di linfomi o granulomi per cui in questi contesti una misurazione di questa vitamina è molto importante.
  - **Endocrinopatie** (ipertiroidismo, insufficienza surrenalica): le ipercalcemie in questi casi sono piuttosto modeste
  - **Patologie ossee** (come il morbo di Paget): rimodellando e aumentando il turnover osseo aumenta la calcemia
  - **Milk-Alkali Syndrome**: *è una sindrome causata dall'eccessiva ingestione di calcio e alcali; la causa principale è un aumento dell'ingestione di latte e suoi derivati* molto rara al giorno d'oggi, era molto più diffusa in passato, soprattutto prima dell'entrata in commercio degli inibitori di pompa. Il paziente che ha gastrite e reflusso gastroesofageo, infatti, trova un gran beneficio nel bere latte (soprattutto latte freddo) e quindi in passato il paziente in un certo senso si "autocurava" dal reflusso bevendo molto latte, e dunque ingerendo troppo calcio, causando ipercalcemia. *La prof consiglia a tutti di bere almeno un bicchiere di latte al giorno, anche scremato. Il latte scremato toglie i grassi ma non toglie il calcio.*

5.2.1.5 Diagnosi di ipercalcemia

Identificata l'ipercalcemia, si dosa il PTH e **il fosforo** (perché il PTH ne favorisce l'escrezione renale):

- PTH elevato/inappropriatamente normale + fosforo basso: **ipercalcemia PTH-dipendente;**
- PTH ridotto/indosabile + fosforo alto: **ipercalcemia PTH-indipendente.**

Nonostante non siano strettamente necessari, si possono fare degli esami supplementari:

- **Calciuria nelle urine delle 24 ore** (calciuria elevata e fosfaturia nella norma o ridotta).
- **Fosforemia** (ai limiti bassi della norma o ridotta)
- **Fosfaturia** (spesso elevata)

Bisogna poi fare una valutazione dei potenziali danni che si potrebbero essere già verificati (il paziente potrebbe essere ipercalcemico da molto tempo):

- **Rene**; è importante eseguire:

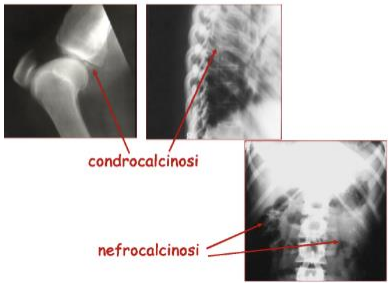
    - **Ecografia renale**
    - Valutazione della funzione renale: **clearance della creatinina**
    - **RX diretta addome** per la visione di strutture litiasiche radiopache.
- **Occhio: valutazione oculistica;** il calcio si può depositare nella camera anteriore dell'occhio, determinando una sorta di cataratta.
- **Osso**: si può verificare l'osteopenia/osteoporosi con **densitometria ossea (MOC)** o anche tramite una **radiografia** delle ossa soprattutto lunghe.



La valutazione del danno d'organo è molto importante perché determina un diverso iter terapeutico.

Le immagini a lato mostrano alcuni esempi di danno scheletrico da ipercalcemia:

- Si notano come dei buchi nell'osso, definiti **tumori bruni:** sono lesioni cistiche che rendono l'osso molto più fragile.
- Si possono notare anche quadri radiologici di **nefrocalcinosi** (pallini radiopachi).
- Possono essere presenti **calcificazioni a livello delle articolazioni** (anzi le articolazioni sono tra le sedi preferite): ci possono essere depositi a livello delle articolazioni coxo-femorali, del gomito e a livello delle articolazioni intervertebrali.



5.2.1.6 Terapia dell'iperparatiroidismo primario

La terapia dipende molto dal grado di ipercalcemia:

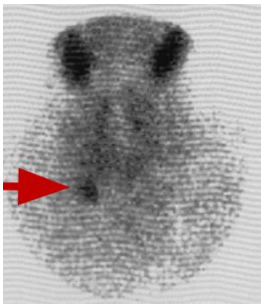
- Se l'ipercalcemia è **modesta** e **non** ci sono **danni d'organo**: si può fare **follow up** suggerendo al paziente di bere molto e soprattutto di bere un'acqua povera di calcio
- Se l'ipercalcemia è **modesta ma già un po' più elevata** (intorno a 11,5-12): servono **farmaci** per poterla ridurre
- Se l'ipercalcemia è **molto elevata, il paziente è sintomatico, ci sono dei danni d'organo importanti**: terapia chirurgica di **paratiroidectomia** in elezione, cioè il chirurgo deve aprire il collo e togliere la/le paratiroidi che sono iperfunzionanti, generalmente mediante una chirurgia non invasiva. *L'intervento non può essere eseguito da un chirurgo generale, ma ci vuole proprio uno specialista in endocrinochirurgia.*

5.2.1.6.1 Approccio chirurgico

Prima di un intervento chirurgico, solitamente è necessario individuare l'organo su cui operare. In questo caso esistono 2 scuole di pensiero:

- **Tecnica di esplorazione del collo**: secondo questa teoria il chirurgo può operare senza sapere quale paratiroide sia da asportare, perché, una volta aperto il collo, ne vedrà una francamente ingrandita (di solito le paratiroidi sono invisibili, perché troppo piccole). Oggi si sfrutta anche un sistema di valutazione intraoperatoria del paratormone: viene fatto un prelievo di sangue prima della rimozione della paratiroide e si misura il paratormone, poi il chirurgo rimuove la paratiroide apparentemente colpevole e si misura nuovamente a collo aperto in sala operatoria il paratormone.
    - Se il PTH è diminuito significativamente allora il chirurgo ha tolto la paratiroide giusta, richiude e l'intervento si conclude.
    - Al contrario, se il PTH rimane elevato, significa che non ha reciso la paratiroide giusta, quindi, rimpianta la ghiandola nel muscolo del collo e ne rimuove un'altra. Se la ghiandola viene reimpiantata in tempi rapidi (per scongiurare l'ischemia), infatti, non ci sono conseguenze drammatiche.

  Sicuramente, invece, è molto importante localizzare la paratiroide incriminata se si tratta di un secondo intervento (il primo è andato male o c'era una forma familiare).
- **Intervento mirato sulla paratiroide di interesse**: secondo questa teoria, considerando che esistono numerosi strumenti per identificare la paratiroide, ha senso eseguire delle indagini per far sapere al chirurgo almeno da quale paratiroide iniziare. Gli strumenti per farlo sono:



    - **Ecografia del collo***:* normalmente le paratiroidi in eco non si vedono, sia per la loro posizione, che per le loro dimensioni, tuttavia, se tendono a ingrandirsi è probabile che si riescano a vedere.
    - **Scintigrafia delle paratiroidi** eseguita con un tracciante specifico detto **Tecnezio99Sestamibi,** che viene acquisito e rilasciato dalle paratiroidi con tempi diversi rispetto alla tiroide; facendo delle acquisizioni seriate si osserva, nelle paratiroidi iperattive, un iper-accumulo tardivo. *Si può fare anche una scintigrafia con doppio tracciante, essenzialmente una scintigrafia di sottrazione (si usa un tracciante specifico per la tiroide, un tracciante più specifico per le paratiroidi e poi si fa una sottrazione di immagini).*

  Oltre a queste due indagini di primo livello esiste anche la possibilità di fare indagini di secondo livello come una **TC** o una **RMN**. Inoltre, si può fare una **PET-colina** per poter identificare meglio la paratiroide.

L'intervento chirurgico porta a diversi esiti:

- **Guarigione** (92-98%): efficace soprattutto in forme sporadiche (rimossa la paratiroide malata il problema è risolto).
- **Ipoparatiroidismo anche severo,** perché:
  - L'iperfunzione di una parotide ha portato le altre a adattarsi e a diminuire la loro attività (se il PTH circolante è alto le paratiroidi sane smettono di produrne). La ripresa funzionale **non è immediata,** per cui il paziente rimane transitoriamente ipoparatiroideo e quindi ipocalcemico.
  - **Fenomeno dell'hungry bone** (osso affamato): l'osso, soprattutto in caso di iperparatiroidismo cronico, è stato privato di calcio e quindi nel momento in cui il PTH viene rimosso cercherà di reintegrare il calcio che gli è stato tolto, sottraendolo al circolo ematico.

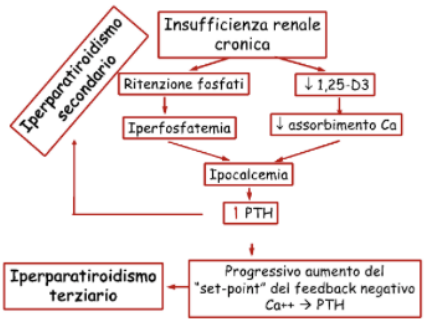
  Non c'è modo di prevedere se il paziente svilupperà questo fenomeno o meno per cui, generalmente dopo un intervento di paratiroidectomia, paradossalmente, **si integra il paziente con il calcio**. Questo si fa **sempre** (perlomeno per le prime 24-48h post-intervento) e poi si comincia a scalare il calcio lentamente (décalage) per dare il tempo alle altre paratiroidi di riattivarsi e all'osso di saziarsi.
- **Lesione del nervo ricorrente** (0,2%).
- **La mortalità** dell'intervento è praticamente inesistente, ma in medicina non c'è mai lo 0% quindi si dice 0.1% (è più probabile che il paziente muoia per un altro motivo, magari d'infarto che per l'intervento stesso).

5.2.2 Iperparatiroidismo secondario

L'**iperparatiroidismo secondario** può essere causato da:

- **Deficit di vitamina D**, come nell'**IRC** o nei pazienti in **dialisi**.
- **Deficit di produzione di vitamina D**.

Il **deficit di vitamina D** provoca un ridotto assorbimento intestinale di calcio, conducendo a **ipocalcemia**. In risposta, le paratiroidi aumentano la produzione di PTH per compensare questa carenza. Tuttavia, se il livello di calcio rimane basso nonostante l'aumento del PTH a causa di una patologia cronica non risolta, si instaura una condizione cronica in cui le paratiroidi continuano a produrre grandi quantità di PTH, mantenendo aperto il feedback calcio-paratiroidi.

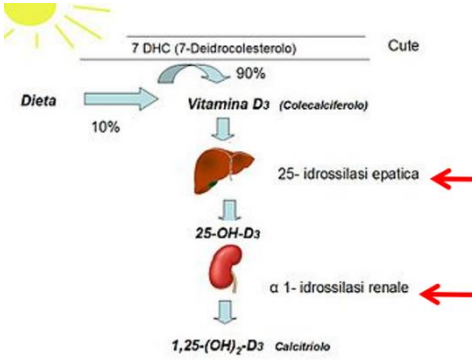


La causa è dovuta alla riduzione della vit D, quindi riduzione dell'assorbimento di Ca.

L'insufficienza renale cronica può contribuire all'iperparatiroidismo tramite la retenzione dei fosfati, provocando un'iperfosfatemia. Questo, insieme alla riduzione dell'assorbimento di calcio, porta all'ipocalcemia e all'aumento del PTH (che a sua volta può innalzare i livelli di calcio).

5.2.2.1 Vitamina D

La **vitamina D**, anche se comunemente denominata "vitamina", è effettivamente un **ormone** e recentemente ha ricevuto riconoscimenti aggiuntivi per i suoi ruoli metabolici, oltre a quello noto nel **metabolismo fosfo-calcio**. Si nota una diffusa **carenza di vitamina D** nella popolazione, che diventa sempre più rilevante con gli anni.



Il ruolo principale della vitamina D è:

- Favorire l'**assorbimento di calcio** nell'intestino.
- Promuovere il **riassorbimento di calcio** a livello renale.

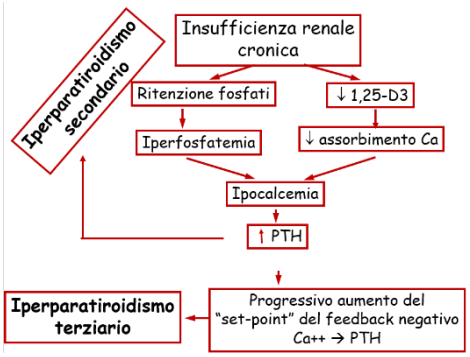
La vitamina D attraversa un percorso di maturazione, con diversi **prodotti intermedi**, ma la forma **attiva** è il **calcitriolo**, la forma finale.

Si forma dal de-idro-colesterolo che, a livello cutaneo, sotto l'influenza dei raggi UV, si trasforma in **colecalciferolo**. Solo il 10% della vitamina D è assorbito tramite la dieta, il restante 90% è prodotto dall'esposizione solare. Il colecalciferolo subisce due idrossilazioni, una a livello epatico (posizione 25) e una a livello renale (posizione 1), entrambe influenzate dalla presenza del **PTH**. Questo processo conduce alla forma attiva di vitamina D, il **calcitriolo**, che favorisce l'assorbimento di calcio nell'intestino.

È fondamentale conoscere questo percorso di maturazione per la terapia:

- La **vitamina D matura** è indicata nei casi di **ipocalcemia** dovuta a **deficit di PTH** (in tali situazioni, non è possibile somministrare prodotti intermedi poiché il processo di maturazione richiede il PTH); *un pz ipocalcemico post-paratiroidectomia, dovrà assumere direttamente vitamina D matura, sennò, nonostante la quantità di calcio somministrata, non sarà mai capace di integrarlo*.

- Nei pazienti con **paratiroidi normali** ma carenti di vitamina D (condizione che, se prolungata, dà ipocalcemia e poi osteoporosi), si può somministrare un **prodotto intermedio**, come il colecalciferolo, che maturerà grazie alla presenza del PTH.



La carenza di vitamina D è cruciale nello sviluppo dell'**iperparatiroidismo secondario**, come nell'**insufficienza renale cronica** o epatica. La mancanza di maturazione della vitamina D può portare a ipocalcemia e, di conseguenza, all'**ipoparatiroidismo secondario**, che a sua volta può evolvere in **ipoparatiroidismo terziario**.

5.2.2.2.1 Cause di ipovitaminosi D

- **Scarsa esposizione ai raggi solari**:
  - Nei paesi scandinavi per ovviare a questo problema, al latte è stata addizionata la vitamina D; alle nostre latitudini è sufficiente esporsi al sole per breve tempo, anche durante la stagione autunnale/invernale, a viso scoperto
  - Nei soggetti anziani, che spesso infatti vanno incontro a carenza di vit. D
- Pazienti che sono stati sottoposti ad **intervento chirurgico alle paratiroidi** (può portare a deficit di vitamina D)
- **Insufficienza renale**
- Deficit di assorbimento intestinale: celiachia, morbo di Crohn
- Farmaci contro il colesterolo (da cui origina la vitamina D)



Oggi la gran parte della popolazione è in deficit di vitamina D e quindi i medici suggeriscono, soprattutto se il deficit è importante con **valori inferiori ai 10 ng/ml,** di fare comunque integrazione di vitamina D.

5.2.3 Iperparatiroidismo terziario

L'**iperparatiroidismo terziario** rappresenta l'epilogo di una forma secondaria: se non viene corretta la causa dell'ipocalcemia, nel tempo questo continuo stimolo sulle paratiroidi può portare alla formazione di **adenomi**, i quali non saranno nati spontaneamente (come nel primario) ma saranno conseguenza di una stimolazione cronica.

Generalmente questo quadro si verifica nelle gravi insufficienze renali e dopo trapianto di rene. Nelle forme terziarie la terapia risolutiva risulta essere il trattamento chirurgico di paratiroidectomia totale o subtotale, con eventuale autotrapianto di un frammento di tessuto paratiroideo.

5.3 Ipoparatiroidismo

Si tratta del deficit di produzione di PTH.

5.3.1 Ipoparatiroidismo primario

- **Distruzione delle paratiroidi:**
  - **Chirurgia (causa principale):** è un evento accidentale che si verifica durante una tiroidectomia. In alternativa, si può verificare perché durante un intervento chirurgico alla tiroide vengono lese le arterie responsabili della perfusione di queste ghiandole, con conseguente ischemia e riduzione/assenza di funzione.
  - **Terapia radiante esterna**: per tumori non relativi alle paratiroidi. Ad esempio, in caso di linfoma, la radioterapia è curativa ma, andando ad irradiare il collo per intero, possono verificarsi danni sia alla tiroide che alle paratiroidi. Tuttavia, di fronte alla possibilità di far guarire il paziente dal linfoma, si applica comunque tale terapia con la consapevolezza che potrebbe causare eventuali danni.
  - ***Malattie neoplastiche o granulomatose***
- **Agenesia delle paratiroidi**: varie sindromi genetiche per le quali le paratiroidi non si formano proprio; sono condizioni compatibili con la vita anche se tali pazienti hanno una serie di segni e sintomi ulteriori; se il paziente viene individuato in età pediatrica, lo si supplementa di calcio garantendogli una vita abbastanza normale; *esempi sono rappresentati dalla Sindrome di DiGeorge e dalla Sindrome HDR.*
- **Ridotta funzione delle paratiroidi**, come ad esempio:
  - **Difetti del gene che codifica per il PTH**, ovvero un PTH anomalo (che non si lega bene al recettore);
  - **Recettore anomalo/deficitario** (si rientra in questo caso nelle patologie recettoriali citate nelle lezioni precedenti);

- **Ipo- e iper-magnesemia,** può ripercuotersi e far ridurre anche la produzione di PTH (*perché il magnesio può, se è troppo, attivare i CaSR come fosse Ca^{2+} e, se troppo poco, non permette la sintesi del PTH*);
- **Ipocalcemia ipercalciurica** in cui il recettore del calcio è alterato e necessita di poco calcio per poter essere attivato (anche in tal caso si può avere una forma di ipoparatiroidismo primario).

5.3.1.1 Ipoparatiroidismo Chirurgico

*L'ipoparatiroidismo **chirurgico** è la forma più frequente di ipoparatiroidismo* e in particolare questo si verifica per interventi di:

- **Tiroidectomia totale**;
- **Paratiroidectomia totale** per iperparatiroidismo
- Otorino-laringoiatria: come, ad esempio, per il **carcinoma della laringe**; si tratta di un intervento molto impegnativo a livello del collo che spesso vede necessaria la rimozione delle paratiroidi.

Le **forme chirurgiche di ipoparatiroidismo** possono essere **transitorie o permanenti.**

- **Forma transitoria di ipoparatiroidismo (10-15%):** dura in genere da pochi giorni a qualche settimana; la prevenzione si fa somministrando a tutti i pz una terapia che poi viene scalata nel giro di 2-3 settimane. Successivamente si verifica se il pz è in grado di mantenere una calcemia normale senza la terapia che gli veniva somministrata in precedenza. Questa forma può essere dovuta a:
  - Stress chirurgico durante l'intervento di tiroidectomia (anche una semplice devascolarizzazione che ha determinato un danno temporaneo alle paratiroidi);
  - In pazienti con PHPT (iperparatiroidismo primario) sottoposti ad asportazione di adenoma per temporanea soppressione funzionale delle paratiroidi sane;
  - Dopo interventi per tireotossicosi (nell'ipertiroidismo ci può essere ipercalcemia);
  - In pazienti con PHPT con malattia ossea rilevante. In un paziente con PHPT molto severo e di lunga durata, in cui si è già determinata una problematica ossea importante (osteoporosi e lesioni litiche), l'osso è affamato di Ca. Quando rimuoviamo le paratiroidi l'osso continua a sottrarre calcio al sangue e il paziente può avere un ipoparatiroidismo transitorio (definito tale se si risolve entro 6 mesi dall'intervento chirurgico). Se persiste si tratta di una forma cronica.
- **Forma permanente di ipoparatiroidismo (1-4%)**: una volta concluso un intervento, i medici stabiliscono un periodo (solitamente 6 mesi), entro il quale ci si aspetta che le paratiroidi riprendano la loro funzione. Questo periodo è piuttosto prolungato, soprattutto se la riduzione/assenza di funzione è dovuta a un danno ischemico. Se, al termine di questo periodo, non si riesce ad eliminare completamente la terapia con calcio e vitamina D si tratta senza dubbio di un danno permanente.

5.3.1.2 Ipoparatiroidismo autoimmune

Seppur rara, esiste anche una forma di ipoparatiroidismo autoimmune; può presentarsi:

- Nel contesto di una **sindrome polighiandolare autoimmune di tipo I** (PGAI): nella maggior parte dei casi.
  - Malattia familiare a carattere autosomico recessivo ed in alcuni casi dominante
  - Mutazioni del gene AIRE localizzato sul cromosoma 21 sono responsabili della malattia
- In **forma isolata**

Si formano auto-anticorpi misurabili contro il tessuto paratiroideo; non sempre sono presenti, solo circa il 33% dei pazienti con ipoparatiroidismo autoimmune hanno positività per tali anticorpi.

5.3.2 Ipocalcemia

L'ipocalcemia può essere:

- **PTH-dipendente** (con l'eziologia che si è descritta sopra; in questo caso si hanno calcio basso e PTH basso)
- **PTH-indipendente:** in questi casi PTH sarà elevato, e sarà dovuto a:
  - **Deficit di vitamina D** (deficit nutrizionale, insufficiente esposizione solare, malassorbimento, malattie epatiche e renali);
  - **Resistenza alla vitamina D** (*nelle patologie recettoriali si era visto ad esempio il rachitismo dovuto ad alterazione del recettore per la vitamina D*);
  - **Resistenze al PTH** (in cui si determina poi una patologia definita come '**pseudo-ipoparatiroidismo**');
  - **Farmaci** (come, ad esempio, i *chelanti del calcio* ma anche gli *inibitori del riassorbimento osseo* usati per il trattamento dell'osteoporosi; questi ultimi possono dare ipocalcemia perché viene bloccato il riassorbimento del calcio dall'osso, quindi il calcio viene a mancare a livello ematico, il paziente va pertanto sempre supplementato anche con il calcio);
  - **Pancreatite.**

5.3.2.1 Manifestazioni cliniche

Anche in questo caso dipende molto dal **livello di ipocalcemia:**

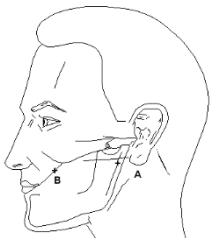
- **Ipocalcemia lieve**: **parestesie** (ovvero formicolii) alla punta delle dita sia delle mani che dei piedi, oppure sporadici **crampi muscolari** (il calcio interviene nella contrazione dei muscoli);
- **Ipocalcemia moderata**: **irritabilità generale, stato ansioso,** crampi muscolari sempre più frequenti;
- **Ipocalcemia grave**: dai crampi muscolari fino ad avere **laringo-spasmi** (contrazione dei muscoli di faringe e laringe e quindi anche difficoltà respiratoria) e convulsioni; arriva al coma nei casi più gravi e avanzati.

Inoltre, va distinto se si tratta di una **forma acuta o cronica:**

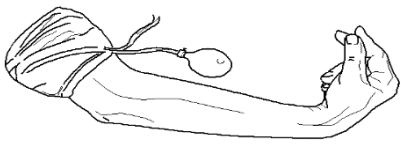
- **Ipocalcemia acuta** (ad esempio post-intervento di tiroidectomia o paratiroidectomia): anestesia, parestesie, crampi muscolari, diarrea; fino ad alterazioni neurologiche e coma. Oggi, nelle prime ore/giorni, sia dopo un intervento di tiroidectomia che, a maggior ragione, di paratiroidectomia, si fa sempre e comunque **supplementazione di calcio**, che poi verrà scalata progressivamente;
- **Ipocalcemia cronica**: l'ipocalcemia si instaura progressivamente e lentamente, c'è una sorta di "assuefazione", **adattamento all'ipocalcemia**. Spesso capita di trovare pazienti con valori molto bassi di calcio, ma apparentemente asintomatici, anche se poi indagandoli meglio si possono riscontrare, ad esempio: cute secca, capelli secchi e rigidi, unghie fragili, anomalie dentali, calcificazioni dei gangli della base, cataratta.

Due segni caratteristici di ipocalcemia sono:

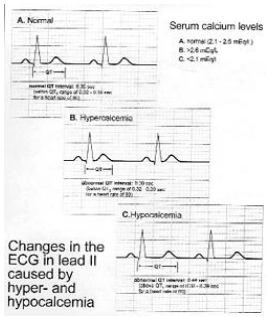
- **Segno di Chvostek**: si considera positivo quando, dopo aver percosso con un martelletto al di sotto dell'osso zigomatico in corrispondenza del margine anteriore del massetere, nel terzo più vicino all'orecchio della linea che unisce l'orecchio all'angolo della bocca omolaterale, si manifesta una contrazione omolaterale del muscolo della bocca e dei muscoli facciali omolaterali; il pz fa una smorfietta con la bocca (segno di Chvostek), **tipica di tetania latente** e quindi di probabile ipocalcemia;



- **Segno di Trousseau (o "mano ad ostetrico"):** si misura la pressione sistolica del paziente. Successivamente, si gonfia il bracciale dello sfigmomanometro 10-20 mmHg oltre il valore della pressione sistolica precedentemente misurata. Si tiene il bracciale gonfiato per 2-3 minuti; se il paziente è ipocalcemico andrà a contrarre la mano come in figura (contrazione muscolare con flessione del polso e delle articolazioni metacarpo-falangee con iperestensione della mano); anche in questo caso, la responsabile di tale fenomeno è l'**ipocalcemia latente**, che viene incrementata dal fatto che, apponendo il bracciale in tale maniera, si riduce momentaneamente l'apporto di sangue, e quindi di calcio, alla periferia.



- Ci sono anche dei segni elettrocardiografici che confermano che il paziente è ipocalcemico. Tra questi, in particolare, **il prolungamento dell'intervallo QT**.



5.3.2.2 Ipocalcemia: diagnosi differenziale

È necessario fare diagnosi differenziale tra forme PTH-dipendenti e PTH-indipendenti. Anche in questo caso, la triade fondamentale per fare la diagnosi è quella composta da **PTH, calcio e fosforo**.

- Nel caso delle ipocalcemie **PTH-dipendenti** si avrà: PTH basso, fosforemia alta e calcio basso.
- Nel caso delle ipocalcemie **PTH-indipendenti** si avrà **fosforemia bassa, PTH alto** (e calcio basso)

5.3.2.3 Terapia dell'ipocalcemia

Dipende **dall'origine dell'ipocalcemia**:

- **Ipocalcemia da deficit di PTH:** si somministra calcio associato a **vitamina D matura**, perché, mancando il PTH, il processo di maturazione della vitamina D non può avvenire; va quindi utilizzato l'1,25-diidrossicolecalciferolo (vitamina D matura e attiva, senza il paziente non riuscirebbe ad assorbire il calcio somministrato).
- **Ipocalcemia acuta:** si somministra **calcio-cloruro o calcio-gluconato; dato che sono dannosi per il sistema GI, si somministrano per via endovenosa**, che consente di saltare la barriera intestinale, evitando di dover aggiungere la vitamina D.

- **Ipocalcemia cronica:** si passa alla via orale e si preferisce il **calcio-carbonato** (perché è più tollerato dal punto di vista dei disturbi gastrointestinali); insieme ad esso va somministrata anche la **vitamina D associata a una dieta ricca di calcio**.

5.3.2.3.1 Terapia ipocalcemia grave
Inizialmente si somministra calcio endovena, poi si passa al calcio per os (1-2 g/die in 2-3 somministrazioni) e calcitriolo/alfa-calcidiolo per os (1-1,5 µg/die in 2-3 somministrazioni). Questo serve per stabilizzare la calcemia, *poi si prova a fare una riduzione del calcitriolo e del calcio e si fanno controlli periodici per trovare la dose minima necessaria per mantenere i livelli di calcio nella norma.*

5.3.2.3.2 Terapia ipocalcemia cronica
Non si può eliminare completamente la terapia, il paziente continuerà a fare il calcitriolo e se possibile il calcio va sostituito pian piano con il calcio della dieta, altrimenti si mantiene anche la somministrazione del Calcio. Bisogna fare periodicamente controlli della calcemia e della fosforemia.

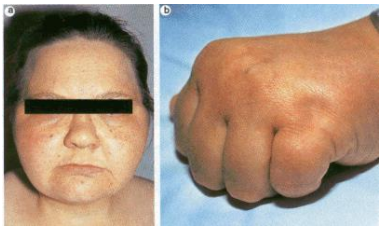
5.3.2.3.3 Scopo della terapia
Lo scopo è quello di ottenere una **stabilizzazione della calcemia senza eccedere**, perché il problema del trattamento dell'ipocalcemia è proprio il rischio di andare in eccesso di trattamento e determinare danni ad esempio a livello renale. È necessario fare infatti **controlli periodici della calcemia e della fosforemia,** per mantenere la terapia in concentrazione ottimale.

La **concentrazione ottimale di calcio sierico** deve essere tendente al basso rispetto ai valori di normalità: quindi, se il range di normalità è tra gli 8,5 e i 10,5 mg/dl, nel pz ipocalcemico che fa una terapia sostitutiva, **il calcio va mantenuto intorno agli 8,5 mg/dl,** perché altrimenti si rischia il sovraccarico renale.

5.4 Pseudo-ipoparatiroidismo
Condiziona rara, ma non rarissima, che fa parte delle patologie recettoriali. Questa condizione è molto simile all'ipoparatiroidismo, ma l'**ipocalcemia e l'iperfosforemia sono dovute ad un'insensibilità dei tessuti periferici al PTH**. Si osservano un quadro e una clinica che riconducono all'ipoparatiroidismo, ma alla misurazione il PTH risulta normale o addirittura elevato. Quindi, il meccanismo patogenetico è il **difetto recettoriale:** le cellule bersaglio non avvertono la presenza del PTH.

Esistono vari tipi di pseudo-ipoparatiroidismo:
- **Tipo Ia:** malattia autosomica dominante, è la forma più frequente; si ha una riduzione dei livelli della **proteina Gs** oltre ad una mutazione di una subunità di tale proteina;
- **Altri tipi (Ib, II, Ic):** molto più rari e super specialistici *(sui quali la Prof.ssa non si sofferma).*

5.4.1 Clinica
- **Tipo Ia:** aspetto fisico che somiglia in qualche modo alla **osteodistrofia ereditaria di Albright** con:
  - Bassa statura e obesità,
  - Viso rotondo e collo corto,
  - Ridotto quoziente intellettivo,
  - Calcificazioni dei tessuti molli,
  - Brachidattilia del 4 e 5 metacarpo: quando chiudono la mano a pugno non si evidenziano più le articolazioni, ma addirittura c'è una specie di buco perché il metacarpo è più corto e viene a mancare la protuberanza che normalmente si dovrebbe formare.



- **Tipo Ib e tipo II:** aspetto normale, resistenza selettiva del PTH-R, raramente alcuni aspetti dell'osteodistrofia ereditaria di Albright.
- **Tipo Ic:** alterazioni biochimiche del pathway**,** caratteristiche fisiche tipiche della osteodistrofia di Albright.

5.4.2 Diagnosi
Questa situazione è caratterizzata da ipocalcemia con normali o elevati livelli di PTH, per fare diagnosi si fa un **test di stimolazione con PTH per cAMP:** il test sarà **negativo**. È un test recettoriale che si fa su cellule (non viene fatto in tutti i laboratori): bisogna prendere delle cellule che sono sensibili all'attività del PTH e che se stimolate con PTH danno un aumento del cAMP. A livello cellulare bisogna provare che il PTH non riesce a indurre la produzione del secondo messaggero (cAMP), il test deve essere negativo (se il difetto è recettoriale).

5.5 Osteoporosi
È una patologia propriamente dell'osso, ma che riguarda molteplici figure mediche (endocrinologi, reumatologi, etc.) perché sta nel mezzo tra tali discipline e competenze.

In generale, il tessuto osseo è costituito da:
- Vari tipi cellulari (**osteoblasti, osteoclasti ed osteociti)**,

- Una matrice organica: costituita da collagene tipo I, proteine non collageniche (osteocalcina, osteonectina, osteopontina, fibronectina)
- Matrice inorganica: idrossiapatite

Il tessuto osseo ha diverse funzioni:

- **Riserva di calcio**
- **Meccanica** (permette la stazione eretta),
- **Protettiva** (la scatola cranica protegge il cervello, la gabbia toracica protegge polmoni e cuore),
- **Emopoietica** (perché soprattutto nelle ossa piatte esiste il midollo che produce globuli rossi, globuli bianchi e piastrine);
- **Riserva di energia e di minerali**.

L'osso è, a tutti gli effetti, un organo molto attivo: si rinnova continuamente pur conservando la sua forma, infatti, l'**attività di osteoblasti ed osteoclasti è continua (i primi aggiungono, i secondi tolgono)**.

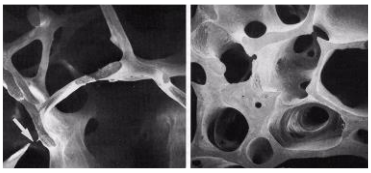
I fattori che regolano tale rimodellamento osseo sono molteplici:

- **Ormoni calciotropi**:
  - PTH: che rimuove calcio dall'osso,
  - Calcitonina: che appone calcio all'osso,
  - Vitamina D
- **Altri ormoni**:
  - **Glucocorticoidi**, più comunemente il **cortisone** che è un farmaco, ma anche il **cortisolo** che è un ormone; entrambi hanno un effetto molto intenso sull'osso in senso negativo; infatti, nei casi di eccesso di cortisolo (sindrome di Cushing) o nei trattamenti prolungati con cortisone, si può andare incontro ad osteoporosi;
  - Insulina,
  - GH (stimola l'accrescimento dell'osso)
  - Somatomedine,
  - Tiroxina (un paziente ipertiroideo può andare incontro anche ad una lieve, modesta ipercalcemia e quindi rimozione di calcio dall'osso),
  - Ormoni sessuali,
- **Fattori di crescita circolanti** (EGF, BDGF, FGF, PDGF);
- **Fattori locali** (come le prostaglandine, le linfochine, etc.);
- **Proteine dell'osso**
  - Osteocalcina
  - Osteonectina
  - Bone morphogenetic Proteins
- **Ioni calcio, fosforo, fluoro**.

5.5.1 Definizione di osteoporosi

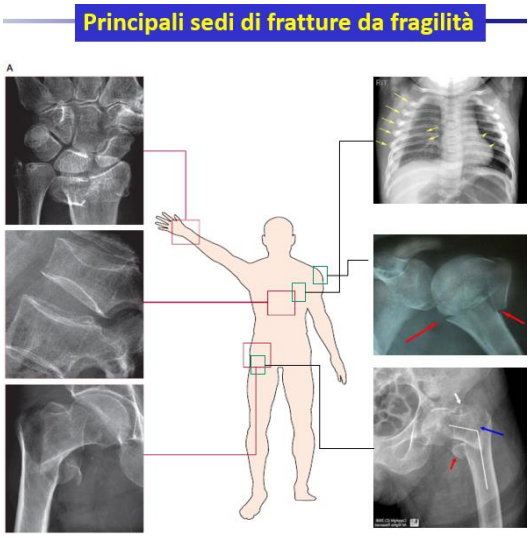
L'osteoporosi è una malattia dello scheletro caratterizzata da una **riduzione della massa ossea e da alterazioni della microstruttura ossea** che aumentano la fragilità dell'osso stesso e di conseguenza il rischio di rottura/frattura.

Immagine: differenza tra un osso osteoporotico (sx) e un osso normale (dx), visti al microscopio a grandissimo ingrandimento; si evidenzia chiaramente come l'osso osteoporotico sia molto più fragile dal punto di vista meccanico rispetto ad un osso normale.



5.5.2 Frattura patologica (o da fragilità)

Si tratta di una frattura che avviene per lievi traumi o addirittura in maniera spontanea: è la tipica frattura dell'anziano che si rompe la testa del femore alzandosi dal letto o di una persona che, andando in macchina o motorino, si frattura una vertebra.



Queste **fratture sono definite "spontanee"**: il pz non riferisce al medico un trauma importante, come una caduta dalle scale dal primo o secondo piano, ma piuttosto può riferire ad esempio un banale colpo sulla porta cui consegue una frattura del braccio. Queste sono le cosiddette **fratture patologiche, da fragilità**.

Le sedi più frequenti di queste fratture sono:

- Collo del femore
- Omero,
- Coste,
- Vertebre;

Di fatto un po' tutte le ossa ad esclusione del cranio sono soggette a questo tipo di frattura.

5.5.3 Definizione WHO

Esistono dei criteri WHO che permettono di definire un pz affetto da osteoporosi. Questi si basano sui dati ricavati attraverso l'utilizzo della **MOC** (Mineralometria Ossea Computerizzata o "Macchina della densitometria"); questa valuta la composizione dell'osso e, attraverso un computer, fa il confronto della densità ossea del paziente con quella della popolazione normale di **pari età**.

Da questo esame si ricava uno score, il **T-score** che valuta il grado di contenuto minerale osseo e il rischio di fratture:

- **> -1**: il contenuto minerale osseo è normale
- Compreso tra **-1 e -2,5: osteopenia** (si comincia a vedere un deficit della densità ossea, ancora non grave)
- **< - 2,5**: diagnostico di **osteoporosi**
- **< -2,5** e sono presenti **una o più fratture patologiche: osteoporosi stabilizzata**.

Quest'ultima in particolare caratterizza il pz che ha avuto fratture che più di tanto non si riescono a recuperare.

5.5.4 Cause di osteoporosi

Si distinguono:

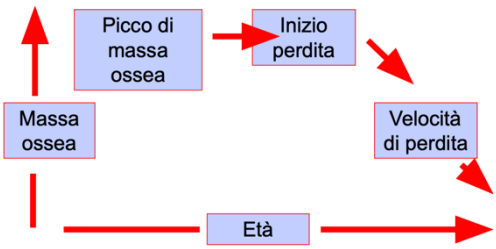
- **Forma primitiva:** è la classica forma **involutiva o senile**. È sempre stata considerata un evento fisiologico legato all'invecchiamento dell'osso, *la Prof.ssa però afferma di non è essere completamente d'accordo*. L'osteoporosi si verifica soprattutto nelle donne, che, con la menopausa, perdono completamente gli estrogeni, importanti per la buona salute dell'osso; negli uomini, invece, si verifica con minor frequenza perché questi mantengono elevati livelli di testosterone fino a tarda età, anch'essi essenziali per la salute ossea. *Questa forma è dovuta anche a un'ipovitaminosi: gli anziani, infatti, curano meno l'alimentazione e spesso non introducono il giusto introito di vitamine di cui avrebbero bisogno*.
- **Forme secondarie** sono dovute ad altre patologie:
  - Malattie endocrino-metaboliche:
  - Ipertiroidismo non controllato;
  - Malattia di Cushing: iperproduzione di cortisolo;
  - Diabete mellito;
  - Iperprolattinemia: non tanto per la prolattina in sé, quanto per la riduzione di LH e FSH (i pz diventano ipogonadici);
  - Malattie gastro-intestinali (ad esempio tutte le malattie che inducono un deficit di assorbimento e possono quindi portare ad una ipocalcemia);
  - Malattie ematologiche;
  - Malattie renali;
  - Malattie reumatiche (artrite reumatoide, spondilite anchilosante)
  - Malattie genetiche;
  - Altre malattie (vedi anoressia nervosa, fibrosi cistica, BPCO, malattia di Parkinson, sclerosi multipla);
  - Farmaci *(l'uso ed abuso cronico di cortisonici può indurre osteoporosi)*
  - Trapianto d'organo.

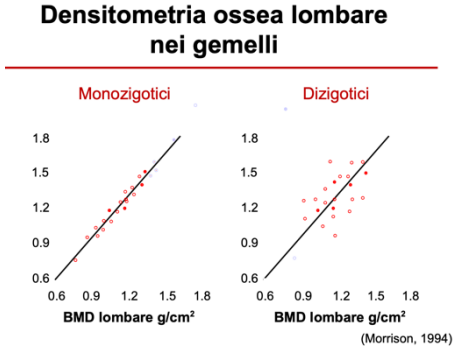
5.5.5 Fattori di rischio

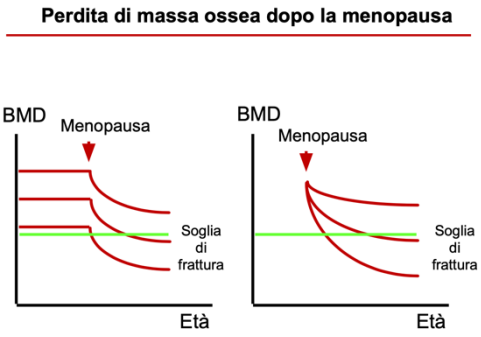
- **Fattori genetici**: sesso femminile, razza bianca o asiatica nei confronti ad esempio della razza nera, corporatura esile nei confronti di una corporatura massiccia, polimorfismo genetico;
- **Fattori endocrini**: sesso femminile, menarca tardivo, nulliparità;
- **Fattori ambientali:** è molto importante dove si vive, quanto ci si espone al sole (ipovitaminosi D), se si ha un insufficiente apporto di calcio, se la propria vita è sedentaria, se si fa abuso di alcol/fumo, etc. Questi fattori modificabili devono essere controllati soprattutto in pazienti che presentano osteoporosi in età giovanile.

5.5.5.1 Fattori che influenzano la massa ossea

Ogni individuo raggiunge il picco di massa ossea in età giovane adulta, e più alto è il picco meno probabilità avrà il pz di andare incontro ad osteoporosi.







Altri fattori che influenzano la massa ossea sono:

- **Picco di massa ossea**: è un altro fattore importantissimo, totalmente soggettivo e con componente genetica importante, tanto che, mentre i **gemelli monozigoti hanno lo stesso picco di massa ossea, nei gemelli dizigoti può variare**. Raggiungere un picco di massa ossea più o meno elevato equivale ad avere nella propria 'banca ossea' più o meno calcio; se un soggetto ha più calcio, andando avanti con l'età, gli sarà difficile raggiungere un livello di depauperamento osseo come quello che si ha invece in un soggetto che parte da un picco di massa ossea inferiore. Il picco di massa ossea può per l'appunto dipendere da vari fattori:
  - Fattori genetici,
  - Età di menopausa (una menopausa molto precoce favorirà una diminuzione della massa ossea altrettanto precoce con conseguente possibilità di sviluppare osteoporosi).

  Quindi, **se si parte da un picco di massa ossea più alto si avrà, nel tempo, minore probabilità di diventare osteoporotici**. Ciò viene ben evidenziato nel grafico di sinistra dell'immagine a fianco: si hanno 3 donne con la stessa età di menopausa ma quella che parte da un picco di massa superiore probabilmente non diventerà mai osteoporotica, mentre quella che parte da un picco di massa inferiore rischia in breve tempo di diventare osteoporotica;
- **Inizio della perdita**: momento temporale in cui inizia la perdita di calcio nell'osso; *in genere dopo 40 anni nelle donne: c'è un'accelerazione dopo la menopausa. Ci possono essere anche dei fattori concomitanti che possono anticipare l'inizio di questa perdita (malattie, terapie),*
- **Velocità di perdita**: la velocità con cui si perde il calcio nell'osso; come si nota nel grafico di destra dell'immagine precedente, a parità di età di menopausa, la maggiore o minore velocità di perdita di massa ossea determinerà una maggiore o minore velocità per arrivare alla cosiddetta **soglia di frattura**.

5.5.6 Prevenzione

Per fare prevenzione sarebbe necessario trattare il paziente già in stato di osteopenia, cercando di agire sullo stile di vita: il **paziente osteopenico** deve: fare attività fisica, curare di più l'alimentazione, eliminare attività voluttuarie come fumo e alcol. Si può fare anche un po' di prevenzione con la somministrazione di vit D qualora si dovesse identificare un deficit della stessa.

Se invece l'osteoporosi è già conclamata, lo scopo primario del trattamento è la **prevenzione degli eventi fratturativi** e la riduzione del dolore (anche se il dolore non è tantissimo, l'osteoporosi è chiamata anche la "ladra silenziosa" perché mangia l'osso e lo rende fragile senza che il paziente se ne accorga).

Altri scopi sono:

- Prevenzione e correzione delle deformità ossee
- Riduzione morbidità e mortalità correlate

5.5.7 Terapia

Laddove, invece, l'osteoporosi sia ormai conclamata, si dovrà **intervenire farmacologicamente**:

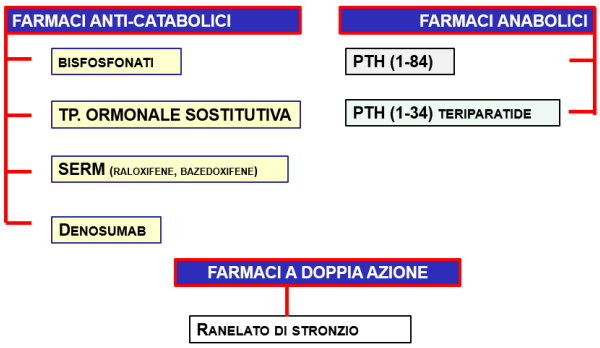
- In osteoporosi **lieve** si interverrà somministrando **calcio e vitamina D;**
- In osteoporosi **avanzata,** con rischio di frattura, vanno utilizzati dei **farmaci che evitino il riassorbimento del calcio dall'osso stesso.**

Nella tabella a fianco vengono riportati i livelli di calcio necessari nella vita quotidiana, che variano chiaramente a seconda delle fasce d'età: a partire dai bambini si ha un crescendo, l'apporto rimane molto alto anche in età avanzata ed è in genere molto al di sopra di quello che mediamente si introduce giornalmente.

1. Adeguare i livelli di apporto di calcio

Apporto di calcio raccomandato dal NIH (1994)	
Età	Mg/die
1-5 anni	800
6-10 anni	800-1200
11-24 anni	1.200-1.500
25-50 anni	1.000
Gravidanza e allattamento	1.200-1.500
Donne in post-menopausa in trattamento estrogenico	1.000
Donne in post-menopausa senza trattamento estrogenico	1.500
Uomini di 50-65 anni	1.000
Uomini di età > 65 anni	1.500





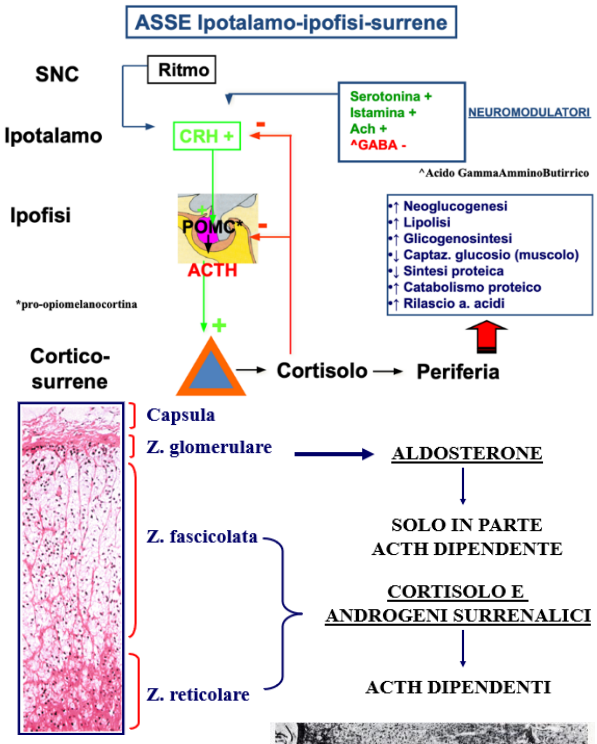
Quindi, come misure generali, è consigliato:

- Adeguare l'apporto di vitamina D;
- Consigliare attività fisica, che serve poi per prevenire anche le cadute dei pz.;
- Nel caso invece di osteoporosi conclamata, si richiede intervento con una terapia medica:
  - **Farmaci anti-catabolici,** che evitano il rimodellamento dell'osso:
    - **Bisfosfonati**: in assoluto più utilizzati;
    - **TOS (terapia ormonale sostitutiva)** nelle donne che vanno in menopausa troppo precocemente: oggi si sa che, se una donna va in menopausa a 40 anni, a meno di fortissime controindicazioni, è necessaria TOS almeno fino ai 50 anni;
    - **Altri farmaci della stessa categoria:** Raloxifene, Bazedoxifene e il Denosumab (evoluzione dei bifosfonati)
  - **Farmaci anabolici:** agiscono apportando calcio all'osso. Sono i farmaci di nuova generazione, come ad esempio il **PTH farmaco** (**teriparatide**) che è un vero e proprio ormone paratiroideo; questo si somministra sottocute ed aiuta nel mantenimento dello stato adeguato dell'osso. È importante sottolineare che questo farmaco non può essere sempre prescritto e inoltre si può fare terapia con tale farmaco solo per un paio di anni, poi è necessario valutare se continuare o sospenderlo.
  - **Farmaci di nuova generazione a doppia azione** (anti-catabolici e anabolici) come, ad esempio, il **ranelato di stronzio**, usato però solo in casi molto molto estremi.

6. Surrene

6.1 Anatomia e fisiologia della corteccia surrenalica

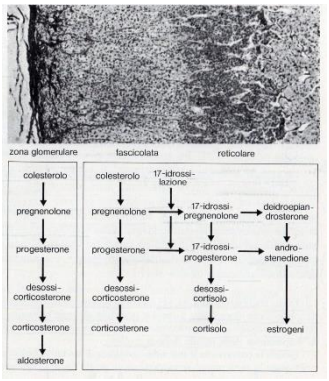
Le ghiandole surrenali sono localizzate sopra i reni e agiscono sotto lo stimolo ipofisario dell'ACTH, che a sua volta risente degli stimoli ipotalamici da parte del CRH.



Anatomicamente, la ghiandola presenta 2 porzioni ben distinte:

- **Corticale (corteccia):** più esterna, rappresenta l'80-90% del parenchima, produce diverse tipologie di ormone; è a sua volta divisibile, sia per istologia che per funzione, in (dall'interno all'esterno):
  - **Zona reticolare:** è ACTH dipendente, produce **cortisolo** (soprattutto) e **androgeni surrenalici**, che, mentre nei maschi rappresentano la quota di androgeni minoritaria (il principale è il testosterone, prodotto dai testicoli), nelle donna rappresentano la principale quota di androgeni
  - **Zona fascicolata**: produce **cortisolo**, è ACTH dipendente
  - **Zona glomerulare** è la zona in prossimità della capsula: produce **aldosterone**, è ACTH dipendente **solo in parte.**
- **Midollare:** più interna, rappresenta il 10-20% del parenchima; produce **catecolamine**

La produzione di cortisolo, aldosterone, estrogeni, progesterone e gran parte degli ormoni steroidei parte dal colesterolo. La via metabolica che porta alla produzione degli steroidi surrenalici vede l'intervento di numerosi enzimi, pertanto, in presenza di deficit enzimatici o alterazioni di tipo genetico si svilupperanno patologie importanti con accumulo di metaboliti.



In alcuni casi, i quadri patologici possono essere dati anche dalla presenza di autoanticorpi che agiscono contro l'enzima: ad esempio autoanticorpi prodotti contro la 21-idrossilasi o contro la 17-idrossilasi, 11-beta-idrossilasi, 18-idrossilasi.

In entrambi i casi si arriva a una mancata produzione ormonale.

6.1.1 Fisiologia surrenalica (non trattato)

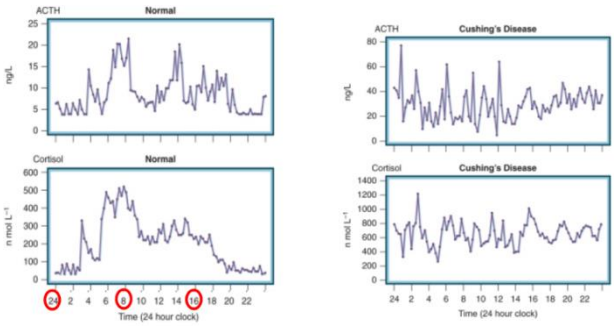
La steroidogenesi corticosurrenalica è regolata da due diversi circuiti endocrini che agiscono mediante un meccanismo di feedback:

- **Asse ipotalamo-ipofisi-surrene**: il CRH prodotto dai nuclei sopraottico e paraventricolare ipotalamici, stimola la produzione di ACTH a livello dell'adenoipofisi. Questo agisce a livello della zona fascicolata e reticolare, dove sono presenti recettori specifici, inducendo la secrezione di cortisolo ed androgeni. Il cortisolo esercita feedback negativo sia sull'ipofisi (feedback corto) che sull'ipotalamo (feedback lungo). Anche l'ACTH esercita effetto di feedback negativo sulla produzione di CRH (feedback ultracorto)
- **Asse renina-angiotensina-aldosterone (RAA):** la renina è un enzima prodotto dall'apparato iuxtaglomerulare renale in risposta a ipovolemia/ipotensione ed iposodiemia e trasforma l'angiotensinogeno, substrato secreto dal fegato, in angiotensina I. su quest'ultima agisce l'enzima di conversione (ACE), sintetizzato nel polmone, nel rene ed in altri distretti vascolari, dando origine all'angiotensina II, che a sua volta stimola la sintesi di aldosterone da parte delle cellule della zona glomerulare.

La secrezione di catecolamine è mediata dal rilascio dell'acetilcolina da parte delle fibre pre-gangliari con aumento della permeabilità della membrana plasmatica e del flusso intracellulare di calcio ed avviene in risposta a: stimoli fisici (esercizio fisico, stress, traumi, interventi chirurgici), chimici (caffeina, nicotina) e metabolici (ipoglicemia)

6.2 Ritmo circadiano di secrezione del cortisolo

Il cortisolo ha un ritmo di produzione circadiano influenzato da quello dell'ACTH. Il cortisolo raggiunge il picco di secrezione al **mattino presto**: si innalza verso le 6, con **picco massimo** verso le 8 (come accade per ACTH), poi durante giornata si riduce progressivamente, verso le 16 ha valore del 50% della mattina, per poi tendere a 0 durante la notte, con **nadir** alle 24.



Normale M. di Cushing

Questo preciso ritmo di secrezione deve essere preso in considerazione quando si va dosare il cortisolo per valutare la funzione surrenalica. Ad esempio, se si vuole valutare **un'insufficienza del cortisolo**, si può dosarlo la mattina **alle 8** quando si ha il picco, poiché se nemmeno in quel momento si raggiunge il valore fisiologico allora diventa evidente che la ghiandola non ne produce abbastanza. Se invece, si vuole valutare **l'eccesso** fare la misurazione alle 8 potrebbe non essere rilevante, allora si fa misurazione **alle 16** dove si trovano valori di cortisolo più elevati di quelli attesi. In caso di patologie (ad esempio in caso di ipercortisolismo), il ritmo di produzione è alterato.

6.3 Ipercortisolismo: Sindrome/Malattia di Cushing

- **Sindrome di Cushing**: complesso di segni e sintomi espressione degli effetti metabolici dell'ipercortisolismo. Le manifestazioni cliniche interessano molti organi, sistemi e processi metabolici. Si parla di **quadro primario** perché l'aumento di secrezione si ha a partire dal surrene. *Si riferisce, dunque, a tutte le forme di ipercorticosurrenalismo*.
- **Malattia o morbo di Cushing**: il quadro clinico è lo stesso, ma in questo caso la patologia è dovuta ad un **adenoma basofilo ipofisario** che porta ad un eccesso di cortisolo secondario ad un eccesso di ACTH. Venne identificato per la prima volta a New York nel 1912 dal Dottor Cushing in una paziente: la signora Minnie.

Ciò che cambia in queste due forme è la base eziopatogenetica, per il resto il quadro clinico è lo stesso

6.3.1 Epidemiologia

È una patologia che colpisce più frequentemente le femmine che i maschi (4:1), l'età media alla diagnosi è 30-40 anni. Incidenza 1:1000 (quindi raro ma non rarissimo). *La forma più comune di sindrome di Cushing è quella secondaria al trattamento cronico con glucocorticoidi, mentre l'ipercortisolismo endogeno è considerato una malattia rara.*

6.3.2 Cause

Le cause sono molteplici:

- **Causa iatrogena**: **è la più frequente**. Il cortisone viene usato per il trattamento delle patologie reumatiche e asmatiche per la sua attività antiinfiammatoria e anti-edema, ma anche negli anziani che presentano dolori ossei cronici; è usato anche in dermatologia per patologie cutanee. I pazienti che fanno questa terapia possono andare incontro ad un eccesso di cortisone che riproduce un quadro identico a quello di eccesso di cortisolo in quanto le due molecole sono simili.
- **Forma spontanea**, si distingue:
    - Forma **ACTH-dipendente** più frequente;
        - Una forma con **produzione di ACTH ectopico** (raramente CRH) dovuta a **tumori** che, diventando aggressivi, indifferenziati e diffusi, possono produrre sostanze che normalmente non producono (in questo caso l'ACTH è elevato); ad esempio il **carcinoma midollare della tiroide nella sua fase avanzata** *(è una forma **paraneoplastica**)*
        - **Adenoma ipofisario ACTH secernente (Malattia di Cushing)**
    - Forma **ACTH indipendente** (l'ACTH è basso o soppresso) che dipende da un problema surrenalico:
        - **Adenoma surrenalico** che produce tanto cortisolo, per cui un'ipofisi sana con un normale feedback blocca la produzione di ACTH.
        - **Carcinoma del surrene**, raro e con prognosi infausta se metastatico
        - **Iperplasia micro-nodulare**
        - **Iperplasia macro-nodulare** che non è ancora diventato un adenoma;
    - **Pseudo-Cushing** (bassa prevalenza) con quadro che può far pensare alla sindrome, ma in realtà l'ACTH è normale o basso rispetto al cortisolo e si configurano quadri come alcolismo, psicosi depressiva, obesità. Il fenotipo del paziente ricorda quello del Cushing.

Nella **malattia di Cushing** avremo anche **un'iperplasia bilaterale della corteccia surrenalica** dovuta ad una iperstimolazione da parte dell'ACTH.

6.3.3 Clinica

Segni e sintomi in ordine di frequenza:

Caratteristica	Frequenza %
Obesità	94
Pletora facciale	84
Irsutismo	82
Disturbi mestruali	76
Ipertensione arteriosa	72
Astenia	58
Dolore dorsale	58
Smagliature cutanee (striae rubrae)	52
Acne	40
Sintomi psicologici	40
Escoriazioni	36
Insufficienza cardiaca congestizia	22
Edema	18
Calcoli renali	16
Poliuria/polidipsia	14
Iperpigmentazione	6





- **Facies a luna piena**
- **Gibbo bufalino:** accumulo di tessuto adiposo in sede dorso-cervicale e sovraclaveare
- **Obesità centrale**: sono quasi tutti pz obesi, con addome globoso (tipico)
- **Arti sottili**: il cortisolo (chiamato anche ormone dello stress) induce il catabolismo proteico, inducendo quindi ipotrofia muscolare. È un segno patognomonico molto frequente.
- ***Pletora facciale****: arrossamento della cute del viso per aumento della vascolarizzazione*
- Soprattutto nelle donne, spesso è presente **irsutismo**, perché la corteccia surrenalica, oltre al cortisolo, produce anche gli androgeni surrenalici. Nel maschio questo è meno evidente.
  Eccessiva crescita di peli sul corpo femminile in alcune zone tipicamente maschili.
- **Acne**: anche questa dipende dalla produzione di androgeni surrenalici
- **Disturbi mestruali nella donna**
- **Ipertensione arteriosa** dovuta all'iperproduzione di cortisolo
- **Astenia**
- **Dolori dorsali**
- **Smagliature cutanee (strie rubre)*:*** caratteristiche
- **Iperglicemia**: perché il cortisolo è iperglicemizzante, può sfociare in un diabete endocrino

Esiste anche una **sindrome di Cushing infantile**: di fronte ad un bambino obeso, è necessario considerare sempre anche questa ipotesi.



*I pazienti con malattia sostenuta da una secrezione ectopica di ACTH possono andare incontro **più facilmente e più rapidamente ad alterazioni metaboliche** quali alcalosi ipokaliemica, miopatia, intolleranza glucidica, iperpigmentazione cutanea).*

*Nelle forme severe di SC può coesistere il quadro di una **sindrome da eccesso di mineralcorticoidi**. Il recettore dei mineralcorticoidi espresso a livello renale, infatti, è in grado di legare con uguale affinità sia l'aldosterone, che il cortisolo.*

Tuttavia, l'ipercortisolismo può manifestarsi anche semplicemente con condizioni molto aspecifiche e comuni nella popolazione generale, quali depressione, sonnolenza, irregolarità mestruali, disfunzione gonadica, osteoporoosi, irsutismo, diabete, ipertensione, tendenza alle infezioni fungine.

Per questo motivo, l'Endocrine Society raccomanda di sottoporre a screening per SC i pazienti con segni aspecifici, ma inusuali per l'età: osteoporosi, diabete, ipertensione, pazienti con segni e sintomi caratteristici della SC, soprattutto se in progressione, pazienti affetti da incidentaloma surrenalico e bambini con ridotta velocità di crescita, essendo questo dato l'elemento più caratteristico della SC in età pediatrica.

6.3.4 Effetti del cortisolo sul metabolismo

- **Metabolismo glucidico**
  - Aumenta la glicogenosintesi,
  - Aumenta la gluconeogenesi,
  - Riduce la captazione di glucosio: questo determina una discreta **resistenza all'insulina** e **iperglicemia** (diabete di tipo endocrino, come quello da acromegalia o altre patologie endocrine),
- **Metabolismo lipidico**:
  - Aumenta la lipolisi,

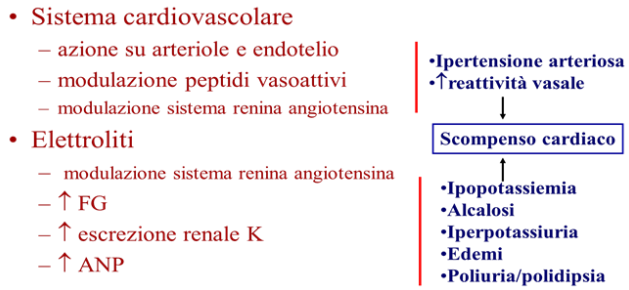
- Metabolismo glicidico
  - ↑ glicogenosintesi
  - ↑ gluconegenesi
  - ↓ captazione glucosio
  - **•Resistenza all'insulina**
  - **•Iperglicemia**
- Metabolismo lipidico
  - ↑ Lipolisi
  - ↑ FFA
  - **•Ridistribuzione grasso corporeo**
- Metabolismo proteico
  - ↑ Catabolismo muscolare
  - ↓ Fibroblasti e collagenosintesi
  - **•Atrofia muscolare (prossimale)**
  - **•Difficile cicatrizzazione**
  - **•Friabilità tessuti connettivi (strie rubre, ecchimosi)**
- Introito calorico
  - ↑ Appetito
  - **•Obesità (centrale)**

- Aumenta la liberazione di acidi grassi: quindi favorisce la ridistribuzione del grasso corporeo, che va a localizzarsi nell'addome.

- **Metabolismo proteico**:
  - Aumenta il catabolismo muscolare a cui consegue atrofia muscolare degli arti prossimali
  - Riduce la collageno-sintesi e la sintesi dei fibroblasti: contribuisce all'atrofia muscolare (soprattutto a livello degli arti); una difficile cicatrizzazione; friabilità dei tessuti connettivi. Spesso il pz può presentarsi dal medico proprio perché una piccola ferita superficiale che non cicatrizza (ulcera).
- **Aumenta l'introito calorico** perché **aumenta l'appetito** vista la richiesta di energia, con conseguente aumento di peso, con distribuzione del grasso centrale.
- **Metabolismo fosfo-calcico**:
  - Riduce l'attività di osteoblasti e quindi riduce la neoformazione ossea,
  - Aumenta l'attività degli osteoclasti: induce un aumento del riassorbimento osseo e quindi osteoporosi, soprattutto nel paziente con Cushing di lunga data. Inoltre, determina ipercalciuria con possibile calcolosi renale conseguente.



- **Sistema immunitario ed emopoietico**:
  aumenta la suscettibilità alle infezioni perché:
  - Riduce la funzione dei linfociti T,
  - Riduce l'attivazione dei linfociti B,
  - Riduce la produzione di citochine
  - Aumenta la marginalizzazione dei neutrofili
  - Riduce la fagocitosi (sono anche pz policitemici visibile gia dal semplice emocromo
- **SNC**:
  - Altera la regolazione di neuroni e glia, causando disturbi psichici: perdita di memoria, insonnia, fino a gravi psicosi con depressione ed episodi maniacali. Questi sintomi sono tipici dei quadri molto avanzati o nei quadri da ACTH ectopico (caratterizzato da ACTH ed ipercotisolismo molto molto elevati).
- **Sistema cardiovascolare** determina:
  - Aumentata reattività vasale
  - Ipertensione arteriosa
  - Aumentata attività vasale che può portare a scompenso cardiaco



- **Elettroliti**, determinando:
  - Poliuria/polidipsia,
  - Iperpotassiuria,
  - Alcalosi
  - Ipopotassiemia: è spesso, molto grave in questi pz ed anche di difficile compenso perché il potassio interviene nell'attività muscolo-cardiaca.

6.3.5 Anomalie endocrine nella sindrome di Cushing di qualsiasi eziologia

- **Aumentata produzione di cortisolo**
- **Aumentata escrezione urinaria di cortisolo** "Cortisolo Libero Urinario", CLU misurato nelle 24h
- **Perdita del normale ritmo nictemerale** (circadiano) dell'ACTH e cortisolo: il cortisolo alle ore 24:00 è elevato rispetto all'atteso (>7-8 mg/dl)
- **Resistenza relativa** o **assoluta al feed-back negativo** operato dai glucocorticoidi sull'ipofisi, in particolare nelle forme ACTH dipendenti poiché, essendo queste forme frequentemente determinate da un adenoma, le cellule perdono i meccanismi di feed-back negativo sul cortisolo. Le cellule ipofisarie sane, infatti, quando percepiscono un eccesso di cortisolo cessano la produzione di ACTH.

6.3.6 Sindrome di Cushing Paraneoplastica

Nella sindrome di Cushing paraneoplastica mancano molte delle caratteristiche tipiche della sindrome di Cushing standard. Il quadro clinico è un po' diverso perché si tratta di pazienti che hanno una neoplasia allo stadio avanzato a cui si associa un quadro di accompagnamento alla malattia neoplastica.

In particolare, questi pazienti si differenziano rispetto ai pazienti cushingoidi tipici perché:

- **Raramente sono obesi** perché sono già molto **magri a causa della cachessia neoplastica**, condizione che accompagna quasi sempre la malattia neoplastica avanzata.
- Poiché i livelli di ACTH ectopico sono molto elevati e dato che la molecola dell'ACTH ha una porzione molto simile alla melanocortina, viene stimolata la produzione di melanina da parte dei melanociti e **la cute di questi pazienti diventa scura, iperpigmentata**.

In questi casi viene rimosso il bersaglio dell'ACTH, ovvero il surrene, in modo da limitare i danni dato che risolvere il tumore è sicuramente più complicato.

I tumori che danno ACTH ectopico più frequentemente sono (in ordine decrescente per frequenza):

- **Carcinoma polmonare** in assoluto il più frequente: circa il 50% dei casi
- Carcinoma pancreatico
- Timoma
- Adenoma bronchiale
- Feocromocitoma
- Carcinoma midollare della tiroide

6.3.7 Diagnosi (integrato con libro)

In presenza di un paziente con segni e sintomi che fanno pensare alla sindrome di Cushing, ed esclusa una somministrazione di steroidi esogena, sarà necessario, come primo step, **confermare l'inappropriata secrezione endogena di cortisolo**, effettuando i seguenti test.

6.3.7.1 Confermare l'inappropriata secrezione di cortisolo

- **ACTH:**
  - **Elevato**: se si tratta di una forma secondaria o centrale o una secrezione ectopica,
  - **Basso** o **addirittura soppresso**: se è una forma primaria, cioè da patologia surrenalica come un adenoma surrenalico
- **Dosaggio del cortisolo libero urinario nelle urine delle 24 ore**: almeno 2 misurazioni. Questo test è importante perché nelle forme non particolarmente conclamate, in cui il cortisolo non è elevatissimo, se venisse fatto un solo prelievo alle ore 8 del mattino (quando il cortisolo è già di per sé elevato), non si potrebbe evidenziare niente. Quindi, è necessario studiare il ritmo, che sarà già assente nel **pre-Cushing** (cioè che ancora non ha dato delle manifestazioni cliniche importanti), e misurare appunto il cortisolo libero urinario. Questo si misura nelle urine delle 24 ore per avere una visione globale della produzione di cortisolo, che risulterà complessivamente elevato.
- **Dosaggio del cortisolo plasmatico o salivare notturno: valuta l'eventuale perdita del ritmo circadiano** che prevede una fisiologica riduzione dei valori di cortisolo nelle ore serali.
- *Dosaggio del **cortisolo dopo test di soppressione con desametasone** (DEX): valuta l'eventuale perdita di risposta dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene al fisiologico feedback negativo. Si può fare in due modi:*
  - *Test di Liddle: somministrazione di 0,5 mg di DEX ogni 6 ore per 2 giorni e dosando il cortisolo alle 8 del mattino dopo (a 6 ore dall'ultima somministrazione di DEX)*
  - *Test di Nugent: somministrazione di 1 mg di DEX overnight e dosando il cortisolo alle 8 del mattino seguente*

Le **evidenze diagnostiche** sono:

- **Cortisolo elevato**
- **ACTH** elevato, basso o addirittura soppresso
- **Ritmo del cortisolo assente**
- **Cortisolo libero urinario elevato**

6.3.7.2 Individuare l'origine dell'ipercortisolismo (ACTH-dipendente, ACTH-indipendente)

In questa fase si va a dosare l'ACTH:

- ACTH basale **<5 pg/ml**: si tratta di una forma **primaria**, quindi un **tumore surrenalico (ACTH-indipendente)**; l'ipofisi funziona bene, risponde al feedback e fa sì che l'ACTH si riduca o venga soppresso.
- ACTH >20pg/ml: elevato in relazione alle dosi di cortisolo presenti, è necessario eseguire il **Test di soppressione ad alte dosi di DX**. Questo rappresenta il terzo step, per fare diagnosi differenziale tra le varie forme di sindrome di Cushing ACTH dipendente

6.3.7.3 Diagnosi differenziale delle sindromi di Cushing ACTH-dipendenti

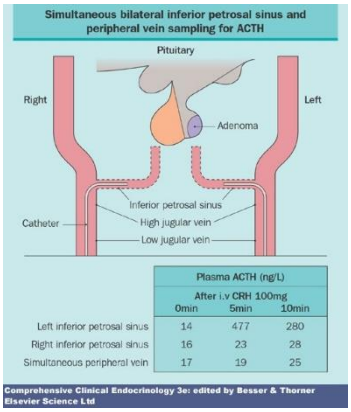
Se l'ACTH è borderline, cioè, elevato in relazione alle dosi di cortisolo presenti, si deve fare il **test di soppressione.** In questa fase si somministrano alte dosi di corticosteroidi alle ore 24 (si somministrano 8 mg tra le 23 e le 24; oppure si può misurare il cortisolo libero urinario dopo somministrazione continua di 2 mg ogni 6 h per 2 gg) e si misurano cortisolo ed ACTH la mattina del giorno dopo:

- Se si ha una **soppressione totale** di cortisolo è una condizione normale
- Se la **soppressione è parziale** si ha malattia di Cushing: l'**adenoma ipofisario** non risponde più al feedback, quindi pur somministrando alte dosi di cortisone a mezzanotte, non si riesce a sopprimere l'ACTH:
  - CLU < 90% dei valori basali
  - Cortisolo ore 8:00 < 50% dei valori basali
- Se **non si ha soppressione**: la secrezione di ACTH è ectopica.

6.3.7.4 CRH test

Nei casi in cui non c'è soppressione, per **distinguere l'ACTH ectopico dall'ACTH prodotto da un adenoma ipofisario**, si esegue un **CRH test** (stimolazione con il CRH, l'ormone ipofisario).

- **Aumento ACTH >50% e del cortisolo>20%** rispetto ai valori basali: l'ACTH ipofisario risponde alla stimolazione con CRH→ **malattia Cushing ipofisaria**
- **L'ACTH non aumenta:** forma di **ACTH ectopico**, svincolato dai normali meccanismi di regolazione, quindi non risponde alla stimolazione.
- **Casi dubbi**: Nei casi dubbi, in seguito allo stimolo con CRH si può fare un **cateterismo venoso del seno petroso inferiore** (seni dove passano le vene reflue dall'ipofisi). Si raggiungono con 2 cateteri i seni petrosi inferiori, facendo un prelievo da seno petroso di dx e di sx, quindi, si misura l'ACTH in questo sito e si confronta con la concentrazione di ACTH periferico. Questo confronto permette di valutare se la concentrazione di ACTH all'interno del seno petroso è maggiore o minore rispetto a quello presente a livello periferico, e quindi di fare diagnosi differenziale tra adenoma ipofisario e secrezione ectopica. Inoltre, permette di valutare se l'aumento di ACTH è localizzato a livello del seno petroso dx o sx. Questo tipo di esame è importante perché gli adenomi ipofisari ACTH secernenti sono di dimensioni millimetriche, quindi, talvolta con i normali metodi di imaging non si vedono.



A lato è riportato un grafico in cui si osserva come può variare la risposta al CRH nelle varie situazioni cliniche:

- **ACTH ectopico** (in verde)**: l'ACTH non risponde**, quindi, anche dopo la somministrazione di CRH, rimane alto;
- **Malattia di Cushing ipofisaria (blu): l'ACTH** dopo stimolazione con il CRH **aumenta moltissimo** per poi **declinare nelle ore successive**;
- **Tumore surrenalico: risposta pressoché assente**;
- **Soggetto normale (rosso):** non si ha risposta allo stimolo con CRH

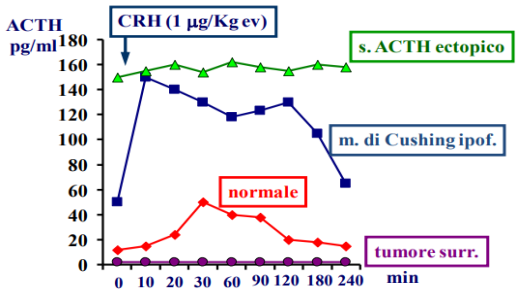
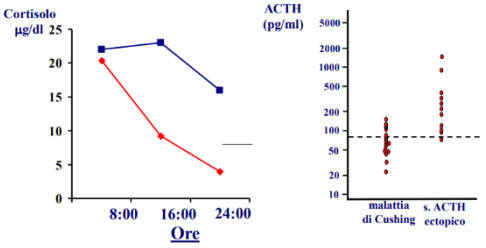


Immagine a sx: in blu l'andamento del cortisolo in un morbo di Cushing, mentre in rosso l'andamento del cortisolo in un soggetto normale. Nel Cushing sono necessari dati di laboratorio che dimostrino che **il cortisolo è aumentato** e che **il ritmo è perso**.

Immagine a dx: differenza tra valori di ACTH nella malattia di Cushing e nella sindrome da ACTH ectopico dove i valori di quest'ultimo sono molto più elevati.



I dettagli numerici dei valori di cortisolo servono per sapere se questo sia veramente aumentato, se è normale o soppresso e poter distinguere tra una sindrome di Cushing vera, un soggetto normale e uno Pseudo-Cushing.

6.3.8 Diagnosi differenziale con pseudo-Cushing (non trattato)

Nella pratica clinica, molti pazienti possono avere un aspetto cushingoide ed avere il quadro clinico dello pseudo-Cushing. In questi casi si valutano:

- **Ritmo del cortisolo:** cortisolemia h 24:00
  - 7,5 mg/dl: Cushing
  - < 5 mg/dl: Cushing no (soggetti obesi con valori di cortisolo superiori al normale, ma non cushing)
- **CLU elevato** (è elevato solo nel 5% degli obesi, quindi, può aiutare nella DD)
- Test di soppressione a basse dosi di cortisone (8 mg ore 24:00; 0,5 mg/6h per 2 gg):
  - Cortisolemia 8:00 dopo test < 1,8 mg/dl (97-100% specificità)
  - Cause errori: obesità; farmaci (barbiturici); s. depressiva; anoressia nervosa; alcolismo

Diagnosi differenziale vari tipi di s. di Cushing

- ACTH basale < 5 pg/ml: tumori surrenalici
- Test soppressione alte dosi DX (8 mg ore 24:00; 2 mg/6h per 2 gg):
  - Soppressione parziale: m. Cushing ipofisaria
    - CLU < 90% valori basali
    - Cortisolo ore 8:00 < 50% valori basali
  - Non soppressione: S. da ACTH ectopico; tumori surrenelici
- CRH test: ACTH >50%, Cortisolo >20% → m. di Cushing ipofisaria
- ACTH elevato + mancata soppressione DX alta dose e/o mancata stimolazione da CRH: s. da ACTH ectopico
- Casi dubbi: cateterismo venoso seno petroso inferiore (dopo stimolo con CRH)

Se si tratta di Cushing, non ci sarà la soppressione, se invece si tratta di pseudo-Cushing od obesità si avrà la soppressione dell'ACTH.

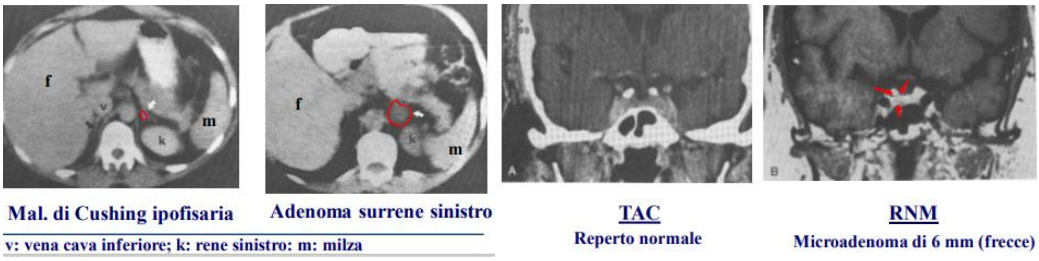
6.3.9 Imaging

Una volta individuato l'aumento di concentrazione di ACTH a livello ematico, è necessario individuare la fonte di produzione dell'ormone in eccesso, a questo punto quindi:

- Se si sospetta un **adenoma ipofisario**, l'esame principe è la **risonanza magnetica con il gadolinio**; nei casi particolari di **adenoma ipofisario che non si trova all'RMN,** ma che si sospetta fortemente si può fare il **cateterismo venoso dei seni petrosi** (con incannulazione delle vene femorali).
- Se si sospetta una **lesione surrenalica primitiva** si fa:
  - **Ecografia addominale:** *in condizioni normali, le ghiandole surrenali sono invisibili; sono invece ingrandite, iperplasiche, se stimolate dall'ACTH ipofisario, quindi, se c'è malattia di Cushing; oppure, è possibil visualizzare l'eventuale presenza di noduli.*
  - **TAC:** nel caso in cui l'ecografia non dovesse essere sufficientemente sensibile;
  - **Scintigrafia con lo iodocolesterolo:** *anche se negli ultimi anni questo tracciante non è più disponibile e quindi chiaramente questo tipo di esame non si fa più. Sarebbe un esame molto utile perché* ***la scintigrafia è più sensibile*** *(rispetto ad una TAC/ecografia è come se fosse una lampadina accesa o spenta). La scintigrafia amplificherebbe talmente tanto il segnale che si vedrebbero anche i minimi dettagli. Quindi, presupponendo di vedere alla TAC/ecografia una massa surrenalica su una delle due ghiandole e che questa sia il problema, con la scintigrafia si andrebbe a verificare che il problema non sia presente nella ghiandola controlaterale apparentemente sana alla TAC/ecografia.*

Immagine 1 (dx): **malattia di Cushing ipofisaria** in cui si ha una **iperplasia del surrene**. Nella TAC dell'addome, a differenza di una condizione fisiologica, si può apprezzare il surrene. Un surrene iperplastico può essere collegato alla presenza di un adenoma ipofisario, dato che l'eccesso di ACTH non solo determina l'iperproduzione di cortisolo, ma anche una **stimolazione sulle cellule causandone un ipertrofismo.** Se invece c'è un vero e proprio adenoma surrenalico, allora si avranno degli aspetti diversi.

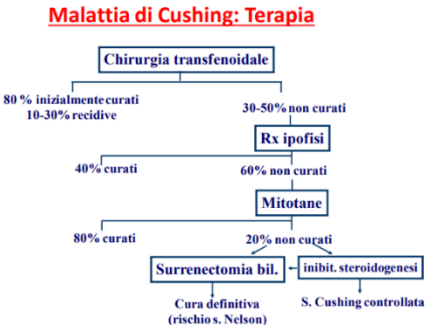
Immagine 2 (sx): Imaging dell'ipofisi nel morbo di Cushing. A sinistra, una TAC di una ipofisi normale, a destra un RNM una ipofisi con un adenoma.



6.3.10 Terapia

6.3.10.1 Terapia Malattia di Cushing ACTH-dipendente

In caso di adenoma ipofisario, questo, molto probabilmente sarà un microadenoma, il quale verrà trattato con una chirurgia trans-sfenoidale.



L'adenoma ipofisario ACTH secernente **ha una tendenza alla recidiva**, infatti:

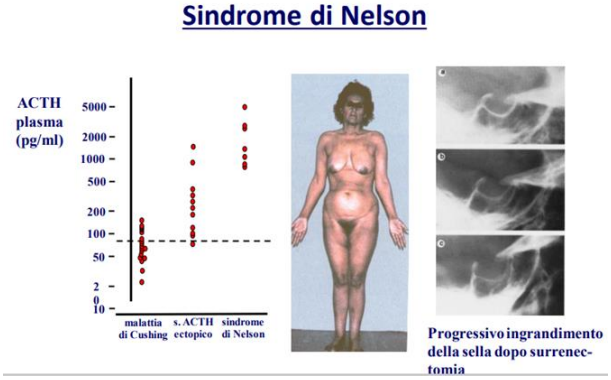
- 80%: viene **curato al primo intervento chirurgico**,
- 10-30%: **recidiva**. Di fronte alla recidiva si può intervenire con:
  - **Terapia radiante esterna**
  - **Intervento chirurgico** con un approccio più demolitivo.

Per gli adenomi non trattati (30-50%) si può fare:

- Terapia radiante esterna
- Agire sul surrene, in modo da eliminare il bersaglio dell'ACTH, con:
  - Terapia medica: attraverso un farmaco, il **Mitotane,** che disattiva la funzione surrenalica
  - **Surrenectomia bilaterale** (nei casi più gravi)

6.3.10.1.1 Sindrome di Nelson

La sindrome di Nelson è una **conseguenza della surrenectomia bilaterale**, in seguito alla quale il paziente diventa ipocortisolico; tuttavia, non viene inibita la produzione di ACTH, perché l'adenoma ipofisario è rimasto. Inoltre, a causa della mancanza del feedback negativo proveniente dal surrene, l'**adenoma cresce ancora di più**, portando a un ingrandimento della sella turcica o paradossalmente a una nuova formazione a livello ipofisario.



Quindi questa sindrome è da considerare una **forma terziaria** causata dall'ipocortisolismo (dovuto al fatto che i surreni sono

stati asportati) il quale stimola ancora di più il residuo di adenoma ipofisario secernente.

***Domanda in aula**: ma allora questa S. di Nelson riguarda solo l'adenoma o tutte le cellule che producono ACTH nell'ipofisi? Tutte le cellule che producono ACTH nell'ipofisi ovviamente; chiaramente, quelle dell'adenoma saranno più sensibili però anche tutte le altre saranno interessate.*

***Domanda in aula**: ma allora questa iperproduzione di ACTH che effetti ha se poi non c'è più il target? La molecola di ACTH (lo si vedrà meglio nell'iposurrenalismo) ha una parte in comune con la molecola dell'MSH, ossia l'ormone stimolante la melanina, perciò i pazienti diventano scuri, non guariscono completamente dalla patologia e l'ipofisi residua tende ad aumentare di volume.*

6.3.10.2 Terapia della sindrome di Cushing ACTH-indipendente

Nel trattamento del tumore surrenalico, l'approccio terapeutico prevede principalmente l'intervento chirurgico, che punta a:

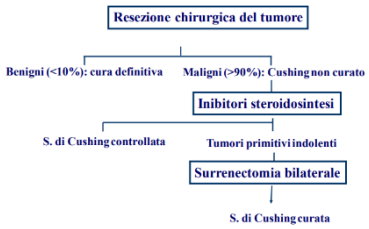
- Conservare il tessuto sano
- **Salvaguardare il surrene controlaterale**, che, nella maggior parte dei casi è in grado di mantenere una produzione ormonale sufficiente, evitando così la necessità di terapia sostitutiva. Solo nel caso in cui sia richiesta la rimozione di entrambi i surreni, si procederà con la **terapia sostitutiva** mediante cortisone.

In genere la terapia chirurgica dell'adenoma surrenalico ne determina la guarigione completa; ciò non vale per i carcinomi, che sono rari. **Laddove la terapia chirurgica non riesca a risolvere il problema, si può intervenire anche con la terapia medica a base di Mitotane o con gli inibitori della steroidosintesi.**

6.3.10.3 Terapia della sindrome di Cushing paraneoplastica

In questi casi per risolvere la patologia è necessario **eliminare il tumore ACTH secernente**; tuttavia, se siamo arrivati ad una diffusione così importante da determinare una sindrome paraneoplastica, è evidente che questo tumore stia progredendo e non lo si può più curare.

Di conseguenza, anche in questo caso si deve intervenire con il **Mitotane** o con gli **inibitori della steroidogenesi** o addirittura con **surrenectomia bilaterale.**



6.4 Iperplasia Surrenalica Nodulare Primaria Pigmentata

Una patologia rara che deve essere presa in considerazione nel contesto delle diagnosi differenziali è l'**Iperplasia Surrenalica Nodulare Primaria Pigmentata (PPNAD)**. Si tratta di una sindrome dovuta ad una **mutazione del gene PRKAR 1 Alfa.**

Si parla in realtà del **complesso di Carney,** una malattia genetica in cui sono coinvolti vari organi, tra i quali anche la ghiandola surrenalica con questa iperplasia.

Essendo essa una sindrome, si avranno:

- **Coinvolgimenti cutanei**,
- **Mixoma cardiaco**,
- **Lesioni a livello mammario**,
- **Tumori testicolari,**
- **Lesioni pituitariche generalmente secernenti.**

Iperplasia surrenalica nodulare primaria pigmentata (PPNAD) e complesso di Carney

Feature	Prevalence (%)
Skin lesions	80
Pigmented lesions	
Blue nevi	
Cutaneous myxomas	
Bilateral fibroadenomas	45 (females only)
Testicular tumors	56 (males only)
Pituitary lesions, usually growth hormone–secreting	10
Neural lesions (gastric schwannomas)	<5
Miscellaneous	
Thyroid cancer	Rare
Acoustic neuromas	Rare
Hepatoma	Rare

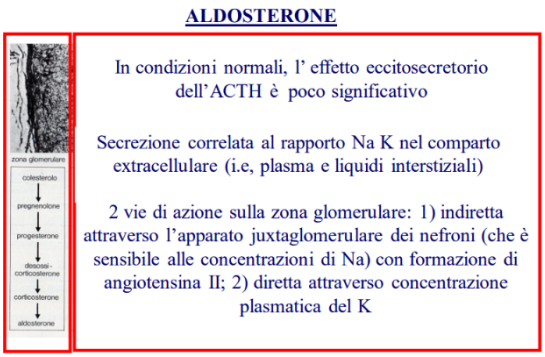
Mutazioni del gene:
protein kinase A (PKA) regulatory subunit type IA (PRKAR1A)

6.5 Iperaldosteronismo

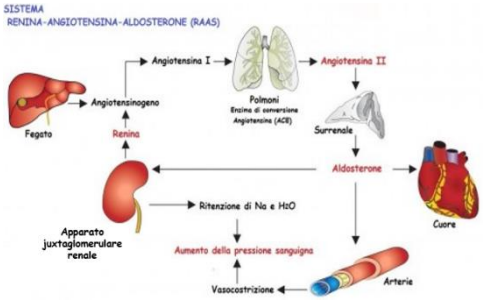
6.5.1 Generalità sull'aldosterone

È un ormone sul quale normalmente **l'effetto dell'ACTH è poco significativo.** L'aldosterone interviene soprattutto sul mantenimento dell'**omeostasi idro-elettrolitica**, quindi **sull'equilibrio Na+-K+** e della **volemia.** Ci sono due vie d'azione che intervengono sulla produzione dell'aldosterone:

- **Via indiretta**: attraverso l'apparato juxtaglomerulare dei nefroni che è sensibile alla concentrazione di Na+ con formazione di **angiotensina II**
- **Via diretta**: attraverso la **concentrazione plasmatica del potassio**.



Il **sistema renina-angiotensina-aldosterone** regola la secrezione di questo mineralcorticoide, l'aldosterone.



L'apparato juxtaglomerulare produce la **renina**, che agisce sull'**angiotensinogeno** (prodotto dal fegato), il quale si converte in **angiotensina I**, che viene poi attivata in **angiotensina II** a livello polmonare grazie all'enzima ACE.

L'angiotensina II quindi agisce a livello della ghiandola surrenalica determinando la produzione di **aldosterone,** il quale esplica le proprie funzioni a livello:

- **Cardiaco**,
- Delle **arterie** (vasocostrizione)
- **Renale** (determinando ritenzione idro-salina).

Quindi, questo rappresenta un meccanismo di produzione quasi indipendente dall'ipofisi.

Quando si ha una patologia primaria a carico delle surrenali (es: adenoma) si può verificare un eccesso di mineralcorticoidi che si manifesta con:

- **Ipertensione arteriosa,**
- **Ipopotassiemia** (che si somma a quella del cortisolo),
- **Ipernatriemia e edemi**

Invece, quando la patologia è **secondaria** (ipofisaria) questo non avviene perché l'effetto dell'ACTH sulla zona glomerulare è minimo.

6.5.2 Classificazione

L'iperaldosteronismo può essere:

- **Primario**: **Morbo di Conn**, che può essere dovuto:
  - Nel 70% ad un **adenoma surrenalico** che si sviluppa nella **zona glomerulare** il quale produce aldosterone,
  - Nel 30% a **iperplasia della zona glomerulare**
  - In alcuni casi il surrene può essere normale, si parla di **iperaldosteronismo idiopatico**
- **Secondario,** può essere dovuto a:
  - Ridotta assunzione di Na+ (disordini alimentari),
  - **Perdita di Na+**: per vomito ricorrente, diarrea, alterazioni dei tubuli renali
  - **Ipovolemia**: paziente disidratato, paziente che beve poco, sindrome nefrosica, policitemia
  - Alterata risposta vasale (edema, riduzione dei riflessi posturali come nel feocromocitoma),
  - Eccesso di angiotensina II (**tumori che producono angiotensina II o secernenti renina**).

6.5.3 Epidemiologia

L'iperaldosteronismo è raro, ha una prevalenza di circa 0,5-2% di tutte le forme di ipertensione, ma va tenuto presente perché può essere responsabile di fino al 2% di tutti i casi di **ipertensione**.

In particolare, bisogna fare attenzione alle ipertensioni che **non rispondono ai comuni farmaci antiipertensivi,** nelle quali va considerato un fenomeno più complesso dell'ipertensione essenziale. Anche in questo caso vengono colpite più le femmine che i maschi e l'età media di insorgenza è tra i 25 e i 40 anni, in un rapporto di 1:4. ***L'ipertensione essenziale*** *viene definita tale quando non c'è una causa ben precisa, probabilmente è associata una componente genetica.*

6.5.4 Segni e Sintomi

Nell'iperaldosteronismo si hanno:

- **Ipertensione:** caratterizzata da un **incremento sia della pressione diastolica che della sistolica**, *mentre **nell'ipertiroidismo c'è un'ipertensione differenziale** (ossia aumenta la massima, ma la minima rimane pressoché uguale).* L'ipertensione può essere di grado variabile e può essere **asintomatica** o **sintomatica** con tutti i sintomi associati:
  - Mal di testa,
  - Senso di vertigine
  - Sintomi gravi come l'ictus.
- **Ipopotassiemia**: perché l'aldosterone interviene sull'equilibrio Na/K. Quindi si avrà abbassamento del potassio e lieve incremento del sodio. L'ipopotassiemia chiaramente dà dei sintomi importanti:
  - Astenia,
  - Paralisi transitoria per l'effetto del K sulla contrazione muscolare,
  - Aritmie fino ai casi gravi con scompenso cardiaco vero e proprio.
- **Ipersodiemia**
- **Alcalosi ipercloremica**: tetania latente

6.5.5 Diagnosi di Laboratorio

- L'**aldosterone** si può misurare sia nel plasma che nelle urine e risulterà **aumentato;**
- La **renina** che sarà **ridotta (tranne nel reninoma)**;
- Il **Na+** è **leggermente elevato/normale**, mentre il **K+** si **riduce**;
- **Riduzione dell'ematocrito** (concentrazione della parte corpuscolata/sangue tot);
- **Aumento dei bicarbonati** dovuto sempre allo squilibrio idro-elettrolitico Na/K;
- **Modesta ipercloremia**;
- **Urine** con **basso peso specifico,** perché diluite
- **Iponatriuria**
- **Iperpotassiuria.**

6.5.6 Terapia

- **Forma primaria:**
  - **Adenoma surrenalico**: terapia chirurgica
  - **Iperplasia**: terapia medica e nutrizionale (dieta povera di Na, somministrazione K e spironolattone).
- **Forma secondaria**: la terapia varierà a seconda della causa extra surrenalica che sta determinando l'iperaldosteronismo: ad esempio, in caso di reninoma, si effettuerà una exeresi renale completa; oppure, se ci sono cause di ipovolemia, verranno trattate farmacologicamente.

6.6 Iperandrogenismo

Si tratta dell'iperincrezione di androgeni surrenalici.

6.6.1 Clinica

Le manifestazioni cliniche sono più importanti nella **donna**, tanto che, nella maggior parte dei casi, inducono cambiamenti che portano la pz a rivolgersi al medico:

- **Amenorrea**
- **Irsutismo**: presenza di peli in aree cutanee non tipicamente femminili (linea alba, regione sacrale, volto e solco intermammario). Si differenzia dall'ipertricosi che, invece, consiste nell'aumento di peli nelle sedi dove fisiologicamente si ha crescita di peli (ascelle e pube)
- **Acne**: anche molto severa, anche in pazienti adulti. Deve essere trattata con antibiotici perché tende all'infezione. Gli androgeni inducono un eccesso di stimolazione del sebo
- **Alopecia androgenica**: con diradamento diffuso e con retrazione della linea di attaccatura frontale, tipica del maschio solitamente.



Nell'**uomo,** le manifestazioni cliniche non sono molto rilevanti e spesso non se ne accorgono. Possono causare degli effetti paradossi:

- **Infertilità (blocco della spermatogenesi),**
- **Riduzione della libido**
- **Deficit erettile**
- **Acne,**
- **Caduta dei capelli**

6.6.2 Sindromi Surrenogenitali

Sono delle condizioni morbose causate da un **eccesso di androgeni** surrenalici, ma che vanno oltre quello di cui si è trattato precedentemente.

Si tratta di:

- **Adenomi/carcinomi surrenalici virilizzanti**, cioè che producono una quantità notevole di androgeni;
- **Iperplasia surrenalica congenita** da deficit enzimatici che bloccano la sintesi del cortisolo e/o dell'aldosterone e provocano una iperproduzione di steroidi ad azione androgena fin dallo sviluppo embrionale, poiché si tratta di forme genetiche.

È più frequente nelle femmine che nei maschi, e in genere compare in 3°- 4° decade di vita.

6.6.2.1 Adenomi/Carcinomi Surrenalici Virilizzanti

Gli adenomi/carcinomi surrenalici virilizzanti determinano un quadro di **irsutismo molto grave ad insorgenza rapida** con trasformazione dell'aspetto fisico della donna (il sesso femminile è il più colpito).

Si manifestano con:

- **Ipertrofia delle masse muscolari,**
- **Cambiamento del tono della voce,**
- **Clitoridomegalia**.



6.6.2.1.1 Diagnosi

Si tratta di tumori rari, ma che vanno tenuti in considerazione soprattutto se questa trasformazione fisica è molto repentina.

Si distinguono in base ai **dati di laboratorio:**

- Aumento dei **17 chetosteroidi urinari** non sopprimibili con Desametasone.
- **Testosterone aumentato relativamente** (a differenza di quanto succede nel carcinoma ovarico in cui aumenta considerabilmente)

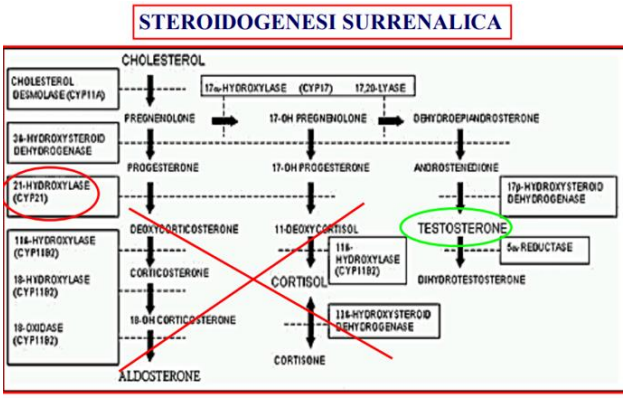
Dopodiché, in seguito alla diagnosi biochimica, si farà una **TAC/ecografia** per la conferma, alla quale nel caso sia positiva si fa seguire la rimozione del tumore determinando una reversione dei segni riportati sopra.

6.6.2.2 Iperplasia Surrenalica Congenita

Si tratta di un gruppo di condizioni patologiche causate da **un difetto enzimatico congenito di un enzima coinvolto nella steroidogenesi**: di conseguenza si avrà una riduzione della produzione di cortisolo a causa del blocco della via di sintesi.

Dunque, il soggetto è **ipocortisolemico** con conseguente **aumento dell'ACTH,** il quale provoca a sua volta una iperplasia della corteccia surrenalica e uno stimolo continuo alla produzione degli steroidi che si bloccherà laddove verrà a mancare l'enzima.

Sono patologie rare, ma non rarissime in quanto, considerando che sono compatibili con la vita, spesso i soggetti affetti si riproducono trasmettendo la mutazione ai figli, i quali risulteranno anch'essi affetti.



In questo schema a lato si vedono le varie tappe di produzione ed è evidente che, se si blocca ad esempio, la sintesi del 17-OH-Progesterone, con lo stimolo continuo da parte dell'ACTH, aumenteranno gli androgeni surrenalici mentre invece si bloccherà la via che produce il cortisolo.

Il blocco può verificarsi a vari livelli, il più frequente è quello della 21-Idrossilasi, seguito da quello della 11-Idrossilasi.

TIPI DI BLOCCO METABOLICO RESPONSABILI DELL'IPERPLASIA SURRENALICA CONGENITA

Enzima mancante	Ormoni mancanti	Steroidi in eccesso	Manifestazioni cliniche	Terapia
desmolasi	Tutti gli steroidi	Lipidi nelle surrenali	Iposurrenalismo globale	Sostitutiva (forma rarissima)
3 beta-OL-deidrogenasi	Glicocorticodi aldosterone	deidroepiandrosterone	Perdita di Sali, lieve virilismo nelle femmine, ipospadia nel maschio, 17 ketourinari elevati	Cortisonici (forma rara e con scarsa sopravvivenza)
17-idrossilasi	Androgeni, estrogeni glicocorticodidi aldosterone	Corticosterone, desossicorticosterone, progesterone	Femmine sex immature con amenorrea primaria e ipertensione, perdita di K, alcalosi, 17 keto urinari assenti	Cortisonici, estroprogestinici nelle femmine
21 idrossilasi	Glicocorticodi, aldosterone nelle forme complete	Androgeni, 17 alfa OH progesterone	Mascolinizzazione, perdita di sale nelle forme complete	Cortisonici, chirurgia nelle femmine
11 idrossilasi	Glicocorticodi aldosterone	Androgeni, desossicorticosterone	Mascolinizzazione, ipertensione, 17 keto e 17 OH urinari elevati e non sopprimibili con desametazone	cortisonici
18-idrossi-steroido-deidrogenasi	aldosterone	corticosterone	Perdita di sali	mineralcorticoidi

6.6.2.2.1 Deficit di 21-idrossilasi

DEFICIT 21-IDROSSILASI

1) Forma lieve da blocco parziale: virilizzazione semplice

2) Forma severa da blocco completo: virilizzazione e perdita di sale

Segni e sintomi:

Pseudoermafroditismo nella femmina

Virilizzazione precoce nel maschio (2-5 anni)

Accrescimento accelerato in entrambi i sessi

Iponatremia e disidratazione e ipotensione nelle forme con perdita di sale

Il deficit di 21-Idrossilasi può presentarsi in:

- **Forma lieve** con **blocco parziale** in cui si ha una **virilizzazione semplice**
- **Forma severa** con **blocco completo** in cui si ha **virilizzazione e perdita di sale**.

6.6.2.2.2 Segni e sintomi

- **Pseudoermafroditismo nella femmina:** alla nascita ha **genitali ibridi**, ha una sorta di vagina-pene o una vagina non completamente formata;
- **Virilizzazione precoce nel maschio** quando ancora gli ormoni sessuali non sono presenti (2-5 anni);
- **Accrescimento accelerato** in entrambi i sessi;
- **Iponatremia, disidratazione e ipotensione** nelle forme con perdita di sale

6.6.2.2.3 Diagnosi

- Aspetto ambiguo dei genitali o acquisizione dei caratteri sessuali secondari maschili già nell'infanzia
- Aumento del 17-OH plasmatico
- 17 ketosteroidi urinari elevati con 17-OH urinari nella norma
- Bassi livelli di cortisolo ematico ed elevati livelli di ACTH
- Normalizzazione dei suddetti valori dopo somministrazione di cortisonici
- Iposodiemia e ipereninemia e ipoaldosteronemia nella forma con perdita di sali
- Analisi genetica del deficit di 21 idrossilasi

6.6.2.2.4 Terapia

Nelle **bambine** si esegue **ricostruzione chirurgica entro i primi 3 anni di vita**.

In altri casi la terapia sarà una terapia sostitutiva: se manca il cortisolo si **somministrerà cortisone** (questi soggetti faranno cortisone per tutta la vita ovviamente in dosi adeguate) e soprattutto **se c'è una perdita di sale** si farà **l'integrazione con il mineralcorticoide**.

***Domanda in aula**: non c'è modo di abbassare il valore di androgeni specialmente nella femmina?*
***Risposta**: è difficile perché i farmaci antiandrogeni sono molto pesanti e intanto si cerca di correggere il deficit degli altri ormoni (somministrando cortisone/aldosterone) ma non c'è modo di abbassare gli androgeni.*

6.7 Incidentaloma Surrenalico

L'utilizzo sempre più diffuso di ecografia, TAC e RMN ha incrementato il riscontro occasionale di lesioni surrenaliche, i cosiddetti "**incidentalomi surrenalici**", nel corso di esami effettuati per la ricerca di patologie non correlate al surrene. Ogni qual volta in cui un ecografista individua una massa a livello surrenalico è tenuto a descriverlo.

Sono abbastanza frequenti, l'1% dei soggetti al di sotto dei 30 anni e il 7% dei soggetti al di sopra di 70 anni presenta questo reperto. Nel 10-15% dei casi le masse sono bilaterali.

Di fronte a un reperto ecografico compatibile con un incidentaloma, è necessario identificare la sua natura: si esegue un dosaggio degli ormoni surrenalici per capire se si tratta di **un adenoma funzionante o non funzionante**. Verranno dosati: cortisolo, aldosterone e anche le catecolamine (adrenalina e noradrenalina) poiché il nodulo può essere anche nella midollare, un'informazione che non fornisce l'imaging. A questo punto quindi:

- Se l'incidentaloma è **non secernente**:
  - Se ha dimensioni **minori di 4-5 cm**: si lascia in sede
  - Se ha dimensioni **maggiori di 4-5 cm**, **va tolto chirurgicamente**, soprattutto se il paziente è giovane,
- Se l'incidentaloma è **secernente** si fa un trattamento adeguato al caso nei confronti della ghiandola surrenalica o di un adenoma ipofisario (che sono le cause scatenanti).

6.8 Iposurrenalismi

Con il termine "iposurrenalismo" si intendono tutti quei fenomeni che si verificano a seguito di un deficit di cortisolo. L'iposurrenalismo può essere distinto in:

- **Primario**: quando la patogenesi dell'iposurrenalismo è a carico del surrene. *Causato da una distruzione o disfunzione della ghiandola surrenalica. Dal momento che l'ipofisi non è disfunzionale e che il feedback surrenalico ipofisario rimane aperto, vi sarà una **iperproduzione di ACTH**.*
- **Secondario**: in questo caso viene a mancare la stimolazione ipofisaria sulla ghiandola surrenalica da parte dell'ACTH.
- **Terziario**: dovuta una ipoproduzione dell'ormone ipotalamico, il CRH.

Ad oggi, la forma secondaria e terziaria vengono inclusi nell' **ipocorticosurrenalismo centrale**.

6.8.1 Eziologia

Le cause di **iposurrenalismo primario** possono essere distinte in:

- **Acquisite**: in questo caso si parla di **morbo di Addison**, dal nome del medico che ha individuato questa patologia per la prima volta. Può essere dovuta a diverse cause:
  - **Autoimmune**, è la forma più frequente, fino a poco tempo fa era conosciuta come forma "idiopatica" perché non si sapeva da che cosa fosse dovuta. Ad oggi è noto che è dovuta alla produzione di **auto-anticorpi** genericamente detti "**antisurrene**". Questi anticorpi sono diretti contro gli enzimi che intervengono nel processo di produzione del cortisolo a partire dal colesterolo (steroidogenesi)
  - **Micobatterio della tubercolosi**: ha un particolare tropismo per la ghiandola surrenalica. Queste forme sono più rare al giorno d'oggi
  - AIDS: l'HIV virus ha uno spiccato tropismo per la ghiandola surrenalica;
  - SARS-CoV2: come è stato visto nella tiroidite autoimmune
  - *forme emorragiche od infartuali;*
  - *amiloidosi;*
  - *emocromatosi;*
  - *metastasi polmonari;*
  - *micosi;*
  - ***traumi addominali**, che possono causare schiacciamento del surrene stesso;*
  - **Sindrome di Waterhouse-Friderichsen** (il meningococco, come l'HIV, ha un particolare tropismo per il surrene);
  - **Farmaci**: i principali sono quelli utilizzati in oncologia, inibitori delle tirosin-chinasi (citati in occasione della terapia del carcinoma tiroideo), oppure i farmaci che inibiscono il check-point immunitario, possono causare una insufficienza surrenalica che poi si trasforma in un ipersurrenalismo.
- **Congenite**, si riconoscono principalmente tre forme:
  - Adrenoleucodistrofia;
  - **Ipoplasia surrenalica congenita:** condizione in cui il surrene non si sviluppa adeguatamente;
  - deficit familiare di glucocorticoidi: patologia recettoriale citata nella lezione ad esse dedicata.

Le **forme centrali (secondaria e terziaria)** presentano una eziologia diversa:

- **Iatrogena**:
  - **Conseguenza di un trattamento chirurgico di un adenoma ipofisario**: causa un deficit di tropine ipofisarie tra cui anche l'ACTH
  - **Radioterapia esterna**, che può essere stata effettuata per la presenza di un tumore, come un cranio-faringioma;
  - **Iposurrenalismo per somministrazione di glucocorticoidi** a dosi farmacologiche: sebbene un trattamento del genere possa determinare Cushing, dopo un lungo periodo di somministrazione di glucocorticoidi le ghiandole surrenaliche vanno incontro a quiescenza. Se si sospendesse la terapia in maniera repentina, le ghiandole non sarebbero in grado di sostenere una fisiologica produzione di ormoni. Dobbiamo dunque procedere ad una sospensione graduale della terapia corticosteroidea per dare il tempo alle ghiandole di riprendere la loro attività secretiva.
  - Tumori primitivi ipotalamici o ipofisari
  - Infettiva, Infiltrativa o Vascolare

Esistono anche delle forme di **deficit isolato di ACTH**. Queste forme hanno un'eziologia ignota, probabilmente anch'esse hanno origine autoimmune.

6.8.2 Iposurrenalismo primario – Morbo di Addison

6.8.2.1 Epidemiologia

È una patologia relativamente rara, ha prevalenza di **40-110 casi/ milione/anno** (4-11 casi per 100.000). L'incidenza (nuovi casi/anno) è di 6 casi/milione/anno (0,6/100mila).

È una patologia che colpisce prevalentemente le **femmine**, con un rapporto di **2,6:1**.

6.8.2.2 Forma Autoimmune del Morbo di Addison

L'eziologia autoimmune è in assoluto la più frequente, rappresentando circa il **70-90%** di tutte le insufficienze surrenaliche primitive.

È molto importante sottolineare che le manifestazioni cliniche dell'iposurrenalismo si verificano dopo che il danno si è esteso a una **superficie superiore al 90% dell'intera superficie della corticale surrenalica**. Questo si verifica perché la ghiandola surrenalica ha una **riserva funzionale** molto importante: normalmente la corticale non lavora al 100% della sua capacità, ma circa al 10%. Tale caratteristica si deve al fatto che la ghiandola deve incrementare la sua

funzione in condizione di stress, e quindi avere una riserva funzionale importante aiuta a compensare ad assecondare questa necessità.

Quindi, fintanto che la ghiandola non è distrutta per una percentuale importante, il pz non manifesta sintomi, oppure può manifestarli nel momento in cui si trova in condizione di stress, e quindi avrebbe bisogno di un incremento della funzione ghiandolare. Se la ghiandola è in fase di disattivazione non riuscirà a soddisfare la richiesta e quindi non riuscirà a far affrontare lo stress stesso.

La forma autoimmune tende a manifestarsi con altre patologie autoimmuni. Quando più patologie autoimmuni si manifestano nello stesso paziente, si parla di **sindromi polighiandolari autoimmuni (PGA1 e PGA2).**

In un 40-60% dei casi è in forma isolata, tende a presentarsi tipicamente negli anziani e nelle femmine.

6.8.2.3 Autoanticorpi nella forma autoimmune

Nel **70% delle forme autoimmuni è possibile dosare l'autoanticorpo** responsabile della patologia stessa. Questo non significa che il restante 30% non ha anticorpi, piuttosto si pensa che questi soggetti abbiano anticorpi che ancora non sono stati individuati con le tecniche diagnostiche esistenti.

La comparsa di anticorpi nel siero può **precedere di molti anni l'insorgenza delle manifestazioni** cliniche perché il surrene ha la riserva funzionale che riesce a compensare in situazioni quotidiane che non necessitano un aumento della funzione surrenalica. Con il passare del tempo, il danno surrenalico continua, in quanto la produzione di anticorpi rivolti contro l'antigene surrenalico persiste fintanto che non viene distrutto completamente il parenchima bersaglio (ovvero l'antigene), così come avviene nella tiroidite di Hashimoto.

Tra i soggetti con autoanticorpi, **il 20% sviluppa insufficienza surrenalica entro un anno**.

Gli anticorpi antisurrene sono assenti nella popolazione generale o nel morbo di Addison ad eziologia non autoimmunitaria.

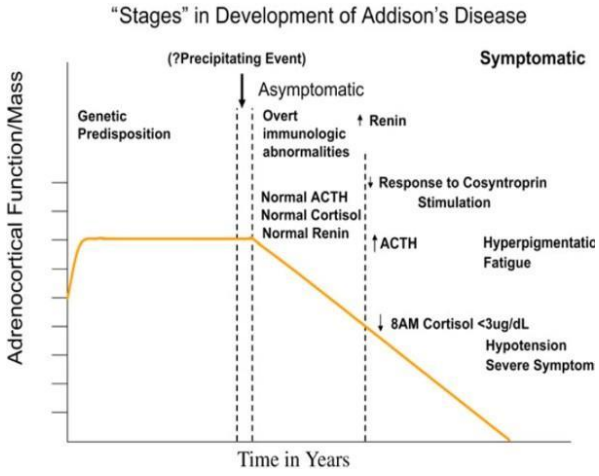
Si riconoscono svariati auto-antigeni ed autoanticorpi implicati nell'Addison, tutti implicati nella steroidogenesi, appartengono alla **famiglia del citocromo P450**:

- **21 α-idrossilasi**: in assoluto la più frequente
- **17 α-idrossilasi**
- **11 α-idrossilasi**
- **20,22-desmolasi.**

6.8.2.4 Storia Naturale della patologia

Inizialmente il soggetto è in una condizione normale, ha una normale sintesi surrenalica, tuttavia è **predisposto** alla patologia, infatti, andando a ricercare nella storia familiare si avrà **almeno un parente** (non necessariamente di primo grado (madre/padre) che presenta una **patologia autoimmune**. Questo è dovuto al fatto che la trasmissione dei caratteri responsabili di queste patologie autoimmuni non avviene con modalità mendeliana (quindi monogenica), bensì è una trasmissione poligenica.

1. In seguito ad un **trigger** si scatena la produzione di autoanticorpi che iniziano a distruggere la ghiandola.
2. Il danno inizialmente è bilanciato dal feedback: si avrà infatti un aumento di ACTH giustificato dalla riduzione di cortisolo percepita fin da subito dall'ipofisi che tenta di correggerla. Il paziente a questo punto sarà in **ipocortisolismo sub-clinico**.
3. Il danno si perpetua fintanto che c'è antigene disponibile come bersaglio per gli autoanticorpi.
4. Ad un certo punto, nonostante lo stimolo da parte dell'ipofisi, la ghiandola surrenalica non riuscirà più a produrre quantità adeguate di cortisolo e il pz andrà in **ipocortisolismo clinico**.



ATTENZIONE: La Prof.ssa si è limitata a descrivere la storia naturale così, è riportata la versione dalle sbobine del 2020 integrata dalle slides.

Nell'immagine si può osservare la storia naturale evoluzione della patologia, considerando la nascita come tempo 0, si possono osservare vari stadi:

- **Stadio 0**: **iposurrenalismo potenziale**. Il soggetto è predisposto allo sviluppo della patologia, infatti se si indaga nella storia familiare si riscontrerà un parente (non per forza prossimo, quindi padre-figlio/madre-figlio), che ha una patologia autoimmune. Questo fenomeno è dovuto al fatto che la trasmissione del gene **non è di tipo mendeliano**, ma probabilmente è una **trasmissione poligenica**. In questa fase il cortisolo è normale.

- **Stadio 1: iposurrenalismo subclinico mineral-corticoide**. Il paziente inizia a sviluppare un danno **progressivo** al surrene, a cui segue una progressiva riduzione dei **mineralcorticoidi**; solitamente questa fase si sviluppa in seguito ad un evento trigger.
- **Stadio 2: iposurrenalismo subclinico glucocorticoide I**: si assiste alla riduzione progressiva dei **glucocorticoidi**. In questo stadio il paziente può essere individuato con lo studio di stimolazione di ACTH: si effettua un **prelievo basale di cortisolo**, prelievo che viene poi **ripetuto in seguito a stimolazione con ACTH**. Quello che si evidenzia è un **mancato aumento dei valori di cortisolo tra i due prelievi**: **il paziente ormai presenta una ridotta riserva surrenalica**;
- **Stadio 3: iposurrenalismo subclinico glucocorticoide II**. Caratterizzato da un **aumento dell'ACTH**. Si presenta elevato, e l'ipofisi si rende conto che il surrene sta lavorando poco;
- **Stadio 4: iposurrenalismo clinico**. In ultima fase avremo l'iposurrenalismo clinico, con **aumento ACTH, riduzione del cortisolo e comparsa delle manifestazioni cliniche**. La ghiandola non riesce più a produrre ormoni perché completamente distrutta dagli anticorpi.

È importante sottolineare che questo andamento si verifica in quelle condizioni in cui non è richiesto un aumento della produzione di cortisolo da parte della ghiandola. **Se la ghiandola è in uno stato di deficit funzionale avanzato, non riuscirà a supplire la necessità dell'organismo e il paziente andrà incontro a una crisi surrenalica acuta**.

6.8.3 Manifestazioni cliniche dell'Iposurrenalismo

La presentazione clinica può presentarsi sia cronicamente che acutamente:

- **Forma acuta**: si manifesta se il paziente subisce eventi stressanti (infezioni…), se il surrene non regge l'aumentata richiesta funzionale possono presentarsi manifestazioni cliniche. Le manifestazioni cliniche possono insorgere in seguito a eventi che inducono il rene a smettere di funzionare, quali l'**infarto (**conseguenza dell'ischemia d'organo**)** e l'**emorragia**; in questi casi la sintomatologia è piuttosto grave, l'insufficienza surrenalica acuta si configura, infatti, come un'**emergenza medica.** Le manifestazioni cliniche sono rappresentate da **ipotensione severa**, talvolta accompagnata da:
  - **Shock ipovolemico**
  - **Febbre,**
  - **Nausea,**
  - **Vomito,**
  - **Anoressia**
  - **Ipoglicemia**
  - **Addome acuto:** per assenza della peristalsi
  - **Obnubilamento del sensorio** fino al coma.



Pre-terapia In terapia sost.

- **Forma cronica:** l'insorgenza clinica è insidiosa, il paziente di rado se ne rende conto dato che si ha un progressivo **adattamento** alla diminuzione di ormoni corticosteroidi. Le stesse manifestazioni cliniche possono essere presenti sia nelle forme primarie che in quelle secondarie, ma tipicamente in quest'ultime si presentano in modo meno eclatante. **L'astenia e l'anoressia** sono presenti nel 100% dei casi di insufficienza surrenalica cronica, ma data la loro natura fortemente aspecifica, spesso passano inosservati. Si possono riscontrare anche:
  - **Ipotensione ortostatica**
  - **Sintomatologia gastrointestinale** (nausea, vomito, stipsi, dolore addominale, diarrea)
  - **Iperpigmentazione:** questa è caratteristica del 94% dei casi di ipocorticosurrenalismo primario, è dovuto all'aumento dell'ACTH. Quest'ultimo infatti ha un'attività **melanocito-stimolante** in una porzione amminoacidica **biochimicamente molto simile all'MSH**. Di conseguenza si ha un aumento della sintesi della melanina a livello cutaneo, soprattutto nelle aree più esposte alla luce e più esposte ai traumi: le pliche palmari o la zona di irritazione dovuta al laccino del reggiseno nella femmina o alla cintura, *oppure le cicatrici, che possono diventare più scure*. Questa alterazione della pigmentazione si risolve con l'inizio della terapia.

6.8.4 Diagnosi di insufficienza primaria

La diagnosi parte con l'anamnesi e l'esame obiettivo, che pongono il sospetto clinico. Si procede dunque con i dosaggi laboratoristici, che variano in base alla forma clinica o subclinica.

6.8.4.1 Laboratorio endocrinologico

Nella **forma clinica** conclamata si osservano:

- **Cortisolo:** è sufficiente misurarlo al mattino perché, se si abbassa si può rilevare anche al teorico picco massimo. Al contrario nell'ipersurrenalismo è importante misurarlo più volte (alle 8, alle 16 e alle 24) per dimostrare l'alterazione della secrezione circadiana dell'ormone. In questo caso di iposurrenalismo primario il cortisolo sarà basso.
- **Aldosterone, idrossicorticosteroidi urinari**: sono tendenzialmente bassi perché anche questi subiscono il danno.
- **ACTH**: nella forma primaria sarà elevato

- **Renina (PRA)**: elevata, viene misurata in caso di deficit o livelli borderline di aldosterone.
- **Anticorpi anti-surrene**: in caso di forma autoimmunitaria sono positivi. Tendono poi a regredire quando viene trattata la condizione.

Nelle **forme subcliniche** il quadro è lievemente differente perché, se si individua il soggetto in quella fase in cui l'iposurrenalismo non è ancora manifesto si avrà che il cortisolo, l'aldosterone e l'ACTH saranno **nei limiti.** In questi casi, si procede eseguendo un **test di stimolazione con** l'**ACTH farmaco.** Questo andrà a stimolare la ghiandola surrenalica e sulla base dell'incremento del cortisolo, fornirà informazioni riguardo la presenza o meno della riserva funzionale. **Infatti, andando a misurare il cortisolo dopo 30 minuti e dopo 60 minuti dalla somministrazione di ACTH:**

- Se l'incremento supera di 2,5 volte rispetto al valore basale la ghiandola funziona bene;
- Se **l'incremento è inferiore a 2,5 volte rispetto al valore basale** oppure non c'è incremento, significa che la ghiandola **ha perso la sua riserva funzionale**.

6.8.4.2 Laboratorio emato-chimico

È importante anche eseguire esami non endocrinologici, che dimostrano una:

- **Iperpotassiemia e iposodiemia**: secondari a deficit di aldosterone;
- **Linfocitosi;**
- **Eosinofilia;**
- **Ipoglicemia**: secondariamente all'assenza di attività del cortisolo, può essere più o meno rilevante;
- **Calcificazioni surrenaliche** in caso di eziologia tubercolare (molto particolare).

Da un punto di vista di **imaging, non si individua niente di rilevante** neppure in condizioni fisiologiche, quindi tanto meno si vedrà in una condizione di atrofia e involuzione del parenchima ghiandolare. L'unico caso in cui si può osservare un reperto all'imaging è l'infezione tubercolare, in cui sono visibili le calcificazioni surrenaliche.

In tutti gli altri casi è necessario fare riferimento esclusivamente agli esami emato-chimici e ai dosaggi ormonali.

6.8.5 Diagnosi di insufficienza centrale (surrenalica secondaria)

La sintomatologia clinica è più sfumata rispetto a quella precedentemente descritta. Non si rileva l'iperpigmentazione, data dall'aumento dell'ACTH, che in questo caso è molto basso. Si osserverà:

- **Cortisolo plasmatico e CLU**: basso;
- **Aldosterone**: pressoché normale perché la zona glomerulare che produce l'aldosterone è solo in parte regolata dall'ACTH; quindi, la sua produzione potrebbe essere risparmiata. (nella forma primaria non succede perché tutta la ghiandola è bersagliata dagli anticorpi senza distinguere tra glomerulare, fascicolata, ecc.).

6.8.6 Terapia dell'insufficienza surrenalica

La terapia è di tipo **sostitutivo**. Sia che la forma sia primitiva che secondaria si utilizzano **corticosteroidi** (**glucocorticoidi**):

- **Idrocortisone**: somministrazioni ripetute per os, ha un'emivita breve e richiede almeno 2-3 somministrazioni al giorno;
- **Cortone Acetato**: somministrazioni ripetute per os alle 8:00 (in quantità maggiore) ed alle 15:30-16:00 (in dosi minori). Questa somministrazione ha lo scopo di mimare il ritmo circadiano di secrezione del cortisolo. **È il trattamento standard**;
- **Fludrocortisone** (Florinef): in caso di **insufficienza surrenalica primitiva**, nel caso in cui vengano a mancare mineralcorticoidi. È fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio del sodio e del potassio.

La scelta tra cortone acetato e idrocortisone è puramente a discrezione del paziente, alcuni si trovano meglio con un farmaco, altri con l'altro.

È importante che in caso di stress importanti (diarrea, febbre, intervento chirurgico) di qualsiasi tipo è necessario **raddoppiare la dose di cortisone!!** Alcuni pazienti portano un cartellino nel portafoglio in modo tale che possano riferire la loro condizione clinica anche se dovessero essere incoscienti. È fondamentale che il paziente sia ben consapevole di questo, perché, avendo una riserva funzionale ridotta, in caso di aumentata richiesta di ormoni surrenalici, questi pazienti potrebbero andare incontro a crisi surrenalica molto rapidamente.

In caso di **crisi surrenalica**, si somministrerà **cortisone per e.v.,** il paziente dovrà essere ben idratato in quanto spesso si presentano in uno stato di shock ipovolemico.

7. Sindrome Poliendocrina Autoimmune (SPA)

Le malattie autoimmuni possono presentarsi **isolate** o in associazione ad **altre patologie endocrine e non endocrine**. Nel caso vi sia questa associazione, si parla di **sindrome poliendocrina autoimmune (SPA)**. La sindrome poliendocrina autoimmune è presente in due tipi principali:

- Sindrome poliendocrina autoimmune di tipo 1;
- Sindrome poliendocrina autoimmune di tipo 2.

7.1 Sindrome poliendocrina autoimmune di tipo 1



Nella SPA di tipo 1 possono essere presenti in associazione diverse patologie, ma la combinazione in assoluto più frequente è rappresentata da:

- **Morbo di Addison**
- **Forme di ipoparatiroidismo molto rare**
- **Candidiasi muco-cutanea** volgarmente noto come **mughetto**: patologia non necessariamente autoimmune, patognomonica della PGA1, perché presente nel 100% dei casi.

Manifestazione clinica	Frequenza	Valutazioni raccomandate
Malattia di Addison	80%	Sodiemia, potassiemia, ACTH, cortisolemia, renina plasmatica, ACTH test, Ab anti 21-idrossilasi
Diarrea	18%	Ab anti-gliadina ed anti-endomisio
Displasia ectodermica	50-75%	Esame obiettivo
Ipoparatiroidismo	86%	Calcemia, fosfatemia, PTH
Epatite	17%	Funzione epatica
Ipotiroidismo (TH)	18%	FT4, FT3, TSH, AbTg, AbTPO
Candidiasi mucocutanea	100%	Esame obiettivo
Insufficienza gonadica (piu' frequente in donne)	30-72%	LH, FSH
Anemia Perniciosa	31%	Vitamina B12
Atrofia splenica	15%	Piastrine, corpi di Howell Jolly
Diabete mellito tipo 1	23%	Glicemia, Hb glicata, auto Ab associati al diabete

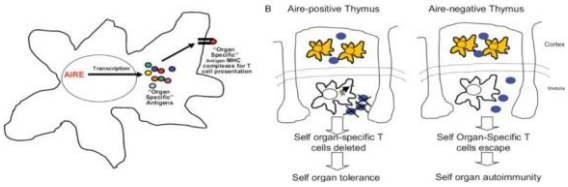
Possono poi riscontrarsi:

- **Anemia perniciosa**;
- **Diabete**;
- **Tiroidite di Hashimoto** (meno frequente associazione rispetto a quella osservata nella SPA di tipo 2;
- ***Altre (in slide).***

7.1.1 Epidemiologia

Si tratta di una patologia **complessivamente rara**, sebbene abbia una maggiore prevalenza in alcune isole (come in Sardegna) o in aree chiuse come la Finlandia. Essendo queste patologie su **base genetica**, in popolazioni chiuse, in cui gli incroci tra consanguinei non sono infrequenti, è più probabile che il patrimonio genetico si somigli e quindi alcune caratteristiche genetiche siano condivise. *La base genetica fa sì che si presenti tipicamente in età giovanile, con una proporzione maschio femmine 1:1.*

7.1.2 Eziologia e Genetica



La modalità di trasmissione è di tipo **autosomico recessivo**. In particolare, il gene coinvolto è il gene **AIRE** (*Autoimmune regulator gene*), *che mappa sul cromosoma 21 (Posizione:21q22.3). Nel complesso, sono state identificate **18-20 mutazioni**, delle quali la più comune è la **R139X**. In condizioni normali il gene AIRE consente una selezione negativa dei cloni linfocitari reattivi, promuovendo la tolleranza autoimmune. Quando alterato, la tolleranza verrà meno, e vi sarà maggiore possibilità che si sviluppino patologie autoimmuni.*

7.2 Sindrome poliendocrina autoimmune di tipo 2



Chiamata anche **Sindrome di Schmidt**, si caratterizza clinicamente da associazione:

- **Tiroidite cronica di Hashimoto**: quasi sempre presente (70-75%)
- **Malattia di Addison**: presente nel 40-50% dei casi
- **Diabete mellito tipo 1**: presente nel 50-60% dei casi
- **Vitiligine**: è una patologia autoimmune dovuta alla presenza di **autoanticorpi che ad oggi non sono ancora stati identificati**. Questi autoanticorpi sono responsabili della depigmentazione cutanea. Inizialmente questa è localizzata a livello della bocca, degli occhi o dei genitali, successivamente tendono ad espandersi. **In presenza di vitiligine la diagnosi di PGA2 è certa.** *È plausibile sospettare la presenza di anticorpi anti-melanina, sebbene non siano mai stati individuati. Sono dunque **non misurabili** nel plasma.*

7.2.1 Epidemiologia

Incidenza maggiore rispetto alla SPA di tipo 1, prevalenza a favore delle femmine, con un rapporto F:M=4:1.

7.2.2 Eziologia e genetica

La patologia ha una modalità di trasmissione **autosomica dominante**, ma con penetranza variabile: questo significa che, pur avendo il gene, non tutti i soggetti manifesteranno la patologia. *La penetranza variabile è dovuta al fatto che questa patologia non abbia un singolo gene implicato (come nella tipo 1). Al contrario, dobbiamo parlare di **predisposizione genetica** o, meglio, di **eredità poligenica**. Sono stati naturalmente individuati degli aplotipi associati all'insorgenza della malattia:*

- *Aplotipi del gene HLA,*
- *Associazione con il gene che codifica per il CTLA4.*

7.3 Diagnosi SPA

Per fare diagnosi, con l'analisi genetica, si può ricercare, non solo la mutazione di AIRE, ma anche se è avvenuta **trasmissione alla discendenza**.

Inoltre, si possono anche **ricercare degli assetti genetici**, in particolare degli **antigeni di istocompatibilità (HLA)**, che in combinazioni precise, identificano una predisposizione genetica allo sviluppo di una patologia.

7.4 Terapia SPA

Non si somministra terapia immunosoppressiva (non steroidea) perché queste sono patologie d'organo, non sono sistemiche. In più la terapia immunosoppressiva espone alle infezioni. Pertanto, così come si fa nella tiroidite di Hashimoto, si procede con **terapia sostitutiva quando si ha una riduzione importante** della produzione ormonale: si somministrerà **cortisone e cortone acetato**.

La differenza con la terapia della tiroidite di Hashimoto è il **momento di inizio della terapia**: nella tiroidite di Hashimoto la terapia può essere iniziata anche dopo un po' di tempo dalla diagnosi di ipotiroidismo subclinico; al contrario, **al momento della diagnosi di ipocortisolismo subclinico** (inteso come cortisolo basso, ACTH elevato), è necessario fare immediatamente il test di stimolazione e valutare la riserva funzionale. Se quest'ultima è scarsa va iniziata immediatamente la terapia per evitare che il paziente vada incontro a crisi surrenalica acuta.

Sulle slide è riportato che:

- *La presenza di anticorpi, in assenza di deficit ghiandolare, non richiede terapia specifica né immunosoppressiva;*
- *Il deficit ormonale solitamente si manifesta quando il danno ghiandolare ha superato il 50-80%;*
- *La terapia delle singole patologie endocrine che fanno parte della SPA non è diversa quando si presentano in SPA;*
- *La terapia sostitutiva dell'ipotiroidismo può precipitare una crisi surrenalica in un paziente con Addison non riconosciuto;*
- *Una riduzione del fabbisogno insulinico può essere il primo segno di Addison o di ipotiroidismo franco in un paziente con diabete mellito tipo 1;*
- *Un aumento del fabbisogno insulinico può essere il primo segno di ipertiroidismo in un paziente con diabete mellito tipo 1.*

*Domanda di una studentessa: come avviene la valutazione dell'ipercortisolismo? In caso di **iperfunzione** della ghiandola, la prima cosa che si altera è il ritmo: il cortisolo rimane alto anche nel pomeriggio e durante la notte. Non è detto che il cortisolo della mattina, già alto di per sé, aumenti ancora di più, nelle forme gravi sì, ma in una forma non ancora gravissima andando a misurare il cortisolo alle 8 del mattino (che in condizioni normali può arrivare fino a 23-24), magari non si vede. Invece se lo misuro alle 16 e si ritrova a 23 come alle 8 del mattino, a quel punto si avrà la certezza che c'è un'iperproduzione. Non è vero però il contrario: se devo vedere una ridotta funzione, basta osservare il dato della mattina.*

Domanda di uno studente: nel paziente con ipocortisolismo subclinico la terapia si fa al bisogno? No, nel momento in cui ci convinciamo che c'è, ovvero quando la riposta al test con l'ACTH non c'è o comunque non è brillante, si inizia la terapia sostitutiva come se fosse in deficit.

7.5 Riassunto di marker di malattia autoimmune

Ad oggi, i marker di patologia autoimmune identificabili sono numerosi. Essi sono riportati nella tabella a fianco, ma è importante ricordare sicuramente:

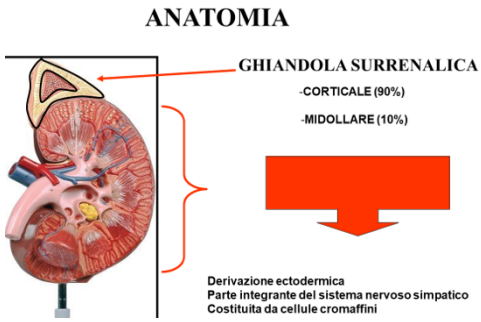
- **Marker di tiroidite cronica**: anticorpi anti-tireoperossidasi e anti-tireoglobulina;
- **Marker di morbo di Graves**: anticorpi anti-recettore del TSH;
- **Marker di gastrite autoimmune**: anticorpi anti-cellule parietali gastriche o anti-fattore intrinseco. Portano verso il quadro di anemia perniciosa;
- **Marker di DM1**: anticorpi anti-GAD, anti-IA2, anti-Insulina;
- **Marker di Addison**: anticorpi anti-corteccia surrenalica, anti-21-idrossilasi;
- **Marker di malattia celiaca**: anticorpi anti-endomisio, anti-trans-glutaminasi.

ANTICORPI RICONOSCIUTI COME MARKER DI MALATTIA AUTOIMMUNE:

Autoanticorpi diretti contro:	Malattia autoimmune
Tireoperossidasi (TPO) Tireoglobulina	Tiroidite cronica
Recettore del TSH	Morbo di Graves-Basedow
Cellule parietali gastriche; fattore intrinseco	Gastrite autoimmune; Anemia perniciosa
Glutammico decarbossilasi (GAD) Antigene 2 dell'insulinoma (IA2) Insulina	Diabete mellito tipo 1
Corteccia surrenalica 21-idrossilasi	Malattia di Addison
17α-idrossilasi Cellule steroido-producenti	Ipogonadismo ipergonadotropo
Endomisio transglutaminasi	Malattia celiaca
Ipofisi (antigene non ancora identificato)	Ipofisite autoimmune
Recettore acetilcolina	Miastenia Gravis
Mitocondri Piruvato deidrogenasi	Cirrosi biliare primitiva
SS-A; SS-B	Sindrome di Sjogren

8. Patologie della midollare del surrene

Queste sono patologie della midollare del surrene, la porzione più interna, che rappresenta circa il 10% di tutta la ghiandola surrenalica (il 90% è la corticale). Questa zona dipende fisiologicamente dal sistema nervoso simpatico. *Come si nota nell'immagine, la ghiandola surrenalica è posizionata 'a cappuccio' sul rene*.



La midollare del surrene è composta da **tessuto cromaffine**, cellule appartenenti al sistema endocrino diffuso di origine neurale cromaffini alla colorazione. Queste cellule possono andare incontro a **evoluzione neoplastica e dare origine al feocromocitoma (FEO).**

Le cellule cromaffini si trovano però anche in **sedi extra-surrene**, andando a costituire dei **gangli in sede paravertebrale**; neoplasie di queste strutture danno origine ai **paragangliomi**, **sintomatologicamente del tutto simili al feocromocitoma**. I paragangliomi, infatti, entrano sempre in diagnosi differenziale con il FEO.

8.1 Fisiologia della midollare del surrene

Da un punto di vista fisiologico (*la Prof.ssa suggerisce di approfondire meglio questo aspetto da soli*), la midollare del surrene rappresenta un **punto di incontro tra sistema nervoso autonomo e sistema endocrino** (come l'ipotalamo, una struttura nervosa che produce ormoni). La midollare del surrene produce due neurormoni: **adrenalina e noradrenalina**, prodotti sotto lo stimolo del sistema nervoso (autonomo o simpatico). Le catecolammine (adrenalina e noradrenalina) vengono immagazzinate, nella porzione midollare del surrene, **in granuli,** presenti in tutte le cellule cromaffini, e vengono poi liberate per stimolazione da parte **dell'acetilcolina**, liberata a sua volta dalle fibre nervose pre-gangliari.

Lo stimolo alla secrezione di adrenalina non è volontario, ma avviene in seguito a eventi scatenanti: se si prende uno spavento il SNA, di riflesso, risponde con la stimolazione al rilascio di adrenalina ("per superare lo stress"). Altre situazioni possono riguardare l'aspetto emotivo, così come casi (sui quali ci sarebbe molto da ridire) in cui tali scariche vengono provocate invece in maniera diversa e non del tutto "legalizzata".

Adrenalina e noradrenalina, anche dette **epinefrina e norepinefrina,** fanno parte delle catecolammine. Un altro gruppo è rappresentato dalle **metanefrine**, un prodotto intermedio del metabolismo, molto più stabili dal punto di vista biochimico; oggi nell'attività diagnostica vengono preferite perché la loro misurazione è più attendibile, mentre adrenalina e noradrenalina possono subire delle alterazioni talvolta aspecifiche.

Le catecolammine agiscono su due recettori diversi:

1. **Alfa-adrenergici**: determinano **vasocostrizione**, **rilasciamento intestinale** (dopo un bello spavento spesso si ha infatti la necessita di correre in bagno) e **dilatazione pupillare**;
2. **Beta-adrenergici**: determinano invece un **aumento della frequenza cardiaca** (notevole), **vasodilatazione** (soprattutto nel momento in cui ci si rilassa dopo una certa situazione), **lipolisi** (perché c'è bisogno di energia e i lipidi sono la riserva che fornisce più energia nell'immediato).

Da queste attività derivano degli effetti emodinamici e metabolici tipici, quali: **tachicardia fino all'aritmia** nei casi gravi, ipertensione, aumento del flusso coronarico, aumento della gittata sistolica, **aumento del consumo di O2** (si va in 'fame d'aria', in affanno), aumento di produzione del calore (con sudorazione incontrollata indipendentemente dalla temperature), aumento della glicolisi (anche in questo caso perché si ricerca energia e quindi le riserve di glucosio possono essere utili), etc. Tutto ciò avviene quando si ha una scarica di adrenalina **in condizione fisiologica**.

8.2 Feocromocitoma (FEO)

Rappresenta il **70-80% di tutti i tumori surrenalici**. È generalmente una patologia dell'età adulta, può essere **unilaterale** o **riguardare entrambe le ghiandole**, ma in tal caso potrebbe trattarsi di una **forma ereditaria.**

A) TUMORI SURRENALICI: FEOCROMOCITOMA (70-80%)

- **Insorgenza**
- **Presentazione: monolaterale (90%) e sporadico (75%)**
- **Associazione: nel 25% dei casi e' sindromico ed in questo caso la bilateralita' supera anche il 50%**
- **Natura: maligni solo nel 10 % nelle forme sporadiche e ancora più occasionalmente in quelle familiari (3-4%)**

Raramente è maligno (nel senso che dà metastasi o è infiltrante), però è comunque una patologia grave per l'ipertensione sistolica o la tachiaritmia associate.

È da ricordare, in caso di sintomatologia coerente con FEO e negatività alla presenza nel surrene, la possibilità di essere in presenza di un **paraganglioma**. I paragangliomi sono più frequenti **in età giovanile** e molto più frequentemente rispetto al feocromocitoma sono a **carattere ereditario**.

Il feocromocitoma **in forma ereditaria** lo possiamo ritrovare in:

- **Forme MEN** (2A, 2B; *di cui si parlerà in una prossima lezione e in cui si è già visto essere coinvolto il carcinoma midollare della tiroide*);
- Malattia di Von Hippel-Lindau;
- Malattia di Von Recklinghausen;
- Paragangliomatosi familiare.

B) TUMORI EXTRA-SURRENALICI: PARAGANGLIOMI (20-30%)

- **Insorgenza: < 20 aa**
- **Presentazione: multifocale (20%)**
- **Associazione: non coesistono altre endocrinopatie**
- **Natura: maligni in oltre il 30% dei casi**

Il fatto che si conoscano i geni responsabili permette di fare screening sui familiari di primo grado di tali pazienti per identificare i portatori delle mutazioni del gene.

Immagine 1: elenco delle sindromi in cui può essere presente il feocromocitoma in forma ereditaria, che quasi sempre si presenta bilaterale.

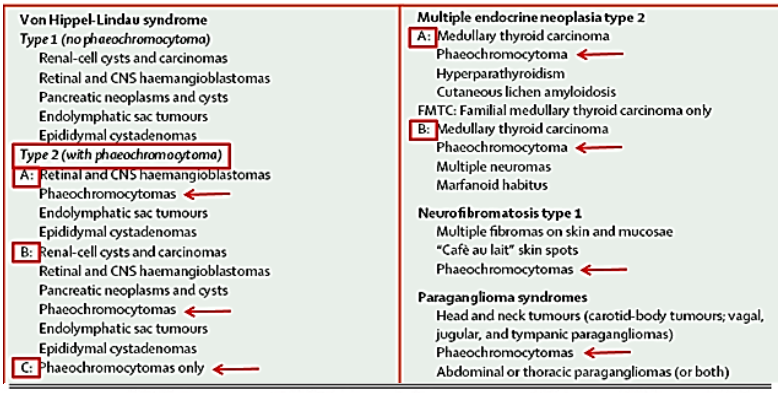


Immagine 2: **genetica del feocromocitoma.** Ad oggi sono noti i geni coinvolti (VHL, RET, NF1, SDHD, etc.). Tali geni possono essere analizzati e valutati con le analisi di biologia molecolare di *Next Generation Sequencing (NGS)*.

Il tipo di mutazione che si verifica indirizza anche sul tipo di sindrome da cercare.

	VHL Von Hippel-Lindau Disease	MEN 2 Multiple Endocrine Neoplasia Type 2	NF 1 Neurofibromatosis Recklinghausen (Type 1)	PGL 1	PGL 3	PGL 4
Gene	VHL	RET	NF 1	SDHD	SDHC	SDHB
Chromosomal Locus	3p25–26	10q11.2	17q11	11q23	1q21–23	1p23–25
Exons	3	21	59	4	6	8
Hot Spots	no	yes	unknown	no	no	unknown
Typical Tumor Location	Adrenal and extraadrenal, abdominal, seldom thoracic	Adrenal	Adrenal and extraadrenal abdominal	Adrenal, extraadrenal, abdominal, thoracic, head and neck paraganglioma	Head and neck paraganglia	Adrenal, extraadrenal, abdominal, thoracic
Associated Lesions	CNS-Hemangioblastoma, Retinal Angioma, Renal Cell Cancer, Pancreatic Cysts, Islet Cell tumors, Endolymphatic Sac Tumors, Epididymal Cystadenoma	Medullary Thyroid Carcinoma, Hyperparathyreoidism, Ganglioneuroma	Neurofibromas, Pigmented Spots, "Lisch-Nodes" of the Iris Nodules	no	no	Head and Neck Paraganglioma Renal Cell Carcinoma (seldom)

Alcune di queste patologie sono:

- **Malattia di Von Hippel-Lindau**: caratterizzata dalla presenza di emangioblastomi nel SNC, emangioblastoma retinale, cisti pancreatiche, cisti del rene e feocromocitoma; si tratta di patologie multiorgano che devono essere identificate il prima possibile.
- **Malattia di Von Recklinghausen o Neurofibromatosi**: si hanno caratteristiche macchie "caffelatte" e fibromi cutanei che possono anche riempire tutto il corpo; in tali soggetti il FEO è presente nel 2-5% dei casi.
- Il **gene SDHx** (mutato) è il gene più frequentemente responsabile delle forme ereditarie di feocromocitoma ma anche di **paragangliomi**.



Segni indicativi della natura genetica del FEO:

- Se è **bilaterale**;
- Se insorge in **giovane età**;
- Se c'è una **storia familiare** positiva (che viene riportata dal pz. stesso);
- Se il pz. ha **altre caratteristiche peculiari** (vedi ad esempio i fibromi cutanei, estremamente evidenti nella malattia di Von Recklinghausen, che sono essi stessi suggestivi; etc.).

Questi pazienti, quando c'è il dubbio che possa essere una forma ereditaria, devono essere valutati proprio come tali.

8.2.1 Correlazione tra età e probabilità di forma familiare di FEO

Esiste una correlazione tra età e probabilità che si tratti di una forma familiare di feocromocitoma. Dividendo i pazienti con FEO in base all'età si nota come le **mutazioni sono molto più frequenti nei bambini**. Un bambino con un FEO deve far sospettare fortemente che sia una forma ereditaria, rispetto invece a pazienti che hanno un FEO che compare nella decade tra i 60 e gli 80 anni; in tale caso è improbabile che si tratti di forma ereditaria perché le

Genetics	0-10	11-20	21-30	31-40	42-50	51-60	61-80	tot
VHL	6	17	2	3	2	0	0	30
RET	0	0	4	4	5	0	0	13
SDHD	1	2	3	3	1	1	0	11
SDHB	0	5	3	2	2	0	0	12
No mutations	3	23	19	32	46	50	32	205
% mutations	70	51	39	27	18	2	0	24.4

Più giovane è il paziente più alta è la probabilità che si tratti di una forma familiare.

forme ereditarie, proprio perché sono genetiche e la spinta genetica si ha già dalla vita intra-uterina, si manifestano ovviamente molto più velocemente.

8.2.2 Programma di indagine clinica per le sindromi associate al FEO

Se si tratta di una sindrome, oltre al FEO vanno valutate anche tutte le altre patologie che sono presenti all'interno di tale sindrome. L'endocrinologo si occupa del FEO ma, se il pz è sindromico, oltre ad organizzare un team multidisciplinare (coinvolgendo ad esempio il neurologo, il dermatologo, etc.) vanno necessariamente "messe a fuoco" tutte le varie patologie coinvolte nella stessa sindrome.

8.2.3 Incidenza e prevalenza

L'incidenza del FEO varia secondo le nazioni ma si attesta generalmente intorno ai 2 casi per milione di persone all'anno. Negli Stati Uniti è leggermente più frequente.

La prevalenza aumenta tra i **soggetti ipertesi,** e si attesta intorno allo 0,1-0,6%. Se poi si considera la **popolazione ipertesa selezionata per gravità di ipertensione** (ovvero quelle ipertensioni che non rispondono alle terapie antipertensive o che non rispondono dopo vari tentativi con diversi farmaci) la prevalenza del FEO aumenta ulteriormente, fino al 2-3%.

8.2.4 Segni e sintomi del FEO

Si presenta con **sintomi multipli**, che dipendono dal tipo di catecolammina prodotta (non è detto che entrambe siano prodotte in egual misura) e dalle sostanze che vengono secrete contemporaneamente ad esse.
Nell'immagine a fianco sono riportati tutti i **segni e i sintomi** che si possono verificare in un paziente con FEO, **in ordine di prevalenza**.

	FREQUENZA
• Cefalea	60-90 %
• Palpitazioni	50-70 %
• Sudorazione	55-75 %
• Pallore	40-45 %
• Nausea	20-40 %
• Flushing	10-20 %
• Calo ponderale	20-40 %
• Astenia	25-40 %
• Sintomi psicologici (ansia, panico)	20-40 %
• Ipertensione sostenuta	50-60 %
• Ipertensione parossistica	30 %
• Ipotensione ortostatica	10-50 %
• Iperglicemia	40 %
• Normotensione e asintomaticita'	10 %

Sintomi aspecifici non sono indicativi di FEO se non associati a sintomi specifici (sudorazione **profusa non giustificata**, **nausea** e **ipertensione arteriosa**, che si ritrova nel 50-60% dei pz affetti da FEO)

Uno studio un po' datato, ma ancora oggi molto valido, di alcuni medici fiorentini, che hanno notevole esperienza per quanto riguarda il feocromocitoma, evidenzia che, in realtà, un buon 30% circa di pazienti con FEO sono in realtà perfettamente normotesi. **Quindi l'ipertensione è un segno rilevante ma non essenziale**: non è detto che, se un paziente non è iperteso, non abbia allora il feocromocitoma.

8.2.5 Diagnosi differenziale di FEO

Bisogna fare delle diagnosi differenziali rispetto ad altre patologie.

- **Patologie endocrine**, come ad esempio:
  - **Ipertiroidismo**: anche in questo caso c'è un incremento della pressione arteriosa, soprattutto della sistolica (aumenta la differenziale);
  - **Carcinoide**: tumore di alcune cellule del sistema endocrino diffuso, che può essere associato a sintomi che ricordano il FEO);
- **Patologie cardiovascolari:** se ad esempio il paziente presenta un'**aritmia** non si parte subito con il sospetto di FEO; bisogna invece escludere che il paziente non abbia delle altre patologie cardiache importanti;
- **Patologie neurologiche;**
- **Miscellanea.**

Patologie endocrine
- Ipertiroidismo
- Carcinoide
- Ipoglicemia
- Sindrome menopausale

Patologie neurologiche
- Emicrania
- Ictus
- Epilessia
- Meningioma
- Ipotensione ortostatica

Patologie cardiovascolari
- Insufficienza cardiaca
- Aritmie
- Cardiopatia ischemica

Miscellanea
- Porfiria
- Ansia o attacchi di panico
- Trattamenti farmacologici
- Sostanze stupefacenti

Sono tutte patologie/sindromi in cui vanno considerate una serie di problematiche; infatti, **la diagnosi di FEO è di per sé difficile**. **Un'alta percentuale di feocromocitomi non viene diagnosticata correttamente in vita** (diventa un reperto autoptico).

8.2.6 Diagnosi di FEO

Per fare diagnosi, all'anamnesi (ipertensione e storia familiare), deve essere associata la biochimica e l'imaging.

È importante misurare le catecolammine, sia nel sangue che nelle urine; il problema è che adrenalina e noradrenalina possono subire **alterazioni e andare incontro a falsi positivi,** perché sono molto suscettibili a determinate situazioni. Per poter fare una misurazione corretta delle catecolammine, il paziente dovrebbe stare qualche giorno a riposo, evitare determinati cibi, non bere caffè, etc.

Allora si preferisce misurare le metanefrine (prodotto del metabolismo intermedio)**,** che sono molto più stabili e danno quindi un'informazione più corretta e affidabile rispetto alle catecolammine stesse.

Le catecolammine, ma in parte anche le metanefrine, **possono risentire dei farmaci**, per cui, se si vuole fare una valutazione accurata, se non è possibile sospendere la terapia si deve **almeno procedere con la sostituzione** di alcuni farmaci antipertensivi.

Dopodiché, se si hanno ancora dubbi, si può ricorrere a:

- **Test di stimolazione:** con **glucagone**
- **Test di soppressione/inibizione**: con **clonidina**.

Glucagone (1 mg ev)

Risposta patologica: NA+A > 2000 pg/ml
NA+A > 3 volte del basale

- Sensibilita' 81%
- Specificita' 100%

Clonidina (150-300 µg os)

Risposta normale: NA+A < 500 pg/ml
NA+A < 50% del basale

- Sensibilita' 97%
- Specificita' 67%

Entrambi i test vanno fatti necessariamente in ambiente ospedaliero perché si vanno ad alterare le catecolammine e quindi si potrebbe, nel caso del test di stimolazione, ad esempio, arrivare ad indurre una crisi ipertensiva. Senza entrare nel dettaglio, in base alla risposta che si ottiene da tali test di stimolo o soppressione, si può fare diagnosi, intanto, di **iperproduzione di catecolammine** (non ancora di FEO!); solo dopo si deve verificare l'origine (non ci si deve mai dimenticare dei paragangliomi).

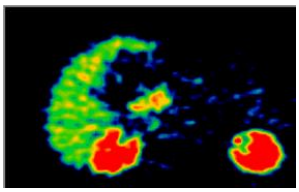
Per localizzare l'eventuale FEO si può ricorrere all'imaging:

- **ECO addome:** già sufficiente (permette di vedere la massa surrenalica);
- **TAC/RMN:** per definire meglio i rapporti della massa surrenalica con il resto delle strutture addominali; **la RMN è quella che meglio identifica la struttura del feocromocitoma stesso;**
- **Scintigrafie**, si può fare con:
  - **MIBG-I** *(meta-iodo-benzil-guanilina*, marcata con lo iodio 131, sostanza captata attivamente dalle cellule cromaffini), ha **sensibilità e specificità maggiori.**
  - **Somatostatina** (ovvero l'*octreotide*) marcata con l'indio 111.

  La scintigrafia dà conferma che il feocromocitoma sia solo su un lato e che non ci sia iperattività anche nell'altro surrene (molto importante nel momento in cui si decide di fare un intervento) e serve soprattutto per confermare quanto già visto con TAC o RMN e avere un dato funzionale; non si tratta quindi più di tanto di un esame di localizzazione ma piuttosto di un esame funzionale della ghiandola stessa;

	Sensibilita'	Specificita'
	%	%
TAC	90-95	70-80
RMN	95-100	80-90
Scintigrafia MIBG-I^{131} o ^{123}	80-85	95-100
Scintigrafia Octreotide-In^{111}	78	70-80

- **PET:** può essere fatta con vari tipi di mezzo di contrasto; ce ne sono alcuni particolarmente specifici per la ghiandola surrenalica, come ad esempio la *fluorodopa*, che è forse il più specifico ma anche il più "accessibile" dal punto di vista della pratica clinica. Nell'immagine una PET in cui si hanno in rosso i 2 reni e attorno si evidenzia per l'appunto anche un'attività extra-renale.



8.2.7 Terapia

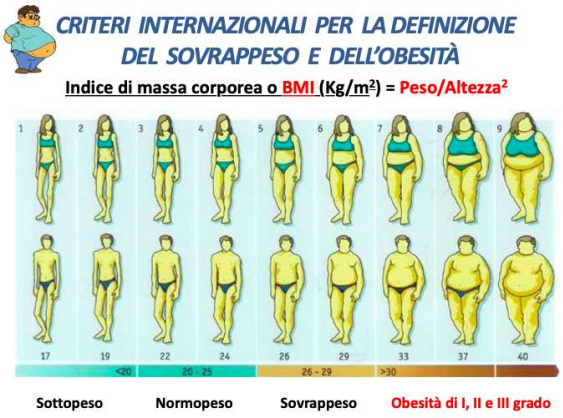
La terapia è **chirurgica** (la massa surrenalica o il paraganglioma devono essere rimossi), associata a una **terapia pre-intervento**. Questo perché, quando il chirurgo va a rimuovere la massa surrenalica, maneggiando la ghiandola, c'è il **forte rischio di immettere in circolo una quantità importante di catecolammine che potrebbe scatenare una crisi surrenalica**. Va quindi fatta necessariamente una preparazione prima dell'intervento chirurgico cercando di bloccare tutti i recettori sui quali agiscono le catecolammine. Pertanto, vanno usati farmaci:

- **Alfa-bloccanti** (come *la doxazosina o la prazosina*)
- **Beta-bloccanti** (come *l'atenololo o il propranololo*).

9. Obesità e Lipodistrofie

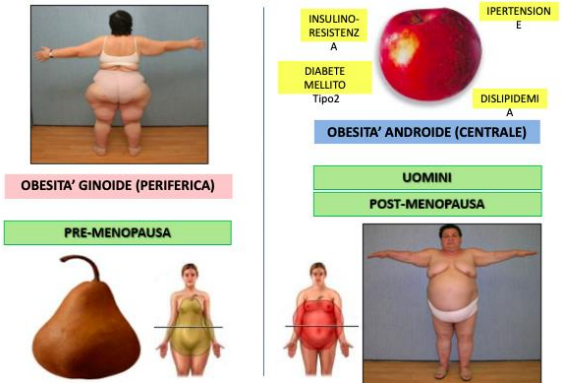
9.1 Obesità

L'obesità, specialmente quando raggiunge pesi significativi, costituisce una vera patologia, distinguibile dal **sovrappeso** e classificabile in diversi gradi. È considerata una patologia a causa dei molteplici disturbi che si manifestano in seguito all'**aumento considerevole del peso**, inclusi quelli racchiusi nella sindrome metabolica. L'eccesso di peso è spesso il principale fattore causale alla base di questa sindrome.



L'**obesità** viene definita come una condizione caratterizzata da un **eccessivo accumulo di tessuto adiposo**, tale da influire negativamente sulla salute. Il **tessuto adiposo** (il "grasso"), agisce come un **organo endocrino**, producendo diverse sostanze. Questa condizione, che si manifesta come una patologia cronica, ha una prevalenza elevata e un'**origine multifattoriale**, aumentando significativamente il rischio di **morbilità** e **mortalità**.

All'interno dell'**obesità** si distinguono **tre diversi gradi di severità** (I, II e III grado), e va differenziata dal **sovrappeso**. La valutazione dell'**obesità** si effettua attraverso il **BMI** o **Indice di Massa Corporea**, calcolato come rapporto tra il peso corporeo e l'altezza al quadrato. È essenziale considerare anche l'altezza, poiché, ad esempio, 70 kg su un individuo alto 1,50 m risultano **diversi** da 70 kg su un individuo alto 1,80 m.

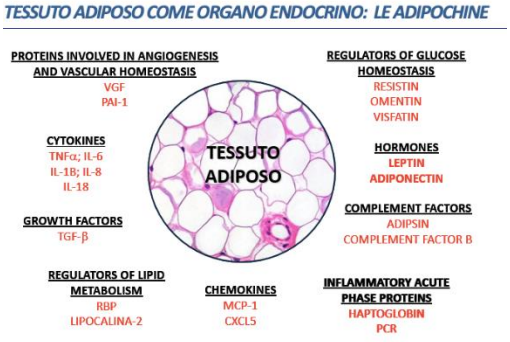


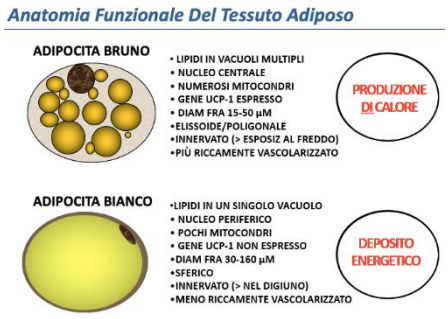
Ci sono due tipi di **distribuzione dell'adipe**:

- **Obesità ginoide**: più comune nelle donne, il grasso tende a depositarsi principalmente su glutei e cosce, conferendo alla figura una forma "a pera". È più frequente nelle donne in età pre-menopausale.
- **Obesità androide**: più comune negli uomini ma può verificarsi anche nelle donne, il grasso si accumula centralmente nell'area addominale, dandole una forma "a mela". È più frequente nelle donne in età post-menopausale.

9.1.1 Tessuto adiposo e senso di sazietà

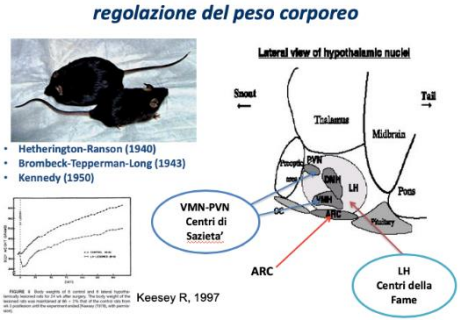
Il tessuto adiposo è costituito da almeno due tipi di cellule diverse, l'**adipocita bruno** e l'adipocita **bianco**. L'adipocita bruno è deputato alla produzione di calore e di energia; l'adipocita bianco, invece, favorisce il deposito energetico.

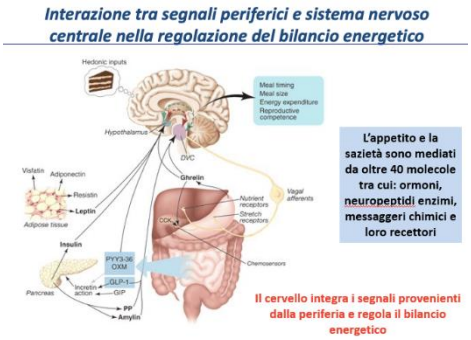




Oggi il tessuto adiposo è considerato un vero e proprio **organo endocrino** perché produce o accumula una serie di sostanze *(in parte descritte nell'immagine a lato)* che hanno una loro attività ormonale o regolatoria. Ad esempio, sono coinvolte sostanze come citochine, adipochine, regolatori dell'omeostasi glucidica e veri e propri ormoni, come **leptina** e **adiponectina**.

Normalmente, nell'uomo, è presente la capacità di distinguere lo stato di **sazietà** da quello di **fame**. A livello ipotalamico, esistono un **centro della sazietà** e un **centro della fame** responsabili della regolazione dell'**introito di cibo** e, di conseguenza, delle **calorie assunte**.





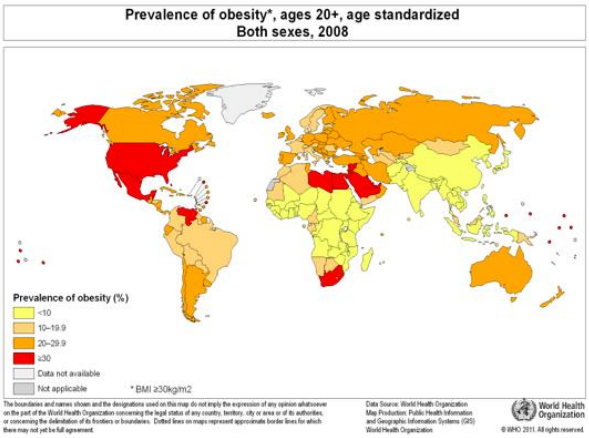
Il **senso dell'appetito** è regolato da diverse sostanze, tra cui **ormoni**, **neuropeptidi** ed **enzimi**. Il **cervello**, mediante l'integrazione dei messaggi provenienti dalla periferia, gestisce l'equilibrio energetico inducendo la sensazione di **fame** o di **sazietà**.

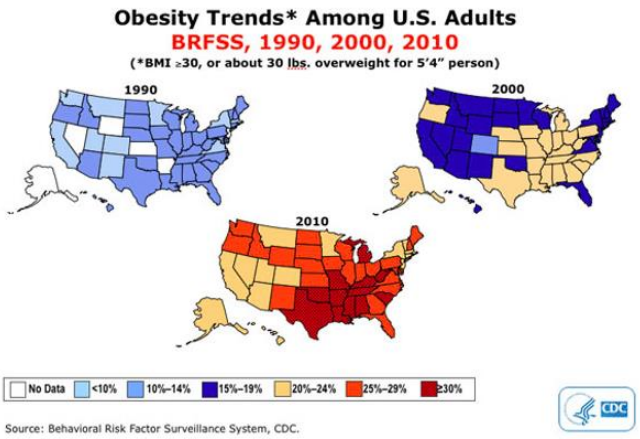
Nell'ambito di questo processo, sono coinvolti **nuclei ipotalamici** specifici. Ancora una volta, emerge come il **Sistema Nervoso Centrale (SNC)** interagisca con tutte le attività **metaboliche** ed **endocrine**. Alcuni di questi nuclei si dedicano a stabilire il senso di **sazietà**, mentre altri sono implicati nel determinare la sensazione di **fame**.

9.1.2 Epidemiologia dell'obesità

L'**obesità** è un problema sempre più rilevante, in costante crescita, tanto da proiettarsi anche nel futuro. La **mappa** mondiale riportata sotto indica chiaramente, in rosso, le aree in cui oltre il 30% della popolazione è affetta da questa condizione. Le zone in arancione rappresentano invece una prevalenza dell'obesità che varia dal 20 al 30%, coinvolgendo un terzo della popolazione.

Il **trend** dell'obesità è ben documentato, evidenziando un costante aumento della sua **prevalenza**, specialmente negli Stati Uniti nelle decadi degli anni '90, 2000 e 2010.

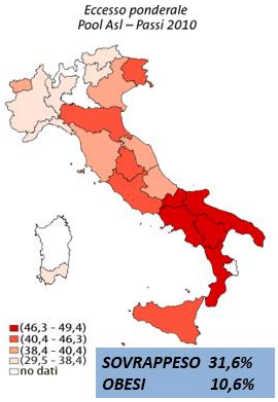


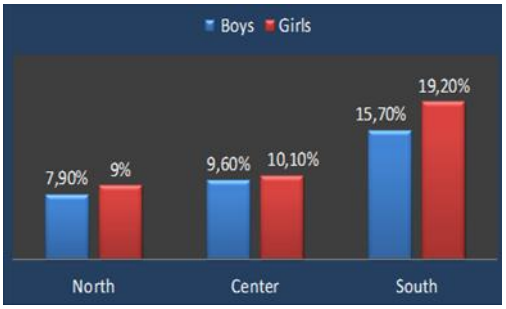


Le **cause** di questo incremento sono molteplici e coinvolgono diversi aspetti:

1. Cambiamenti negli **stili di vita**, come una minore attività fisica.
2. Modificazioni nelle **abitudini alimentari**, come consumare cibi più rapidamente e spesso fuori casa. Importante è la diffusione globale di **fast food** e alimenti con apporti energetici poco controllati, spesso evidente negli Stati Uniti ma presente in tutto il mondo.

In **Italia**, l'obesità rappresenta un problema diffuso, maggiormente rilevante in specifiche aree e regioni. Questo suggerisce la possibile presenza di fattori legati all'**etnia** o alla **suscettibilità genetica**, considerati fattori importanti in questa patologia. Le **abitudini alimentari** variano tra le regioni, con il sud caratterizzato da una cucina più condita e sostanziosa, il che contribuisce a una maggiore prevalenza dell'obesità in quest'area rispetto al nord. Inoltre, al nord, col freddo, si ha anche più termogenesi che consuma energia.





Particolarmente preoccupante è l'aumento dell'obesità **infantile**, un fenomeno che sta crescendo, con conseguenze gravi dato che i bambini affetti potrebbero diventare adulti obesi se non si interviene tempestivamente. In Italia, in particolare, c'è un elevato tasso di **sovrappeso e obesità** tra bambini e adolescenti (primo Paese europeo), rendendo l'obesità una problematica che si proietta anche nelle generazioni future.

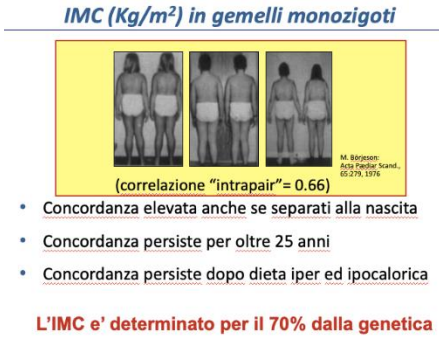
9.1.3 Regolazione del peso corporeo

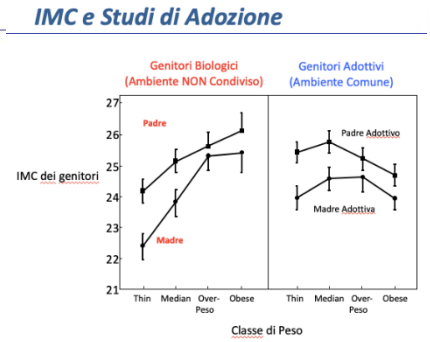
Il **peso corporeo** dipende dall'equilibrio tra l'energia **assunta** (apporto calorico) e quella **consumata** (consumo). Se l'assunzione supera il consumo, si accumulano calorie e si verifica un aumento di peso. Nei casi di **sovrappeso** o **obesità di I grado**, dove c'è ancora possibilità di recupero senza interventi farmacologici o chirurgici, si consiglia di ridurre l'apporto alimentare e aumentare l'attività fisica. Una camminata veloce di 45 minuti-1 ora almeno 3 volte a settimana, combinata con un apporto calorico controllato, può spesso ridurre il peso corporeo.



C'è una **componente genetica** coinvolta, evidenziata da studi sui gemelli monozigoti e dizigoti in Svezia (in cui esiste un registro di tutti i gemelli su cui fare studi). I monozigoti condividono il 100% del patrimonio genetico, e spesso se uno è obeso, anche l'altro lo è, sottolineando l'**impatto genetico** che, se non determinante, comunque contribuisce. In molti casi, l'**obesità coinvolge l'intera famiglia**, evidente sia negli studi sia nella pratica clinica, con bambini obesi che hanno spesso genitori obesi. Le abitudini alimentari condivise in famiglia, oltre alla componente genetica, possono influenzare significativamente questa condizione.

Questa tesi è avvalorata dall'esistenza di topi, detti "ob-ob" (dove il nome sta per l'obesità) presentano un'**alterazione genetica** che li rende obesi, differenziando l'omozigote per la mutazione dall'eterozigote (trasmissione autosomica recessiva). Questo dimostra ulteriormente l'importanza della **genetica** nell'insorgenza dell'obesità.

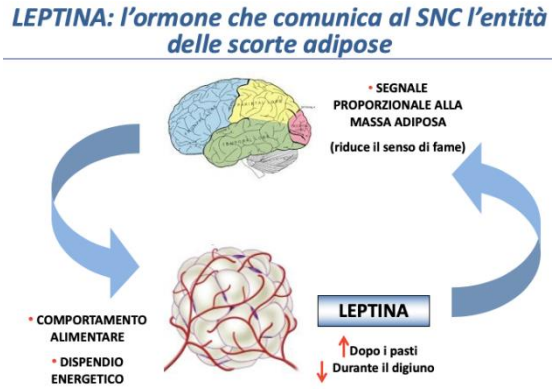






9.1.4 Regolazione da parte della leptina

La **leptina** *(scoperta nel 1994 da Friedman)* è un ormone prodotto dagli **adipociti (gene OB)** che circola nel sangue in concentrazioni proporzionali alla **massa adiposa**, risultando più elevata nei soggetti obesi e più bassa in quelli magri. È coinvolta nella regolazione del **senso di sazietà**, aumentando dopo i pasti e agendo sui centri di sazietà per ridurre la fame nelle ore successive, influenzando il comportamento alimentare.



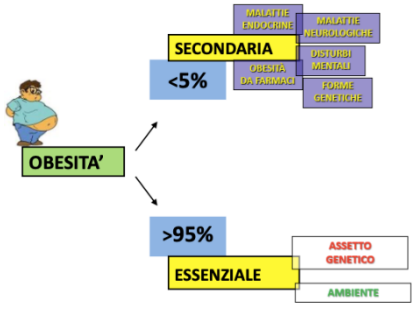
Oltre al suo ruolo nel controllo della fame, la leptina svolge diverse funzioni biologiche, tra cui:

- **Regolazione dell'attività tiroidea**
- **Supporto dell'emopoiesi**
- **Potenziamento delle difese immunitarie**
- **Promozione della secrezione di gonadotropine ipofisarie (LH e FSH)**
- **Regolamentazione della formazione ossea**

9.1.5 Eziologia dell'obesità

Ci sono due principali tipologie di **obesità**:

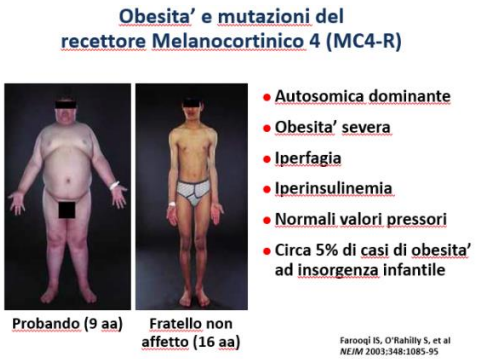
- **Obesità essenziale**: rappresenta circa il 95% dei casi e deriva da componenti **genetiche** ed **ambientali**.
- **Obesità secondaria**: rappresenta solo il 5% dei casi ed è correlata a malattie endocrine (ad esempio sindrome di Cushing o ipotiroidismo), uso di farmaci (ad esempio psicofarmaci), condizioni neurologiche, disturbi mentali e anomalie genetiche.



Difetto genetico a carico di:	Locus	Gene
Recettore 1 del CRH	17q12-q22	CRHR1
Recettore 2 del CRH	7p14.3	CRHR2
Recettore 24 accoppiato alla proteina G	22q13.2	GPR24
Leptina	7q31.3	LEP
Recettore della leptina	1p31	LEPR
Recettore melanocortinico 3	20q13.2-q13.3	MC3R
Recettore melanocortinico 4	18q22	MC4R
Recettore tirosino-chinasico neurotrofico tipo 2	9q22.1	NTRK2
Proopiomelanocortina	2p23.3	POMC
Proconvertasi 1	5q15-q21	PCSK1
Single-minded homolog 1 (Drosophila)	6q16.3-q21	SIM1

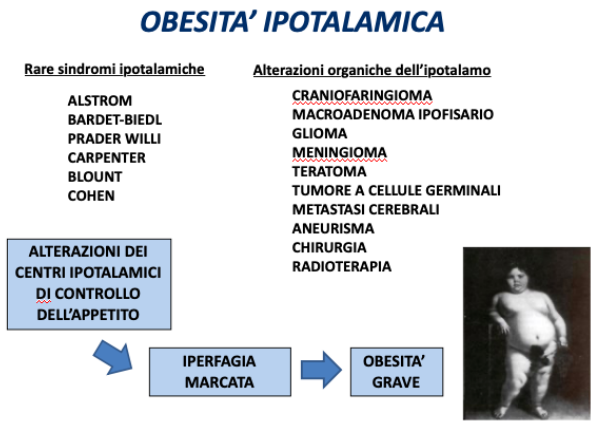
Ci sono **patologie rare** di obesità monogenica, causate dalla mutazione di singoli geni. Alcuni geni identificati sono associati all'obesità, come quelli del recettore del CRH (neurormone ipotalamico che stimola l'ipofisi a produrre ACTH), della leptina e del recettore della POMC. Basta un solo gene mutato di questi per avere patologia. Quello riportato a fianco è un elenco di tutti i geni finora identificati (negli ultimi 20-30 anni), non è detto che siano tutti quelli esistenti.

Una tipologia è l'**obesità per mutazione del recettore melanocortinico 4 (MC4-R)**, con trasmissione **autosomica dominante**. I soggetti affetti sono **iperfagici** sin dall'infanzia e, di conseguenza, possono essere **iperinsulinemici**; questi pazienti rappresentano circa il 5% dei casi di obesità infantile. Nell'immagine a fianco ne è riportato un esempio: questi sono due fratelli, uno con la mutazione e l'altro senza



Molte di queste mutazioni colpiscono **proteine prodotte a livello ipotalamico (si parla di obesità ipotalamica)**, causando sindromi con deficit intellettivo e marcata iperfagia (per l'alterazione dei centri ipotalamici che regolano il senso di sazietà e quello di fame) che porta a **obesità grave**.

Seppur rare, le sindromi più frequenti di questa tipologia sono: Prader-Willi, Bardet-Biedl, Alstrom, Cohen e Carpenter. Mediamente tutte queste sindromi si sviluppano in età infantile e sono riconosciute e diagnosticate in età neonatale o durante l'infanzia.



Obesità sindromiche

Caratteristiche	Prader-Willi	Bardet-Biedle	Alstrom	Cohen	Carpenter
Ereditarietà	Alterazioni a carico della regione 15q11-13 di origine paterna	Eterogeneità genetica (associati alla malattia almeno 6 loci)	Autosomica recessiva	Autosomica recessiva	Autosomica recessiva
Statura	Bassa	Normale; raramente bassa	Normale; raramente bassa	Bassa o alta	Normale
Obesità	Generalizzata. Esordio 1-3 anni	Generalizzata. Esordio a 1-2 anni	Tronco. Esordio a 2-5 anni	Tronco. Esordio infantile	Tronco, glutei
Conformazione craniofacciale	Diametro bifrontale stretto. Occhi a mandorla. Strabismo. Bocca a forma di V. Palato stretto	Non distintiva	Non distintiva	Radice del naso alta. Palato ogivale. Bocca aperta. Solco verticale del labbro superiore breve.	Acrocefalia Radice del naso piatta Palato stretto
Arti	Mani e piedi piccoli Ipotonia	Polidattilia, brachidattilia, sindattilia	Assenza di anomalie	Ipotonia Mani e piedi tozzi	Polidattilia. Sindattilia. Ginocchio valgo
Apparato riproduttivo	Ipogonadismo primitivo	Ipogonadismo primitivo	Ipogonadismo nei maschi ma non nelle femmine	Normale oppure ipogonadismo ipogonadotropo	Ipogonadismo secondario
Ritardo mentale	Da lieve a moderato		Intelligenza normale	Lieve	Molto lieve

Sindrome di Prader-Willi: caratterizzata da alterazioni del cromosoma 15 (trasmissione paterna) con ipotonia, ritardo mentale, deficit di GH (ipostaturismo), ipogonadismo, iperfagia con obesità, aggressività e ridotta aspettativa di vita.





Sindrome di Bardet-Biedl: mutazione di un gene che codifica una proteina ipotalamica. È a trasmissione autosomica recessiva per cui c'è necessità di due alleli mutati affinché si sviluppi il fenotipo patologico. I pazienti affetti si presentano con: obesità, distrofia retinica o retinite pigmentosa, polidattilia, ritardo mentale, ipogonadismo, ipogenitalismo e anomalie renali.

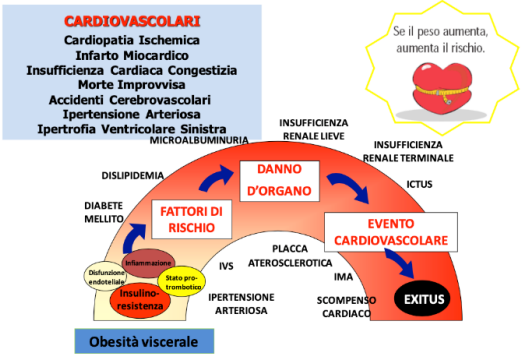
Alcuni **farmaci** come antipsicotici e antidepressivi (quasi tutti oggi) possono causare obesità, anche di grado basso, come effetto collaterale, sottolineando l'importanza dell'anamnesi farmacologica nel primo approccio con il paziente.



L'obesità può avere, come già detto, anche **cause endocrine** come: ipotiroidismo (per riduzione del metabolismo corporeo), ipercortisolismo (**sindrome di Cushing**), **sindrome dell'ovaio policistico**, obesità ipotalamica, **deficit di GH** e **insulinoma**. L'insulinoma è un tumore pancreatico di tipo neuroendocrino che produce insulina. L'insulina, aumentata, determina ipoglicemia a cui si accompagna tipicamente un senso di debolezza e il paziente si "auto-cura" mangiando, fintanto che non si scopre che c'è l'insulinoma. Il paziente con insulinoma, infatti, spesso si presenta all'osservazione in sovrappeso.

La professoressa apre una parentesi relativamente all'ipotiroidismo come causa dell'obesità. Molti pazienti "giustificano" l'obesità affermando di essere ipotiroidei per una diagnosi pregressa ma l'ipotiroidismo può essere causa di obesità soltanto se non viene curato e corretto. Dal momento in cui il paziente con ipotiroidismo viene curato il paziente non è più ipotiroideo (lo è teoricamente per sua caratteristica, es. paziente che ha svolto tiroidectomia, ma non lo è più metabolicamente perché è compensato dagli ormoni) per cui l'obesità non può più essere causata da questa condizione.

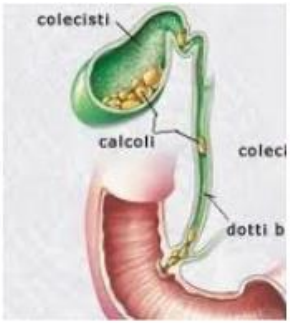
9.1.6 Malattie associate all'obesità



Il problema dell'obesità non è solo l'aspetto fisico, ma tutto quello che si associa ad essa, soprattutto un'obesità inveterata cronica dell'adulto. *Ovviamente le persone devono essere accettate per quello che sono e non bisogna criticare chi è in sovrappeso o obeso, bensì conoscerne la storia,* però va saputo che a livello clinico superare un certo limite è patologico perché porta a complicanze come ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia (che a sua volta induce aterosclerosi) ed altre **patologie cardiovascolari**. Tutte queste patologie si risolvono, almeno in parte, riducendo il peso corporeo. Addirittura, al giorno d'oggi, si è visto che nei pazienti obesi è aumentato il **rischio di tumori**, non solo del colon.

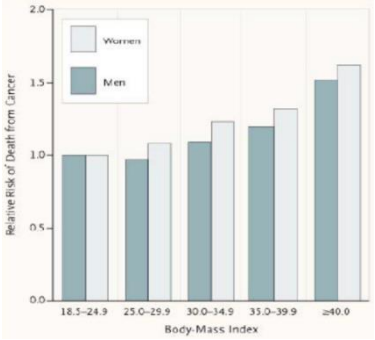
Completano il quadro delle complicanze le seguenti correlazioni:

- **Metaboliche:**
  - Dislipidemia
  - Insulino-resistenza
  - T2D
  - Iperuricemia (gotta)
- **Gastrointestinali:**
  - Calcolosi della colecisti
  - Epatopatia steatosica, uno dei primi danni d'organo che si verificano nel paziente obeso





- **Sindrome di Pickwick**: caratterizzata da OSAS (apnee ostruttive del sonno), letargia ed addormentamento improvviso nello svolgimento delle normali azioni quotidiane; il primo paziente descritto era obeso, sonnolento, ipercapnico, russatore.
- **Artropatie:**
  - Gonartrosi (ginocchia)
  - Coxartrosi (anche)
  - Artrosi della mano
  - Artrosi della colonna
- **Ginecologiche:**
  - Sindrome dell'ovaio policistico
  - Alterazioni del ciclo mestruale
  - Compromissione della fertilità (da anovulazione*, avviene in soggetti femminili sia sottopeso che obesi*)
  - Alterazioni fetali secondarie all'obesità materna
- **Predisposizione allo sviluppo di neoplasie**: nel grafico a fianco si vede che il rischio aumenta all'aumentare del peso corporeo



Quando si pensa ai "grandi obesi" bisogna pensare a pazienti che arrivano a pesare anche 300 kg: non si raggiungono tali condizioni solo per alimentazione errata, ma spesso si accompagnano condizioni di disagio mentale e talvolta anche di ignoranza familiare *(per esempio, paziente obeso di 35 anni a cui la madre portava al mattino frittata da 12 uova per colazione).*

9.1.7 Terapia dell'obesità

9.1.7.1 Modifiche dello stile di vita

Nell'obesità di I/II grado si cerca di sensibilizzare il paziente spiegandogli cosa rischia, a partire dalla sindrome metabolica, e cosa ne consegue, non solo illustrandogli l'effettivo rischio per la vita, ma anche la potenziale assunzione di numerosi farmaci ogni giorno per sempre. *Spesso "spaventarli" funziona.* Questo tipo di terapia deve prevedere assolutamente il **cambiamento dello stile di vita**:

- **Terapia nutrizionale**
  - Dieta in deficit calorico, soddisfacendo i macronutrienti e i micronutrienti
  - Alimentazione varia e ricca di fibre
  - Frazionamento dei pasti, ovvero pasti piccoli e frequenti
  - Assunzione di cibo alla comparsa del senso di fame
  - Non superamento del senso di sazietà
- **Attività fisica**
  - Incrementa il dispendio energetico

- Protegge/accresce la massa magra
- Migliora lo stato psicologico
- Ridice il rischio di morbilità e mortalità
- È un fattore predittivo del mantenimento a lungo termine della perdita di peso

9.1.7.2 Terapia farmacologica

A questo si può associare la **terapia farmacologica**, che si sta molto evolvendo grazie all'avvento di nuovi farmaci che agiscono soprattutto a **livello del senso della fame**, riducendo l'assunzione di cibo, oppure a livello intestinale **riducendo l'assorbimento dei nutrienti** e infine anche a livello del **metabolismo basale**, aumentando il dispendio energetico. *In aula viene chiesto come mai se la leptina è proporzionale al tessuto adiposo, quindi è abbondante nei soggetti obesi, questi ultimi non si sentano sazi e continuino a mangiare. La professoressa risponde che bisogna sempre tenere in considerazione che, come anticipato, gli obesi particolarmente gravi mangiano indipendentemente dalle sensazioni di fame e sazietà, anche se bisogna considerare che, chi trova piacere nell'alimentarsi, tende ad eccedere nonostante si senta sazio (per esempio, qualche dolcino a fine pasto).*

La terapia farmacologica prevede che ci siano delle indicazioni:

- Paziente che ha già comorbidità, fattori di rischio ed aspettare che perda peso con la dieta implicherebbe perdere troppo tempo, esponendolo al rischio cardiovascolare; i fattori di rischio coinvolti sono ipertensione, dislipidemia, cardiopatia ischemia, T2D, sleep apnea.
- Obesità superiore al II grado, con o senza fattori di rischio e/o malattie concomitanti.

9.1.7.3 Terapia chirurgica

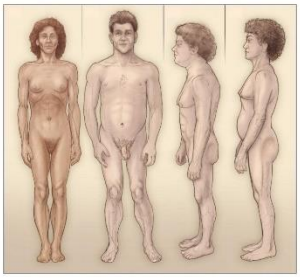
Ultimo step terapeutico è la **chirurgia bariatrica**, *che a Pisa è tra le migliori in Europa*. Le indicazioni prevedono che pazienti obesi di III grado anche senza fattori di rischio o malattie concomitanti o pazienti obesi di II grado con fattori di rischio, per i quali la terapia medica abbia precedentemente fallito e in assenza di controindicazioni mediche e psicologiche, può essere consigliata la terapia chirurgica. Gli interventi possono essere:

- Interventi restrittivi:
  - Bendaggio gastrico: lo stomaco si riduce per la presenza di un anello e si avverte prima il senso di sazietà
  - VBG: gastroplastica verticale
  - Gastrectomia a manica
- Malassorbitivi: ad esempio la diversione bilio-pancreatica con cui bypassa una porzione di tenue.
- Misti: bypass gastrico su ansa alla Roux, che "salta" completamente l'assorbimento nel tenue unendo stomaco a crasso.

Prima di eseguire l'intervento chiaramente si passano vari controlli, compresi quelli **psichiatrici e familiari**; una volta eseguito l'intervento, infatti, è necessario un lavoro terapeutico post-operatorio non indifferente, che il paziente deve svolgere anche con il supporto dei familiari. Le controindicazioni alla chirurgia bariatrica sono:

- Assenza di un periodo di trattamento medico verificabile
- Paziente incapace di partecipare ad un prolungato protocollo di follow-up
- Disordini psicotici, depressione severa, disturbi della personalità e del comportamento alimentare valutati da uno psichiatra o psicologo dedicato (a meno che non vi siano diverse, specifiche e documentate indicazioni da parte dei suddetti componenti del team)
- Alcoolismo e tossicodipendenza
- Malattie correlate a ridotta spettanza di vita
- Pazienti inabili a prendersi cura di sé stessi e senza adeguato supporto familiare

9.2 Lipodistrofia



Nel corso degli **ultimi 20 anni**, si è identificata una patologia sindromica nota come **sindrome lipodistrofica**. Si tratta di una condizione rara che si manifesta attraverso una molteplicità di **fenotipi** nei pazienti. Caratterizzata dalla **perdita patologica di tessuto adiposo sottocutaneo**, questa sindrome rappresenta l'opposto dell'obesità.

Il tessuto adiposo viene perso indipendentemente dall'**apporto calorico**, i soggetti affetti possono presentare una **magrezza (molto particolare)** a causa di un'alterazione della **leptina stessa**. Il tessuto adiposo accumulato spesso si localizza in zone corporee atipiche.

I pazienti con lipodistrofia spesso sperimentano **iperfagia**, consumando circa il **30% di calorie in più** rispetto alle previste. Questo comportamento porta a **comorbidità**, tra cui:

- **Diabete**: dovuto all'iperfagia che causa ipertrigliceridemia, insulino-resistenza e diabete mellito.

- **Epatomegalia**: la presenza di grasso nel fegato porta alla steatosi epatica, che potenzialmente può progredire fino alla cirrosi.
- **Proteinuria**: un maggior consumo di cibo e gli effetti della sindrome causano la perdita di proteine attraverso l'urina.
- **Problemi pancreatici**.

Esistono due tipologie principali di lipodistrofia: le forme **congenite**, di origine genetica presenti fin dalla nascita, e quelle **acquisite**, che si sviluppano nell'età adulta a seguito di eventi specifici. Si distinguono anche per la loro **estensione**:

- Le lipodistrofie **generalizzate** si caratterizzano per l'assenza di grasso in tutti i distretti corporei.
- Le forme **parziali** mostrano una carenza di grasso solo in specifici distretti (come braccia o volto).
- Le lipodistrofie **localizzate** coinvolgono solamente alcune aree specifiche del corpo.

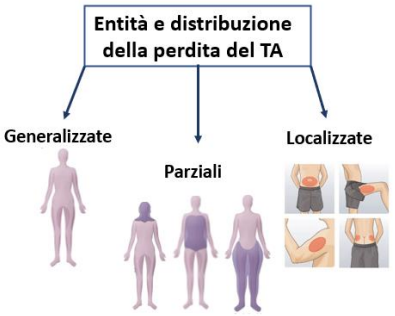
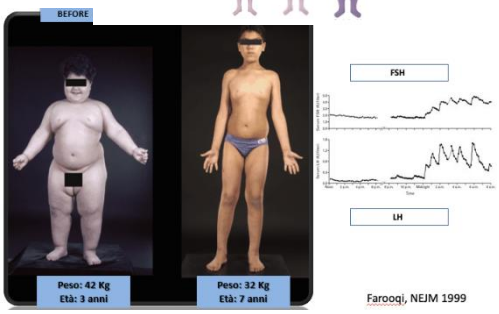
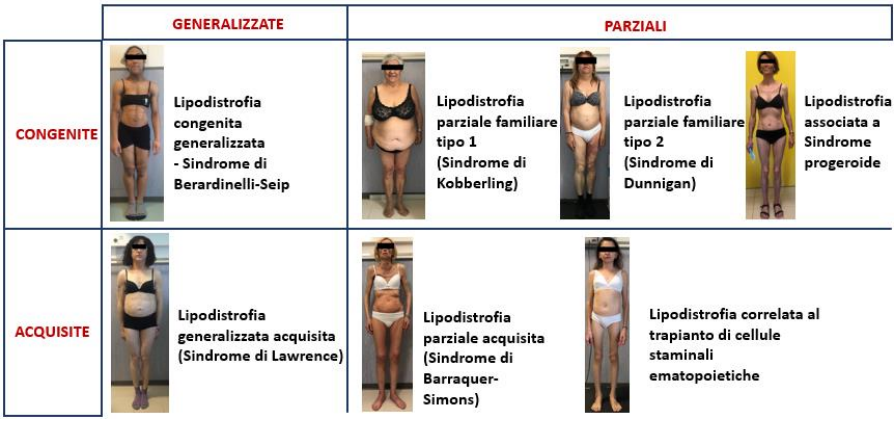


Immagine: bambino con assenza congenita di leptina che all'età di 3 anni pesa 42 kg. La leptina oggi esiste come farmaco e si può somministrare. La somministrazione di leptina ripristina il normale fenotipo (32 kg a 7 anni).



Si osservano una sindrome lipodistrofica congenita generalizzata, una parziale familiare di tipo 1, una parziale familiare di tipo 2. I pazienti sono tutti accomunati da una distribuzione anomala del tessuto sottocutaneo: generalmente hanno alcuni distretti corporei piuttosto magri, come le gambe, a fronte di altri distretti ricchi di tessuto adiposo.



Per riconoscere le sindromi lipodistrofiche è molto importante l'**esame obiettivo** e, in particolare, l'osservazione della facies. Alcuni tipi di facies, diverse tra loro ma tutte lipodistrofiche, sono: facies acromegaloide, facies con ipoplasia mandibolare, classica facies lipoatrofica, facies progeroide *(la progeria è una patologia molto rara caratterizzata da invecchiamento precoce, in età infantile-adolescenziale)* e una facies cushingoide. Non si tratta di fenotipi facilissimi da identificare ma con un po' di allenamento clinico si riconoscono.











Le **sindromi lipodistrofiche** si manifestano principalmente attraverso il **diabete mellito**, con evidente **insulino-resistenza**. Questo porta a caratteristiche tipiche come l'**acanthosis nigricans**, evidenziata da ipercheratosi e iperpigmentazione in collo e ascelle, tipica del diabete mellito insulino-dipendente.

I pazienti affetti da lipodistrofia, in gran parte **di sesso femminile**, spesso presentano anche la **sindrome dell'ovaio policistico**. L'**ipertrigliceridemia grave** è comune, causando un aspetto di sangue "chiloso" a causa della grande quantità di trigliceridi circolanti.

Ernie ombelicali e una **pseudo-ipertrofia muscolare** (come polpacci marcati non giustificati da un'attività fisica concomitante) sono frequenti in questi pazienti.

Nelle **forme acquisite** possono verificarsi **patologie autoimmuni**, suggerendo l'ipotesi che nella genesi di queste forme per deficit di **leptina** possano intervenire **auto-anticorpi** (ancora non identificati) che disattivano la stessa leptina. Le forme acquisite spesso si accompagnano a **vitiligine**, un'altra condizione autoimmune.

SEGNI E SINTOMI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LIPODISTROFIA





DIABETE MELLITO CON EVIDENZA DI INSULINO-RESISTENZA:

- ALTO FABBISOGNO INSULINICO
- TERAPIA ANTI-DIABETICA INTENSIVA
- MARCATA ACANTHOSIS NIGRICANS
- PCOS O SINTOMI PCOS-LIKE SYMPTOMS

SEGNI E SINTOMI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LIPODISTROFIA



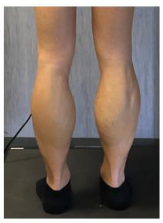


IPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE:

- ALT LIVELLI DI TRIGLICERIDI NON RESPONSIVI ALLA TERAPIA E/O ALLE MODIFICAZIONI DIETETICHE
- STORIA DI PANCREATITI SECONDARIE AD IPERTRIGLICERIDEMIA
- PRESENZA DI XANTOMI

SEGNI E SINTOMI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LIPODISTROFIA







ERNIA E/O ESTROFLESSIONE OMBELICALE
PSEUDO-IPERTROFIA MUSCOLARE
FLEBOMEGALIA

SEGNI E SINTOMI A SUPPORTO DELLA DIAGNOSI DI LIPODISTROFIA







LIPODISTROFIE ACQUISITE: SEGNI DI AUTOIMMUNITÀ

- DIABETE MELLITO TIPO 1
- EPATITE AUTOIMMUNE
- POLIMIOSITE E DERMATOMIOSITE
- SINDROME ANTIFOSFOILIPIDI
- CIRROSI BILIARE PRIMITIVA
- LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
- MORBO DI ADDISON
- MALATTIA DI CROHN
- MORBO CELIACO
- ANEMIA EMOLITICA
- PORPORA TROMBOCITOPENICA

9. Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS)



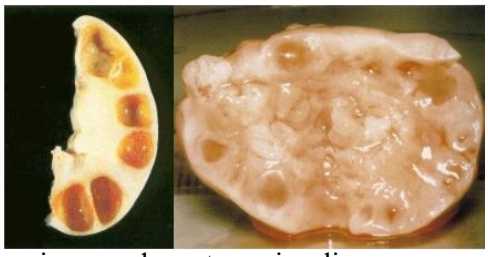
Si tratta di una condizione caratterizzata da una **triade** sintomatica: **obesità**, **irsutismo** e **oligomenorrea** (cicli mestruali molto dilazionati, almeno di 35-40 giorni). Questa condizione è definita dall'associazione tra **iperandrogenismo** e **anovulazione cronica** nelle donne, senza specifiche affezioni surrenaliche o ipofisarie. Per definirla, non è necessario che siano presenti tutte e tre le caratteristiche, ma sono sufficienti due di esse.

È una **endocrinopatia** abbastanza diffusa tra le donne in **età fertile** (10%) ed è la principale causa di **infertilità ovulatoria**. Circa il 50% delle donne con PCOS è **obeso** e il 25% mostra **microcisti** all'ecografia ovarica.

Mostra il dipinto "La barbuda", raffigurante una donna napoletana irsuta divenuta madre dopo 3 aborti spontanei, manifestazione classica della sindrome dell'ovaio policistico.

Criteri per la diagnosi secondo il Rotterdam Consensus Workshop (2/3):

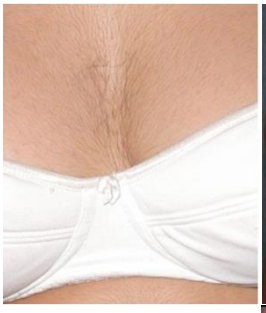
- Oligo-anovulazione: oligomenorrea (<8 cicli all'anno), infertilità
- Iperandrogenismo clinico o biochimico: irsutismo, acne, alopecia
- **Ovaie policistiche (>=12 follicoli, 2-9 mm) all'ecografia**
- Escluse altre endocrinopatie



Nell'immagine le "cistine" sono i follicoli che hanno tentato di maturare ed uscire dall'ovaio che però non sono stati espulsi rimanendo all'interno dell'ovaio stesso.

Si possono associare **alterazioni metaboliche e cardiovascolari** (obesità, insulino-resistenza, T2D, dislipidemia, ipertensione, OSAS); nel dettaglio, una parte delle pazienti con PCOS (22% circa) sviluppa **obesità centrale**, quasi mai ginoide bensì androide. A partire da questo la paziente sviluppa iperinsulinemia compensatoria, che esita in T2D, motivo per cui parte della terapia prevede sostanze insulino-sensibilizzanti (metformina, pioglitazone e più recentemente inositoli).

9.1 Clinica della PCOS









- Asintomatica (5%): l'ovaio policistico viene scoperto casualmente a seguito di un'ecografia ovarica
- **Irsutismo** (abbastanza frequente, 60%): esordio in età perimenarcale
- Virilizzazione (rara)
- Alopecia (3 gradi)
- Acne (31%): esordio in età perimenarcale
- Acanthosis nigricans
- **Obesità** (50%): esordio in età perimenarcale
- T2D + ridotta tolleranza ai carboidrati (50%)
- Infertilità / ipofertilità
- **Alterazioni mestruali**
  - Amenorrea (15%)
  - Eumenorrea (5%)
  - Polimenorrea (55%)
  - Oligomenorrea



Prevalenza del diabete mellito in pazienti con PCOS:

- 50%: intolleranza glucidica (40%) / T2D (10%)
- 50%: perfettamente normale

9.2 Patogenesi della PCOS

La **patogenesi** della **PCOS** non è ancora del tutto compresa e si formulano due ipotesi principali:

1. Incremento della **pulsatilità del GnRH**, il neurormone ipotalamico che stimola LH e FSH ipofisari. In questa situazione, si osserva un aumento di **LH**, che in un contesto normale dovrebbe mantenere un rapporto approssimativamente 1:1 con l'FSH. Tuttavia, in queste pazienti, il rapporto è sbilanciato, con un aumento di LH (il numeratore del rapporto). Questo aumento di LH potrebbe contribuire all'ispessimento della capsula ovarica e rendere più difficile l'**ovulazione**.

2. I pazienti affetti da PCOS mostrano un'**insulino-resistenza**, almeno nel 50% dei casi. Questa insulino-resistenza potrebbe agire in due modi: a livello centrale, **aumentando la secrezione di LH**, e a livello periferico, stimolando la sintesi di **ormoni androgeni** sia ovarici che surrenalici.

In entrambe le ipotesi, la sindrome dell'ovaio policistico si configura come un **continuum** che lega l'**obesità** all'**iperinsulinismo** e all'**iperandrogenismo**.

9.3 Caratteristiche biochimiche in PCOS

- Testosterone (totale e libero) elevati (**40%** dei casi)
- Delta 4 androstenedione (aumentato nel **50%** dei casi)
- DHEA-S (aumentato nel **30-70%** dei casi)
- **LH/FSH aumentato (> 2)**
- SHBG ridotta
- Risposta esagerata dell'LH al test da stimolo con GNRH
- Aumento insulinemia con insulino-resistenza
- Iperinsulinismo
- Curva da carico per glicemia e insulinemia positiva

9.4 Diagnosi differenziale della PCOS

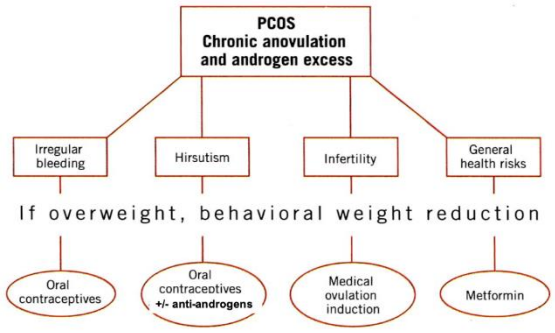
- Escludere neoplasie ovariche e surrenaliche eseguendo ecografia addominale e pelvica
- Escludere iperprolattinemia per l'oligomenorrea (eccesso di PRL induce galattorrea)
- Escludere iperandrogenismo ad origine surrenalica e deficit di 21-idrossilasi dosando DHEAS, 17-OH-progesterone
- Escludere sindrome di Cushing

9.5 Obiettivo terapeutico per la PCOS

L'**obiettivo terapeutico** per la **PCOS** comprende diverse strategie:

- **Controllo della ciclicità mestruale** e dei sanguinamenti disfunzionali, spesso regolarizzati tramite la **pillola anticoncezionale**, da interrompere in caso di desiderio di gravidanza.
- **Correzione dell'infertilità**, che richiede la valutazione della presenza di cicli anovulatori. La misurazione del progesterone nella seconda metà del ciclo permette di identificare l'ovulazione (in questo caso aumenta). Successivamente, è possibile intervenire sull'infertilità attraverso terapie come la **stimolazione ovarica** o, se necessario, la raccolta degli ovociti per inseminazione in vitro e successivo impianto nell'utero.
- **Riduzione dell'irsutismo e/o dell'acne**, spesso trattati con la pillola anticoncezionale e **antiandrogeni**.
- **Controllo dell'obesità** attraverso un deficit calorico e l'**esercizio fisico**. Raramente si considera la chirurgia, poiché queste donne di solito non raggiungono livelli di obesità estrema.

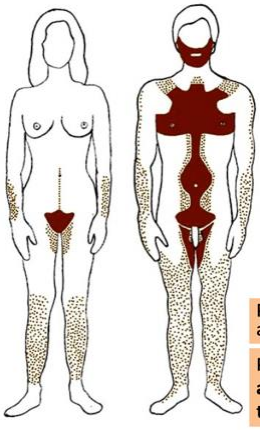
La terapia deve essere mirata a ottenere risultati specifici per ciascuna paziente.



	MOLECOLE (dose media/die)	VANTAGGI	INCONVENIENTI
Regolariz. ciclo	Terapia EP	Riduzione secrezione: LH, FSH ed attività 5α-red. Inibizione ACTH. Aumento SHBG	Cicli anovulatori/infertilità
Bloccanti recettoriali	Ciproterone Acetato (2-100 mg)	Lunga esperienza Farmaco approvato	Necessario associare estrogeni Effetti collaterali: dispepsie, alterazioni metaboliche, s.me depressiva, mastodinia, epatotossicità, cefalea, incremento ponderale
	Spironolattone (50-200 mg)	Lunga esperienza Basso costo Regolarizzazione ciclo	Necessario prevenire gravidanze Frequenti effetti collaterali: metrorragie, mastodinia
	Flutamide (125-250 mg)	Efficace Induce/mantiene cicli ovulatori Ben tollerata	Necessario prevenire gravidanze Epatotossicità (rara, ma potenzialmente grave)
Inibitori 5ared.	Finasteride (2,5-5 mg)	Ottima tollerabilità Mantiene cicli ovulatori	Necessario prevenire gravidanze Rischi potenziali di teratogenicità nel feto maschio (anomalie genitali esterni)
Insulino sensibiliz	Metformina (1000 -1500 mg/die)	Utilizzazione periferica glucosio. Espressione trasportatore di glucosio, trasporto intracellulare del glucosio e produzione epatica di glucosio. Attività tirosin-chinasica recettoriale	Effetti collaterali: diarrea; nausea; disturbi gastrointestinali; acidosi lattica Sospendere assunzione in caso di riscontro di gravidanza

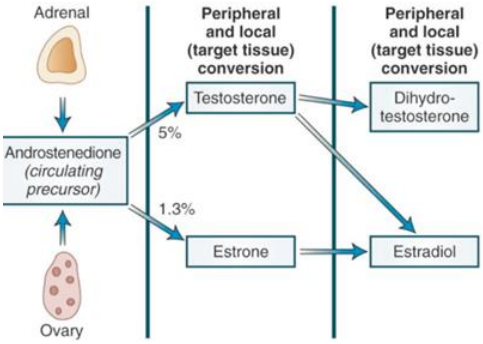
L'uso degli anti-androgeni nel trattamento della PCOS e' "*Off Label*"

9.6 Irsutismo



L'**irsutismo** nella donna consiste nell'eccesso di **peli terminali** (ovvero che una volta formati non crescono ulteriormente) nelle sedi sensibili agli **androgeni** come il **volto**, la **linea alba**, il **torace** (anteriore e posteriore) e all'interno delle **cosce**. Gli androgeni influenzano la crescita e la distribuzione dei peli; quindi, un aumento di questi ormoni provoca una distribuzione pelosa atipica.

Va differenziato dall'**ipertricosi**, che indica una crescita eccessiva di peli nelle sedi "normali" femminili, non necessariamente legata all'eccesso di androgeni e spesso determinata da fattori familiari, etnico-geografici: le donne mediterranee, solitamente più scure e con capelli scuri, differiscono nelle caratteristiche dei peli dalle donne nordiche, più bionde e con peli chiari.



Le donne producono comunque **androgeni** in parte dalla corteccia surrenale e in piccola misura dall'ovaio stesso. Gli androgeni surrenalici derivano dal **deidroepiandrostenedione**, sia solfato che non solfato, che, attraverso diverse fasi, si converte in **testosterone** o **DHT** (diidrotestosterone, forma attiva del testosterone).

L'androstenedione può essere convertito non solo in testosterone ma anche, in piccola quantità, in **estrone**, mentre il testosterone può trasformarsi in **DHT** e, in parte, in **estradiolo**.

Un eccesso di produzione di androgeni surrenalici o ovarici si traduce in un aumento del **testosterone**, il quale, nelle donne, dovrebbe essere generalmente più basso.

Per la definizione dell'irsutismo si confronta il corpo della donna con la scala detta ***Ferriman-Gallwey Scoring System***, secondo cui:

- Valori > 8: irsutismo generico
- Valori tra 8 e 15 definiscono un irsutismo lieve
- Valori > 15 indicano irsutismo moderato-severo



L'**iperandrogenismo** può provocare **alopecia androgenica**, una perdita di capelli simile a quella maschile, oltre ad **acne** e, nei casi più estremi, può portare alla **virilizzazione**. Quest'ultima è una condizione in cui l'irsutismo rappresenta solo uno dei segni e sintomi: si manifesta insieme a **ipertrofia muscolare**, **ipertrofia clitoridea**, **ipotrofia mammaria**, **alopecia** e **cambio della voce** verso tonalità maschili.

Questa serie di manifestazioni è causata dall'eccesso di **androgeni** e, nei casi più gravi in cui si manifestano tutti i sintomi, spesso è associata a **tumori ovarici** che secernono **testosterone**.

9.6.1 Cause di irsutismo e loro frequenza

- **95% ovariche:**
  - Sindrome dell'ovaio policistico
  - Forme idiopatiche: androgeni normali ed ovulazione regolare
  - Tumori ovarici
- **4% surrenaliche:**
  - Congenite fetali
    - Deficit 21-idrossilasi
    - Deficit 11-beta-idrossilasi
  - Congenite materne
    - Tumore virilizzante
    - Iatrogena: assunzione di androgeni o progestinici in gravidanza
  - Acquisite: tumori surrenalici

- **1-2% androgeni esogeni:** *la madre assume sostanze che stimolano irsutismo nel feto, come steroidi anabolizzanti e integratori; più comune negli anni '80 quando le donne intendevano essere toniche stile "Baywatch" e assumevano androgeni per ottenere il fisico "androgino".*

9.6.2 Esame clinico in caso di irsutismo

La paziente si presenta all'osservazione del clinico lamentando un'eccessiva presenza di peli in aree non propriamente "femminili" (androgeno-sensibili). Durante l'esame si svolgono:

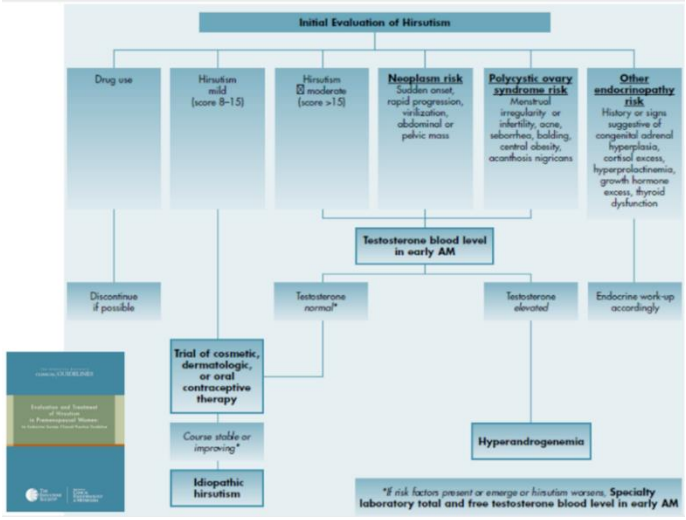
- **Anamnesi,** in cui si indagano:
  - Provenienza geografica
  - Familiarità
  - Assunzione di farmaci (acido valproico, anabolizzanti)
  - Età di insorgenza
- **Esame obiettivo:**
  - Score dell'irsutismo
  - Caratteri della cute
  - Rapidità di evoluzione
  - BMI
  - Indice vita/fianchi
  - Presenza di Acanthosis nigricans
  - Segni di virilizzazione
  - Segni di ipercortisolismo
- **Dosaggio androgeni**:
  - Irsutismo moderato-severo
  - Irsutismo di qualsiasi grado se ad esordio brusco rapidamente progressivo o associato ad irregolarità mestruali, infertilità, obesità centrale, Acanthosis nigricans, clitoridomegalia
- **Ecografia addome**: per osservare lo stato dell'ovaio e della ghiandola surrenalica

9.6.3 Terapia dell'irsutismo

Consiste nell'intervenire per ridurre i livelli degli androgeni o la loro azione, tramite:

- **Somministrazione della pillola estroprogestinica**: temporaneamente elimina qualsiasi tipo di ovulazione e ha anche un'azione di blocco sull'attività androgenica.
- **Farmaci anti-androgenici**: ad esempio ciproterone acetato, spironolattone, flutamide, finasteride; vanno sempre combinati, però, con la pillola estroprogestinica a scopo anticoncezionale perché la gravidanza durante terapia con questi farmaci non è consigliata.

	MOLECOLE (dose media/die)	VANTAGGI	INCONVENIENTI
	Terapia EP	Riduzione secrezione: LH, FSH ed attività 5α-red. Aumento SHBG	Cicli anovulatori/infertilità
Bloccanti recettoriali	**Ciproterone Acetato (2-100 mg)**	Lunga esperienza Farmaco approvato	Necessario associare estrogeni Effetti collaterali: dispepsie, alterazioni metaboliche, s.me depressiva, mastodinia, epatotossicità, cefalea, incremento ponderale
Bloccanti recettoriali	**Spironolattone (50-200 mg)**	Lunga esperienza Basso costo Regolarizzazione ciclo	Necessario prevenire gravidanze Frequenti effetti collaterali: metrorragie, mastodinia
Bloccanti recettoriali	**Flutamide (125-250 mg)**	Efficace Induce/mantiene cicli ovulatori Ben tollerata	Necessario prevenire gravidanze: teratogenicita'. Epatotossicità (rara, ma potenzialmente grave). Non indicata dalla *Endocrine Society*
Inibitori 5ared.	**Finasteride (2,5-5 mg)**	Ottima tollerabilità Mantiene cicli ovulatori	Necessario prevenire gravidanze Rischi di teratogenicità nel feto maschio (anomalie genitali esterni)



La terapia va concordata ovviamente con la paziente, ricordando che **tutti i trattamenti vanno protratti per almeno 6 mesi prima di vedere se c'è successo o insuccesso della terapia**. Va ponderata su: estensione dell'irsutismo, effetti collaterali, facilità di accesso e costi.

Nell'ipertricosi, in cui invece non c'è una responsabilità ormonale, e negli irsutismi che non rispondono correttamente alla terapia, nulla vieta che si possa passare da trattamenti "estetici" come terapia laser, seppure non convenzionati dal SSN.

10. MEN: neoplasie endocrine multiple

Le neoplasie endocrine multiple sono patologie a carattere familiare, ereditabili, di cui si conosce spesso la mutazione genetica responsabile. Nelle MEN si hanno alterazioni in **almeno due organi endocrini**, a cui si associano disturbi anche di tipo non endocrino; *interessano più apparati, per questo motivo sono definite anche sindromi.*

Le sindromi endocrine multiple possono essere classificate in:

Sindrome	Tumori endocrini	Ereditarietà	Difetto genetico
MEN I	Paratiroidi, Ipofisi Gastroenterico	AD	*Menina:* 11q13 Oncosoppressore
MEN II	Tiroide, Surrene Paratiroidi	AD	*RET:* 10q11.2 Oncogene

- **MEN 1**: caratterizzate dalla presenza, nel 100% dei casi, di:
  - **Adenomatosi multipla delle paratiroidi**.
  - **Adenomi ipofisari**
  - **Tumori del tratto gastroenterico e pancreas**.

  È dovuta a una mutazione inattivante a carico del **gene oncosoppressore della menina** (11q13). *Ha una trasmissione **autosomica dominante**.*
- **MEN 2.** La causa dello sviluppo di MEN 2 è una mutazione ad azione iperattivante sull'oncogene **RET** (10q11.2); è caratterizzata da:
  - **Carcinoma midollare della tiroide**: è **sempre presente**
  - **Neoplasie del surrene**: in particolare il *feocromocitoma*
  - **Neoplasie delle paratiroidi** (solo 2A)

10.1 Mutazioni germinali e somatiche

Le mutazioni possono essere:

- **Germinali, trasmissibili da genitori a figli**: l'alterazione è presente su tutte le cellule dell'organismo comprese quelle gonadiche (spermatozoi e cellule uovo). La ricerca della mutazione germinale può essere effettuata ovunque: si può fare una valutazione genetica attraverso un prelievo ematico, un prelievo di cute o prelievo d'organo. Possono derivare anche da un danno genetico che si verifica durante le primissime fasi dello sviluppo embrionale.
- **Somatiche** vengono acquisite **dopo la nascita** e generalmente riguardano solo il tessuto a livello del quale si sviluppa la mutazione. *Riguardano solo il tipo di cellula in cui è avvenuto il danno genetico. **Non sono trasmissibili.***

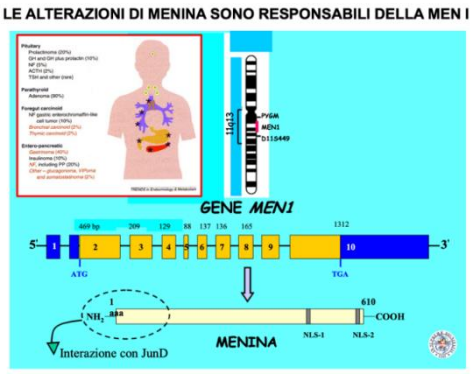
10.2 Neoplasia endocrina multipla di tipo 1 (MEN1)

10.2.1 Geni oncosoppressori e menina

I geni oncosoppressori codificano per proteine che normalmente esercitano un'azione di freno alla proliferazione, esercitando un'azione protettiva nei confronti dei tumori. *L'alterazione di un gene oncosoppressore o della sua espressione determina una sua perdita di funzione e quindi l'assenza del freno alla proliferazione cellulare: le cellule proliferano in maniera abnorme*; possono essere:

- Geni che **codificano per proteine essenziali per il controllo cellulare**: le cellule presentano un ciclo vitale con fasi di quiescenza; un'alterazione a questo livello fa sì che la cellula continui a proliferare.
- Geni che **intervengono nella riparazione del DNA**.
- Geni che **avviano l'apoptosi**: il meccanismo di suicidio cellulare è fondamentale per evitare l'espansione del danno qualora una cellula mutata vada incontro a proliferazione.
- Geni che **intervengono nella soppressione del processo metastatico**.

Il gene MEN1 codifica per la **menina**, un oncosoppressore. *In particolare, la menina interagisce con un complesso trascrizionale all'interno del nucleo (specialmente con il fattore JunD) e regola in modo negativo la progressione del ciclo cellulare. Quindi, attraverso JunD si determina una soppressione della crescita cellulare. In condizioni patologiche la proteina menina mutata viene legata e si verifica un cambiamento di funzione diventando così un promotore della crescita cellulare.*

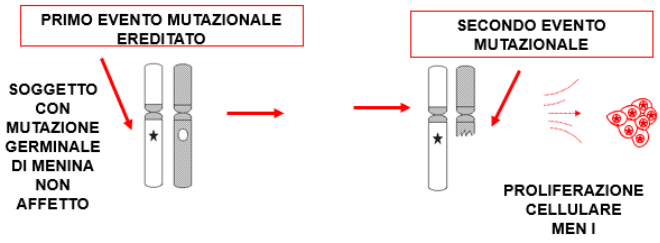


Nella sindrome endocrina multipla di tipo 1 si ha **un'alterazione a carico del gene della menina** che determina una perdita della sua funzionalità, causando una proliferazione cellulare incontrollata.

In tutte le cellule sono presenti due alleli per ogni gene, per cui, nel caso uno dei due sia disfunzionale, l'altro è capace di esercitare un certo compenso; anche in questo caso, la mancanza di un allele MEN1 funzionante non impedisce all'altro di esercitare la sua funzione di oncosoppressore. Secondo la **teoria di Knudson**, perché il processo di proliferazione si attivi e la malattia si manifesti, è necessario che entrambi gli alleli siano inattivati (doppio colpo).

La presenza di un gene MEN1 mutato ereditato in "maniera germinale" favorisce la mutazione somatica dell'altro allele. Per cui, perché si sviluppi la malattia sono necessari due eventi genetici:

- **Il primo evento mutazionale è quello ereditato:** il soggetto nasce con una mutazione germinale del gene della menina. Il soggetto è a rischio di sviluppare malattia ma non la sviluppa necessariamente.
- **Il secondo evento mutazionale altera il secondo allele di menina**: se entrambi gli alleli sono alterati si determina proliferazione cellulare e sviluppo della sindrome MEN1.



ATTENZIONE: Questa teoria dei due eventi vale solo per gli oncosoppressori, negli oncogèni basta l'alterazione di un singolo allele a indurre la malattia.

È stato osservato che circa il 10% dei soggetti affetti da MEN1 non ha alterazioni della menina: questo determina un problema dal punto di vista clinico, perché impedisce di fare screening della mutazione e mettere in sorveglianza i familiari. *Questi falsi negativi possono essere dovuti a mutazioni localizzate fuori della regione studiata, nella regione non codificante (es. promoter o UTR) o all'utilizzo di un metodo non sensibile.*

Infine, esiste un altro 10% dei casi di **mutazioni de novo** all'esordio dell'embriogenesi nel soggetto (tutte le cellule possiedono la mutazione nonostante i genitori non la presentino).

10.2.2 Epidemiologia

La **neoplasia endocrina multipla di tipo 1** è una malattia rara, indipendente dal sesso, a trasmissione autosomica dominante (un padre presentante la mutazione trasmette la malattia con una probabilità del 50% a ciascun figlio). *È una sindrome rara, la prevalenza si attesta a 0.02-0.2/1000 e colpisce maschi e femmine in proporzioni uguali.*

10.2.3 Aspetti clinici

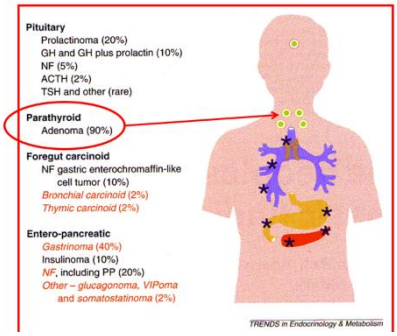
Gli organi normalmente interessati da MEN 1 sono:

- **Paratiroidi**: con **iperplasia** e **adenomatosi multipla delle paratiroidi**.
- **Pancreas** e **tratto gastroenterico**: con **tumori pancreatici endocrini** e **tumori del tratto gastro intestinale**.
- **Ipofisi**: sviluppo di **tumori ipofisari**.

10.2.3.1 Alterazioni endocrine della MEN1

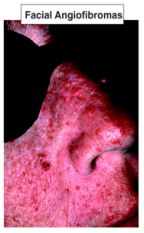
Nella MEN1 possono esser presenti:

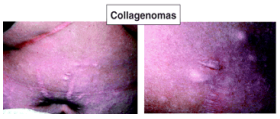
Penetranza stimata delle neoplasie coinvolte nella MEN1 ad una età 40 anni



- **Adenomi delle paratiroidi:** sono in assoluto i più frequenti, coprono circa il 90%-100% dei casi. *Le paratiroidi sono in media quattro e in genere più di una presenta iperplasia o adenoma (perché la spinta proliferativa è presente in tutte le cellule delle quattro paratiroidi).* L'adenomatosi multipla delle paratiroidi generalmente è **multighiandolare**. Si parla di comparsa **sincrona** quando lo sviluppo di adenomi è simultaneo nelle paratiroidi o comparsa **asincrona** quando questo non è contemporaneo. Questa manifestazione compare solitamente intorno ai 19 anni, ma in alcuni casi compare prima di 10 anni.
- **Gastrinoma** (40%): tumore delle cellule gastriche che producono gastrina, molto pericoloso in quanto ad **elevata attività maligna**. *È un tumore dello stomaco che si sviluppa a livello delle cellule neuroendocrine che producono gastrina. Spesso questo è un tumore maligno, rappresentando così l'elemento che conferisce maggior rischio di morte al soggetto, in quanto tutte le altre patologie che possono essere presenti nella MEN I sono per lo più di natura benigna. Sovente si presenta già metastatico alla diagnosi, il 15% sono altamente invasivi.*
- **Tumori endocrini pancreatici** (60%):
  - **Insulinoma (**10%): è un tumore pancreatico, produce insulina, è benigno ma può indurre crisi ipoglicemiche per l'eccessiva secrezione di insulina. *Nonostante siano benigni richiedono intervento chirurgico perché la loro sintomatologia (crisi ipoglicemiche) ha conseguenze importanti*
  - **Glucagonoma**, **VIPoma e somastatinoma**: tumori di tipo neuroendocrino che riguardano le cellule del sistema endocrino diffuso dell'area entero-pancreatica.
- **Tumori ipofisari (15-50%),** quali: *prolattinomi, tumori secernenti GH, ACTH o TSH* (rari). Le neoplasie ipofisarie sono generalmente benigne. Il prolattinoma è il più frequente, le altre forme possono essere miste PRL/GH, il GHoma e i tumori non secernenti.
- **Carcinoidi:** tumori delle **cellule del sistema endocrino diffuso**:
  - carcinoide bronchiale (2%),
  - carcinoide timico (2%).

10.2.3.2 Alterazioni non endocrine della MEN 1





Le alterazioni non endocrine della MEN 1, diffuse a tutto il corpo, riguardano cute e sottocute e sono:

- Angiofibromi facciali (85%)
- Collagenomi (70%): *accumuli di collagene sottocutaneo*
- Lipomi (30%)
- Ependimomi (< 1%)
- Leiomiomi (1%)

10.2.3.3 Aspetti clinico-patologici associati alla MEN 1

I tumori endocrini associati alla sindrome endocrina multipla di tipo 1, nonostante siano simili ai corrispettivi sporadici, hanno aspetti caratteristici che ne evidenziano l'ereditarietà:

- **Multicentricità dell'organo colpito**: ad esempio ad un paziente ipercalcemico viene diagnosticato iperparatiroidismo, successivamente valutando le paratiroidi si osserva la presenza di due adenomi.
- **Precocità di comparsa**: generalmente le forme familiari hanno un esordio più precoce rispetto a quelle sporadiche.
- **Decorso più grave** delle forme a carattere ereditario rispetto a quelle sporadiche, *in quanto lo stimolo proliferativo perdura da più tempo.*

Di fronte ad un paziente che presenta un'adenomatosi multipla delle paratiroidi, riconducibile quindi ad una sindrome ereditaria, è necessario verificare l'eventuale presenta di tumori ipofisari andando a valutare la quantità dei sei ormoni prodotti da quest'ultima ed effettuando una risonanza magnetica.

10.2.4 Clinica

Le manifestazioni cliniche dipendono dagli organi interessati, si può avere:

- **Ipersecrezione ormonale**; gli adenomi ipofisari possono iperprodurre la corrispondente tropina ipofisaria, ad esempio:
  - Nell'adenomatosi multipla delle paratiroidi si avrà iperparatiroidismo e ipercalcemia;
  - Nel caso di prolattinoma si avrà oligomenorrea e galattorrea nella donna, ginecomastia e impotenza nell'uomo;
  - In presenza di un GHoma si svilupperà acromegalia nell'adulto
- **Effetti massa**: legati alle dimensioni del tumore e riscontrabili soprattutto negli adenomi ipofisari, soprattutto non secernenti.
- **Malignità**: nei rari casi di carcinomi delle paratiroidi e nei tumori GIST (tumori stromali gastrointestinali)

Il pz con MEN I può dunque arrivare all'osservazione con sintomatologie diverse anche se in assoluto la più frequente è la sintomatologia legata all'iperparatiroidismo.

Ha poi rispiegato pari pari il paragrafo 5.2.1.2.1 "Iperparatiroidismo primario familiare"

Riassumendo, la MEN 1 può essere:

- *MEN 1Classica: con 2/3 ghiandole interessate.*
- *Variante MEN1: solo adenomatosi multipla delle paratiroidi (iperparatiroidismo familiare isolato).*

10.3 Neoplasie endocrine multiple di tipo 4

La sindrome delle neoplasie endocrine multiple di tipo 4 si è configurata nell'ultimo decennio come una variante geneticamente distinta dalle altre tipologie di MEN (MEN1, MEN2A e MEN2B). La MEN4 è dovuta alla mutazione germinale del gene ***Cdkn1b*** che codifica per la **proteina P27**, un inibitore della progressione del ciclo cellulare.

Questa sindrome determina un fenotipo presentante:

- **Iperparatiroidismo**
- **Tumori ipofisari**
- Talvolta, **tumori surrenalici**, **renali** e degli **organi riproduttivi**.

10.4 Neoplasie endocrine multiple di tipo 2

La sindrome endocrina multipla di tipo 2 è causata da una mutazione attivante a carico dell'oncogene **RET**, un gene che fisiologicamente induce la replicazione cellulare, causando una proliferazione incontrollata.

La MEN 2 si suddivide a sua volta in:

- **MEN 2 A,** dà:
  - Alterazioni **endocrine,** quali:

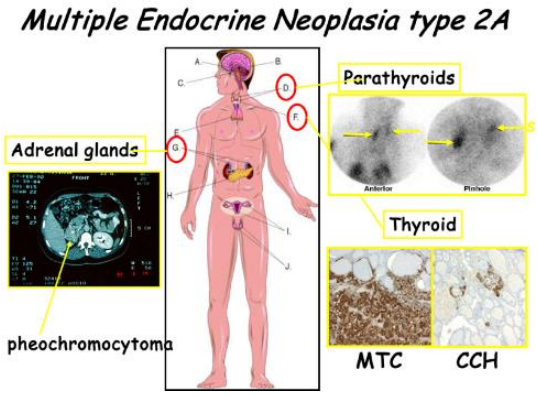
        - **Carcinoma midollare della tiroide** (100% dei casi),
        - **Feocromocitoma** (50% dei casi),
        - **Adenomatosi delle paratiroidi** (30% dei casi).
    - **Alterazioni non endocrine**, come il **lichen cutaneo amiloidosico**, ovvero un'alterazione cutanea specifica della sede interscapolare, **dovuta ad accumulo di amiloide** e caratterizzata dallo sviluppo **di cute a buccia d'arancia pruriginosa.** La pigmentazione scura è causata dal grattamento in quanto si hanno sono alterazioni cutanee molto pruriginose**.**



LICHEN CUTANEO AMILOIDOSICO

- **MEN 2B,** da una mutazione del gene RET a livello del codone 918; dà:
    - Alterazioni **endocrine,** quali:
        - **Carcinoma midollare** (100% dei casi), è molto più aggressivo, per cui la MEN2B è prognosticamente peggiore.
        - **Feocromocitoma** (45% dei casi).
        - **NON presenta adenoma delle paratiroidi**.
    - Alterazioni **non endocrine:**
        - **Habitus Marfanoide**: corporatura caratterizzata da braccia e gambe lunghe,
        - **Neurinomi mucosi:** escrescenze che si possono sviluppare a livello di congiuntive e mucosa buccale. Questa è una manifestazione tipica dei soggetti con MEN IIB e la sua individuazione precoce può risultare fondamentale perché il carcinoma midollare è molto aggressivo. Una diagnosi tardiva riduce molto le probabilità di superare l'età adolescenziale.
        - **Megacolon**: per perdita di funzione dei gangli intestinali,
        - **Iperplasia dei nervi corneali**.
- **FMTC**: carcinoma midollare familiare isolato; in questo caso il paziente presenta carcinoma midollare e al massimo anche un'ipertrofia delle cellule C.

10.4.1 Carcinoma midollare della tiroide



Il carcinoma midollare della tiroide rappresenta un **carattere fenotipico specifico della sindrome endocrina multipla di tipo 2**. Si sviluppa a partire dalle cellule C o parafollicolari, che rappresentano l'1 % delle cellule tiroidee (perciò molto raro). Il carcinoma midollare si distingue in:

- Forma sporadica (80% dei casi)
- Forma familiare (20%), a sua volta distinguibile in MEN 2 A, MEN 2 B e FMTC.

Immagine: principali caratteristiche fenotipiche di un paziente affetto da MEN 2 A:

- La scintigrafia con sestamibi permette di identificare le paratiroidi iperplastiche (più di un adenoma = alto rischio di familiarità).
- Presenta carcinoma midollare tiroideo, con istologia positiva per calcitonina, e iperplasia delle cellule C.
- Presenta feocromocitoma, che insorge a livello della midollare del surrene. Il feocromocitoma può essere mono o bilaterale.

Immagine 2: principali caratteristiche fenotipiche di un paziente affetto da MEN 2B, in cui si ha tumore midollare della tiroide e feocromocitoma. Tuttavia, ad oggi, non sono ancora stati descritti casi di adenomatosi multipla delle paratiroidi. ***Immagine 3 e 4 (sotto)***: caratteristiche fenotipiche non endocrine della MEN 2 B:

- Habitus Marfanoide con braccia e gambe lunghe (sx).
- Neurinomi mucosi. Possono interessare labbra e mucosa orale
- Megacolon.

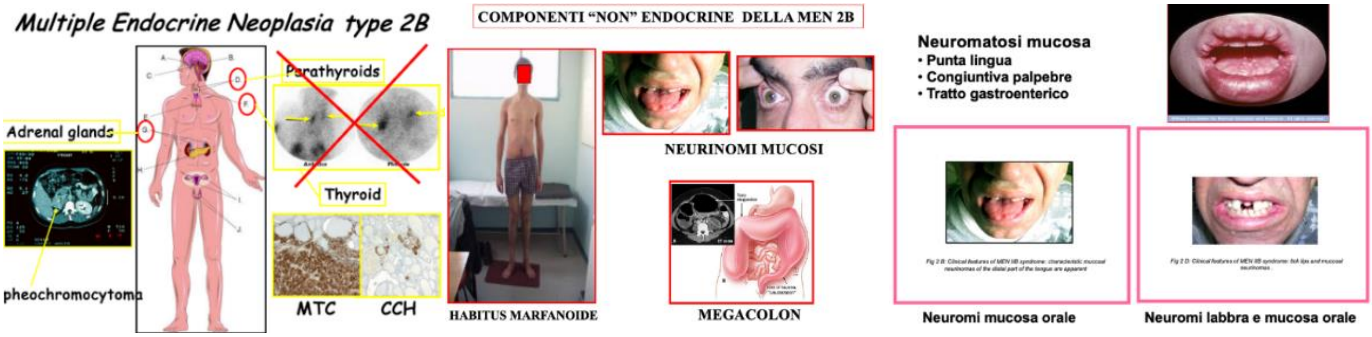


Immagine 5: bambina di 7 anni affetta da MEN 2 B (habitus Marfanoide, neurinomi). I pazienti affetti da questa patologia spesso arrivano alla **diagnosi tardivamente**, quando sono già metastatici, nonostante presentino caratteri patognomonici (dimostrativi della malattia) da bambini. In questo caso la diagnosi è arrivata tardivamente, quando la bambina presentava già metastasi polmonari (a partire dal carcinoma midollare).

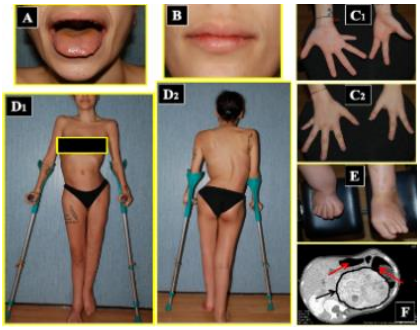
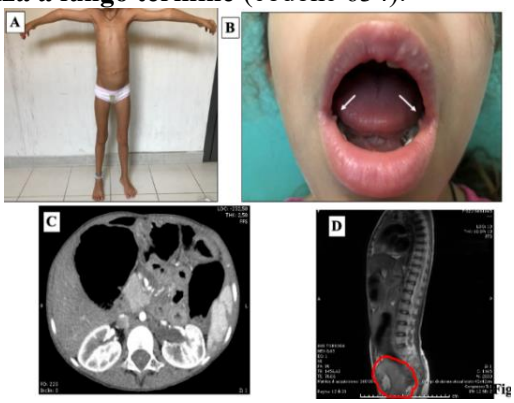


Immagine 6: Nella MEN 2 B si possono anche osservare alterazioni scheletriche.

10.4.2 Prognosi delle sindromi MEN 2

La prognosi varia in base al genotipo:

- **MEN 2 A**: è una patologia grave ma con una **discreta sopravvivenza a lungo termine** (codone 634).
- **MEN 2 B**: è la **forma più grave** in quanto il carcinoma midollare è più aggressivo e spesso alla diagnosi è già metastatizzante. Questa sindrome è dovuta ad una mutazione a carico del gene RET a livello del codone 918.
- **FMTC**: prognosi buona, con **elevata possibilità di guarigione**, la malattia si presenta in età più avanzata (sempre 918).



10.4.3 Gene RET

Il **gene RET**, situato sul cromosoma 10, codifica un **recettore di membrana tirosin-chinasico** responsabile della **proliferazione cellulare**. Un'alterazione attivante di questo **oncogene** intensifica tale capacità proliferativa.

Le **mutazioni di RET** seguono un **modello di ereditarietà autosomica dominante**, trasmettendo il carattere con una probabilità del 50% per ogni figlio di un genitore affetto. Di norma, non saltano le generazioni: la mancanza dell'alterazione genetica in un soggetto figlio di un genitore portatore interrompe la trasmissione alle generazioni successive.

L'implicazione dell'oncogene nel **carcinoma midollare ereditario** è stata stabilita negli anni '90. Nella **MEN 2**, le mutazioni specifiche evidenziano una correlazione **fenotipo-genotipo**: il **codone 918 di RET** è coinvolto nel 97% dei casi di **MEN 2B**, mentre il **codone 634** nel 92% dei casi di **MEN 2A**. Alcune mutazioni sono specifiche di uno dei sottotipi MEN 2, mentre altre sono condivise.

Le **mutazioni di RET** sono numerose e richiedono un'analisi completa del gene per essere identificate. Si può effettuare un'**analisi genetica** utilizzando uno **striscio buccale** per i bambini (tampone che viene strusciato all'interno della guancia) o un **prelievo di sangue** per gli adulti. Le **tecniche molecolari**, come la **PCR** e l'**analisi di Sanger**, sono impiegate per identificare le mutazioni.

10.4.4 Screening genetico e follow-up

Una volta individuata la mutazione, si può condurre uno **screening genetico** sui familiari di primo grado (genitori, fratelli, sorelle, figli). Questo screening è cruciale per distinguere i **portatori della mutazione** ("**gene carriers**") dai **non portatori** ("**non carriers**"). I non portatori non richiedono follow-up in quanto non hanno ereditato il gene e hanno lo stesso rischio della popolazione generale di sviluppare la malattia.

I **portatori della mutazione** sono sottoposti a valutazione e monitoraggio poiché potrebbero essere in una fase precoce della malattia o potrebbero svilupparla in futuro. Ad esempio, vengono monitorati con dosaggi della calcitonina per individuare eventuali sviluppi del **carcinoma midollare**.

L'**analisi di RET** è effettuata su tutti i pazienti con carcinoma midollare, anche in assenza di familiarità con la malattia. Infatti, nel 7/8% dei casi, una **mutazione germinale** può essere presente senza che l'anamnesi la suggerisca, sia per una mutazione de novo sia per una conoscenza incompleta della storia familiare.

Dopo l'asportazione del **carcinoma midollare**, i pazienti vengono comunque monitorati per possibili sviluppi tardivi di altre condizioni, come il **feocromocitoma** (generalmente tardivo) o l'**adenomatosi multipla delle paratiroidi**.

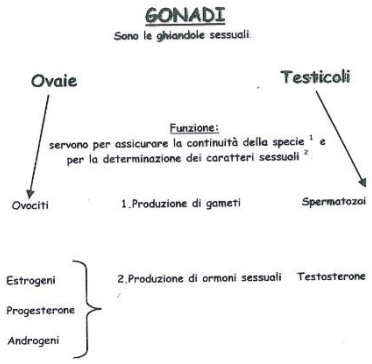
NB: Il dosaggio della calcitonina permette di fare una diagnosi precoce di carcinoma midollare. Tutti i soggetti presentanti carcinoma midollare della tiroide vengono sottoposti allo screening genetico per valutare mutazioni a carico di RET.

11. Ipogonadismi maschili e femminili

Le gonadi (ovaio e testicolo) sono organi con una duplice funzione:

- Endocrina:
  - **Nella donna**: l'ovaio produce **estrogeni e progesterone**
  - **Nell'uomo**: il testicolo produce **testosterone e inibina** (di recente identificazione)

  Questa funzione è fondamentale per lo sviluppo puberale e per il mantenimento dei caratteri sessuali secondari
- Non endocrina: è la funzione riproduttiva, l'ovaio produce **ovociti** e il testicolo produce **spermatozoi**.



Per ipogonadismo si intende la condizione clinica legata alla mancata/ridotta funzione steroidogenica della gonade. ATTENZIONE: Non esistono patologie da iperfunzione delle gonadi.

Se c'è una patologia già durante l'infanzia che fa sì che gli estrogeni non siano prodotti, allora questi cambiamenti non possono avvenire. Un deficit di funzione gonadica si può verificare anche nella vita adulta, quindi lo sviluppo puberale avviene regolarmente, ma poi ad un certo punto durante la vita adulta l'ovaio non funziona più. Anche la fertilità, pur non essendo la produzione di ovociti un'attività endocrina, in qualche modo dipende dalla produzione di ormoni.

11.1 Classificazione degli ipogonadismi

Gli ipogonadismi si classificano in due gruppi:

- **Ipogonadismi ipergonadotropi**: in cui FSH e LH sono elevati, sono forme **primarie**, in cui la patologia è a carico delle gonadi, che non rispondono alla stimolazione ipofisaria (si misurano bassi estrogeni/progesterone e alti FSH e LH).
- **Ipogonadismi ipogonadotropi**: in cui FSH e LH sono bassi, sono forme **centrali** (**secondarie**), in cui le gonadi non ricevono stimolazione sufficiente (si misurano bassi estrogeni/progesterone e bassi FSH e LH).

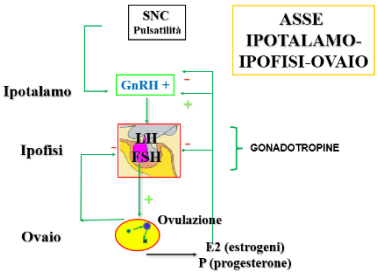
11.2 Ipogonadismi femminili

L'ipogonadismo femminile si traduce in una ridotta secrezione di estrogeni.

11.2.1 Fisiologia

La funzione endocrina parte dalla stimolazione dell'ipotalamo, che, attraverso la produzione di GnRH (dei neurormoni), induce nell'ipofisi la produzione di LH e FSH. L'FSH induce le ovaie a produrre estrogeni; mentre l'LH induce la produzione di progesterone. Tra ipofisi e gonadi esiste un rapporto di feedback, per cui:

- **All'aumentare degli estrogeni viene inibita la produzione di FSH** (feedback negativo)
- **All'aumentare degli estrogeni aumenta la produzione di LH**, che a sua volta induce la produzione di progesterone (feedback positivo, uno dei pochi esempi)



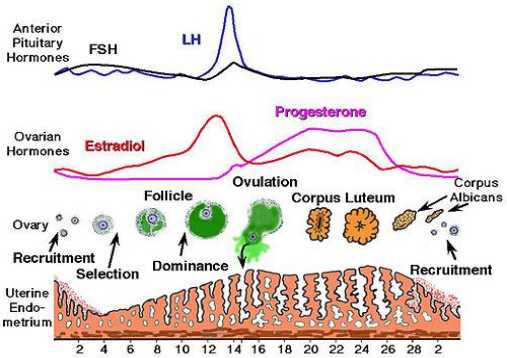
11.2.1.1 Ciclo ovarico e mestruale

NB. Per ciclo mestruale in medicina si intende il periodo che intercorre tra la fine di una mestruazione e l'inizio della successiva.

Nella donna sia il ciclo ovarico che quello mestruale sono connessi al ciclo ormonale, che si verifica ogni 28 giorni (±2).

Fase follicolare: al termine della mestruazione precedente FSH e LH sono piuttosto bassi; in questa fase:

- **Aumenta l'FSH**,
- **Aumentano gli estrogeni**: induce la maturazione dei follicoli
- A livello ovarico inizia la **maturazione degli ovociti**. Ricorda: l'ovaio femminile contiene ovociti fin dalla nascita *(circa 400 mila)*, anche se in forma primordiale.
- La **mucosa uterina si ispessisce**: l'endometrio, in caso di fecondazione, deve essere pronto ad accogliere l'annidamento del prodotto di concepimento.



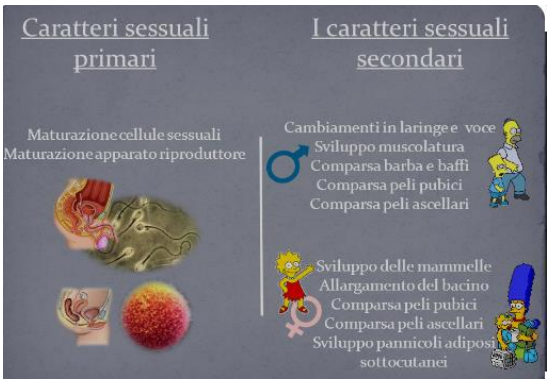
Verso il quattordicesimo giorno del ciclo mestruale avviene l'**ovulazione**: il picco degli **estrogeni** scatena un feedback positivo sull'**LH**, che a sua volta raggiunge il suo apice. Questo stato è seguito dall'aumento del livello di **progesterone**, il quale è responsabile dell'effettiva **ovulazione**. Se durante questo processo l'**ovulo** è fecondato da uno

spermatozoo, si impianta; altrimenti, il livello di **progesterone** crolla, innescando il processo di sfaldamento dell'**endometrio** e il conseguente inizio del ciclo mestruale.

Ricorda: la donna alla nascita ha già tutti gli ovuli, questi verranno poi espulsi uno ad uno d quando la donna diventa fertile a quando va in menopausa. Nel maschio, invece, gli spermatozoi maturano costantemente, occorrono però circa 70 giorni perché uno spermatozoo, che nasce come cellula primaria (spermatogonio), maturi e diventi poi completo (gli spermatozoi nell'eiaculato hanno iniziato il loro percorso di maturazione circa 70 giorni prima).

11.2.1.2 Azioni periferiche degli estrogeni

Oltre alla funzione riproduttiva gli estrogeni hanno anche attività periferiche:



- **Maturazione dello sviluppo femminile**: in epoca puberale LH e FSH aumentano, gli estrogeni aumentano e inducono lo sviluppo puberale. Gli estrogeni sono importanti per:
  - Sviluppo dei caratteri sessuali primari: vagina, utero e dotti galattofori
  - Sviluppo dei caratteri sessuali secondari: sviluppo delle mammelle, allargamento del bacino, comparsa di peli pubici, comparsa di peli ascellari e sviluppo del pannicolo adiposo sottocutaneo nelle sedi "femminili"
- **Effetti sull'endometrio:** durante la fase follicolare determinano:
  - Sviluppo endometriale
  - Iperplasia endometriale
- **Effetti metabolici**
  - **Inibizione del riassorbimento dell'osso**: forse il più importante effetto. Durante l'età fertile, le donne godono di una **protezione** dall'**osteoporosi**. Tuttavia, con l'arrivo della **menopausa**, in cui si verifica la cessazione della funzione gonadica e la diminuzione degli **estrogeni**, questa **protezione** cessa. Le donne in questa fase tendono a sviluppare forme più o meno gravi di **osteoporosi**, influenzate da diversi fattori come il picco di massa ossea e le abitudini di vita. La comparsa precoce della **menopausa** (prima dei 50 anni +/-2) aumenta significativamente il rischio di sviluppare questa condizione.
  - Aumento delle proteine di trasporto (SHBG, CBG, TBG): durante la gravidanza (quando gli estrogeni sono elevati) queste proteine aumentano con l'aumento degli estrogeni, questo potrebbe portare a un falso aumento degli ormoni
  - Aumento del fibrinogeno
  - **Aumento delle lipoproteine HDL e riduzione delle LDL**
  - *Protezione cardiovascolare, soprattutto per l'infarto: in età fertile le donne hanno meno eventi cardiovascolari degli uomini; in età post-menopausale, invece, i valori si eguagliano*

11.2.1.3 Importanza degli estrogeni durante il periodo fetale

Il feto, fino alla settima settimana di gestazione (molto precoce, si consideri che per le prime due settimane la gravidanza non è nota), è ibrido perché ha sia i genitali primordiali dell'apparato sessuale femminile (dotti di Müller) che dell'apparato sessuale maschile (dotti di Wolff). Da questi origineranno:

- **Dotti di Müller**: tube, utero, collo uterino, 1/3 superiore della vagina
- **Dotti di Wolff**: epididimi, deferenti, vescicole seminali e dotti eiaculatori

Poi, in base alla produzione fetale di estrogeni o di testosterone, condizionata dal sesso genetico, si andrà incontro alla differenziazione in senso maschile o femminile:

- Se vengono prodotti estrogeni: maturano i dotti di Muller e involvono quelli di Wolf
- Se viene prodotto testosterone: maturano i dotti di Wolf e involvono quelli di Muller *per effetto dell'ormone anti-mulleriano (MIS) secreto dalle cellule del Sertoli*;

Abbiamo visto la sindrome di Morris, caratterizzata da pazienti con cariotipo XY dal fenotipo femminile per il recettore degli androgeni non funzionante.

11.2.2 Manifestazioni cliniche

Nella donna gli ipogonadismi inducono alterazioni del ciclo mestruale, la riduzione degli estrogeni porta a:

- **Amenorrea**: situazione in cui non c'è più la mestruazione (per almeno 6 mesi consecutivi).
- **Oligomenorrea**: quando il tempo tra una fase mestruale e l'altra si allunga e supera i 30-35 giorni (5 settimane). *Tipico segno dell'ovaio policistico.*

Le cause di amenorrea possono essere diverse ad esempio l'iperprolattinemia, ma in generale qualsiasi evento che riduca gli estrogeni.

Vediamo altri termini importanti nello studio del ciclo mestruale:

- **Ipermenorrea (o menorragia)**: eccessivo sanguinamento; *questo è generalmente un fatto anatomico dell'utero, quindi un problema più ginecologico che endocrino*. Può presentarsi negli ipotiroidismi severi, oppure con: miomi uterini, iperplasia endometriale, *polipi, adenomiosi, endometrite, diatesi emorragiche*.
- **Ipomenorrea**: ridotto sanguinamento (problema più ginecologico in cui si ha, per esempio, un endometrio molto sottile o un utero che ha avuto problemi a seguito di aborti ripetuti). *Data da ostruzioni cervicali, esiti di endometriti*.
- **Polimenorrea**: l'intervallo tra le due mestruazioni è **inferiore ai 21 giorni** (3 settimane). In questo caso ci potrebbe essere un problema ormonale perché c'è un accorciamento della fase follicolare.
- **Metrorragia**: sanguinamento interciclico.

11.2.3 Amenorrea

È un sintomo/segno di qualche patologia, può essere:

- **Primaria**: se si evidenzia in riferimento al **menarca** (primo ciclo) e alle manifestazioni dei caratteri sessuali secondari (aspetto prepubere), si diagnostica in caso di:
  - Assenza di caratteri sessuali secondari a 14 anni
  - Assenza di ciclo compiuti i 15 anni di età, senza considerare i caratteri sessuali secondari
  - Assenza di ciclo raggiunti i 16 anni di età in presenza di normali caratteri sessuali secondari
- **Secondaria**: si verifica in **donne che hanno già avuto cicli regolari**, si diagnostica in caso di
  - Scomparsa di ciclo per 3 mesi
  - Scomparsa di ciclo per 6 mesi, "totale, definitiva"

11.2.3.1 Cause di amenorrea primaria

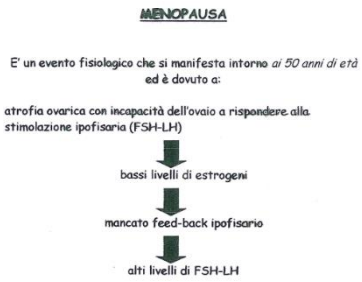
Le cause possono essere:

- **Centrali**, *date da alterazione del SNC e dell'ipotalamo nel controllo sul ciclo mestruale*: ad es. se una bambina si è operata di **craniofaringioma** e ha dovuto rimuovere parte dell'ipofisi non può passare alla fase puberale; sono tutte le cause di alterazione di ipotalamo e ipofisi; altre cause sono:
  - *Alterazioni anatomiche*
  - *Tumori, irradiazioni, chirurgia*
  - *Cause psicogeniche:*
    - *Psicosi*
    - *anoressia nervosa*
  - *Fattori costituzionali:*
    - *Malnutrizione, obesità, diabete,*
    - *disfunzioni tiroidee*
    - *TBC*
    - *farmaci*
- *Alterazione funzionale dell'ipofisi anteriore:*
  - *Alterazioni anatomiche*
  - *Adenoma, craniofaringioma, tumori, cisti, sella vuota*
  - *Deficit isolato di gonadotropine*
  - *Panipopituitarismo*
  - *Tumori, irradiazioni, chirurgia*
- **Genetiche** (congenite): fin dalla nascita si hanno deficit funzionali delle gonadi, ricordiamo:
  - **Sindrome di Kallman**: agenesia dei neuroni che producono ***GnRH***, si ha per mutazioni del gene Kal, può colpire maschi e femmine, non si produce FSH e LH
  - **Sindrome di Turner**: sindrome genetica cromosomica delle donne, con cariotipo 46 X0, può avvenire se l'ovocita materno, durante la meiosi, forma (invece di due cellule con 22 autosomi e un eterocromosoma) una cellula con due cromosomi X e una senza (compatibile con la vita). Se viene fecondato quest'ultimo da uno spermatozoo con un cromosoma X, nasce un feto con questa sindrome (se lo spermatozoo ha un cromosoma Y, nasce un gamete incompatibile con la vita).
  - **Sindrome di Morris** (patologia del recettore degli androgeni)
  - **Sindrome adrenogenitale**: mancanza di enzimi della steroidogenesi
- **Malformazioni congenite:**
  - **Sindrome di Rokitansky**: c'è un'alterata morfologia dell'utero o della vagina, queste ragazze hanno le ovaie, sviluppano i caratteri sessuali ma non mestruano per un'alterazione fisica. Fenotipicamente maturano, diventano donne.
  - **Malformazioni della vagina**.

11.2.3.2 Amenorree secondarie

- **Difetti ipotalamici/ipofisari acquisiti** in età adulta: ad esempio per rimozione di un adenoma ipofisario in età adulta;
  - *Difetti ipotalamici funzionale, traumi, patologie sistemiche, shock;*

    - *Difetti ipofisari: tumori, adenomi, sella vuota, S.me di Sheehan, apoplessia, chirurgia, Rx terapia, infezioni, metastasi, sarcoidosi*
    - *Alterazioni dell'asse ipotalamo-ipofisi: PCOS, tumori ovarici o surrenalici virilizzanti, S. di Cushing, sindrome adrenogenitale*
- **Difetti ovarici**: diversi chemioterapici o immunosoppressori possono disattivare la funzionalità ovarica; insufficienza ovarica precoce: sarebbe una menopausa precoce (ma oggi non si chiama più così), i deficit estrogenici precoci sono a rischio di osteoporosi
- ***Difetti uterini acquisiti**: Obliterazione post traumatica, TBC, Isterectomia*
- **Cause fisiologiche**, quali:
    - **Gravidanza**: per l'iperestrogenismo
    - **Allattamento**: la prolattina blocca la secrezione di FSH e l'LH
    - **Menopausa**: un evento che si determina intorno ai 50 anni, dovuta a **un'involuzione naturale dell'ovaio**, che perde la capacità di ovulare (la donna a 50 anni non deve più avere gravidanze); purtroppo la perdita degli ovociti porta con sé ipoestrogenismo; contemporaneamente l'ipofisi percepisce la diminuzione, alzando la produzione di FSH e LH. In menopausa di fatto si registra un **ipogonadismo ipergonadotropo**.



11.2.4 Insufficienza ovarica precoce (POF)

Oggi si preferisce chiamarla **POI** (sostituendo la F di Failure con la I di Insufficiency). Si definisce quando la menopausa si manifesta prima dei 40 anni; può essere dovuta a:

- **Forme genetiche** (anomalie cromosomiche)
- **Forme secondarie a chemioterapici o terapie radianti**;
- **Forme idiopatiche**: oggi sappiamo che molte di queste sono **autoimmuni**, date dalla presenza di Ab anti-ovaio, tanto che generalmente c'è una storia familiare di età di menopausa precoce.

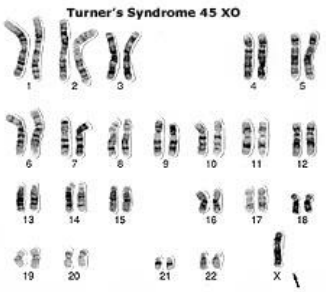
11.2.5 Sindrome di Turner



Questa sindrome è associata:

- Nel 50% di casi a cariotipo 45 X0: sono le forme più gravi
- Nel 50% dei casi a forme a mosaico, in cui alcune cellule hanno l'assetto cromosomico normale: hanno fenotipi intermedi, *di cui:*
    - *15% hanno un cromosoma X normale e uno aberrante: Delezioni del braccio lungo (q) o corto (p) del secondo cromosoma*
    - *25-30% presentano mosaicismi:*
        - *-45, X + 46, XX*
        - *-45, XO/46, XXq- o 45, XO/46, XXp-*
        - *-45, X + 46, XY*

Immagine: mappa cromosomica, fatta attraverso l'arresto della metafase con colchicina in cellule del paziente, nell'immagine una mappa cromosomica di un 45 X0 (S. di Turner).

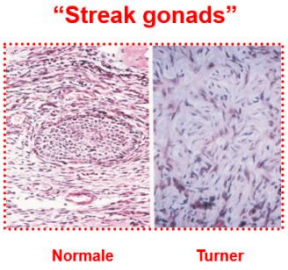


In questa sindrome le **ovaie sono atrofiche**; in età puberale FSH e LH vengono prodotti, ma manca il bersaglio, per cui non vengono prodotti estrogeni.

È una patologia relativamente frequente (**1:1500-2500 nati vivi**), tanto che rappresenta, insieme alla S. di Down (trisomia 21), una tra le più comuni anomalie cromosomiche umane.

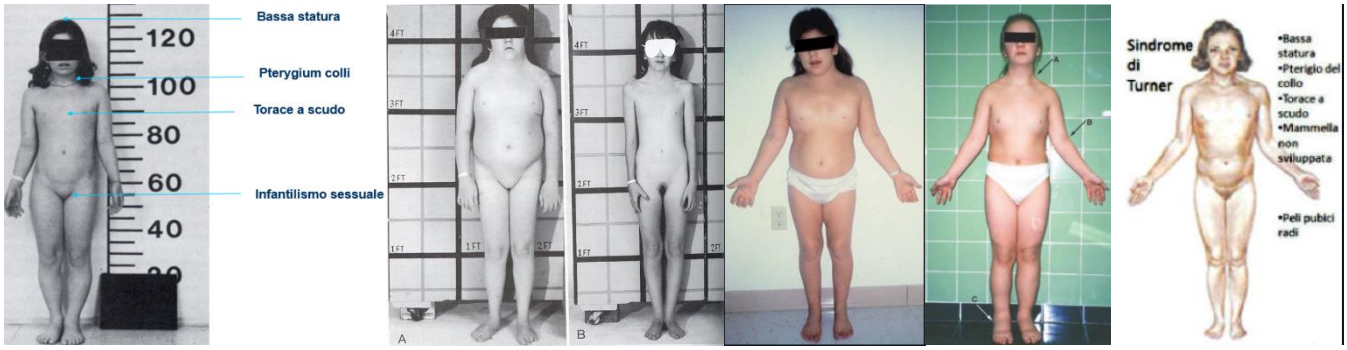
È causa abbastanza frequente di aborti spontanei, se il feto sopravvive si presenta con:

- **Insufficienza gonadica**, come si vede nell'immagine, le cellule del pz con S. di Turner sono atrofiche e incapaci di produrre estrogeni
- **LH e FSH aumentati**
- 30% di femmine con s. di Turner presentano segni di **pubertà** (e qualche mestruazione) suggerendo una attività ovarica residua, anche se minima: in genere sono i mosaicismi



- **Bassa statura**: raramente superano i 1,50 metri, indipendentemente dall'altezza dei genitori
- **Torace a scudo**
- **Pterigio del collo**, cioè, hanno il collo largo con la plica che congiunge la parte alta del collo (sotto l'orecchio) alla spalla;
- **Linfedema**;
- **Brachidattilia**: generalmente il quarto e quinto dito della mano è più corto;
- *Unghie ipoplasiche;*
- *Nevi multipli;*
- *Malattie cardiache congenite;*
- *Problematiche renali congenite;*
- *Ciclo mestruale è presente solo nell8% dei casi e solo in alcune forme di mosaicismi;*
- **Aumentata prevalenza di ipotiroidismo** (anche se non si conosce bene il nesso causale), con aumentata prevalenza di anticorpi anti-tiroide. In altre parole, hanno una prevalenza di tiroidite cronica autoimmune o **tiroidite di Hashimoto** superiore alle coetanee. Questo è vero anche per la sindrome di Down, in particolari i soggetti di sesso femminile.

XO (%)		XO/XX (%)
100	Bassa statura	80
80	Torace a scudo	75
54	Pterygium colli	16
39	Linfedema	12
58	IV e/o V dito corto	44
77	Unghie ipoplasiche	55
52	Nevi multipli	37
21	Malattie cardiache e renali congenite	7
8	Mestruazioni	21



11.2.6 Sindrome di Rokitansky

È una **malformazione congenita dell'apparato genitale femminile per l'agenesia vaginale o dell'utero**. Le ovaie sono perfettamente sviluppate, per cui, l'amenorrea associata non è tanto data da un difetto endocrino (lo sviluppo sessuale di queste di queste ragazze è normale perché dal punto di vista endocrino hanno un quadro perfettamente normale), quanto da un difetto anatomico. Spesso sono associati **dolori addominali**: vorrebbe mestruare ma non riesce perché manca l'utero o la vagina

È rara, 1/4000-5000 nate femmine. L'eziologia in realtà non è nota, generalmente queste donne hanno un cariotipo perfettamente normale.

Malformazione congenita dell'apparato genitale femminile

- *Agenesia vaginale*
- *Amenorrea primaria*
- *Difficoltà nei rapporti sessuali*
- *Sterilità*
- *Presenza di caratteri sessuali secondari*
- *Quadro endocrino normale*
- *Dolore pelvico ciclico dopo lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari per l'accumulo di sangue*

Eziologia

- *Cariotipo 46, XX ma alcune hanno mosaicismi (45, X/46, XX o 46, XX/47, XXX)*
- *Trasmissione ereditaria poligenica (effetto cumulativo di vari geni) multifattoriale (interazione con fattori ereditari e ambientali)*
- *Un ipotizzabile fattore teratogeno dovrebbe agire tra il 37°e il 41°giorno della vita intrauterina, periodo in cui si forma la vagina*
- *Forma sporadica, anche se sono stati descritti casi familiari*

11.2.7 Sindrome di Morris

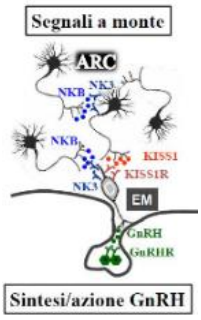


In questa sindrome il soggetto è geneticamente maschio (XY) ma, essendoci una alterazione del recettore degli androgeni, il testosterone, seppur presente, è come se non ci fosse. Ecco che ne deriva uno sviluppo in senso femminile. Nell'immagine un'attrice degli anni '50, Kim Novak.

Si associa a:

- *Ridotti/assenti livelli di testosterone*
- *Cellule di Leydig assenti, ipoplastiche o non responsive*
- *Genitali esterni femminili con vagina corta a fondo cieco*
- *Ipogonadismo ipergonadotropo*
- *Valori normali/elevati di Testosterone con elevati valori di LH/FSH*

11.2.8 Sindrome di Kallman



È una sindrome genetica dovuta alla **agenesia congenita dei neuroni che producono il GnRH** e riguarda sia i maschi che le femmine. Generalmente questi pazienti sono **anosmici o iposmici**: questi pazienti non sentono gli odori sin dalla nascita, magari poi a 9-10 anni chiedono ai genitori quale sia la differenza tra "puzzo" e "profumo", che può essere un campanello d'allarme. Questo è dovuto all'assenza dei bulbi olfattori, localizzati nella parte centrale della base del cervello. *Questa sindrome, dunque associa ipogonadismo ipogonadotropo congenito (CHH) da deficit dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH), anosmia o iposmia (con ipoplasia o aplasia dei bulbi olfattivi).*

Questi pazienti non hanno lo spike puberale di LH e FSH; le gonadi sono normali per cui, se riconosciuti precocemente, possiamo indurre la maturazione delle gonadi con increzione esterna di LH e FSH.

Cause: Delezione del gene Kal a livello del cromosoma Xp22

Manifestazioni cliniche:

- *Infantilismo sessuale con mancata pubertà*
- *Ipo/anosmia*
- *Ginecomastia*
- *Obesità*
- *Statura normale con età ossea ritardata*

11.2.8 Valutazione dell'amenorrea

- **Anamnesi**, si deve:
  - Chiedere se e quando la paziente ha avuto il menarca, e chiedere di descrivere il ciclo mestruale
  - Valutare il peso corporeo e l'assetto alimentare (molto spesso le ragazze affette da anoressia hanno anche amenorrea)
  - Valutare fattori di stress psicofisici
  - *Valutare eventuale galattorrea*
  - *Valutare eventuale anosmia*
  - *Valutare eventuale irsutismo*
  - *Indagare le eventuali assunzioni di farmaci*
- **Esame obiettivo,** utile per capire:
  - Peso e composizione corporea, facendo anche il normogramma
  - Altezza
  - *Annessi e caratteri secondari*
  - *Acanthosis nigricans*
- **Esami ormonali.** È fondamentale il dosaggio di:
  - Estrogeni e progesterone
  - LH e FSH (questi ci permettono di inquadrare l'amenorrea in primaria o secondaria)
  - Altre indagini endocrine quali:
    - Cortisolo
    - SHBG
    - *Testosterone*
    - *Androstenedione*
    - *DHEAS*
    - *17-OH Pg*
- **Analisi genetiche.** Come:
  - Cariotipo
  - Ricerca della delezione di Kal

- **Altri test endocrini** per le situazioni grigie, in cui non è facile distinguere deficit totali o parziali. Si può fare:
  - Test **GnRH**, somministrandolo (come un farmaco) e ricercare una risposta dell'ipofisi.
  - Nel sospetto di una paziente con ovaio policistico, si può fare anche:
    - Test Desametasone
    - Test ACTH
- **Eco pelvica.** Per andare alla ricerca di:
  - Ovaio policistico
  - *Tumori ovarici*
  - *Endometrio sottile*
  - *Obliterazione cavità uterina*
- ***Altri esami**:*
  - *Bx endometriale*
  - *Test al Pg*
  - *MOC*
  - *RM sella turgica e indagine campo visivo*

11.2.9 Terapia ipogonadismo femminile

Si può fare terapia sostitutiva con **estrogeni**. Se la paziente vuole avere una gravidanza, poi:

- Se le **gonadi sono atrofiche**, non si può pensare di stimolarle perché nessun ovocita verrà prodotto
- Se le **gonadi sono normali** (es. S di Kallman), si può fare stimolazione con **LH e FSH**

La terapia sostitutiva degli estrogeni prevede la somministrazione della pillola con estroprogestinici non a scopo anticoncezionale.

*Domanda dalle sbobine dell'anno scorso: qual è la **correlazione tra stress e amenorrea?** La correlazione è di tipo psico-neurale, nel senso che nelle donne con forte stress psico-fisici c'è un abbattimento della produzione di LH e FSH. Sono tutte forme di ipogonadismi ipogonadotropi. Ancora tutta la rete neuro-ormonale non è completamente chiara, però sicuramente c'è un effetto di qualche neurotrasmettitore che recepisce la condizione di stress e inibisce la produzione addirittura di GnRH che poi si ripercuote sull'inibizione di LH e FSH. Anche l'amenorrea dell'atleta segue questo principio. Adesso ci sono degli studi avanzati fatti con la PET in cui si inducono degli stress fisici per poi vedere quali aree del cervello si accendono o si spengono per la ricerca delle connessioni tra cervello e fattori ormonali. Quindi probabilmente c'è una parte di funzioni neurali che noi non comandiamo, ma che sono connesse con il sistema endocrino. Ad esempio, nel morbo di Basedow, la retrazione palpebrale che si verifica nell'ipertiroidismo è dovuta all'ipereccitazione del sistema nervoso vagale su cui agiscono gli ormoni tiroidei. Anche nella ragazza anoressica si blocca la produzione di LH e FSH: è stato interpretato come un meccanismo di difesa come risparmio energetico, ma il meccanismo ancora non si conosce. Nei soggetti obesi si può pensare che sia perché una gravidanza in una donna obesa è rischiosa, però sono tutte cose che pensiamo senza avere un'evidenza che sia così.*

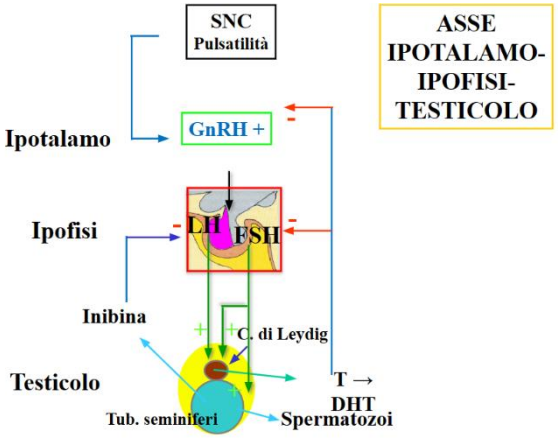
11.3 Ipogonadismi maschili

Nel maschio la manifestazione sarà più sfumata e meno evidente rispetto alle donne (gli uomini non hanno eventi evidenti come le mestruazioni). Questo comporta un **ritardo nella diagnosi**.

11.3.1 Definizione

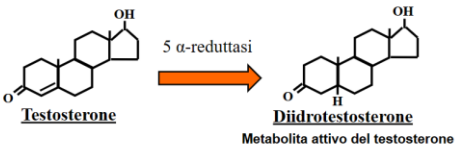
Nel maschio con ipogonadismo si intende una condizione clinica caratterizzata da una mancata o ridotta funzione steroidogenica della gonade. Dunque, se non si interviene, uno dei problemi più rilevanti è la conseguente **infertilità**.

L'asse ipotalamo-ipofisi-gonade è molto simile a quello della donna. È sempre presente a monte l'ipotalamo, che con il rilascio del GnRH stimola l'ipofisi al rilascio di LH e FSH. Quest'ultimo stimola le cellule dei tubuli seminiferi per la produzione di spermatozoi e Inibina, inoltre assieme all'LH stimola le **cellule di Leydig** a produrre testosterone (che ha un ruolo anche nella spermatogenesi).



11.3.2 Il testosterone

Il testosterone, per essere attivato, deve subire una trasformazione ad opera dell'enzima **5 α-reduttasi** per essere convertito in **diidro-testosterone**. Questo è importante perché deficit genetici dell'enzima possono tradursi in un deficit di testosterone libero attivo.

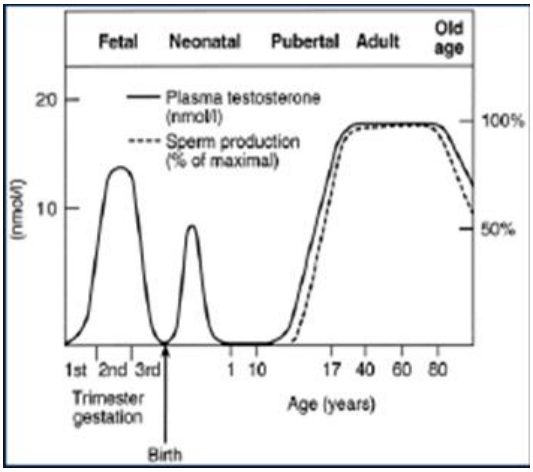


- Spermatogenesi
- Aumento masse muscolari
- Stimolo attivita' sessuale
- Inibiz sviluppo mammario
- Stimola la sintesi proteica e l'eritropoiesi
- Riduzione lipidi plasmatici

- Differenziazione genitali esterni
- Differenzione e crescita della prostata
- Stimolazione dei follicoli piliferi e ghiandole sebacee
- Feed back negativo su LH
- Spermatogenesi

Dati relativi al testosterone:

- *Secrezione giornaliera di Testosterone: 7 mg/die in maniera pulsatile*
- *Il testicolo produce piccole quantità di 17-β estradiolo. La massima percentuale di estradiolo nell'uomo è prodotta dalla conversione periferica del testosterone*
- *Il 2% del testosterone circolante circola nella forma libera e la restante parte si trova in forma legata alla SEX BINDING GLOBULINE (SHBG) o all'albumina.*
- *SHBG è ridotta:*
  - *Obesità,*
  - *Iperprolattinemia*
  - *Ipotiroidismo*
- *SHBG è aumentata:*
  - *Età*
  - *Ipertiroidismo*
  - *Cirrosi*

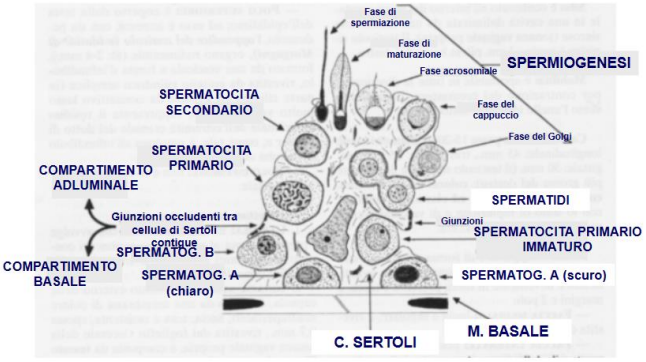


La produzione del testosterone varia molto durante la vita:

- **Produzione fetale**: per garantire la determinazione sessuale (promuovendo l'evoluzione dei dotti di Wolff)
- **Produzione alla nascita** che perdura con il primo anno di vita.
- **1-10 anni: la produzione è praticamente nulla**.
- 10 anni: **inizia nuovamente a crescere** e determina lo **sviluppo puberale**
- Il testosterone si **mantiene elevato per tutta la vita dell'uomo**, pur **declinando un po' nell'anziano**. Questo garantisce una protezione dall'osteoporosi, oltre che una conservazione della fertilità.

11.3.3 Spermatogenesi

Nella donna gli oociti sono presenti fin dalla nascita, ma devono completare il loro processo maturativo. Nell'uomo la produzione di spermatozoi parte da cellule "base" nei tubuli seminiferi: gli **spermatogoni**, che intraprendono, aiutate anche dalle cellule circostanti, un processo maturativo e differenziativo. Il ciclo maturativo del singolo spermatogonio dura **70 giorni**, per cui ogni giorno maturano spermatozoi che avevano iniziati la maturazione 70 gg prima; c'è una "ciclicità" di maturazione, **ogni giorno** il liquido seminale si arricchisce di spermatozoi maturi (nella donna invece avviene una sola ovulazione, ogni 28 giorni).



La maturazione segue con altre fasi, come quella della **capacitazione** grazie all'arricchimento con il liquido prostatico. Nel maschio l'infertilità può insorgere ove venga a mancare o sia alterata una di queste tappe (esempio infiammazione della prostata, anomalie morfologiche degli spermatozoi…). In genere quello che più conta nel determinare la buona qualità del liquido seminale è la giusta quantità di spermatozoi e la loro corretta morfologia e motilità.

11.3.4 Ipogonadismo maschile, classificazione per deficit

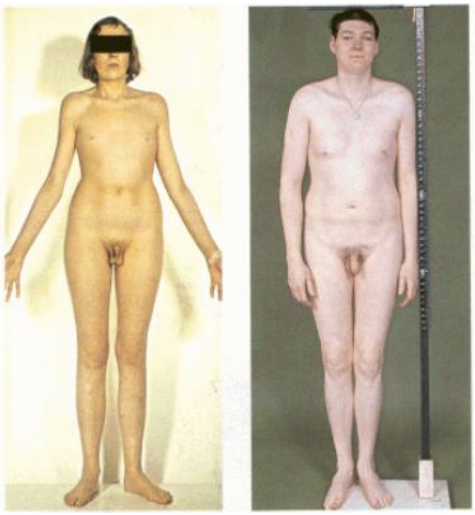
Un ipogonadismo, ovvero un deficit della gonade, può essere prodotto nell'uomo per 3 grandi ragioni:

- **Deficit di testosterone nella vita fetale**. Questo comporta un mancato sviluppo e differenziazione di:
  - Genitali interni, per mancata evoluzione dei dotti di Wolff
  - Genitali esterni

  Il risultato è un quadro di **pseudoermafroditismo**

- **Deficit androgenico** (del Testosterone o del suo recettore) **prepuberale.** In questi casi si parla di **eunucoidismo**, che deriva dal termine "eunuco". *Gli eunuchi erano uomini che venivano evirati/castrati per motivi spesso religiosi. Nella tradizione araba si era soliti far fare da guardia agli harem del sultano a uomini che venivano trattati nella suddetta maniera; nella tradizione occidentale, spesso la pratica era invece condotta sui ragazzi "voci bianche" dei cori, per evitare che cambiassero la voce e continuassero a cantare da soprani, non potendo ammettere le donne all'interno del coro.* La manifestazione clinica di eunucoidismo è piuttosto singolare, essendo caratterizzata da:
  - Genitali esterni infantili e piccoli
  - Distribuzione dell'adipe in senso ginoide (femminile)
  - *Modesta ginecomastia*
  - *Aspermia, impotenza, assenza di libido*
  - *Voce alta infantile*
  - *Scarso sviluppo muscolare*
  - *Valgismo arti superiori e inferiori, con habitus tipico ovvero arti molto lunghi*
  - *Cute rosea e glabra*

  Oggi come oggi non si dovrebbe arrivare a queste situazioni perché il giovane paziente dovrebbe essere intercettato dall'età in cui si vede che non ha sviluppato i caratteri sessuali secondari; dunque, si somministra la terapia con testosterone e possiamo avere uno sviluppo perfettamente normale.



- **Deficit androgenico post-puberale**: a differenza della donna, che ha amenorrea, diventa difficile accorgersi del deficit. Tendenzialmente il primo indizio che fa sospettare al paziente che c'è qualcosa che non va è la **riduzione della libido**. In più si può osservare:
  - Oligo-/ a- zoospermia
  - Ginecomastia
  - Modificazione del carattere
  - Progressiva perdita di peli/barba (il paziente riporta "prima mi radevo ogni giorno, ora ogni 4 giorni")
  - Genitali relativamente normali
  - Pilizio pubico con disposizione femminile (a triangolo anziché a losanga)
  - Rughe cutanee
- **Deficit di spermatogenesi**, che si manifesta solo con infertilità

11.3.4.1 Classificazione per causa

Anche in questo caso, come per gli ipogonadismi femminili, possiamo parlare di:

- **Ipogonadismi primitivi o periferici o ipergonadotropi**, tra questi dividiamo in
  - **Deficit di testosterone e androgeni**. Esistono forme
    - **Congenite**, come
      - S. di Klinefelter,
      - Resistenza periferica agli androgeni (Morris)
      - Altre sindromi genetiche
    - **Acquisite**, come
      - Malattie infiammatorie quali orchite e criptoorchidismo
      - Traumatismi
      - Farmaci, alcol e droghe (cannabis)
      - Gravi malattie sistemiche come neoplasie, dove anche il trattamento chirurgico prevede l'asportazione del testicolo (se ne rimane uno, la funzione è conservata). Si ricorda che il virus nella parotite, soprattutto nell'adulto, ha un tropismo anche e soprattutto per il testicolo, con anche una forte capacità trasformante neoplastica
  - **Deficit isolato di spermatogenesi**, condizione in cui pur essendo le cellule di Leydig normali e producenti testosterone, si hanno comunque problemi lungo la via della spermatogenesi. Ad esempio:
    - **Forme congenite** quali
      - Sindrome "a cellule sole di Sertoli" dove il testicolo è atrofico e vi si trovano solo le cellule del Sertoli, ovvero cellule stromali
      - *Criptorchidismo*
      - *Varicocele*
    - ***Forme acquisite,*** *dovute a:*
      - *Orchite*
      - *Trauma termico*
      - *Radiazioni ionizzanti*

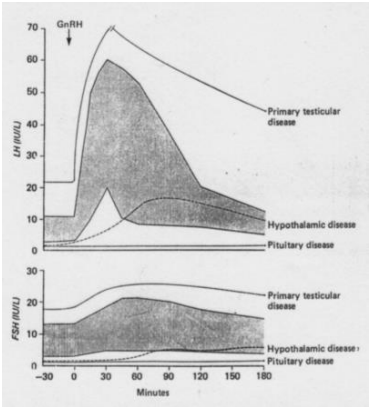
        - *Farmaci citotossici*
        - *Inquinanti ambientali*
    - **Forma idiopatica**
- **Ipogonadismi secondari o centrali o ipogonadotropi**, dove invece le gonadotropine risultano basse o perché non prodotte o per l'innescarsi di un feed-back negativo, come si può capire di seguito:
    - **Deficit testosterone e spermatozoi per malattie dell'asse ipotalamo-ipofisario** (iposecrezione di gonadotropine FSH e LH) di natura:
        - **Congenita**, come la s. di Kallman, già trattata
        - ***Acquisita***
    - ***Deficit isolato di spermatogenesi**, per:*
        - *Eccesso di androgeni*
        - *Deficit isolato di FSH*

11.3.4.3 Esami basali da fare in ipogonadismo maschile

Ovviamente come prima cosa è importante fare il dosaggio di:

- LH e FSH
- Testosterone sia nella quota totale che libera
- SHBG che viene sintetizzata a livello epatico, dunque, potrebbe essere bassa se si ha insufficienza epatica

11.3.4.3.1 Esami dinamici



Si può eseguire anche dei test quali:

- **Test del GnRH** per valutare la funzione ipotalamo-ipofisaria
- Test dell'hCG per valutare la risposta e dunque la funzionalità testicolare

In caso di somministrazione di GnRH si può avere una buona responsività dell'ipofisi oppure una risposta minore con modesto incremento del LH e FSH.

11.3.4.3.2 Altri esami

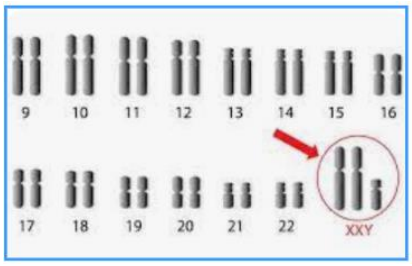
Si può condurre anche:

- Ecografia testicolare, facilmente eseguibile perché l'organo è esterno
- Esame del liquido seminale
- Biopsia testicolare, se si sospetta una s. a cellule di Sertoli
- Cariotipo



Nello spermiogramma (ovvero l'analisi del liquido seminale) è condotta per la valutazione sia del numero degli spermatozoi, ma anche di altri parametri, tra cui la morfologia di questi e le eventuali anomali morfologiche. Un certo tasso di anomalie è considerato normale, ed alcune delle più classiche anomalie sono visibili in figura.

11.3.4.4 Sindrome di Klinefelter



È una sindrome da deficit di androgeni e spermatogenesi per ipogonadismo primario congenito; si riscontra in caso di **cariotipo 47, XXY (forma classica)**; possono esistere anche in questo caso delle varianti date da mosaicismi.

È una malattia abbastanza diffusa, avendo **un'incidenza di 1:400-600.**

Le gonadi maschili sono atrofiche, per cui quando compare lo spike della pubertà, non possono rispondere; dunque, non c'è la produzione di testosterone.

Il quadro clinico è definito da:

- Disposizione dei peli pubici a triangolo (tipicamente femminile) anziché a losanga
- Alti e con arti superiori allungati
- Testicoli piccoli e di consistenza aumentata (per sclero-ialinosi dei tubuli)
- *Ginecomastia*
- *Ritardo mentale*
- *Aggressività nelle varianti YY*
- *Predisposizione a malattie come Diabete mellito, BPCO, malattie autoimmuni e neoplasie maligne*



Figure 12–8. Klinefelter's syndrome in a 20-year-old man. Note relatively increased lower/upper body segment ratio, gynecomastia, small penis, and sparse body hair with a female pubic hair pattern.

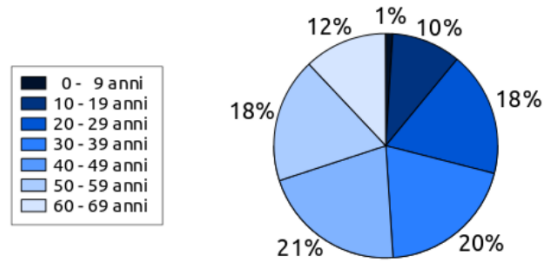
11.3.4.4.1 Diagnosi

La diagnosi su base clinica non è spesso facile e per questo spesso c'è un **ritardo diagnostico importante**. Spesso è solo al momento in cui la coppia cerca di avere figli che, indagando eventuali cause di infertilità, si scopre questa sindrome nell'uomo.

Ad oggi sappiamo che l'incapacità di avere figli è da attribuire nel 50% dei casi all'uomo, nel resto alla donna.

La diagnosi, comunque, oltre che eventualmente clinica, si fa tramite:

- Testosterone basso
- FSH e LH elevati
- Azoospermia
- Cariotipo



Diagnosi di sindrome di Klinefelter per fasce di eta.
Si noti che la maggior parte avviene in età adulta.

11.3.5 Segni e sintomi di ipogonadismo maschile

11.3.5.1 Ginecomastia

La **ginecomastia** è definita come un'**iperplasia benigna della ghiandola mammaria nel maschio**, talvolta dolorosa ma spesso asintomatica. Si sottolinea che la presenza della ghiandola mammaria è normale nell'uomo e può essere stimolata artificialmente con **estrogeni**, causando semplicemente un aumento delle dimensioni, spesso erroneamente scambiato per adipe. Un'**ecografia** può risolvere il dubbio in tal senso.



La **ginecomastia fisiologica** si riscontra in:

- **Neonati**.
- Durante **l'età puberale**.
- Nell'**anziano**.

11.3.4.1.1 Cause patologiche

Troviamo varie cause:

- **Ipogonadismi**
- **Sindrome da resistenza agli androgeni**
- **Farmaci** come ad esempio
  - Estrogeni, hCG e altri ormoni
  - Farmaci ad attività estrogeno-agonista, come la digitale o la marjuana
  - Farmaci interferenti della sintesi o azione del testosterone
  - Farmaci attivi sul SNC quali antidepressivi, anfetamine, tranquillanti e anti-ipertensivi
- **Tumori**, come
  - *Secernenti estrogeni*
  - *Secernenti hCG*
  - *Tumore testicolare*
  - *Carcinoma epatico*
  - *Carcinoma polmonare*
- **Malattie sistemiche**, come la cirrosi, l'ipertiroidismo di lunga durata o l'insufficienza renale
- *Altre cause, quali:*
  - *Familiare*
  - *Aumento aromatasi per accumulo di adipe*

- *Rialimentazione*
- *Traumi toracici*

11.3.5.2 Impotenza



L'**impotenza** può derivare da numerose cause, alcune delle quali rientrano nell'ambito dell'**endocrinologia**. Si tratta dell'incapacità del partner maschile di iniziare o completare un atto sessuale in modo soddisfacente. Fisiologicamente, il processo segue una sequenza di fasi:

- **Libido**.
- **Erezione** che può essere **riflessogena** o **psicogena**.
- **Eiaculazione**.
- **Orgasmo**.
- **Detumescenza**.

11.3.5.2.1 Cause

Tra le cause di impotenza troviamo

- Disordini psichiatrici
  - Psicogena
  - Psicofarmaci
  - alcol
- Malattie croniche, di cui soprattutto diabete per le complicanze vascolari
- Malattie endocrinologiche
  - Ipogonadismi con riduzione androgeni
  - Iperprolattinemia
  - Altro, come ipertiroidismo prolungato, s. di Cushing o acromegalia
- Malattie neurologiche
- Disordini di risposta erettile periferica, quali
  - Farmaci, sia anticolinergici che beta-bloccanti e antipertensivi
  - Neuropatia autonomica (da diabete ad esempio)
  - Cause vascolari arteriose e venose
  - Alterazione del pene

11.3.5.3 Infertilità maschile

Le **cause** dell'**infertilità maschile** sono diverse e coinvolgono svariati ambiti, non limitandosi esclusivamente all'endocrinologia. Spesso, per affrontare l'infertilità di coppia, è necessario un **team multidisciplinare**.



Tra le **cause**:

- **Impotenza**.
- **Deficit di spermatogenesi** legato all'**ipogonadismo**.
- **Cause ostruttive**, che possono essere post-infettive, congenite, o dovute a fibrosi cistica o vasectomia.
- **Difetti di eiaculazione**, come l'eiaculazione precoce o retrograda.
- **Disordini degli organi accessori**, come le prostatiti.

*L'infertilità di coppia richiede spesso il coinvolgimento di almeno tre specializzazioni diverse: **urologia**, **ginecologia** ed **endocrinologia**. È importante notare che l'**andrologia** non costituisce una specializzazione separata, ma una sotto-specializzazione dell'endocrinologia.*

Le valutazioni riguardanti l'uomo si basano principalmente sul dosaggio degli ormoni fondamentali per la spermatogenesi: **LH**, **FSH** e **testosterone** (sia totale che libero). A ciò si aggiunge lo studio del **liquido seminale** tramite lo **spermiogramma**, e talvolta sono necessari approfondimenti come:

- **Ecografie** e **radiografie**.
- **Spermocoltura** e altre **indagini microbiologiche**.

11.3.5.3.1 Criptoorchidismo, causa rara di infertilità

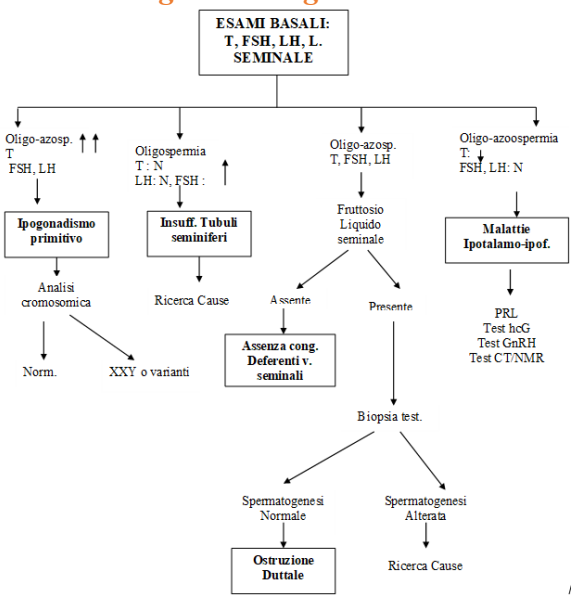


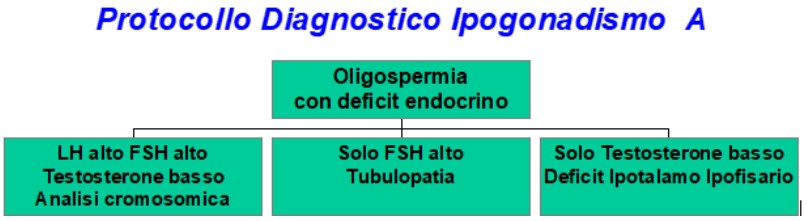
Il **criptorchidismo** è la condizione in cui uno o entrambi i testicoli non scendono nel sacco scrotale, è conosciuto anche come "criptorchidia".

È una condizione che si verifica con una certa frequenza alla nascita (2,5-5%). Attualmente, i pediatri dedicano molta attenzione a questa anomalia: se entro il primo anno di vita i testicoli non si sono posizionati correttamente, si interviene chirurgicamente con l'**orchidopessi**, un intervento che sposta fisicamente il testicolo nel sacco scrotale.

Quando il testicolo rimane nell'addome, la temperatura troppo elevata può causare prima una scarsa crescita delle cellule gonadiche, portando all'**infertilità**, e poi aumentare il rischio di sviluppare **tumori.**

11.3.5.3.2 Algoritmi diagnostici







Il processo diagnostico generalmente inizia con la rilevazione di un problema, come ad esempio l'**oligospermia** nello **spermiogramma**. Successivamente, si procede al dosaggio degli **ormoni**, il cui alterato livello può suggerire una condizione **endocrinologica**. In questo caso, è utile valutare:

- Se **LH** e **FSH** sono alti ma il **testosterone** è basso, sorge il sospetto di una sindrome di Klinefelter e si raccomanda un'**analisi cromosomica**.
- Se solo **FSH** è alto, si sospetta una condizione che coinvolge solo le **cellule di Sertoli**.
- Se solo il **testosterone** è basso, si sospetta un **deficit ipotalamico**.

Quando non ci sono segni di un deficit endocrino, la patologia potrebbe essere più di natura **ostruttiva** e si può valutare il dosaggio della **fruttosamina**:

- Se fosse bassa, potrebbero essere assenti i **dotti deferenti**.
- Se è normale, possono esserci **ostruzioni** o **difetti della spermiogenesi**.

11.3.5 Terapia ipogonadismo maschili

Nelle forme primitive e **secondarie**, le opzioni terapeutiche variano e includono:

- **Testosterone**: solitamente somministrato, oggi disponibile tramite diverse metodiche come la via **parenterale**, **orale** o tramite **cerotti**.
- **Gonadotropine**: utilizzate nelle forme secondarie, tuttavia la loro breve **emivita** e la somministrazione **parenterale** limitano l'uso, di solito durante il periodo concepimento.

Il trattamento dell'**infertilità** dipende dalla sua natura:

- Se di natura **endocrina**, si utilizzano **gonadotropine**.
- Se di natura **duttale**, si ricorre ad **antibiotici** o **chirurgia**.
- Oppure si adotta la tecnica della **riproduzione assistita**.

Per l'**impotenza**, le opzioni terapeutiche includono:

- **Sildenafil orale**.
- **Prostaglandine** per **iniezione peniena**.
- Utilizzo di **protesi chirurgiche**.

La prof ricorda molto velocemente che una figura endocrinologica è spesso richiesta per chi fa ricorso alla fecondazione assistita, questo perché le gonadotropine devono essere somministrate e controllate sia all'inizio che durante la gestazione.